

Engenharia
de Custos em

OBRAS PÚBLICAS



Um guia de



PERGUNTAS

e



RESPOSTAS



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO c/ IBDI (25%) (R\$)	Tot
1	500,00	20,79	25,99	12,99
2	7.500,00	1,06	1,33	9,93
3	1.000,00	23,82	29,78	29,78
4	1.000,00	17,40	21,75	21,75
5	1.000,00	17,40	21,75	21,75
6	1.000,00	17,40	21,75	21,75
7	1.000,00	17,40	21,75	21,75
8	1.000,00	17,40	21,75	21,75
9	1.000,00	17,40	21,75	21,75
10	1.000,00	17,40	21,75	21,75
11	1.000,00	17,40	21,75	21,75
12	1.000,00	17,40	21,75	21,75
13	1.000,00	17,40	21,75	21,75
14	1.000,00	17,40	21,75	21,75
15	1.000,00	17,40	21,75	21,75
16	1.000,00	17,40	21,75	21,75
17	1.000,00	17,40	21,75	21,75
18	1.000,00	17,40	21,75	21,75
19	1.000,00	17,40	21,75	21,75
20	1.000,00	17,40	21,75	21,75
21	1.000,00	17,40	21,75	21,75
22	1.000,00	17,40	21,75	21,75
23	1.000,00	17,40	21,75	21,75
24	1.000,00	17,40	21,75	21,75
25	1.000,00	17,40	21,75	21,75
26	1.000,00	17,40	21,75	21,75
27	1.000,00	17,40	21,75	21,75
28	1.000,00	17,40	21,75	21,75
29	1.000,00	17,40	21,75	21,75
30	1.000,00	17,40	21,75	21,75
31	1.000,00	17,40	21,75	21,75
32	1.000,00	17,40	21,75	21,75
33	1.000,00	17,40	21,75	21,75
34	1.000,00	17,40	21,75	21,75
35	1.000,00	17,40	21,75	21,75
36	1.000,00	17,40	21,75	21,75
37	1.000,00	17,40	21,75	21,75
38	1.000,00	17,40	21,75	21,75
39	1.000,00	17,40	21,75	21,75
40	1.000,00	17,40	21,75	21,75
41	1.000,00	17,40	21,75	21,75
42	1.000,00	17,40	21,75	21,75
43	1.000,00	17,40	21,75	21,75
44	1.000,00	17,40	21,75	21,75
45	1.000,00	17,40	21,75	21,75
46	1.000,00	17,40	21,75	21,75
47	1.000,00	17,40	21,75	21,75
48	1.000,00	17,40	21,75	21,75
49	1.000,00	17,40	21,75	21,75
50	1.000,00	17,40	21,75	21,75
51	1.000,00	17,40	21,75	21,75
52	1.000,00	17,40	21,75	21,75
53	1.000,00	17,40	21,75	21,75
54	1.000,00	17,40	21,75	21,75
55	1.000,00	17,40	21,75	21,75
56	1.000,00	17,40	21,75	21,75
57	1.000,00	17,40	21,75	21,75
58	1.000,00	17,40	21,75	21,75
59	1.000,00	17,40	21,75	21,75
60	1.000,00	17,40	21,75	21,75
61	1.000,00	17,40	21,75	21,75
62	1.000,00	17,40	21,75	21,75
63	1.000,00	17,40	21,75	21,75
64	1.000,00	17,40	21,75	21,75
65	1.000,00	17,40	21,75	21,75
66	1.000,00	17,40	21,75	21,75
67	1.000,00	17,40	21,75	21,75
68	1.000,00	17,40	21,75	21,75
69	1.000,00	17,40	21,75	21,75
70	1.000,00	17,40	21,75	21,75
71	1.000,00	17,40	21,75	21,75
72	1.000,00	17,40	21,75	21,75
73	1.000,00	17,40	21,75	21,75
74	1.000,00	17,40	21,75	21,75
75	1.000,00	17,40	21,75	21,75
76	1.000,00	17,40	21,75	21,75
77	1.000,00	17,40	21,75	21,75
78	1.000,00	17,40	21,75	21,75
79	1.000,00	17,40	21,75	21,75
80	1.000,00	17,40	21,75	21,75
81	1.000,00	17,40	21,75	21,75
82	1.000,00	17,40	21,75	21,75
83	1.000,00	17,40	21,75	21,75
84	1.000,00	17,40	21,75	21,75
85	1.000,00	17,40	21,75	21,75
86	1.000,00	17,40	21,75	21,75
87	1.000,00	17,40	21,75	21,75
88	1.000,00	17,40	21,75	21,75
89	1.000,00	17,40	21,75	21,75
90	1.000,00	17,40	21,75	21,75
91	1.000,00	17,40	21,75	21,75
92	1.000,00	17,40	21,75	21,75
93	1.000,00	17,40	21,75	21,75
94	1.000,00	17,40	21,75	21,75
95	1.000,00	17,40	21,75	21,75
96	1.000,00	17,40	21,75	21,75
97	1.000,00	17,40	21,75	21,75
98	1.000,00	17,40	21,75	21,75
99	1.000,00	17,40	21,75	21,75
100	1.000,00	17,40	21,75	21,75



República Federativa do Brasil

Tribunal de Contas da União

Ministros

Vital do Rêgo Filho (Presidente)

Jorge Antonio de Oliveira Francisco (Vice-presidente)

Walton Alencar Rodrigues

Benjamin Zymler

João Augusto Ribeiro Nardes

Bruno Dantas Nascimento

Antonio Augusto Junho Anastasia

Jhonatan Pereira de Jesus

Odair José da Cunha

Ministros-Substitutos

Augusto Sherman Cavalcanti

Marcos Bemquerer Costa

Weder de Oliveira

Ministério Público junto ao TCU

Cristina Machado da Costa e Silva (Procuradora-Geral)

Lucas Rocha Furtado (Subprocurador-Geral)

Paulo Soares Bugarin (Subprocurador-Geral)

Marinus Eduardo de Vries Marsico (Procurador)

Júlio Marcelo de Oliveira (Procurador)

Sérgio Ricardo Costa Caribé (Procurador)

Rodrigo Medeiros de Lima (Procurador)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ENGENHARIA DE CUSTOS EM OBRAS PÚBLICAS

Um guia de perguntas e respostas



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Brasília, 2026

© Copyright 2026, Tribunal de Contas de União
Impresso no Brasil / Printed in Brazil

<www.tcu.gov.br>

Permite-se a reprodução desta publicação, em parte ou no todo, sem alteração do conteúdo, desde que citada a fonte e sem fins comerciais.

Brasil. Tribunal de Contas da União.

Engenharia de Custos em Obras Públicas – Guia de Perguntas e Respostas / Tribunal de Contas da União, Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste. – Brasília: TCU, 2026.

140 p. : il.

1. Obras públicas. 2. Orçamento de referência. 3. Licitação. 4. Controle externo. I. Título.

Catálogo na fonte: Biblioteca Ministro Ruben Rosa

APRESENTAÇÃO DA CARTILHA

A infraestrutura pública é condição essencial para o desenvolvimento econômico e social do país. Obras bem planejadas, contratadas e executadas ampliam o acesso da população a serviços fundamentais, reduzem desigualdades, melhoram a mobilidade, fortalecem a competitividade econômica e contribuem diretamente para a qualidade de vida do cidadão.

Por essa razão, cada obra pública deve ser compreendida não apenas como um empreendimento de engenharia, mas como instrumento concreto de entrega de valor à sociedade. Escolas, hospitais, unidades habitacionais, rodovias, sistemas de saneamento, obras de mobilidade urbana e demais equipamentos públicos somente cumprem sua finalidade quando são concluídos com qualidade, dentro de custos compatíveis e em condições adequadas de operação.

A realidade brasileira, contudo, ainda revela desafios relevantes. Entre eles, destaca-se o elevado número de obras paralisadas, que representa desperdício de recursos públicos, frustração de expectativas da população e postergação de benefícios sociais relevantes. Muitas dessas situações decorrem de falhas nas etapas iniciais do empreendimento, especialmente na definição do objeto, na elaboração dos estudos técnicos, na estimativa de custos, na qualidade dos projetos e na estruturação do processo licitatório.

Nesse contexto, a boa governança dos recursos aplicados em obras e serviços de engenharia exige atuação preventiva, planejamento consistente, transparência, controle adequado de riscos e observância das normas legais e técnicas aplicáveis. A qualidade do investimento público depende, em grande medida, da capacidade dos gestores de formular contratações bem estruturadas, com orçamentos confiáveis, projetos adequados e mecanismos de acompanhamento que favoreçam a efetiva entrega dos resultados esperados.

Ao longo de três décadas de atuação sistemática na fiscalização de obras públicas, especialmente por meio do Fiscobras, o Tribunal de Contas da União consolidou uma trajetória marcada por experiência, aprendizado institucional e impacto concreto sobre a realidade da Administração Pública brasileira. A análise continuada de empreendimentos em diferentes setores, regiões e níveis de governo permitiu ao Tribunal identificar padrões de falhas, aperfeiçoar critérios de controle, induzir melhorias na gestão e contribuir para que recursos públicos fossem aplicados com maior regularidade, eficiência e efetividade.

Esse conhecimento técnico e jurisprudencial, construído a partir da observação direta dos principais fatores que comprometem a adequada execução das obras públicas, constitui patrimônio institucional que deve ser compartilhado com gestores, projetistas, fiscais, órgãos de controle, empresas contratadas e demais interessados na melhoria das obras públicas brasileiras. É em reconhecimento a essa trajetória, e como forma de ampliar o alcance pedagógico da experiência acumulada pelo TCU, que se apresenta esta nova edição da Cartilha de Orientações na elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas, agora renomeada para **“Engenharia de Custos em Obras Públicas – Um guia de Perguntas e Respostas”**.

O documento busca oferecer orientações objetivas, fundamentadas e didáticas sobre temas relevantes que interagem com o orçamento de uma obra pública, tendo como referência a legislação vigente, em especial a Nova Lei de Licitações e Contratos, a jurisprudência desta Corte, além de paradigmas técnicos nacionais e internacionais.

Mais do que reunir entendimentos, este Guia reafirma a postura pedagógica do Tribunal de Contas da União. Ao sistematizar perguntas decisivas, esclarecer dúvidas práticas e indicar balizas para a tomada de decisão, o TCU pretende contribuir para a prevenção de irregularidades, para a redução de litígios, para a mitigação do risco de paralisação de obras e para o fortalecimento da capacidade administrativa dos entes públicos, fortalecendo a competitividade do mercado de contratações públicas.

Espera-se que esta publicação seja instrumento útil para todos os agentes públicos e privados envolvidos no ciclo das obras públicas, auxiliando-os a transformar recursos orçamentários em entregas concretas, tempestivas e de qualidade para a sociedade brasileira. Afinal, a efetividade do investimento público se mede, em última instância, pela melhoria real que ele produz na vida do cidadão.

VITAL DO RÊGO

Presidente do TCU

Sumário

APRESENTAÇÃO DA CARTILHA.....	6
1. O QUE MUDOU NESTA EDIÇÃO?	9
2. INTRODUÇÃO.....	9
3. QUANTIFICANDO OS SERVIÇOS.....	9
4. DEFININDO OS CUSTOS UNITÁRIOS	20
5. DEFININDO BDI E O PREÇO DE VENDA.....	31
6. EXECUÇÃO CONTRATUAL E ADITIVOS	73
7. MEDINDO SERVIÇOS EM EMPREITADAS POR PREÇO GLOBAL	101
8. ORÇANDO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA	106
9. APÊNDICES	112
10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	131

1. O QUE MUDOU NESTA EDIÇÃO?

Este documento consiste em uma ampla revisão da emblemática Cartilha “Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas”, publicada em 2014.

No escopo das novidades, consta a inevitável atualização em virtude da substituição da Lei 8.666/1993 pela Lei 14.133/2021 (LLC), além da Lei 13.303/2016. Ainda no plano legal, pode-se citar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB – Lei 13.655/2018). Enfeixando essas fontes, todo um novo conjunto de Acórdãos do Tribunal de Contas da União trazendo um leque mais atualizado, diversificado e aprofundado da jurisprudência em obras públicas.

Pela perspectiva técnica, em linha com o estado da arte da Engenharia de Custos, que vai muito além da mera montagem de uma planilha de preços, foram incluídas diversas referências relacionadas às temáticas do risco, produtividade, cronograma, reequilíbrio econômico-financeiro, entre outros assuntos.

Além do conteúdo técnico, a estrutura do documento foi otimizada, porque já não há motivos para incorporar densas explicações que podem ser perfeitamente consultadas em outras fontes, em vista do aprimoramento dos manuais do Sicro, do Sinapi e de um vasto acervo do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) nos últimos anos. E também porque o TCU atualizou no trigésimo aniversário do Fiscobras o “Roteiro de Auditoria de Obras Públicas” e a “Cartilha – Obras Públicas – recomendações básicas para contratação e fiscalização de obras de edificações públicas”. Assim, considerando-se ainda a otimização na consulta advinda do uso de recursos de Inteligência Artificial, optou-se pelo protagonismo das perguntas e respostas, inclusive com a inserção de vários novos questionamentos, primando-se por uma rica exemplificação ao longo dos esclarecimentos e em apêndices específicos, que também contam com um glossário.

Desse modo, ainda que se trate de um caráter orientador e não normativo, entende-se que o TCU aprimora sua função pedagógica agregando valor pelo aspecto prático do presente produto, a fim de que gestores, auditores, contratadas, meio técnico e sociedade em geral possam dispor de uma fonte robusta e confiável para as atividades da Engenharia de Custos associadas às planilhas orçamentárias de obras públicas.

Por fim, em vista da dinâmica inerente à temática, é importante sinalizar que futuras revisões da presente publicação ocorrerão na medida em que se justificar a inserção de novas edições.

2. INTRODUÇÃO

O orçamento de uma obra é a peça de fechamento do seu projeto, traduzindo-o em termos econômicos e financeiros. Trata-se de etapa preparatória indispensável em qualquer contratação pública.

A Constituição Federal veda expressamente a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, dispondo também que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual (PPA). Por esse motivo, o orçamento de uma obra pública é essencial para que o gestor público tenha condições de prever qual será o montante de despesas com sua execução, a fim de incluir esses valores

na Lei Orçamentária Anual (LOA) correspondente. Além disso, caso a obra requeira prazo de execução superior a um exercício financeiro, é preciso incluir a obra no PPA.

A Lei 14.133/2021, no que se refere à garantia de recursos para as contratações públicas, estabelece em seu art. 12, § 1º que as licitações devem obedecer aos planos de contratações anuais dos entes federativos, os quais devem ser elaborados a partir de demandas formalizadas e com o objetivo de racionalizar as contratações, garantir o alinhamento com o planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias (*caput*, inciso VII).

Ainda, nos termos dos arts. 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não observem os dispositivos daquela Lei, entre os quais a necessidade de que haja dotação suficiente na lei orçamentária anual para a licitação de obras (art. 16, § 1º, I, e § 4º, I).

Tais disposições visam evitar a não conclusão futura da obra por deficiência dos recursos orçamentários e financeiros. Portanto, aos olhos da Administração Pública, a estimativa de custo da obra terá a função inicial de verificar a previsão e suficiência de recursos para a conclusão do projeto.

Posteriormente, durante a licitação do empreendimento, o orçamento terá a função de servir como parâmetro para a análise da exequibilidade e da economicidade das propostas das licitantes. Balizará, ainda, o critério de aceitabilidade dos preços unitários e globais ofertados no certame.

Para o particular, por sua vez, o orçamento-base elaborado pela Administração servirá como referência e como um guia na elaboração da proposta de preços, constituindo-se como uma das principais peças do processo licitatório a ser analisada pelo construtor. Ao formular sua oferta, o empresário deverá se certificar sobre a adequação dos quantitativos de serviços orçados pela Administração frente aos quantitativos levantados a partir dos projetos da obra, apresentando tempestivamente, no caso de apurar divergências, pedidos de esclarecimento ou de impugnação dos termos do edital. Também deverá verificar se os valores previstos para a execução dos serviços são exequíveis e justos, em aderência aos preços praticados no mercado.

Celebrado o contrato, a planilha orçamentária terá a função de ser a principal ferramenta de controle do empreendimento. Tanto é utilizada pelas partes contratantes para a verificação da compatibilidade entre a execução física da obra e as etapas indicadas no orçamento, como para evitar a ocorrência de eventuais antecipações ilegais de pagamento. Também se constituirá no referencial físico e financeiro da contratação, peça-base para a medição dos serviços pela fiscalização contratual, para o cálculo de reajustamentos ou para eventuais alterações de escopo do objeto contratado, a serem celebradas mediante aditamentos contratuais devidamente fundamentados.

Não menos importante, a planilha orçamentária apresentada pela empresa contratada igualmente pautará a equação econômico-financeira do contrato, fixando a relação que as partes estabelecem inicialmente entre os encargos do contratado e a justa retribuição de remuneração a ser conservada durante toda a execução do contrato, em face das condições de contorno particulares de cada licitação. Considerando a importância de uma adequada estimativa dos custos do empreendimento, bem como do acompanhamento e controle dos gastos durante todo o período de implantação, há necessidade de o gestor público angariar conhecimentos sobre a engenharia de custos, seguindo parâmetros adequados para a formação de preços de obras públicas.

2.1. Em busca do preço justo

Um orçamento de referência mal elaborado, com omissões de serviços ou com preços excessivamente baixos, pode resultar em uma licitação deserta, devido à falta de interesse das empresas prestadoras de serviço.

Caso a obra seja licitada e contratada com **erros** nos quantitativos ou nas especificações, poderão ser necessários aditamentos contratuais durante a execução do objeto, de forma a realizar os ajustes necessários para o adimplemento do contrato, o que tende a comprometer o prazo da obra, além de gerar discussões e conflitos entre o órgão contratante e a empreiteira contratada.

No caso de custos **subestimados**, as empresas licitantes poderão não suportar os encargos contratuais sem a revisão dos valores acordados, gerando obras inacabadas, com vícios construtivos que afetarão a vida útil das construções e empresas em difícil situação econômico-financeira.

Por outro lado, podem existir **superestimativas** de custos, seja nos quantitativos de serviços ou nos respectivos valores unitários, acarretando sobrepreço ou superfaturamento no contrato em suas mais variadas formas.

Portanto, é de suma importância que as licitações de obras públicas sejam conduzidas de modo a induzir a contratação de um **preço justo**, a partir do equilíbrio entre competitividade e isonomia, para que se tenha uma obra concluída com qualidade e retorno à sociedade.

Entender a diferença entre preço de mercado, preço transacional e preço de referência é muito importante para definir objetivos.

O preço de mercado de um bem ou serviço tende sempre para o seu preço de equilíbrio, onde as intenções de compra igualam as intenções de venda, podendo ter tendência de alta ou baixa em função da oferta e da demanda.

O preço transacional soma ao conceito do preço de mercado a carga da negociação e fatos reais para se concretizar a compra.

Já a definição de preço de referência não carrega em si o conceito de preço de mercado, a carga de negociação ou mesmo fatos reais para concretização da compra, contudo, se utiliza de técnicas estatísticas, além de outras disciplinas que possam ser necessárias, fundamentadas no objetivo único de servir de parâmetro à tomada de decisão, ou seja, o preço referencial é uma unidade estimada a partir de premissas (BARBOSA, 2016).

Diante de todos esses pontos, o orçamento torna-se importante no sentido de não induzir a escolha das piores empresas do mercado – seleção adversa. Ao contrário, o orçamento deve contribuir para a competitividade, o que tem por efeito mitigar o desafio das obras inacabadas. Ademais, é preciso ainda atentar para não acoplar um “orçamento certo em um projeto errado”, o que é um problema tão grande quanto um “orçamento errado em um projeto certo”, ciente também do protagonismo que o desenho do edital e

do cronograma da obra trazem sobre o orçamento que será materializado:

A maioria das falhas nas licitações provoca ineficiências alocativas, tendo como consequência a **contratação de um licitante que não é o melhor (mais eficiente)**. Na prática, todos os problemas são imputados à má qualidade da gestão ou à corrupção; porém, **muitas vezes, a adversidade reside na verdade em um mecanismo (licitação) mal desenhado(a)**. Se o desenho do processo licitatório não for apto a estimular a revelação de informações de modo rápido e a baixo custo, o resultado será ineficiente, sem que haja, necessariamente, culpa dos atores envolvidos.

(...)

Ainda quanto ao preço, é importante diferenciá-lo de valor. (...) O conceito de valor aqui utilizado é o mesmo praticado pela teoria econômica tradicional, convencionalmente chamado de valor utilidade, ou seja, o valor é uma escala subjetiva que pode mudar de acordo com o momento do agente econômico. Se formos expressar monetariamente o valor, pelo comprador, ele seria o preço máximo que se estaria disposto a pagar no mercado.

Essa dicotomia preço-valor é um ponto de grande importância quando o Governo decide contratar serviços, por exemplo. Nesse caso, o **uso irrestrito** de tabelas mais provoca problemas e exacerba a seleção adversa do que resolve conflitos. Isso ocorre porque um dos pontos que faz com que o preço seja diferente do valor é a quantidade de informação disponível. (CAMELO, 2024)

(grifos acrescentados)

Nesse compasso, entre as principais causas para deficiências no processo de formação de preços, citam-se os projetos incompletos, defasados e/ou inconsistentes e o uso inadequado de referenciais de preços ou, ainda, a própria limitação do sistema referencial utilizado. Profissionais mal preparados, em termos de conhecimentos basilares de engenharia de custos, também têm o potencial de inserir relevantes imprecisões na avaliação do custo da obra.

Em primeiro e definitivo passo, não é possível elaborar um orçamento referencial adequado sem a existência de um projeto completo de engenharia, contendo todos os elementos estabelecidos em lei.

Quanto a esses elementos, a Lei 14.133/2021 e a Lei 13.303/2016 estabelecem, em linhas gerais, que os projetos básicos que fundamentam as contratações de obras públicas devem conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborados com base nas indicações dos **estudos técnicos preliminares**, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

Além disso, as citadas leis exigem, com sutis diferenças de redação entre elas, outros elementos obrigatórios para todo projeto básico. Pelo seu caráter mais geral e por conta do objetivo desta Cartilha, replicam-se aqui os elementos do projeto básico elencados na forma da Lei 14.133/2021 (art. 6º, XXV):

XXV - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos **estudos técnicos preliminares**, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

- a) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida;
- b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos;
- c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

- d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
- e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
- f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do **caput** do art. 46 desta Lei.

A concepção e o projeto de um empreendimento devem ser desenvolvidos sequencialmente em etapas, possibilitando a evolução gradual do trabalho dentro de uma ordem lógica. No âmbito normativo legal, o programa de necessidades, os levantamentos preliminares e o estudo de viabilidade – compõem o que a Lei 14.133/2021 denominou de **estudo técnico preliminar**, assim definido no inciso XX do seu art. 6º:

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.

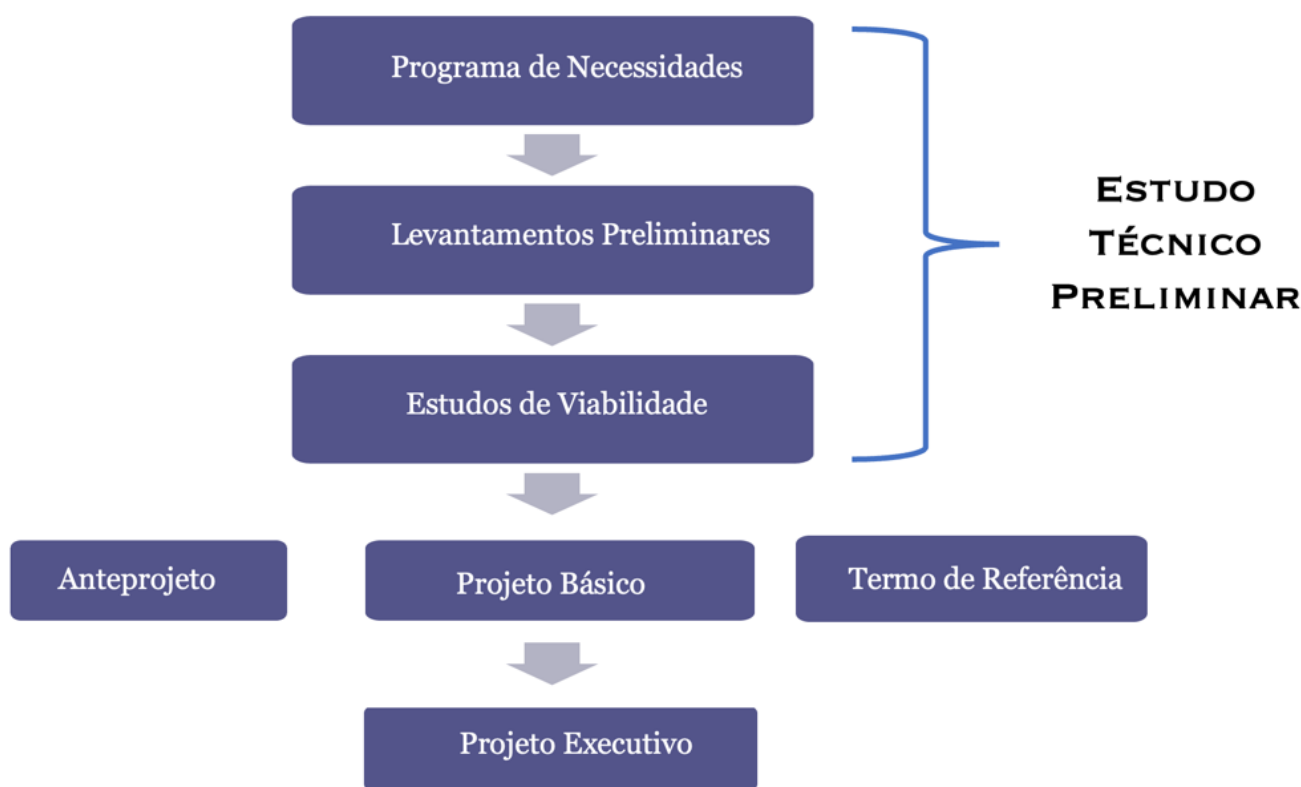


Figura 1 – Etapas do desenvolvimento de um projeto (fonte: elaboração própria).

Essa primeira etapa do desenvolvimento de um projeto, com a realização de **estudos técnicos preliminares**, pode abranger diversas atividades, a depender do tipo e da complexidade da obra, citando-se como exemplo os levantamentos planialtimétricos, cadastrais, legais, geológicos, hídricos, ambientais e

climáticos. A Resolução CONFEA n. 361/91 e a jurisprudência do TCU indicam a necessidade de realização dessas averiguações e coletas de dados preliminares para fundamentar a elaboração do projeto básico:

Voto do Acórdão 2.786/2017-TCU-Plenário

O estudo de viabilidade técnico-econômica da obra ou serviço é peça fundamental para a celebração do convênio em questão, e deve conter todos os elementos necessários, suficientes e atualizados, com nível de precisão adequado.

A jurisprudência desta Corte de Contas é no sentido de que a análise da viabilidade técnico-econômica, inserida no projeto básico ou termo de referência, deve estar fundamentada adequadamente por meio de estudos técnicos preliminares atualizados (Acórdãos 472/2011-TCU-Plenário, 1.472/2011-TCU-Plenário, 3.624/2011-TCU-Plenário, 6.275/2010-TCU-1ª Câmara, 1.568/2008-TCU-Plenário, 222/2007-TCU-Plenário, 481/2007-TCU-Plenário e 1.273/2007-TCU-Plenário).

Desse modo, a inexistência de estudos técnicos adequados que subsidiem a análise da viabilidade econômica do projeto configura irregularidade, afrontando a lei e reiterada jurisprudência do TCU.

Uma vez estabelecido o problema a resolver, devem ser realizadas análises comparativas entre as soluções possíveis para atender a necessidade pública. Esse é o cerne do Estudo de Viabilidade realizado para que a futura contratação atenda aos princípios da eficiência e economicidade, após avaliar as alternativas.

Nessa etapa, é preciso, então, analisar e escolher a melhor solução que responda ao Programa de Necessidades sob o aspecto **técnico** (possíveis metodologias construtivas), **econômico** (avaliação de custo/benefício de cada alternativa, considerando-se os aspectos sociais) e **ambiental** (exame preliminar dos possíveis impactos na vizinhança e no meio ambiente), entre outros aspectos.

Para a correta avaliação, uma informação fundamental deve ser produzida: as estimativas de custos das alternativas estudadas. Tais estudos deverão ser desenvolvidos com base em custos históricos, índices, gráficos, estudos de ordens de grandeza, avaliações paramétricas, correlações ou comparação com projetos similares, assim como lições aprendidas.

O estudo de viabilidade será então constituído por análises que assegurem, de forma fundamentada, uma viabilidade multidisciplinar da obra (vertentes técnica, econômica e ambiental, entre outras), bem como por relatório contendo a descrição e avaliação da alternativa selecionada, suas características principais, critérios, índices, parâmetros empregados, demandas a serem atendidas e pré-dimensionamento dos principais elementos da obra.

Na etapa seguinte, tem-se o **anteprojeto, o termo de referência ou o projeto básico**.

Em sendo o caso de anteprojeto, constará o desenvolvimento da solução técnica da alternativa selecionada no estudo de viabilidade, sendo definidos os principais componentes arquitetônicos e estruturais da obra. A Lei 14.133/2021 trouxe definições precisas acerca desse documento, nos termos do seu art. 6º, inciso XXIV:

XXIV - anteprojeto: peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;
- b) condições de solidez, de segurança e de durabilidade;
- c) prazo de entrega;
- d) estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da área de influência, quando cabível;

- e) parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade;
- f) proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia;
- g) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta;
- h) levantamento topográfico e cadastral;
- i) pareceres de sondagem;
- j) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;

Quando utilizada a contratação integrada, o anteprojeto já constitui documento hábil para a licitação da obra, ficando a cargo da empresa contratada o desenvolvimento posterior dos projetos básico e executivo, bem como a execução da obra propriamente dita.

Nos demais regimes de execução contratual, inclusive no regime de contratação semi-integrada – inovação trazida pela lei das estatais e replicada na nova lei de licitações – exige-se que a licitação seja realizada somente quando a Administração Pública dispuser do projeto básico ou do projeto executivo da obra ou serviço.

Vale o registro de que, nas contratações semi-integradas, o projeto executivo deverá ser elaborado pela empresa contratada para execução da obra, que poderá fazer alterações no projeto básico desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas em termos de custos, de qualidade, de prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou de operação do objeto em execução.

Já a possibilidade de emprego de um Termo de Referência, no âmbito de um Estudo Técnico Preliminar, fica restrita aos casos em que seja demonstrada a inexistência de prejuízos para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados. Por exemplo, em contextos de reforma, que envolvam a simples troca de revestimentos cerâmicos de piso ou de parede.

Partindo-se dos Estudos Técnicos Preliminares – e não sendo o caso de Anteprojeto ou de Termo de Referência – avança-se para a etapa de confecção do **Projeto Básico**.

No ponto, cabe mencionar que a jurisprudência do TCU o interpreta como um projeto completo de engenharia, composto por todas as disciplinas necessárias para a elaboração de um orçamento detalhado da obra. É importante ressaltar que o projeto básico é a etapa na qual se realiza o dimensionamento definitivo de todos os componentes, estruturas e instalações da obra.

Já o **Projeto Executivo** tem como principal objetivo a continuação e detalhamento do projeto básico, não se admitindo, por isso, que o projeto executivo, mantidas as condições de contorno, traga alterações significativas nas principais soluções adotadas no projeto básico – exceção feita ao caso da contratação semi-integrada, em que se admitem tais alterações para melhorias no objeto – ou nos valores totais (resultado da multiplicação de quantitativos pelos preços unitários) dos serviços, estimados pelo projeto básico –.

Nesse passo, continua válido o entendimento da **Súmula 261 do TCU**, a qual assenta que “em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico adequado e atualizado”, de modo que configuraria “prática ilegal a revisão de projeto básico ou a elaboração de projeto executivo que transfigurem o objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos”. Ressalva feita aos casos em que a atualização dos projetos se mostra como fator determinante para o bom andamento da obra:

Voto do Acórdão 2.195/2016-TCU-Plenário

10. Ênfase que a jurisprudência desta Corte de Contas está consolidada no sentido de que é necessário que as alterações do projeto licitado sejam previamente justificadas por meio de pareceres e estudos técnicos pertinentes, bem como devam decorrer de fatos supervenientes, demonstrando que as soluções especificadas no projeto básico não se revelaram em momento posterior como a mais adequada. Nesse sentido, cito os Acórdãos Plenários 2.161/2011, 517/2011, 1.597/2010, 2.588/2010, 2.032/2009, 2.053/2015, 2.714/2015 e 852/2016.

Se a obra exigir licenciamento ambiental, essa questão deve ser objeto de atenção desde as fases iniciais da elaboração do projeto. Com efeito, a Lei 14.133/2021 destaca que o tratamento dos impactos ambientais deve ser avaliado desde os estudos técnicos preliminares, bem como deve constar do anteprojeto e, naturalmente, do projeto básico, lógica essa aderente à jurisprudência do TCU.

No que se refere à aprovação formal dos órgãos ambientais, a nova lei possibilita atribuir ao futuro contratado a responsabilidade pela “obtenção do licenciamento”. Todavia, deve-se ter em conta que o licenciamento ambiental, em regra, é um processo contínuo com vistas à obtenção sequencial das licenças prévia (LP), de instalação (LI) e de operação (LO).

A licença prévia (LP) é o documento pelo qual o órgão ambiental referenda a aptidão do local proposto para a intervenção pretendida, estabelecendo diretrizes gerais que são condicionantes da elaboração dos projetos. Para obtenção da licença de instalação (LI), o órgão responsável avalia se o projeto elaborado atende aos requisitos ambientais aplicáveis; tal documento é condicionante para execução da obra. Por fim, a licença de operação (LO) é concedida após verificação da compatibilidade entre o objeto executado e aquele que fora aprovado quando da emissão da LI.

Assim, a depender do nível de especificidade do projeto colocado sob licitação (anteprojeto ou projeto básico ou, ainda, executivo), o qual tem relação com o regime de execução a ser utilizado (contratação integrada ou outro), as fases de licenciamento poderão estar a cargo da Administração ou do particular contratado.

Na prática, é possível afirmar que quando a Administração licita uma obra com base em um projeto básico (ou seja, para todos os regimes de execução à exceção da contratação integrada), ao menos o Licenciamento Prévio (ou diretrizes) deverá ser, necessariamente, providenciado pela Administração antes da divulgação do edital – afinal, tais diretrizes são condicionantes da elaboração desse projeto. É o que determina o art. 115, § 4º, da Lei 14.133/2021. Quanto às licenças subsequentes (LI e LO), ficará a critério da Administração atribuir tal encargo ao contratado, ou não.

O mesmo entendimento é aplicável a todas as demais licenças e autorizações exigidas pelos órgãos competentes para a posterior execução do objeto. Assim, o anteprojeto e o projeto básico deverão ser submetidos, ao seu tempo, à Prefeitura Municipal, ao Corpo de Bombeiros, bem como a outros órgãos regulamentadores, de modo a obterem as aprovações pertinentes ao seu nível de especificidade (aprovações prévias, alvarás etc.).

A robustez de todo esse caminho decisório, vindo do levantamento das necessidades, passando pelo projeto básico, orçamentação e chegando ao momento da licitação, pode ser formalmente avaliada, tanto pelo controle como pelos próprios gestores, via Índice de Percepção de Maturidade de Projeto, indicador desenvolvido pelo TCU no âmbito do Acórdão 2718/2025-TCU-Plenário.

2.2.O Processo de Orçamentação de Obras

O ciclo de orçamentação de uma obra começa com a análise minuciosa dos projetos, em que se busca relacionar e quantificar todos os serviços necessários. Esses serviços devem ser agrupados e ordenados seguindo a sequência de execução da obra. Se o empreendimento for composto por várias etapas, parcelas, trechos ou edificações, é recomendável produzir um orçamento para cada uma dessas subdivisões do empreendimento.

Observando que o orçamento é peça intrinsecamente relacionada aos demais documentos que embasarão a licitação pública, notadamente o edital de licitação e seus respectivos anexos, a sua elaboração deve ser feita em sintonia com esses documentos, preferencialmente de forma concomitante, de modo que os requisitos estabelecidos pela Administração Pública na contratação (a exemplo de prazo e especificações, fatores que influenciam sensivelmente o orçamento da obra) sejam adequadamente contemplados e, assim, os encargos do futuro contratado sejam apropriados corretamente no orçamento.

Com base na relação de serviços levantados, devem ser especificadas as respectivas unidades de medição e calculados os quantitativos, observando critério de medição e pagamento estabelecido no caderno de encargos.

Em seguida, são calculados os custos unitários de cada serviço. Pode-se mostrar necessário apropriar os coeficientes de consumo dos materiais, equipamentos e mão de obra necessários para execução de cada serviço, a fim de estruturar todas as composições de custo unitário, para que, na sequência, se realize a coleta de preços de mercado dos insumos.

O uso de sistemas referenciais de custos, a exemplo do Sicro e do Sinapi, racionaliza o processo na medida em que tais sistemas já apresentam composições de custo padronizadas e fazem a coleta do preço dos insumos junto a fornecedores. Sempre que necessário, devem ser realizados ajustes nas composições referenciais de custos para adequá-las ao projeto e às especificações da obra a ser orçada.

Ressalta-se que o uso de sistemas referenciais de custo exige atenção do orçamentista para se evitar a utilização de composições referenciais que não sejam compatíveis com as especificações técnicas ou com os critérios de medição e pagamento dos serviços a serem orçados.

Finalmente, na terceira e última etapa, é definido o BDI que será utilizado e obtido o preço final do orçamento.

O procedimento descrito pode ser sistematizado por meio do fluxograma a seguir. Nos tópicos seguintes desta publicação serão detalhados os procedimentos sintetizados acima.



Figura 2 – O processo de orçamentação de obras (fonte: elaboração própria).

3. QUANTIFICANDO OS SERVIÇOS

3.1. Comentários Gerais

A Nova Lei de Licitações e Contratos estabelece que o projeto básico – item essencial à licitação das obras a serem contratadas por qualquer dos regimes que não a contratação integrada – deve conter orçamento detalhado do custo global da obra, **fundamentado em quantitativos** de serviços e fornecimentos propriamente avaliados (Lei 14.133/2021, art. 6º, inciso XXV, alínea ‘f’).

Se, por um lado, a omissão ou subestimativa de serviços exigirão a futura celebração de termos de aditamento contratual para incluir e/ou acrescentar os serviços omitidos/subestimados, por outro lado, a superestimativa de quantitativos pode causar uma série de prejuízos ao erário.

Também é importante ressaltar que o ônus de provar a boa e regular gestão dos recursos públicos é do gestor. Portanto, exige-se a produção de uma memória de cálculo das quantidades de serviços da planilha orçamentária, procedimento esse que tende a auxiliar a própria Administração na identificação das peculiaridades de cada objeto. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do TCU:

A não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais em face da omissão no dever de prestar contas, além de obrigar o gestor omissor a restituir os valores aos cofres públicos por presunção de dano, constitui grave inobservância do dever de cuidado no trato com a coisa pública, revelando a existência de culpa grave, passível de aplicação de penalidade, uma vez que se distancia do que seria esperado de um

administrador minimamente diligente, o que caracteriza erro grosseiro a que alude o art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 (LINDB), incluído pela Lei 13.655/2018. Vide Acórdãos 1.643/2022-2ª Câmara e 8.879/2021-1ª Câmara.

O levantamento de quantitativos, em regra, é realizado a partir da leitura e análise de projetos, fazendo-se o cálculo das quantidades dos diversos tipos de serviços na forma estabelecida pelos respectivos critérios de medição e pagamento. O procedimento de levantamento de quantitativos traz um benefício adicional: a conferência da completude e coerência do projeto básico. Se um determinado quantitativo tiver que ser inferido ou não puder ser calculado de maneira tecnicamente válida, é provável que o projeto básico contenha uma deficiência.

Sobre esse aspecto, vale observar que a Lei 14.133/2021 estabelece como regra a medição e o pagamento das obras por etapas (metas previamente estabelecidas), vedando expressamente a utilização de critérios de medição e pagamento orientados à execução de quantidades de itens unitários – exceção feita, naturalmente, ao regime de empreitada por preços unitários (art. 46, § 9º). Todavia, tal disposição em nada altera a necessidade de levantamento preciso dos quantitativos de serviços para fins de definição do preço global da obra, assim como da correta alocação do orçamento nas etapas integrantes da estrutura analítica do projeto (EAP).

De modo geral, as quantidades podem ser verificadas por simples contagem ou por procedimentos elementares de geometria (cálculo de áreas, perímetros, comprimentos e volumes). Porém, deve-se ter em mente que o quantitativo de alguns serviços não pode ser estimado com precisão, citando-se como exemplo a cravação de estacas pré-moldadas de concreto.

Quando, pela natureza do serviço, não for possível estimar a sua quantidade necessária com precisão, a estimativa deverá considerar os valores médios ou mais prováveis de serem observados durante a execução da obra, nas condições e hipóteses consideradas na elaboração do orçamento. Tal procedimento não se confunde com a inclusão ou acréscimos de quantitativos para compensar alguma margem de erro ou contingência na execução do serviço. Por exemplo, admite-se a indicação de um sobreconsumo de concreto na execução de estacas do tipo hélice contínua, desde que presentes as justificativas pertinentes (pressão de injeção, tipo de solo, dados históricos de execução, literatura especializada etc.); mas não seria correta a inclusão de sobreconsumo de concreto em uma superestrutura convencional para compensar fôrmas que se deformarão ou elementos estruturais que não passarão no controle tecnológico estipulado na NBR 14931/2023 (Execução de estruturas de concreto armado protendido e com fibras - Requisitos).

Assim, não é admissível a elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas com injustificada superestimativa dos quantitativos dos serviços previstos, não podendo deixar a cargo da fiscalização contratual a tarefa de reter os quantitativos excedentes, uma vez que ela própria deve estar sujeita aos controles internos ditados naturalmente pelo projeto da obra, que se constitui no referencial físico e financeiro do empreendimento (Vide Acórdãos do Plenário: 1.874/2007, 2.086/2011, 1.977/2013 (especialmente os itens 9.1.5 e 9.1.8), Voto condutor dos Acórdãos 1.647/2016, 590/2017).

Outro ponto importante a se considerar no levantamento de quantitativos é a escolha das unidades de medida, as quais devem ser coerentes com as práticas de mercado e com as formas de medição e pagamento previstas no caderno de encargos ou nas especificações técnicas dos serviços. Os quantitativos e preços unitários presentes na planilha orçamentária podem variar consideravelmente em função dos critérios de medição e pagamento dos serviços.

Por exemplo, na execução de cobertura com telhas de aço galvanizado, podem ser adotados dois critérios de medição distintos: (i) considerando a área de projeção horizontal do telhado como parâmetro de medição ou; (ii) considerando a área de telhado efetivamente executada, a qual sofre influência do grau de inclinação do telhado e do número de águas executadas.

Em outros casos, serviços que se prestam ao mesmo objetivo podem dispor de unidades de medição distintas, como no caso do cimbramento que, a depender da sua especificação, pode ser aferido pela

volumetria (metros cúbicos de escoras metálicas – que é o mais usual), do que pela área (metros quadrados de andaimes).

A fim de evitar extensa reprodução de critérios de quantificação, recomenda-se que o edital, projeto básico ou termo de referência prevejam expressamente no corpo de seu texto o uso de critérios de medição e pagamento estabelecidos em algum caderno de encargos.

Por exemplo, em obras de edificações podem ser utilizados os critérios de quantificação do Manual de Obras Públicas-Edificações – Práticas da Seap, disponível em <http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm>. Para obras de saneamento básico, edificação, infraestrutura urbana e equipamentos públicos, também podem ser utilizados os critérios de medição estabelecidos nos [cadernos técnicos do Sinapi](#). No caso de obras rodoviárias, podem ser previstos em edital os critérios de quantificação do Sistema de Custos Rodoviários do Dnit, o [Sicro](#). O levantamento de quantitativos e a definição de critérios de medição para outras rubricas mais singulares – administração local da obra, canteiro de obras, mobilização e desmobilização - podem recorrer a essas mesmas fontes.

Vale destacar que não se devem utilizar pagamentos fixos mensais como critério de medição e pagamento relativos a itens de administração local, canteiro de obras, mobilização e desmobilização, uma vez que isso pode resultar em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato da obra em desfavor da Administração derivado de eventual ritmo de execução da obra mais lento do que o previsto. Ou seja, com a obra em ritmo mais lento, os pagamentos fixos mensais de administração local e canteiro de obras acabarão gerando uma execução financeira desses itens acima do avanço físico da obra, gerando um desequilíbrio.

Desequilíbrio econômico-financeiro — execução financeira acima do avanço físico

Contrato hipotético · valores acumulados (%) por medição · exemplo didático

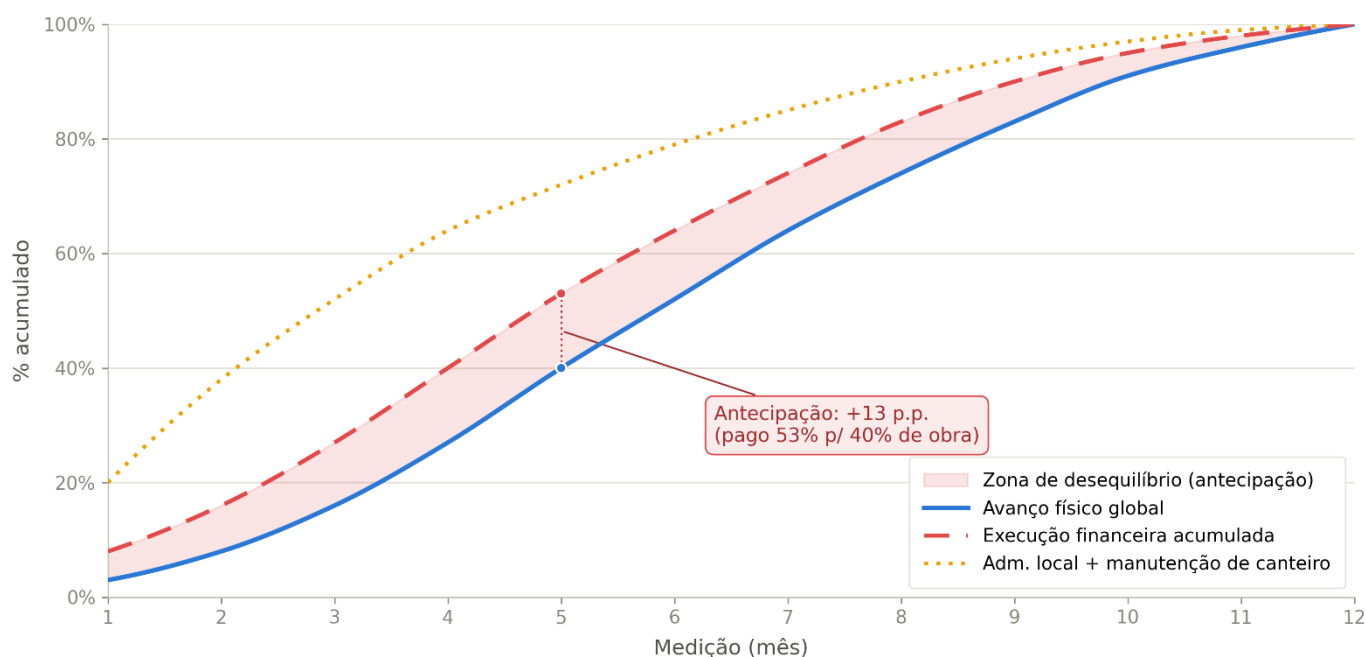


Figura 1 - Desequilíbrio econômico-financeiro gerado por execução financeira da Adm. Local e do Canteiro de Obras acima do avanço físico global da obra (fonte: elaboração própria)

Uma medida que ajuda a evitar essa situação é prever um critério objetivo de medição e pagamento de administração local e canteiro de obras, proporcional à execução financeira global da obra, conforme indica o Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário.

3.2. Perguntas e Respostas

3.2.1. Como a estimativa de quantidades deve ser feita na etapa do Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Resposta: Na fase de ETP, as quantidades para obras podem ser estimadas mediante o uso de metodologias expeditas ou paramétricas com mais liberdade até do que o que se teria diante de um anteprojeto integrante de anexo de licitação. Para os serviços, as quantidades podem ser estimadas utilizando levantamentos históricos de volumes contratados anteriormente, sempre promovendo uma análise crítica para projetar possíveis crescimentos de demanda ou alterações de cenário. De todo modo, vale a lógica de buscar detalhar tudo o que for possível em vista do escopo até então definido, já que isso influencia a qualidade do próprio ETP.

3.2.2. Como racionalizar o processo de quantificação dos serviços?

Resposta: A utilização de softwares “CAD” (do termo em inglês: *computer-aided design*) racionaliza o procedimento de cálculo de quantitativos. A tecnologia recomendada no art. 19, § 3º, da Lei 14.133/2021 é o *Building Information Modeling* (BIM), que envolve a “modelagem das informações do edifício”, criando uma espécie de maquete digital integrada, contendo todas as disciplinas de projeto (arquitetura, estrutura, hidrossanitária, elétrica, lógica, entre outras), e com a pretensão de abranger todo o ciclo de vida da edificação, entendido como conjunto de fases e etapas consecutivas e encadeadas desde a decisão de construir a edificação, ou objetos da construção, até o final de sua efetiva construção, uso e vida útil projetada e monitorada do objeto da construção (item 3.18 da NBR 16636-1).

O uso do BIM possibilita a quantificação de serviços automática e precisa e, consequentemente, reduz a variabilidade na orçamentação, desde que os parâmetros de entrada estejam corretos e em conformidade com o grau de confiabilidade e detalhamento de uma informação dentro do modelo (Level of Development - LOD). Também tende a aumentar sobremaneira a velocidade de elaboração, permitindo a exploração de mais alternativas de projeto, sem sobrecarregar a atividade de orçamentação.

Por exemplo, com o uso de ferramentas BIM, ao modificar o projeto em 3D, todos os desenhos (plantas, cortes e detalhes) são automaticamente atualizados, assim como os quantitativos de serviços são instantaneamente recalculados. Isso permite que a análise fácil e célere de custos se estenda por todas as fases do empreendimento, dando um subsídio ágil ao processo decisório.

Por fim, vale lembrar que o BIM tem um cronograma de implantação gradual que se iniciou em janeiro de 2021 e se estenderá até janeiro de 2028 (Decreto 9.983/2019 e Decreto 10.306/2020), devendo ainda a Administração observar todas as partes da norma ABNT NBR 19650 (*Organização e digitização da informação sobre edifícios e obras de engenharia civil, incluindo modelagem da informação da construção (BIM) — Gestão da informação usando a modelagem da informação da construção*) e da Prática Recomendada ABNT PR 1015:2022 (*Ambiente Comum de Dados - CDE*)

3.2.3. Como levantar os quantitativos a partir de anteprojetos?

Resposta: Um primeiro ponto de enorme importância ao orçamentista reside em compreender que a utilização de um anteprojeto não é uma autorização indiscriminada para adotar estimativas expeditas ou paramétricas para a integralidade do objeto a ser licitado. Na verdade, nos termos da própria Lei 14.133/2021 (§ 5º do artigo 23), deve-se elaborar o orçamento com os serviços e suas respectivas composições de custo para toda a parcela da obra em que tal detalhamento já se mostrar possível em nível de anteprojeto.

Por exemplo, uma contratação integrada de um túnel em NATM pode, de modo justificado, conter uma estimativa do preço por metro de avanço das escavações subterrâneas horizontais em função de variáveis controladas de obras similares – abordagem paramétrica –, ao mesmo tempo em que grande parte do escopo atinente às edificações das estações do metrô associado seria precificada via composições de custos do Sinapi. Isso porque o projeto de arquitetura, mesmo no nível de anteprojeto, já permitiria levantar áreas de alvenarias, pisos, revestimentos, cobertura, impermeabilizações, esquadrias, além da quantidade de louças e metais.

3.2.4. Qual é a diferença entre estimativa paramétrica e estimativa expedita?

Resposta: As estimativas conceituais são elaboradas nas fases iniciais do ciclo de vida dos projetos, quando o nível de definição do escopo ainda é bastante limitado. Devido a essa indefinição, utilizam-se métodos como a estimativa análoga ou técnicas de fatoração. Embora possuam uma margem de incerteza (faixa de precisão) maior, essas estimativas são fundamentais por oferecerem rapidez, economia de esforço na elaboração e o suporte imediato necessário para análises de viabilidade econômica, triagem de alternativas e decisões estratégicas de investimento inicial, ou seja, trata-se de uma análise que ajuda muito a decidir se é viável, ou não, executar uma obra. Seria retratada pelo uso do Custo Unitário Básico (CUB – NBR 12.701/2006) em edificações, ou pelo custo unitário do MW de potência instalada, da vazão de água tratada, do quilômetro de rodovia ou ainda, no caso de obras industriais, por fatores de Hand e Lang.

O Método Paramétrico – vide Apêndice 5 – consiste na utilização de relações matemáticas (lineares ou não) entre variáveis independentes (parâmetros técnicos como capacidade, área, peso etc.) e a variável dependente (o custo). Diferentemente de uma simples analogia direta, a estimativa paramétrica é uma abordagem estatística mais robusta, que permite o desenvolvimento de fórmulas personalizadas para tipos específicos de empreendimentos (ou parcelas destes) a partir de dados históricos. É a metodologia ideal para avaliar grandes portfólios de projeto, estruturar benchmarking corporativo e realizar simulações iniciais de investimentos. Nesse sentido, servem de exemplo um custo por metro quadrado de alvenaria já incluindo chapisco de reboco nas edificações, parametrizações por kVA ou por ponto de água/esgoto, precificações de ar-condicionado via tonelada de refrigeração (TR).

3.2.5. Quais são os cuidados a serem tomados na elaboração de um eventograma?

Resposta: O eventograma ajuda a organizar etapas e subetapas de uma obra, facilitando a identificação de eventos de pagamento em contratos a preço global (empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada).

Conforme a execução do empreendimento avança, o nível de detalhamento dos custos é aprimorado, de forma que o trabalho de curto prazo é planejado em detalhes nos níveis mais baixos (pacotes de trabalho) da Estrutura Analítica de Projeto (EAP), enquanto o trabalho distante (no futuro) é planejado em nível relativamente mais alto da EAP. Esse refinamento progressivo das estimativas tende a precisar o custo do

ciclo de vida do produto, requisito essencial para o adequado gerenciamento de suas fases de operação, apoio e desfazimento (Acórdão 2207/2024-TCU-Plenário).

Caso a subdivisão das etapas seja exagerada, pode-se distorcer a execução contratual, acabando por promover uma aproximação inadequada com o regime de pagamentos mais próximo de preços unitários (Acórdão 1727/2025-TCU-Plenário). Isso tende a dificultar os procedimentos da fiscalização, chegando inclusive a comprometer a isonomia do certame se essa “explosão” de níveis da EAP vier a ocorrer após a assinatura do contrato.

Ademais, a EAP pode conter vários níveis, mas deve permitir uma integração entre cronograma e sistema de fiscalização, porque muitos níveis aumentam a complexidade (MACEDO, 2023), salientando-se que deve ser um produto orientado a facilitar que o gerente de projeto mais precisamente identifique que componentes estão causando desvios de custo ou de prazo e atuar na mitigação das causas-raiz mais efetivamente (GAO, 2020).

A seguir, traz-se um rol não exaustivo de checagens a serem feitas, destacando que consta uma EAP exemplificativa no Apêndice 2.

- a) **Seguir a sequência lógica de execução:** A divisão das etapas deve respeitar o caminho crítico do empreendimento, observando atentamente as atividades precedentes e sucessoras de cada serviço;
- b) **Definir etapas estanques e de fácil verificação:** Os eventos de pagamento não devem exigir esforços complexos de medição e não devem estar sobrepostos a outras atividades. Em edificações verticais, recomenda-se particionar os marcos por pavimentos; em obras horizontais ou extensas, pode-se dividir por trechos ou setores;
- c) **Adequar as parcelas à capacidade financeira do construtor:** O tamanho (valor) das parcelas deve ser condizente com as exigências de qualificação econômico-financeira estabelecidas na licitação. É arriscado prever parcelas de desembolso muito superiores ao Patrimônio Líquido exigido, pois a empresa não terá fôlego para executar os serviços antes de receber o pagamento correspondente;
- d) **Pagar apenas por eventos totalmente finalizados:** Nos regimes aplicáveis, o fiscal não deve atestar medições parciais. A etapa definida no eventograma deve estar 100% concluída para gerar direito ao pagamento;
- e) **Evitar o fracionamento de atividades que possam se deteriorar:** Não é recomendável isolar, no eventograma, serviços que perdem sua serventia se não tiverem continuidade imediata. Por exemplo, em vez de pagar separadamente fôrma, armação e concretagem, deve-se criar uma única etapa para "estrutura", evitando que uma paralisação leve à perda do aço e das madeiras;
- f) **Antecipar a execução física em relação ao desembolso financeiro:** O eventograma deve ser estruturado de forma a evitar que a construtora aufera grande parte do seu lucro nos momentos iniciais da obra, pois isso pode criar incentivos para o abandono do contrato. A Administração deve ter sempre a vantagem de possuir uma margem física executada superior ao valor pago;
- g) **Prever eventos de "Recebimento Provisório e Definitivo":** Uma tática pragmática para reter o lucro da empresa até o fim da obra é descontar percentuais (recomenda-se cerca de 10%) das demais etapas e concentrá-los em eventos exclusivos para o recebimento provisório e definitivo da obra. Essa reserva atua como garantia automática contra abandonos;
- h) **Diluir custos indiretos e contínuos:** Atividades como administração local, equipamentos de proteção e manutenção do canteiro não devem gerar parcelas mensais fixas e isoladas. Recomenda-se que seus valores sejam diluídos proporcionalmente entre todas as etapas produtivas do eventograma;
- i) **Trazar justificativa em caso de pagamentos desvinculados do calendário mensal:** Nos termos do art. 92, § 5º, da Lei 14.133/2021, a regra é o pagamento mensal, o que pode ser

flexibilizado de modo fundamentado. Os pagamentos são baseados no atingimento de marcos; portanto, pode haver mais de um pagamento no mês ou nenhum, caso a empresa não conclua a etapa designada;

- j) **Atribuição ao Orçamentista:** Dada a forte ligação matemática e técnica que o eventograma possui com a planilha de custos, é natural que a responsabilidade por desenvolvê-lo recaia sobre o próprio orçamentista do projeto.

3.2.6. Como a licitante deve proceder ao constatar que há erro no orçamento estimativo elaborado pela Administração?

Resposta: No caso da identificação de erros de quantitativos nesse orçamento, deve-se realizar a impugnação tempestiva do instrumento convocatório, tal como assevera o art. 164 da Lei 14.133/2021, pois a proposta ofertada, salvo nos casos de contratação integrada ou semi-integrada, deverá obrigatoriamente seguir as quantidades do orçamento-base da licitação, cabendo a desclassificação da empresa que não cumprir tal regra.

A Administração, por sua vez, reconhecendo o erro em sua planilha orçamentária, deve publicar o aviso de alteração no edital de licitação e reabrir o prazo originalmente fixado para a apresentação das propostas.

Questionamentos não tempestivos sobre erros nos quantitativos do orçamento elaborado pela Administração – como os que ocorrem durante a execução contratual na apresentação de pleitos – não devem ensejar aditamento de valor ou de prazo, quando abarcando itens identificáveis na etapa de licitação. Com isso, busca-se mitigar o risco de comportamento oportunista (risco moral) e ainda assegurar a isonomia do certame.

Desse modo, se, por exemplo, há reivindicação de firma já contratada buscando aditivo para contemplar especificamente o sobreconsumo de concreto em estaca hélice contínua, não há que se acolher tal pleito, visto que seria inteiramente previsível e identificável, durante a licitação, constatar eventual erro no levantamento de quantitativo de concreto desse tipo de fundação, ignorando o sobreconsumo decorrente da pressão de injeção. Outro exemplo que traz uma situação distinta é aquele em que a contratada identifica problemas geotécnicos (matacões, solos moles localizados, rochas cársticas etc.), após a realização de campanha de sondagem complementar, trazendo pleito relacionado a mudança da solução de fundação.

Para todos os casos, deve-se ainda observar o que estipula a matriz de riscos do contrato, cláusula recomendável para todas as contratações (Acórdão 2616/2020-TCU-Plenário) que pode muito bem definir bandas ou faixas de variação dos quantitativos para fins de repartição dos riscos entre contratante e contratada.

3.2.7. E se a alteração de projeto tornar necessária a realização de novos serviços que não foram originalmente previstos na planilha contratual?

Resposta: A Lei 14.133/2021, em seu art. 127, estabelece que os novos preços serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento. Ou seja, será mantido o desconto, o que se entende necessariamente aplicável sobre todos os casos que envolvam áleas ordinárias.

Assim, por exemplo, se os anexos do edital (projeto básico com seu orçamento) não contemplaram o serviço de reaterro da cunha de escavação do talude em obra de edificação com subsolo, passa-se a incluir tal serviço com preço unitário equivalente a 95% do referencial correspondente no Sinapi, para o caso de licitação ganha com desconto de 5%.

3.2.8. Como proceder se for necessária a correção ou alteração do projeto licitado durante a execução da obra?

Resposta: A Lei 14.133/2021 permite que os contratos de empreitada ou de tarefas (excluídas, portanto, as contratações integradas e semi-integradas) sejam **alterados** unilateralmente pela Administração quando houver modificação do projeto ou das especificações, **para melhor adequação** técnica aos seus objetivos, **ou** quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto. No caso da Lei das Estatais, essas alterações dependem de acordo entre as partes.

Em qualquer caso, a necessidade de modificação precisa estar devidamente fundamentada, até mesmo para enfrentar a hipótese de correção substancial no projeto em vista de potencial erro grosseiro, o que implicaria uma avaliação das responsabilidades.

Dessa forma, podem ser celebrados termos de aditamento contratual formalizando os ajustes necessários do projeto, desde que observados alguns cuidados, em especial que os acréscimos e supressões de serviços não ultrapassem 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, o limite de 50% (cinquenta por cento). Na hipótese de supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, os referidos limites poderão ser ultrapassados. Para todos os casos é indispensável observar a matriz de riscos a fim de adequar os impactos das mudanças de projeto conforme a divisão dos riscos contratualizada.

Importante ainda observar a jurisprudência do TCU no sentido de que os limites de alterações contratuais, para acréscimos e supressões, devem ser contabilizados individualmente, sem qualquer compensação entre eles (vide os Acórdãos 1.200/2010, 591/2011, 1.884/2011, 510/2012, 1.915/2013, 1.799/2015, 1.536/2016, 2.554/2017 e 50/2019, todos do Plenário).

3.2.9. Quais são os procedimentos necessários e que cuidados devem ser observados para a alteração do contrato?

Resposta: É necessário que exista parecer técnico justificando a necessidade de alteração contratual e que o termo de aditamento também seja objeto de exame pela procuradoria jurídica do órgão contratante. Nesta etapa, já se espera uma manifestação analisando como a matriz de riscos impacta a alteração.

A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pelo contrato, em que serão explicitados em colunas os acréscimos e supressões de serviços, bem como o quantitativo dos serviços originalmente contratados e os quantitativos resultantes após os acréscimos ou supressões.

Além disso, para os cenários de aditamento ordinário, a Lei 14.133/2021 (art. 128) estabelece que a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. Ou seja, o desconto da proposta vencedora não pode ser reduzido em eventuais termos aditivos. Para os cenários extraordinários ou que envolvam circunstâncias imprevisíveis deve-se, em todo o caso, atentar para o respeito aos preços de mercado, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.

É relevante enfatizar que o termo de aditamento deve ser celebrado previamente à execução dos serviços alterados, pois é nulo o contrato verbal com a Administração Pública (Lei 14.133/2021, art. 95, § 2º) e, por consequência, são nulas as alterações contratuais verbais e ilegais os pagamentos amparados em tais alterações.

Adicionalmente, o pagamento de qualquer despesa somente pode ser efetuado quando ordenado após sua regular liquidação, assim entendido o ato de verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito (arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964). Desse

modo, no caso de obras públicas, há de se ter por base o contrato e o projeto para o qual a empresa foi contratada para executar (com suas alterações).

Assim, a assinatura de contratos e/ou termos aditivos com data retroativa é inadmissível no ordenamento jurídico existente, pois a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia, devendo ser providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

Tal exigência atesta a importância de a Administração realizar análises céleres dos pleitos apresentados (artigo 123, § 1º da NLLC), pois, de outro modo, a demora na definição, por si só, pode repercutir em outros custos, complicando a execução da obra.

3.2.10. Como proceder se forem constatados erros ou omissões de serviços e quantitativos no orçamento?

Resposta: Nas empreitadas por preço unitário, pode-se aditar o contrato, realizando acréscimo ou supressão dos quantitativos previstos na planilha orçamentária, desde que observados os limites legais de 25% ou 50%, conforme o caso. Por exemplo, é razoável que haja a necessidade de adimplemento contratual em vista de quantitativos maiores do que os previstos originalmente com serviços de demolição.

Nas empreitadas integrais e empreitadas por preço global, recomenda-se seguir os entendimentos do Acórdão TCU 1.977/2013 – Plenário, a seguir reproduzidos:

9.1.7. quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento relativos **a pequenas variações** quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "preço certo e total", não se mostra adequada a prolação de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6º, inciso VIII, alínea "a", da Lei 8.666/93, como ainda na cláusula de expressa concordância do contratado com o projeto básico, prevista no art. 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013;

9.1.8. excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também para garantia do valor fundamental da **melhor proposta e da isonomia**, caso, por erro ou omissão no orçamento, se encontrarem **subestimativas ou superestimativas relevantes** nos quantitativos da planilha orçamentária, poderão ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equação econômico-financeira da avença, situação em que se tomarão os seguintes cuidados:

9.1.8.1. observar se a alteração contratual decorrente não supera ao estabelecido no art. 13, inciso II, do

Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93, estes últimos, relativos a todos os acréscimos e supressões contratuais;

9.1.8.2. examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do "jogo de planilhas", **com redução injustificada do desconto** inicialmente ofertado em relação ao preço-base do certame no ato da assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;

9.1.8.3. avaliar se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de serviço omitido, não está compensada por distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o de mercado;

9.1.8.4. verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto acima do preço de mercado e, conseqüentemente, em um superfaturamento, se houve a

retificação do acordo mediante termo aditivo, em prol do princípio guardado nos arts. 3º, caput c/c art. 6º, inciso IX, alínea "f"; art. 15, § 6º; e art. 43, inciso IV, todos da Lei 8.666/93;

9.1.8.5. verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolação do termo aditivo firmado, considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da avença, **em comparação ao que seria exigível incluir como risco/contingência no BDI** para o regime de empreitada global, como também da exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes - atenuada pelo erro cometido pela própria Administração -, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse público primário.

(grifos acrescidos)

O entendimento acima transcrito também é cabível nas contratações integradas e semi-integradas, cabendo destacar que é altamente recomendável a matriz de riscos antecipar expressamente qual critério quantitativo definirá o que são variações (superestimativas ou subestimativas) relevantes.

Pode-se, por exemplo, definir que se aplicam os 10% mencionados no inciso II do art. 13 do Decreto 7.983/2013, ou percentuais distintos (maiores ou menores), a depender do [nível de maturidade do projeto licitado](#) ou de precisão do orçamento ([Orientação Técnica 004/2012 do IBRAOP](#)).

Em outras palavras, há um desenho de edital mais favorável à proposta mais vantajosa, quando se dá transparência sobre a faixa de variação quantitativa, no contexto dos riscos ordinários, que deverão ser integralmente absorvidos pela futura contratada. Há diversas referências que reforçam esse ponto:

Voto do Acórdão 1.210/2024-TCU-Plenário:

Destaco que é lícito que o contrato administrativo estabeleça divisão de riscos entre as partes, inclusive - de forma exemplificativa - **no que tange às faixas de variação nos custos de determinados insumos.**

Acórdão 1.182/2025-TCU-Plenário:

9.4. recomendar ao [...] que, nas futuras licitações, aperfeiçoe a elaboração de suas matrizes de riscos, observando as seguintes diretrizes:

(...)

9.4.3. indicação expressa das **premissas utilizadas para alocação de cada risco**, inclusive quanto à **natureza do risco (exógeno ou endógeno)**, **probabilidade de ocorrência**, **impacto financeiro estimado** e **mecanismos de mitigação**;

Nota Técnica 002/2025 do IBRAOP:

A contratação integrada é apropriada quando se busca, no mercado privado, metodologias construtivas que possibilitem obrigações de resultado de forma diferenciada ou que a Administração Pública não domina ou possa aprimorá-las. Portanto, essa modalidade de contratação não deve ser utilizada como solução para projetos incompletos e/ou deficientes, para falta de equipes técnicas qualificadas **ou para, simplesmente, transferir riscos ao contratado privado**, já que configura **afronta ao princípio da economicidade**, uma vez que essa transferência será precificada.

(...)

Na **alocação de riscos**, quando aplicável, **devem ser estabelecidas faixas ou limites claros** para definir quando as variações serão consideradas extraordinárias. Isso inclui especificar o **limite de variação que será absorvido pela contratada** e o que ficará sob responsabilidade da Administração contratante.

(MENEZES, 2025):

O estabelecimento de faixas aceitáveis de variação nos custos dos insumos em contratos administrativos protege a Administração, ao proporcionar maior previsibilidade financeira e reduzir a necessidade de renegociações constantes para reequilíbrio econômico-financeiro, especialmente em relação a insumos sujeitos a flutuações imprevisíveis.

(grifos acrescentados)

Nesse passo, cabe igualmente pontuar que esse limite percentual a ser estipulado para abarcar erros e omissões abrange, naturalmente, tão somente os riscos ordinários, uma vez que qualquer metodologia de estimativa de contingência não lida com cenários extraordinários (AAE, 2008) para fins de elaboração do orçamento-base.

Esta particularidade é importante porque a análise em torno da configuração de eventual jogo de planilha não se restringe a uma aferição matemática sobre a redução do desconto. Isto é, caso a perspectiva da engenharia de custos reúna os fundamentos para qualificar uma dada variação quantitativa como tecnicamente imprevisível, tem-se que tal imprevisibilidade alcançaria todos os licitantes. Portanto, ela não representa quebra da isonomia da licitação. Em outras palavras, o jogo de planilha, para ser devidamente caracterizado, depende de uma análise que não consiga refutar a hipótese de comportamento oportunista do mercado, quando, no lugar de pedir esclarecimentos por conta de erros no orçamento durante a etapa de licitação, a empresa opta por um comportamento de esperar o contrato já em andamento para realizar pleitos de aditivos, postura que a literatura especializada (SCL, 2017) denomina de *wait and see* (esperar e ver).

Essa indispensável nuance atinente à previsibilidade do que se discute é categoricamente exposta pela literatura especializada (CAMPITELI, 2006) e também encontrada nos Acórdãos 194/2018 e 291/2016 (ambos do Plenário do TCU).

O jogo de planilha, também conhecido por jogo de preços, é um artifício utilizado por licitantes a partir de projetos básicos deficitários e/ou por informações privilegiadas, **conseguem saber antecipadamente** quais os serviços que terão o quantitativo aumentado, diminuído ou suprimido ao longo da execução da obra a ser licitada e manipulam os custos unitários de suas propostas, atribuindo custos unitários elevados para os itens que terão o seu quantitativo aumentado e custos unitários diminutos nos serviços cujo quantitativo será diminuído ou suprimido. Com isso, vencem a licitação por conseguirem um valor global abaixo dos concorrentes, graças aos custos unitários diminutos que não serão executados. Assim, após as **alterações contratuais já previstas pelo vencedor do certame no momento da elaboração da proposta**, o valor global do objeto contratual passa a encarecer em relação ao seu valor de mercado, podendo tornar-se a proposta mais desvantajosa para a Administração entre as demais licitantes.

(grifos acrescentados)

Portanto, se os erros e omissões da planilha dizem respeito a um cenário extraordinário, é preciso avaliar o caso mediante os critérios que o edital/contrato previram para lidar com desequilíbrio econômico-financeiro. A metodologia de reequilíbrio econômico-financeiro, aliada à matriz de riscos, é que determinará as implicações de cada caso concreto.

3.2.11. A Administração pode ocultar, no todo ou em parte, os quantitativos, se decidir que o orçamento da licitação será sigiloso?

Resposta: Não. A lei prevê a possibilidade de o orçamento estimado ter caráter sigiloso, porém isso ocorre somente mediante justificativas e sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas (art. 24 da Lei 14.133/2021).

Ou seja, os preços podem ser ocultados na fase de licitação, mas os quantitativos dos serviços não. A rigor, a melhor interpretação do objetivo “para a elaboração das propostas” em “sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das

propostas” tem por base a indução da possibilidade de que cada agente de mercado traga a melhor proposta possível, em linha com os objetivos da própria Lei (artigo 11 Lei 14.133/2021). Logo, com esse propósito em vista, não é uma medida racional acentuar as assimetrias entre Administração e proponentes em tudo aquilo que diga respeito a questões técnicas impactantes no preço, visto que isso tem um efeito potencial de aumentar as contingências, encarecendo as propostas (ASCE, 2023).

4. DEFININDO OS CUSTOS UNITÁRIOS

4.1. Comentários Gerais

A definição dos custos unitários ocupa posição central na orçamentação de obras públicas porque é nela que se materializa a tradução econômica de cada serviço previsto no projeto, conferindo lastro técnico ao valor global da contratação.

Custos unitários bem elaborados, ancorados em sistemas referenciais como Sinapi e Sicro e adaptados às peculiaridades geográficas e construtivas do empreendimento, garantem que o orçamento-base reflita a realidade de mercado, em consonância com o art. 23 da Lei 14.133/2021, com o Decreto 7.983/2013 e com as melhores práticas da Engenharia de Custos.

Essa precisão é decisiva para viabilizar o julgamento isonômico das propostas, fixar critérios de aceitabilidade de preços e prevenir distorções como jogo de planilha e jogo de cronograma. Em síntese, a robustez dos custos unitários é pilar central na busca pela economicidade, pela transparência e pela própria credibilidade técnica do orçamento-base.

Ciente disso, o presente bloco aprofunda a questão da priorização dos referenciais, uso de cotações, customização de custos paradigmas, critérios de aceitabilidade, identificação de sobrepreço, insumos por permanência, entre outros assuntos.

4.2. Perguntas e Respostas

4.2.1. Qual é a hierarquia de referenciais a serem adotados quando da elaboração do orçamento da Administração?

Resposta: O artigo 23 da Lei 14.133/2021 traz bastante clareza no que diz respeito à sequência que o orçamentista deve seguir a fim de encontrar as referências para os custos unitários:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

(...)

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos

Encargos Sociais (ES) cabíveis, **será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem**:

I - composição de custos unitários **menores ou iguais à mediana** do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (**Sicro**), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (**Sinapi**), para as demais obras e serviços de engenharia;

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo.

(grifos acrescidos)

Na utilização de quaisquer desses métodos é importante o órgão fazer constar formalmente nos autos do processo de licitação os parâmetros introduzidos (ex: as palavras chaves, o período, as especificações etc.) com a impressão da página da web e os documentos que julgar necessários; fazendo constar ainda os dados inerentes à pesquisa, tais como: responsável pela pesquisa, órgão consultado, nº da licitação, meio de consulta, data da pesquisa, URL do site, CNPJ do fornecedor, quantidade, valor e especificação do objeto, bem como as demais condições de pagamento e entrega.

A pesquisa publicada em mídia especializada (inciso II) não está relacionada necessariamente a um portal na internet, podendo abarcar outros meios tais como: jornais, revistas, estudos etc., desde que haja um notório e amplo reconhecimento no âmbito em que atua. Também pode se dar em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso.

O método de pesquisa envolvendo as contratações similares de outros entes públicos (inciso III) deve abranger apenas os objetos em execução ou concluídos no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços e deve ser aplicado aos valores pesquisados algum índice de atualização adequado.

Quanto à última hipótese prevista no dispositivo, a pesquisa em base nacional de notas fiscais eletrônicas (inciso IV), o método ainda não foi regulamentado.

Dentro da lógica de que a Administração busca emular a atuação de um agente de mercado por meio da sua estimativa, é importante destacar as ressalvas contidas nos manuais das duas principais fontes, além da doutrina, no intuito de não se incorporar deficiência no orçamento:

Manual do Sicro (Volume 1, Capítulo 16)

A utilização indiscriminada dos preços divulgados pelo SICRO, sem o devido tratamento que a elaboração de um orçamento para contratação de obras públicas requer, independentemente do nível de detalhamento do projeto, constitui grave erro para a correta formação dos preços das obras de infraestrutura de transportes.

Manual do Sinapi: Metodologias e Conceitos (9ª edição, 2023, pág. 31)

Os Sistemas de Referência, pelo seu papel, possuem caráter genérico e abrangente, sendo indispensável e relevante o trabalho do orçamentista de verificar e adequar as referências ao caso específico, com as particularidades da obra que deseja orçar.

(grifos acrescidos)

(CAMPELO, 2018)

A2 - Existem situações, em outra linha, em que, mesmo constando nos preços oficiais, é exigível do orçamentista que promova pesquisas específicas de insumos. Tal **situação decorre do reconhecimento que tanto o Sicro quanto o Sinapi realizam pesquisas unicamente nas capitais e que nem sempre avaliam os preços de absolutamente todos os insumos, utilizando de parametrizações e extrapolações**, nos termos especificados nos sistemas. Diante de tal limitação, pode ocorrer, principalmente longe dos grandes centros urbanos, de alguns preços oficiais se descolarem relevantemente da prática de mercado local. Os gestores, então, devem avaliar, por meio da curva ABC de insumos, quais os materiais mais relevantes para pesquisar especificamente a justeza dos preços referenciados nos sistemas da Administração Pública (vide Acórdão nº 157/2009-TCU-Plenário).

Nesses termos, se, por exemplo, a sondagem contida em um projeto básico revelasse a presença de seixos rolados na fundação, seria preciso adequar o referencial de uma composição de custo de estaca raiz que não considerasse esse tipo de material. Ou ainda, se mostraria indispensável customizar custos logísticos – como distâncias de transporte e/ou fretes - em virtude de particularidades geográficas, aspecto disciplinado no parágrafo 2º do artigo 31 da Lei 13.303/2016.

4.2.2. Quais são os cuidados a serem tomados caso o orçamento da Administração precise empregar cotações?

Resposta: A Nova Lei de Licitações não inclui a pesquisa de preços com fornecedores no rol de fontes prioritárias para orçamentos de obras e serviços de engenharia. Ao mesmo tempo, ainda não há uma regulamentação sobre a consulta à base de dados das notas fiscais eletrônicas. Com isso, diante da eventual insuficiência das opções listadas no artigo 23 da Lei 14.133/2021, pode se mostrar necessário valer-se de cotações, mesmo em obras de engenharia, a fim de melhor representar os preços de mercado, o que, contudo, não dispensa alguns cuidados:

- a) **Caráter de exceção e restrição:** A pesquisa com fornecedores deve ocorrer apenas em regime de exceção e ser limitada a itens bem específicos da obra, como a aquisição de equipamentos particulares (por exemplo, poltronas para a construção de um teatro ou um determinado aparelho de ar-condicionado);
- b) **Formalização técnica:** A Administração deve seguir procedimentos técnicos devidamente formalizados, podendo utilizar como base orientadora as diretrizes da Instrução Normativa IN SEGES/ME nº 65/2021;
- c) **Registro detalhado no processo:** O processo de contratação deve conter, no mínimo, a identificação do responsável pela elaboração da pesquisa, as fontes que foram consultadas, os preços coletados, a memória de cálculo, o método estatístico aplicado e a justificativa técnica para a escolha dos fornecedores consultados;
- d) **Pluralidade de fornecedores:** É obrigatória a utilização de um mínimo de três preços provenientes de fornecedores distintos. Caso não seja possível obter esse número de cotações, deve ser elaborada justificativa circunstanciada (Acórdãos 1.266/2011-Plenário, 837/2008-Plenário e 3.219/2010-Plenário). Tal fato pode acontecer, entre outros motivos, em decorrência de condições e características inerentes ao objeto, ou mesmo dificuldades quanto ao modo de fornecimento do bem ou prestação do serviço;
- e) **Depuração e tratamento estatístico:** Os valores recebidos não podem ser aceitos sem análise; deve-se aplicar tratamento estatístico que inclua a desconsideração de preços que apresentem distorção visível (discrepantes) em relação aos demais preços coletados. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Não é possível pré-determinar um parâmetro a ser utilizado em todos os casos, havendo, naturalmente, a necessidade de se justificar o valor adotado em cada caso. A esse respeito, cabe mencionar que o voto que embasou o Acórdão 7.290/2013 – Segunda Câmara

trouxe entendimento de que, “quando são cotados equipamentos fornecidos exclusivamente por poucas empresas, de certo porte, deve-se sim adotar o mínimo valor cotado, pois é de se presumir que haja estabilidade nesses preços.”

Adicionalmente, a fim de acentuar o caráter de exceção, é preciso alertar não ser cabível a elaboração de um orçamento estimativo baseado unicamente em cotações globais do preço do objeto como um todo, dado que tal procedimento inviabilizaria a aferição da economicidade, entre outros problemas (Acórdão 1.957/2023-TCU-Plenário). No mais, para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser considerados os preços inexecutáveis ou os excessivamente elevados, conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

Em síntese, a omissão do art. 23, parágrafo 2º da Lei 14.133/2021 quanto à possibilidade da realização de cotação local no caso de obras e serviços de engenharia não deve obstar, por si só, a prática de pesquisa local de valores de insumos para definição do preço estimado da contratação, desde que sua adoção seja devidamente justificada e a vantagem em relação ao sistema referencial de custos demonstrada pelo orçamentista (Acórdão 136/2025-TCU-Plenário).

4.2.3. É válida a utilização de cotações de preços obtidas em sítios eletrônicos, em jornais ou folhetos de propaganda, anúncios televisivos ou mediante pesquisa por telefone?

Resposta: Nos termos da jurisprudência (Acórdãos 2637/2015 e 2.352/2016, ambos do Plenário do TCU), é válido. No caso de mídia impressa (jornais ou folhetos de propaganda) recomenda-se juntar aos autos do processo licitatório o original ou cópia do material para comprovar o preço pesquisado. Para pesquisas realizadas na internet, recomenda-se juntar a página com a oferta.

Na hipótese dos demais canais, recomenda-se que o agente responsável pela consulta lavre e assine certidão informando os dados da pesquisa, tais como valor obtido, quantidade, marca, condições de pagamento e entrega, data e hora da pesquisa, nome, endereço e telefone do estabelecimento comercial e nome do vendedor.

Ressalta-se que tal pesquisa tem validade jurídica, pois os atos praticados por agentes públicos (no caso a assinatura da certidão contendo as cotações de preços) em geral gozam de presunção de veracidade, conforme posicionamento doutrinário dominante, transferindo ao particular não apenas o ônus de impugná-lo, mas também o de fazer prova de sua invalidade ou inveracidade.

4.2.4. Quais distorções podem existir nas bases referenciais tais como Sicro e Sinapi? O que o orçamentista pode fazer a respeito de tais distorções?

Resposta: Há diversos efeitos que podem impactar a diferença entre o orçamento vencedor e o preço de mercado real, embutindo distorções também no orçamento-base:

- a) **Efeito Cotação:** resultado do procedimento rotineiro de pesquisa de preços, por meio do qual o comprador realiza cotações e escolhe o estabelecimento que apresentou o menor preço, fazendo com que o preço efetivamente pago pelo construtor seja inferior à mediana das consultas por ele realizadas;
- b) **Efeito Barganha:** resultado da negociação de grande quantidade, o que provoca redução do preço unitário do material a ser comprado em função de economias de escala;
- c) **Efeito Marca:** resultado da coleta de preços de insumos supostamente com a mesma especificação, porém com marcas diferentes. Esse efeito pode distorcer o preço referencial para mais ou para menos, dependendo da relação entre o insumo cotado e aquele ao qual se deveria

efetivamente referenciar. Também pode trazer reflexos sobre as composições de serviços, uma vez que determinadas marcas de melhor qualidade apresentam desempenho superior em relação a outras, ainda que todas se encontrem dentro de um mesmo nível de especificação técnica.

d) **Efeito Administração Pública**: decorre da identificação, por parte do comprador, de que a aquisição atenderá a órgão público. No caso das cotações, esse efeito tende a provocar uma majoração dos preços informados pelo fornecedor, em virtude de dois fatores essenciais. O primeiro é que não há expectativa de compra imediata, nem de concorrência entre fornecedores, fazendo com que o vendedor forneça o preço “de balcão” sem ofertar qualquer tipo de abatimento comumente oferecido, pois encara a pesquisa como mera informação e não como uma venda potencial. O segundo fator relevante é que, em geral, as cotações realizadas pela Administração Pública destinam-se a subsidiar um orçamento-base para licitação, levando os fornecedores a incluir uma margem maior sobre o preço praticado, de tal modo que tenham ainda condições de reduzir o preço no ambiente concorrencial da licitação (Acórdão 299/2011-TCU-Plenário).

e) **Efeito Embalagem**: ocasionado pela escolha de uma unidade de comercialização inadequada para o tipo de insumo pesquisado, tendo em vista a forma mais usual de comercialização, sua finalidade e aplicação. Pode causar distorção dos preços para mais ou para menos: caso a consulta considere embalagens maiores do que as usualmente utilizadas, o preço relativo tende a ser inferior; caso considere embalagens menores, tende a ser superior. Vale destacar que esse efeito não se confunde com o efeito barganha, o qual se relaciona com o volume de venda. No presente caso, o fator de diferenciação é a própria embalagem do produto, independentemente da quantidade de unidades que seriam adquiridas.

Ante o exposto, para evitar que o orçamento referencial da Administração seja desvirtuado por tais efeitos, o Acórdão 2.984/2013 – Plenário trouxe a seguinte orientação, que se entende aplicável também à Lei 14.133/2021:

9.3.1 ao elaborar orçamentos que servirão de base para procedimentos licitatórios de obras de maior vulto, assim entendidas aquelas cujo valor é superior ao limite estabelecido no art. 23, inciso I, alínea ‘c’, da Lei nº 8.666/1993, devem-se realizar pesquisas de mercado, preferencialmente adotando a respectiva base territorial do Sinapi, dos insumos de maior relevância econômica na obra, considerando, de forma apropriada, os descontos possíveis em face da escala da obra, em virtude de o Sinapi não levar em conta adequadamente os ganhos de escala, ignorando as possibilidades de significativas reduções nos custos de fornecimento de materiais e equipamentos adquiridos em grandes quantidades, oriundas de negociações diretas com fabricantes ou grandes revendedores;

9.3.2 caso o resultado das pesquisas de mercado mencionadas no item anterior indique a impossibilidade de obtenção de descontos decorrentes de ganho de escala, que seja adotado o preço de referência do Sinapi;

4.2.5. É obrigatório que o edital contenha critérios de aceitabilidade de preços?

Resposta: Sim, tal exigência está prevista no artigo 59, § 3º, da Lei 14.133/2021. Inclusive, o TCU tem entendimento consolidado pela Súmula nº 259 dispondo que, nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor.

4.2.6. Os critérios de aceitabilidade de preços podem estabelecer algum tipo de margem de tolerância ou percentual acima do preço de referência da Administração ou desclassificação em função de preços mínimos?

Resposta: Para obras e serviços de engenharia e arquitetura, o § 3º do artigo 59 da Lei 14.133/2021 estabelece que o critério de aceitabilidade de preços unitário e global deve ser fixado no edital conforme as especificidades do mercado correspondente. O inciso III do caput do mesmo artigo disciplina que serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação.

4.2.7. Os editais devem conter critérios de aceitabilidade de preços global e unitário, inclusive para as empreitadas por preço global?

Resposta: Sim. Nas empreitadas por preço unitário, ambos os critérios são obrigatórios. Nos regimes de preço global, o critério de aceitabilidade de preços global é obrigatório.

É o que se depreende da definição trazida no inciso LVI do art. 6º da Lei 14.133/2021, pelo qual ocorre sobrepreço quando o orçamento de referência ou do contrato contém valores superiores aos preços referenciais de mercado, “seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada”.

O § 3º do art. 59 da Lei 14.133/2021 estabelece que o critério de aceitabilidade de preços unitário e global deve ser fixado no edital conforme as especificidades do mercado correspondente. Não há limitação quanto ao uso desse parágrafo para obras apenas de empreitada por preço unitário. Então, o critério de aceitabilidade de preços unitário e global deve ser aplicado a todos os regimes de contratação.

De todo modo, em quaisquer contratações, os valores pactuados para cada item, em princípio, servirão de base no caso de eventuais acréscimos contratuais, de sorte que uma proposta aparentemente vantajosa poderá se tornar desfavorável à Administração se ocorrerem alterações nos quantitativos de serviços (Acórdão 2.857/2013 – Plenário) dentro das condições de contorno típicas do jogo de planilha.

4.2.8. Quando utilizadas as tabelas do Sinapi ou do Sicro para elaboração do orçamento de referência, quais devem ser os critérios de aceitabilidade de preços adotados?

Resposta: Devem ser estabelecidos como preços máximos aceitáveis os próprios preços existentes no orçamento-base da Administração, visto que eles buscam refletir os valores de mercado.

Contudo, não é tecnicamente adequado misturar as duas bases ao longo de diversos itens da planilha de preços a fim de se selecionar o menor valor – quando ambos os referenciais se mostram utilizáveis para um mesmo serviço. Nesses casos, em vista da tipologia da obra, há de se escolher o sistema referencial mais condizente.

4.2.9. Nas empreitadas por preço global, a Administração pode orçar preços unitários superiores aos existentes no Sinapi e Sicro?

Resposta: Não. O uso de custos unitários superiores aos existentes nos sistemas referenciais só é admitido em casos específicos e exige justificativa por meio de relatório técnico elaborado por profissional habilitado, aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário.

O que o regramento permite é que, nos regimes que não exigem critérios de aceitabilidade de preços unitários, as empresas licitantes ofereçam propostas com preços unitários superiores aos dos sistemas de custos de referência, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da administração pública (Inciso I, art. 13 do Decreto 7.983/2013).

Não obstante, ainda persiste o risco de o serviço cujo preço unitário esteja injustificadamente acima do previsto nos sistemas de referência sofrer acréscimos de quantitativos por eventuais aditivos contratuais, fato que poderá tornar a execução do contrato mais onerosa para a Administração, reduzindo o desconto ofertado na proposta da licitante em relação ao orçamento de referência. Por isso, é recomendável que o edital vede expressamente a aceitação de preços unitários acima dos previstos no orçamento da Administração.

4.2.10. Como realizar ajustes nas composições referenciais do Sinapi/Sicro? Que tipos de ajustes são possíveis?

Resposta: Os ajustes podem ser realizados mediante a inclusão, exclusão ou alteração de insumos nas composições, bem como na alteração dos respectivos coeficientes de produtividade e custos unitários.

Os cadernos técnicos das composições de serviço, além da composição detalhada, têm: os itens e suas características; os equipamentos utilizados com suas características; critérios para quantificação dos serviços; critérios de aferição; critérios de execução; e informações complementares.

Para serem feitos os ajustes deve-se consultar esses cadernos técnicos e verificar qual ou quais itens não se adequam a composição referencial, de acordo com especificação técnica, detalhes do serviço projetado e particularidades da obra. Veja um exemplo completo no Apêndice 3.

4.2.11. A existência de preços unitários injustificadamente acima de valores referenciais na planilha, por si só, caracteriza sobrepreço no contrato?

Resposta: O sobrepreço no contrato é uma avaliação global. Logo, não necessariamente haverá sobrepreço para o caso aventado, pois valores inflados podem ser compensados por outros preços unitários que estejam com desconto em relação ao Sinapi/Sicro, de forma que não haja sobrepreço global no contrato original. O TCU tem entendido que na avaliação econômica do contrato, o eventual sobrepreço existente deve ser apurado de forma global, isto é, fazendo-se as compensações dos preços excessivos de alguns itens com os eventuais descontos verificados em outros.

Situação diversa ocorre com itens novos incluídos mediante termos aditivos. Em tais circunstâncias, se o serviço incluído estiver com preço injustificadamente acima de parâmetros de mercado, pode restar caracterizado sobrepreço. Nesse sentido, o Decreto 7.983/2013 prevê que o serviço adicionado ao contrato deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração Pública.

É necessário observar, ainda, se a existência de sobrepreços unitários em determinados itens não causaria o chamado "superfaturamento de cronograma", em que o licitante eleva artificialmente os preços dos serviços a serem executados no início do contrato para abandoná-lo assim que ele não mais se mostrar vantajoso. Por exemplo, quando há sobrepreço na escavação de um túnel e subpreço nos serviços de tratamento e estabilização em rocha.

Assim, é pacífico no TCU (Acórdãos nº 798/2008, 1.414/2003, 388/2004 e 1.746/2003, todos do Plenário) que, estando o preço global do contrato no limite aceitável dado pelo orçamento da licitação, as discrepâncias de preços existentes, devido à ausência de critério de aceitabilidade de preços unitários, apenas causam prejuízos quando se realizam aditivos em que são acrescidos quantitativos para itens de

serviço cujos valores eram excessivos em relação aos demais licitantes, ou, ainda, quando suprimidas as quantidades daqueles itens cujos preços eram vantajosos para a Administração contratante.

4.2.12. Como proceder se, após a licitação e com o contrato já assinado, forem constatados preços unitários injustificadamente elevados no contrato?

Resposta: Deve-se verificar preliminarmente se há ou não sobrepreço global do contrato. Concluindo-se que existe sobrepreço global, a empresa contratada deve ser chamada para renegociar os termos contratados com vistas a elidir o sobrepreço. Caso contrário, estando o preço global da avença dentro de parâmetros de mercado, não é necessária nenhuma atuação de imediato da fiscalização do contrato.

Com efeito, se os preços globais estão compatíveis com os de mercado, a existência de determinados itens com sobrepreço deve ser correspondida pela existência de itens cujos preços estão abaixo dos de mercado, havendo assim uma compensação entre os valores desses dois diferentes grupos de serviços. Assim, a redução dos valores dos itens com sobrepreço afetaria o equilíbrio econômico-financeiro da contratação e possibilitaria o recebimento de vantagens indevidas por parte da Administração (voto condutor do Acórdão nº 1.887/2010- Plenário).

Desse modo, admitindo a proposta vencedora como a representação do preço de mercado, deve-se, nesse caso, ficar atento a eventuais pedidos de termos aditivos que possam alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No caso de a empreiteira pedir aditivo, o gestor do contrato deverá analisar se o desconto inicialmente ofertado na licitação não será reduzido após as alterações de quantitativo.

4.2.13. Como estimar o custo com encargos complementares sobre a mão de obra (alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas manuais, exames médicos e seguros de vida dos trabalhadores)?

Resposta: Os encargos complementares sobre a mão de obra decorrem principalmente de disposições das convenções coletivas de trabalho e de normas que regulamentam a prática profissional na construção civil, e não variam proporcionalmente aos salários.

Diferentes bibliografias sobre Engenharia de Custos apresentam três formas distintas para a estimativa desses custos: (i) como percentual sobre os salários, usualmente aplicado em conjunto com os encargos sociais; (ii) como itens detalhados em planilha de custos diretos, inclusos na administração local da obra; e (iii) como custo horário alocado à mão de obra.

O primeiro método facilita a apropriação dos custos para fins de orçamento e posterior medição do valor a ser pago durante a execução do contrato. No entanto, não permite o entendimento claro dos itens e quantitativos considerados, além de ter baixa precisão, pois a alíquota é calculada com base em um salário médio, incidindo linearmente sobre todas as categorias profissionais. Assim, em uma obra que apresente média salarial diferente do valor de referência, o montante pago a título de encargos complementares poderá ser distorcido.

O segundo método, na medida em que os elementos são orçados com base na previsão de demanda por mão de obra do orçamento (homem-hora), tem como ponto positivo a maior precisão da estimativa e o entendimento claro quanto ao que será pago. Por outro lado, demanda maior esforço para orçamentação da obra, pois exige elaboração e análise da curva ABC de insumos para quantificar o contingente de trabalhadores das diversas categorias profissionais.

A terceira maneira é a utilizada pelo Sinapi e, por isso, é a recomendada nesta Cartilha. Pela metodologia, os custos horários obtidos não variam em função de diferentes salários praticados na obra, dependendo unicamente do total de homens-hora previstos em cada serviço. O método também representa

com clareza cada item a compor o custo horário e traz facilidades para estimativa de custos e de gestão contratual, simplificando processos de medição e pagamento.

4.2.14. Quais providências devem ser tomadas se a obra sofrer atrasos em seu cronograma? O contratado faz jus a algum tipo de compensação financeira?

Resposta: Primeiramente, é forçoso anotar que o atraso de obra pública é ocorrência de extrema gravidade, sendo cabível, quando a Administração dá causa ao descumprimento dos prazos, a apuração de responsabilidade. A seu turno, caso a origem do atraso seja por incapacidade ou mora da contratada, restará a aplicação de multas e demais penalidades previstas em lei (Acórdão 2.714/2015-TCU-Plenário; 1.218/2021-TCU-Plenário), hipótese em que a Administração poderá optar pela extinção do contrato.

No que toca ao atraso de uma obra, existem quatro situações possíveis: i) a mora ocorreu por razões alheias a qualquer das partes; ii) por culpa da contratada; iii) por atos e omissões da própria Administração; ou iv) por fatores concorrentes, que envolvem tanto a contratante como a contratada.

Se a dilação for advinda de fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis (primeiro caso), sob a luz da teoria da imprevisão, a alteração do contrato faz-se devida, conforme §2º do art. 124 da lei 14.133/2021.

Dando continuidade, é indevido o acréscimo nos valores dos serviços “administração local” e/ou “operação e manutenção do canteiro” caso o atraso tenha se dado por culpa exclusiva da contratada (Acórdão 178/2019-TCU-Plenário).

Em sendo a culpa do atraso decorrente de ação/omissão da Administração, cabe a recomposição somente da parcela estritamente necessária à manutenção do canteiro (Acórdão 874/2018-TCU-Plenário), além de outros insumos (mão de obra e equipamentos) para os quais haja uma análise de sensibilidade apontando que a manutenção é opção menos onerosa/mais racional. Noutros termos, a contabilização acrítica de toda a estrutura operacional não é procedimento legítimo para fins de compensação financeira.

Já se o cenário apontar para uma concorrência ou concausalidade – tanto a Administração como a contratada contribuíram para o atraso – é admissível um aditivo, apenas na proporção de atraso atribuída ao Contratante. Ou seja, a prorrogação contratual é devida, como também eventuais consequências financeiras decorrentes do atraso, como os gastos comprovados com administração local e manutenção do canteiro. Eventual apuração de responsabilidades dos gestores é cabível, principalmente quando a dilação for consequência de negligência, imperícia ou imprudência dos gestores (§1º do art. 124 da lei 14.133/2021).

Por fim, é importante indicar que há um vasto leque de metodologias para se averiguar pleitos relacionados a cronograma. A escolha de uma dessas metodologias se dá em conformidade com a qualidade dos registros - com impacto no cronograma baseline/caminho crítico/consumo de folgas livres (vide Apêndice 6 – produzidos ao longo da execução contratual. Nesse rol, pode-se elencar referenciais de uso mais consagrado, tais como o [Delay and Disruption Protocol](#) da Society of Construction Law (SCL) e a Prática Recomendada 29R-03 – Análise Investigativa de Cronograma da AACE.

4.2.15. Como o jogo de cronograma pode ser evitado pela Administração?

Resposta: A previsão, no edital, de critérios de aceitabilidade de preços unitários reduz a possibilidade do jogo de cronograma, mas não mitiga totalmente o problema, pois a licitante vencedora pode ofertar descontos elevados para os serviços finais da obra; porém, apresentando descontos menores para os serviços iniciais, situação em que os critérios de aceitabilidade de preços unitários seriam atendidos.

Para evitar esse tipo de situação, é recomendável que o edital estabeleça percentuais máximos de pagamento por etapa, tanto em empreitadas por preço unitário, quanto em empreitadas por preço global. Outra providência legalmente possível, que incentiva a conclusão do objeto, é vincular uma parte dos pagamentos previstos ao recebimento da obra.

Quando da utilização do critério de julgamento pelo maior desconto, no qual a empresa licitante é obrigada a ofertar um desconto linear sobre todos os itens da planilha do orçamento referencial da Administração, mitiga substancialmente o problema, pois diminui a chance de a empresa desequilibrar em seu favor o orçamento contratado, tendo apenas uma margem diferencial em vista dos custos reais, não necessariamente equivalentes ao que é ofertado junto à Administração.

Para todos os casos, também é importante que a Administração não deixe ao encargo da futura contratada a elaboração do cronograma ou o seu detalhamento, já que tal medida tende a conferir graus de liberdade facilitadores do jogo de cronograma. Noutros termos, alterações no cronograma devem passar por toda a análise típica a um aditivo, checando inclusive o risco de jogo de cronograma.

4.2.16. É permitido orçar obras e realizar medições com base na permanência/disponibilidade de equipamentos e mão de obra à disposição no canteiro?

Resposta: Trata-se de prática a ser evitada em vista dos incentivos que são criados.

No método de apropriação de custo por permanência de mão de obra e equipamentos, os coeficientes das composições de custo são calculados pelo tempo necessário de utilização ou permanência dos recursos para a execução de determinado serviço e respectivos custos unitários.

A composição de custo por permanência é admitida em caráter excepcional, apenas para os casos em que a informação estatística de produtividade dos serviços não pode ser - ou ainda não está - parametrizada e disponível como fonte de informação segura para estimativa de custo.

Por exemplo, admite-se esse tipo de estimativa para determinação do custo de guindastes, gruas e elevadores de obra, pois tais equipamentos são utilizados para a obra como um todo, dificultando a apropriação individual de coeficientes de produção para cada serviço individualmente.

Em geral, é inapropriado orçar serviços, equipamentos e mão de obra por permanência, em especial nos contratos por empreitada, global ou unitária, pois tal procedimento desvirtua o contrato de empreitada, tornando-o semelhante ao contrato por administração contratada. Nos contratos por empreitada, paga-se o preço certo de unidades determinadas (empreitada por preço unitário) ou o preço total acordado (preço global), nos termos contratados. Por outro lado, o pagamento por permanência é típico no regime de administração contratada, e não há previsão desse tipo de contrato na Lei 14.133/2021. Nessa modalidade de contratação, a empresa executora das obras recebe um percentual denominado “taxa de administração” aplicada sobre os custos efetivamente incorridos na execução da obra, comprovados mediante apresentação de documentos fiscais.

Em contratos de serviços de engenharia, a jurisprudência desta Corte de Contas assenta que a contratação deve adotar unidade de medida que permita a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada, e que elimine a possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho.

Assim, considerando a ausência de estímulo à eficiência da contratada e os riscos de dano ao erário, entende-se que a orçamentação de obras por permanência é uma prática a ser evitada. Caso contrário, existe um paradoxo lucro-incompetência, em que a remuneração da empresa é tanto maior quanto mais ineficiente e demorada for a execução da obra ou do serviço (Acórdãos 1.262/2020-TCU-Plenário e 1.184/2020-TCU-Plenário).

Na realidade, não há uma relação diretamente proporcional entre o custo do serviço e o seu prazo de execução. Ao contrário, muitas vezes o construtor que realizar o serviço em ritmo acelerado incorrerá em maiores custos por estar trabalhando com um maior contingente de mão de obra e com maior quantidade de equipamentos. Embora realize o serviço com maior produção horária, incorre também em maiores custos.

4.2.17. Quais elementos e informações devem constar do relatório a que se refere o art. 8º, parágrafo único, do Decreto 7.983/2013, a ser elaborado por profissional habilitado e aprovado pela autoridade competente, para a utilização de custos unitários superiores aos constantes das tabelas do Sinapi e do Sicro?

Resposta: Recomenda-se que o relatório contenha a composição original do Sinapi ou do Sicro, a partir do qual serão produzidas justificativas circunstanciadas para todas as possíveis alterações na composição, em especial:

- a) inclusão, exclusão ou alteração de insumos e/ou de atividades auxiliares;
- b) alteração de coeficientes de consumo de materiais e/ou produtividade de equipamentos;
- c) utilização de custos unitários de insumos diferentes dos coletados pelo IBGE para alimentação do Sinapi.

Todas as alterações realizadas na composição deverão ser documentadas com robustos elementos comprobatórios. A utilização de custos unitários distintos aos coletados pelo IBGE necessita de comprovação mediante pesquisa de mercado ou de outros elementos comprobatórios. Enfatiza-se que, nos processos do TCU, como presunção adotam-se os referenciais oficiais da Administração como balizador de preços. Assim, o gestor que utilizar custos superiores aos existentes nos sistemas de referência assume o ônus da prova de demonstrar que os valores estão de acordo com o praticado no mercado.

O aludido relatório deverá abrigo, ainda, a nova composição de custo consolidando todas as alterações efetuadas, com a indicação de todos os profissionais que atuaram na elaboração, revisão e aprovação.

4.2.18. A adoção, no orçamento da Administração Pública, de custos unitários superiores aos constantes das tabelas do Sinapi e Sicro deve observar procedimento administrativo especial? Além do relatório elaborado por profissional habilitado, a ser aprovado pela autoridade competente, há outros elementos que devam constar do referido procedimento? O procedimento deve constar dos próprios autos do processo administrativo da licitação ou em processo autônomo?

Resposta: Não há nenhum formato especial previsto na legislação para o citado documento. Recomenda-se que o relatório técnico esteja em anexo ao orçamento-base da licitação, que deverá conter, além da planilha orçamentária, o detalhamento da taxa de BDI e dos encargos sociais, bem como todas as composições de custo unitário. A título complementar, pode ser o caso de a necessidade de adaptações nos custos referenciais ser identificada no bojo do Estudo Técnico Preliminar, notadamente durante a etapa de levantamento junto ao mercado, fase utilizada para reduzir assimetrias.

4.2.19. O uso do Sinapi mediante o emprego de coeficientes de representatividade impacta a atividade do orçamentista?

Resposta: Antes, cabe explicar uma particularidade da sistemática de preços do Sinapi. Como o sistema reúne milhares de insumos, é inviável coletar mensalmente o preço de todos eles. Por isso, os insumos afins são agrupados em famílias homogêneas: em cada família, o preço do insumo representante (o “chefe de família”) é efetivamente pesquisado a cada mês pelo IBGE, enquanto os preços dos demais insumos (os representados) são obtidos por coeficientes de representatividade – relações de preço entre o representante e cada representado, apuradas em coleta extensiva periódica. Desse modo, o emprego de um coeficiente de representatividade consiste em uma técnica de parametrização, e como tal, naturalmente, comportará imprecisões que tendem a ser maiores do que qualquer serviço cotado via Sinapi para condições de contorno ideais (preço na capital, por exemplo).

O uso, por si só, da abordagem paramétrica não afasta a presunção de o Sinapi representar o preço de mercado (Voto do Acórdão 3061/2011-TCU-Plenário). Por outro lado, em linha com orientações do próprio Manual do Sinapi, deve o orçamentista buscar cotações a fim de apurar o nível de precisão/imprecisão de tais coeficientes.

De igual modo, para um hipotético cenário de pleito da empreiteira, caberá à empresa juntar evidências que demonstrem o descabimento do Sinapi, juntando por exemplo, cotações com fornecedores, notas fiscais da obra ou de outros empreendimentos comparáveis.

4.2.20. Obras públicas que também contam com recursos de organismos financiadores podem ter critérios de aferição dos preços unitários diferenciados?

Resposta: Para tais casos, nos termos da Lei 14.133/2021, seguem-se as diretrizes do organismo financiador, sem prejuízo de aferir se a regra adotada infringe ou não a economicidade do certame.

4.2.21. Ao se realizar orçamentações sobre anteprojetos, pode-se empregar estimativas pautando-se em valores de outras obras, com a aplicação de reajuste do valor no tempo?

Resposta: É natural que contratações integradas, em vista da menor maturidade do projeto, especialmente em empreendimentos complexos, possam vir a depender de estimativas de determinados serviços vindos de outras obras.

Nesses casos, é importante que o orçamentista documente todo o processo metodológico – incluindo as premissas que foram efetivamente adotadas, mas também as premissas que foram consideradas, mas acabaram descartadas, de modo a conferir maior robustez ao processo como um todo.

E ainda, é importante que os valores pesquisados em outras obras não sejam muito antigos. Uma grande defasagem temporal tende a causar distorções, uma vez que a mera correção por um índice inflacionário não capta outras variáveis que impactam os preços de mercado atuais (Acórdão 808/2025-TCU-Plenário), fazendo com que essa opção seja uma condição excepcional

5. DEFININDO BDI E O PREÇO DE VENDA

A definição do preço de venda, do BDI e da parcela de risco constitui etapa decisiva na orçamentação de obras públicas, pois é nela que os custos diretos se convertem no valor final ofertado pela Administração.

O BDI, como elemento agregador de despesas indiretas, traz novos desafios relacionados à Reforma Tributária, o que demandará todo um ciclo de ajustes e de nova produção jurisprudencial até 2033.

Adicionalmente, o preço de venda ganha, para muitos casos de obras mais complexas ou com arranjos singulares de divisão de riscos, a necessidade de um cálculo customizado do risco ordinário endereçado ao mercado – as contingências.

Por fim, outros temas como uso de Inteligência Artificial, orçamentos probabilísticos, paramétricos, expeditos são comentados neste bloco.

5.1. Perguntas e Respostas

5.1.1. Quais são as peças técnicas que devem compor um orçamento no contexto da contratação de uma obra pública?

Resposta: Dentro das boas práticas da Engenharia de Custos, a planilha com orçamento não pode ser uma peça desprovida de um farto acervo técnico a embasar cada uma das especificações, quantidades, serviços, entre outros fatores. Dito isso, recomenda-se a construção de documento narrativo contendo todas as bases do trabalho de estimativa (AACE, 2005), contendo, entre outros:

- a) orçamentos sintéticos de cada edificação, instalação física, etapa, parcela ou trecho da obra;
- b) planilha orçamentária de consolidação, agrupando em uma única planilha todos os orçamentos sintéticos, nos casos de empreendimentos compostos por várias etapas, parcelas, edificações ou trechos;
- c) orçamento resumido, apresentando apenas os subtotais da planilha orçamentária de consolidação ou os totais do orçamento sintético de cada etapa, parcela, edificação, instalação física ou trecho do empreendimento;
- d) memória de cálculo analítica dos quantitativos dos serviços;
- e) memória de cálculo analítica da estimativa das contingências (risco ordinário repassado ao mercado) sempre que houver matriz de riscos;
- f) orçamento analítico formado por composições de custo unitário de todos os serviços existentes no orçamento sintético e de eventuais composições de custo unitário de serviços auxiliares;
- g) curva ABC de serviços da planilha orçamentária de consolidação;
- h) curva ABC de insumos da planilha orçamentária de consolidação;
- i) demonstrativo analítico de encargos sociais utilizados para a mão de obra horista e mensalista;
- j) demonstrativo analítico das taxas de BDI utilizadas;
- k) demonstrativos detalhando as premissas e os cálculos dos custos horários dos equipamentos utilizados nas composições de custo unitário;

- l) demonstrativos da produção horária das equipes mecânicas, no caso dos serviços de terraplenagem, pavimentação e outros serviços predominantemente mecanizados;
- m) memorial com as premissas utilizadas, justificativas e memórias de cálculo para a estimativa dos coeficientes utilizados nas composições de custo unitário, quando estas diferirem das presentes nos sistemas referenciais de custos;
- n) memorial contendo as distâncias médias de transporte dos diversos materiais utilizados na obra, informando também, se houver necessidade, as velocidades médias de transporte consideradas;
- o) memorial com as premissas e justificativas para os custos com a mão de obra;
- p) demonstrativo detalhado dos custos com mobilização/desmobilização, administração local da obra, instalação e manutenção do canteiro de obras, baseados em histogramas de mão de obra e de equipamentos;
- q) memorial com os estudos sobre os custos com alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual e coletiva, ferramentas manuais, exames médicos, seguros de vida, bem como de outros encargos complementares e dos demais gastos com higiene e segurança dos trabalhadores;
- r) memorial contendo estudo sobre as alíquotas efetivas de tributos aplicáveis ao empreendimento, considerando eventuais isenções ou outros tipos de renúncias fiscais;
- s) memorial com as cotações realizadas junto aos fornecedores dos insumos ou serviços especializados a serem utilizados na obra e com as pesquisas realizadas em sistemas referenciais de custos ou publicações especializadas, contendo a descrição do tratamento estatístico dos dados, se houver.

5.1.2. No que consiste a etapa de levantamento de mercado prevista no escopo do Estudo Técnico Preliminar?

Resposta: O levantamento de mercado é uma das etapas essenciais do Estudo Técnico Preliminar (ETP), previsto no art. 18, § 1º, inciso V, da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021). Ele consiste na análise das alternativas possíveis oferecidas pelo mercado para solucionar o problema da Administração, culminando na justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução que será contratada.

É fundamental destacar que o levantamento de mercado não se confunde com a mera pesquisa de preços. Enquanto a pesquisa de preços foca o custo exato de um item já predefinido, o levantamento de mercado atua em um momento anterior buscando levantar informações sobre as diferentes soluções tecnológicas e metodológicas que existem para satisfazer a necessidade do órgão.

Na prática, essa etapa visa a identificar o que o mercado tem a oferecer e conhecer as condições usuais de execução, inclusive no que toca aos formatos de divisão dos riscos, englobando os seguintes procedimentos e análises:

- a) Identificação e comparação de alternativas: Mapeamento das opções disponíveis, com o levantamento das vantagens e desvantagens de cada alternativa para a resolução do problema;

- b) Análise de custo-benefício: Estimativa com grau de precisão de ordem de grandeza dos custos de cada solução possível, o que inclui não apenas a implantação, mas também os custos associados de manutenção e operação de cada uma;
- c) Benchmarking e prospecção: A busca pode envolver a análise de contratações similares feitas por outros órgãos públicos ou organizações privadas (para identificar novas metodologias ou inovações), consultas diretas a empresas reconhecidas no mercado, realização de audiências ou consultas públicas, e análise de publicações especializadas;
- d) Avaliação de diferentes arranjos de negócio: O levantamento permite avaliar cenários distintos, como os custos e os benefícios entre comprar ou locar um bem, e até mesmo considerar opções logísticas menos onerosas, como doações e permutas.

Ao final do levantamento de mercado, o documento do ETP deve apresentar a indicação clara dos motivos que justificam a inviabilidade das alternativas rejeitadas e embasar técnica e economicamente a definição da melhor alternativa. A fundamentação em ambas as vertentes é indispensável para assegurar a robustez do processo decisório que municiará a orçamentação.

Caso a Administração perceba, durante o levantamento, que a quantidade de fornecedores para uma solução é muito restrita, ela deve reavaliar e flexibilizar, se possível, os requisitos que estejam limitando essa participação. Por outro lado, caso o levantamento não seja suficiente para a Administração concluir qual é a melhor alternativa, isso pode ser um indicativo de que a solução exige inovações da lei, como a licitação por Diálogo Competitivo ou a Contratação Integrada, modalidades que trazem o agente privado para participar da definição e formulação do objeto.

Em síntese, trata-se de uma ferramenta extremamente útil para reduzir assimetrias entre a Administração e o mercado.

5.1.3. Os valores obtidos nas estimativas do Estudo Técnico Preliminar devem ser idênticos ao do orçamento-base da Administração Pública?

Resposta: Não, os valores não precisam e, via de regra, não serão idênticos. A estimativa de preços realizada na etapa do Estudo Técnico Preliminar (ETP) possui uma finalidade e um grau de precisão muito diferentes do orçamento-base (ou de referência) que integrará as etapas finais de planejamento e o edital de licitação

O ETP é o ponto de partida para a elaboração de outros documentos, como o anteprojeto, o termo de referência ou o projeto básico, desde que se conclua pela viabilidade da contratação. A estimativa de valor realizada no ETP é uma análise inicial dos preços praticados no mercado, servindo para avaliar a viabilidade econômica da contratação. Essa estimativa não precisa seguir estritamente todas as regras do artigo 23 da Lei 14.133/2021, permitindo aferições mais simples, quando cabível. No entanto, ela deve ser suficiente para embasar decisões da Administração (Acórdão 2273/2024-Plenário).

Os principais motivos para essa divergência natural entre montante do ETP e do orçamento-base são os seguintes:

- a) Objetivo da Estimativa no ETP: O objetivo principal do valor levantado no ETP não é definir de forma absoluta o preço que constará no edital, mas sim servir como uma análise inicial para comparar os custos de diferentes alternativas e permitir à autoridade competente avaliar a viabilidade técnica e econômica da contratação;
- b) Indefinições da Fase Preliminar: Como o ETP é apenas a primeira etapa do planejamento, o objeto da contratação ainda não está plenamente detalhado. Por isso, o valor é frequentemente estimado por metodologias expeditas ou paramétricas, que possuem uma margem de imprecisão maior. Nessa fase preliminar, ainda estão pendentes definições que geram alto impacto nos

custos, como o regime de execução, as obrigações das partes, a matriz de repartição de riscos e o cronograma físico-financeiro do contrato;

- c) **Obrigatoriedade de Refinamento no Orçamento-Base:** Uma vez que o ETP conclua que a contratação é viável, a Administração avançará para o planejamento definitivo, desenvolvendo o Anteprojeto, o Projeto Básico ou o Termo de Referência. Nesse momento, os requisitos técnicos e quantitativos serão especificados com exatidão, exigindo que a estimativa inicial do ETP seja obrigatoriamente reavaliada e refinada (por meio de amplas pesquisas de preços e composições de custos unitários).

Portanto, espera-se que o orçamento-base — que servirá de parâmetro oficial de aceitabilidade das propostas na licitação — seja o resultado do amadurecimento do projeto, apresentando um grau de precisão, aprofundamento e detalhamento consideravelmente mais elevado do que a estimativa preliminar exposta no ETP, o qual pode ou não ser publicado junto com o edital.

5.1.4. Qual é a importância da visita técnica na precificação da proposta?

Resposta: A jurisprudência do TCU tem posição consolidada em torno de não tornar obrigatória a visita técnica, visando uma maior competitividade, arranjo esse que foi recepcionado na Lei 14.133/2021, quando se confere a possibilidade de apresentação de declaração formal de conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

De todo modo, é relevante que os agentes de mercado entendam o impacto que uma visita in loco bem aproveitada tem para a confecção de propostas mais assertivas, notadamente no que toca aos riscos ordinários repassados ao próprio mercado. Em outras palavras, a declaração de que se abre mão de uma visita, registrando um prévio conhecimento das condições de contorno do local da obra abrange, inclusive, todo o impacto financeiro das questões passíveis de precificação via riscos ordinários.

Nesse passo, entende-se que a coleta de elementos em campo tende a ser tão mais decisiva, para fins de uma formulação mais precisa de proposta técnico-comercial, quanto mais complexa for a obra, sua matriz de riscos e a modelagem contratual (a exemplo de contratações integradas).

Em síntese, há um destaque da visita técnica, para fins de processo de orçamentação, em vista de:

- a) **Planejamento logístico e de recursos:** Ao conhecer o local, a empresa consegue planejar a logística da execução e identificar as especificações exatas de ferramentas e equipamentos que serão mais adequados e eficientes para realizar os serviços naquele ambiente;
- b) **Identificação de particularidades e interferências locais:** A vistoria possibilita que os interessados conheçam as condições reais e as peculiaridades do local de execução da obra, permitindo avaliar fatores críticos como topografia, drenagem (riscos de alagamento), dificuldade de acesso de veículos e a existência de interferências físicas (vegetação, redes de alta tensão, adutoras, construções existentes, etc.).
- a) **Mitigação de riscos:** O conhecimento pleno dessas condições evita que a licitante seja surpreendida por custos imprevistos de execução, impedindo tanto a formulação de uma proposta inexecuível (subestimada) quanto a inclusão de taxas de risco excessivamente altas (superestimada) geradas pela incerteza.

5.1.5. Quais são os atributos de um orçamento de obra pública?

Resposta: Primeiro, destaca-se a **especificidade**, pois os custos variam conforme as características próprias de cada obra, incluindo projeto, localização, clima, solo, logística, tributação e disponibilidade de mão de obra. Isso impede a aplicação automática de referências genéricas, exigindo adaptação às condições concretas, tal qual um agente de mercado diligente deve fazer.

Em segundo lugar, há a **temporalidade**. O orçamento é sensível ao tempo, tornando-se progressivamente defasado devido à inflação, variações de insumos, mudanças tecnológicas e condições de mercado. Por isso, está sempre vinculado a uma data-base, e sua atualização não se limita à correção monetária.

Outro atributo essencial é a **aproximação**. Todo orçamento é uma estimativa baseada em previsões, sujeita a imprecisões decorrentes de quantidades incertas, produtividades médias, variações de preços e um nível maior ou menor de incompletude contratual (ALBUQUERQUE, 2024). Apesar disso, deve buscar máxima precisão possível, evitando distorções relevantes frente à realidade.

Por fim, há a **vinculação ao contrato**, já que elementos contratuais como prazo de execução, alocação de riscos e obrigações impostas ao contratado influenciam diretamente os custos e a formação de preços.

Assim, o orçamento não é um valor exato, mas uma construção técnica condicionada por variáveis específicas, temporais, estimativas e regras contratuais, devendo refletir, com razoável fidelidade, as condições reais da obra.

5.1.6. Quais requisitos um modelo digital deve cumprir para que seja validado como uma solução BIM confiável para a extração de orçamentos?

Resposta: Para que o BIM contribua efetivamente com a confiabilidade das estimativas de custos, não basta que o projeto seja um simples desenho tridimensional. É indispensável que os objetos virtuais sejam "paramétricos", ou seja, possuam informações não-geométricas associadas ao modelo, como a especificação técnica dos materiais, sistemas referenciais de preços aplicáveis e o sequenciamento de atividades. Além disso, o modelo precisa ser desenvolvido seguindo o Nível de Desenvolvimento (LOD - *Level of Development*) adequado para as fases de projeto básico e executivo. A modelagem deve ser previamente auditada para garantir o uso de nomenclaturas e categorizações corretas, pois a ausência de parâmetros técnicos claros pode comprometer seriamente a acurácia, gerando distorções como a omissão de serviços, duplicidade de itens e falhas severas na quantificação do orçamento.

5.1.7. Considerando que a precificação do risco impacta o orçamento, não incluir uma monetização explícita das contingências (risco ordinário atribuído ao mercado por meio da matriz de risco) acarretaria imprecisão do orçamento-base?

Resposta: Primeiramente, é importante comentar que a Matriz de Riscos é um produto necessariamente interdisciplinar, pois depende de premissas e decisões jurídicas, mas também de questões técnicas, específicas de cada obra e desenho de edital, como o regime de execução (Acórdão 1686/2023-TCU-Plenário).

O artigo 22 da Lei 14.133/2021 deixa tanto o uso da matriz de risco como a precificação das respectivas contingências (taxa de risco) no campo das discricionariedades do gestor. Por outro lado, o caput do artigo 103 mantém a liberdade quanto à decisão de adotar, ou não, uma matriz de risco, para no seu § 3º assentar uma obrigatoriedade de mensuração – “alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação”.

Para além desses recortes de dispositivos da lei, fato é que a não mensuração dos riscos atribuídos ao contratado aumenta as assimetrias entre a Administração e as proponentes na licitação, minorando as chances de se escolher a melhor proposta entre as empresas de melhor desempenho técnico. Em outras palavras, o uso de matriz de risco, com a respectiva quantificação, é boa prática que sempre deve ser incentivada, visto que o tempestivo compartilhamento do montante de contingências, assim como das premissas relacionadas, antecipa eventuais questionamentos para a fase de impugnações ao edital, o que se mostra muito menos problemático do que recepcionar e discutir as mesmas dúvidas já como pleitos durante a execução do contrato. Toda essa lógica, em certa medida, é recepcionada pela literatura especializada (ALVES, 2003), que, mesmo diante do § 5º do artigo 23, aduz que a remuneração customizada do risco pode ser incluída no valor estimativo em qualquer regime de contratação.

Naturalmente, a complexidade das matrizes de risco/estimativa das contingências deverá ser condizente com o objeto licitado e desenho adotado para o edital, reforçando que a ampla transparência desse importante item do orçamento é medida aderente às boas práticas.

5.1.8. A apresentação do BDI, com todo o seu detalhamento e memória de cálculo, é obrigatória?

Resposta: Sim.

Essa questão encontra-se pacificada na jurisprudência do TCU, conforme Súmula TCU nº 258/2010:

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, **devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes** e não podem ser indicados mediante uso da expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas.

(grifos acrescidos)

A segregação da composição do BDI possibilita também aferir a exequibilidade do orçamento e, eventualmente, servir como parâmetro para embasar os cálculos de possíveis aditivos contratuais no caso de criação, extinção e alterações de tributos durante a execução contratual, de comprovada repercussão nos preços contratados, nos termos do art. 134 da Lei 14.133/2021.

Ainda que se trate de uma contratação integrada, para a qual uma parcela dos serviços pode vir a ser orçada mediante abordagens paramétricas, exige-se a formulação e apresentação do BDI com todo o seu detalhamento, inclusive da parcela do risco ordinário (contingências).

5.1.9. Qual é a fórmula de cálculo do BDI?

Resposta: Não existe uma fórmula universal de cálculo do BDI, sendo encontradas na bibliografia diversos modelos. No entanto, a jurisprudência do TCU consigna o entendimento que a equação a seguir é aquela que melhor traduz a incidência das rubricas do BDI no processo de formação do preço de venda da obra:

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G)(1+DF)(1-L))}{(1-I)} - 1 \right] \times 100$$

Em que:

AC é a taxa de rateio da administração central;
S é uma taxa representativa de seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde à remuneração bruta do construtor;
I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda

Quanto a essa temática do BDI, desde já vale anotar que a Reforma Tributária terá impactos significativos sobre o cálculo, especialmente dos tributos incidentes. O TCU não se debruçou sobre esse tema até o momento. Por isso, cabe o alerta para que o gestor fique atento a eventuais acórdãos que possam vir a surgir sobre esse tema no futuro.

5.1.10. Como se construir um BDI para o orçamento-base?

Resposta: A principal referência para tanto, em sede de recomendação, é o Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário.

Não obstante o uso consolidado desse trabalho, é preciso atentar para as eventuais particularidades relevantes não abarcadas no estudo que embasou esse acórdão.

Por exemplo, contratações integradas não figuraram na amostra, de modo que tal fato, por si só, já pode justificar a necessidade de um estudo customizado no lugar da adoção de referenciais tabelados. Para esse caso hipotético, uma alternativa seria a construção de um BDI por meio da comparação com obras similares – em analogia ao art. 23, § 2º, inciso III, da NLLC -, atentando-se para priorizar uma amostragem que já leve em conta a execução contratual (resultado da obra) e não somente a licitação. Ou seja, que se inclua na avaliação parâmetros como tipologia da obra, porte da obra, local da obra, regime de contratação, nível de risco repassado ao mercado, aditivos de prazo, aditivo de valor, impactos de desequilíbrios econômico-financeiros, entre outras variáveis inerentes ao edital e ao contrato que possam afetar o BDI e suas parcelas.

Ignorar essa e outras condições de contorno importantes pode ensejar subavaliações ou sobrepreço, afetando a competitividade do certame e/ou o resultado da obra.

5.1.11. O uso dos parâmetros de referência constantes no Acórdão 2.622/2013 – Plenário é obrigatório para a Administração Pública? E para as construtoras?

Resposta: O citado Acórdão traz parâmetros de referência sobre BDI para serem utilizados pelos auditores do TCU na fiscalização de obras públicas. É lícito aos gestores públicos em geral e aos particulares adotarem parâmetros diversos, desde que devidamente justificados, e que não constituam motivo para surgimento de sobrepreço no orçamento. No caso de a Administração orçar com parâmetros distintos de BDI, deve-se demonstrar em que medida a obra apresenta peculiaridades e particularidades em relação a outros empreendimentos de tipologia e porte semelhante, cujas taxas de BDI já se encontram parametrizadas. Naturalmente, tais particularidades podem vir a ser avaliadas pelos órgãos de controle.

Quanto às construtoras, conforme abordado em questões anteriores, há liberdade para utilização de valores distintos. Todavia, a avaliação de sobrepreço nos preços praticados deverá ser feita com base no

BDI referencial da administração, os quais, salvo o disposto no parágrafo anterior, poderão ter por base os parâmetros do citado acórdão.

5.1.12. Um BDI elevado caracteriza sobrepreço?

Resposta: Não necessariamente. A análise de preços deve-se dar sempre mediante a comparação de preço contratado/orçado com algum preço paradigma de mercado, da seguinte forma:

$$\text{Preço contratado/orçado} \leq \text{Preço paradigma de mercado OU}$$

$$\text{Custo Direto contratado/orçado} + \text{BDI contratual/orçado} \leq \text{Custo Direto paradigma} + \text{BDI paradigma}$$

Em geral, a análise isolada de apenas um dos componentes do preço (custo direto ou BDI) não é suficiente para conclusão sobre a compatibilidade do orçamento com os preços de mercado ou para caracterização de sobrepreço. Assim, um BDI contratual elevado pode ser compensado por um custo direto ofertado pela licitante abaixo do paradigma, de forma que o preço do serviço contratado esteja abaixo ou aderente ao preço de mercado.

Contudo, deve-se tomar cuidado com os casos de aditivos incluindo novos serviços, cujos preços devem ser negociados entre as partes. A incidência de um BDI elevado pode tornar o preço dos novos serviços superiores aos de mercado, ocasionando um tipo peculiar de “jogo de planilha”.

Nesse sentido, o Acórdão 2.622/2013 – Plenário (alterado pelo Acórdão 2.440/2014 – Plenário) orientou os órgãos jurisdicionados a estabelecerem, nos editais de licitação, que, na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço referencial a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato por meio da manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Por se tratar de uma recomendação, entende-se que também se atenderia ao princípio da economicidade caso se exigisse desses serviços novos, em contexto de aditivos ordinários, simultaneamente, um preço que não superasse os referenciais de mercado e a incidência do mesmo desconto ofertado na licitação. Portanto, trata-se de uma regra que já deve ser registrada explicitamente no edital, pois influencia a formação de preço do mercado.

5.1.13. Deve haver incidência de BDI diferenciado para elevadores e sistemas de climatização?

Resposta: Nos termos do Decreto 7.983/2013, se tais equipamentos tiverem projetos, fabricação e logística não padronizados e não enquadrados como itens de fabricação regular e contínua nos mercados nacional ou internacional, não é necessária a incidência de taxa de BDI diferenciada. Por outro lado, alguns equipamentos “de prateleira” tais como aparelhos de ar-condicionado de janela ou do tipo *split*, caso sejam materialmente relevantes em relação ao valor do contrato, devem sofrer incidência de uma taxa de BDI reduzida.

Conforme reiterados julgamentos do TCU, consolidados pela Súmula nº 253/2010, comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas da empresa contratada e que representem percentual significativo do preço global da obra, devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.

O art. 9º, §1º, do Decreto 7.983/2013 apresenta comando semelhante ao da Súmula nº 253/2010. Todavia, o §2º do mesmo artigo dispõe que, no caso do fornecimento de equipamentos, sistemas e materiais em que o contratado não atue como intermediário entre o fabricante e a Administração Pública ou que tenham projetos, fabricação e logística não padronizados e não enquadrados como itens de fabricação regular e contínua nos mercados nacional ou internacional, o BDI poderá ser calculado e justificado com base na complexidade da aquisição.

Ante o exposto, são vários pressupostos para que se aplique um BDI reduzido sobre o fornecimento de equipamentos:

- que o possível parcelamento do fornecimento específico não tenha ocorrido;
- que a construtora atue como mera intermediadora no fornecimento de materiais e equipamentos, o que não ocorre quando a contratada é a própria fabricante ou produtora dos materiais e equipamentos;
- que sejam equipamentos com projetos e instalação padronizados, de fabricação regular;
- que o material/equipamento tenha valor percentualmente significativo em relação ao preço global da obra.

Com relação ao último ponto elencado anteriormente, a representatividade dos itens deve ser apurada por famílias de materiais ou equipamentos do mesmo fornecedor. Por exemplo, pode-se determinar a representatividade de diversos diâmetros de tubulação de aço carbono, pois se trata de material fornecido pelo mesmo tipo de fornecedor. De modo diverso, não é cabível somar as representatividades do fornecimento das tubulações de aço carbono com o fornecimento de uma bomba, pois são materiais/equipamentos fabricados, *a priori*, por empresas distintas.

Nos Acórdãos 1.785/2009 e 2.842/2011, ambos do Plenário, o TCU entendeu que não se deve aplicar BDI diferenciado aos materiais ordinários de construção, que não podem ser considerados atividade acessória da execução da obra, pois nada é mais típico à atividade de construção civil do que o fornecimento e instalação desses materiais.

A orientação do TCU de aplicar BDI reduzido se aplicaria no caso de fornecimento de materiais e equipamentos que escapassem à atuação precípua de empresa de construção civil, tais como o fornecimento de grupos geradores de energia, mobiliário, eletrodomésticos etc., cabendo a ressalva de que, em alguns casos, é preciso também avaliar se não seria mais vantajoso parcelar o objeto da licitação, ou seja, segregando a contratação da obra em relação a contratação de mobiliário.

5.1.14. A Administração pode estabelecer disposição editalícia limitando a taxa de BDI ou a taxa de remuneração da empresa licitante?

Resposta: Trata-se de prática a ser evitada, pois representa uma ingerência indevida no processo de formação do preço do particular. Ao estabelecer um BDI referencial se objetiva apenas operacionalizar de modo fundamentado um preço limite para o contratado.

Por isso, no relatório que embasou o Acórdão 2.622/2013 – Plenário, o Tribunal deixou consignado que as taxas referenciais de BDI não têm por objetivo limitar o BDI das propostas de preços das empresas licitantes. Isso porque os valores do BDI podem oscilar de empresa para empresa, de acordo com as suas características particulares, como: remuneração desejável, situação econômico-financeira, localização e porte da empresa, estrutura administrativa, número de obras em execução/faturamento, nível de competitividade do mercado, taxa básica de juros, distância da obra para um grande centro e aquecimento do mercado (cf. Acórdão 1.795/2009-TCU-Plenário e Parziale, 2024).

Nesse sentido, durante a fase de licitação, a jurisprudência do TCU entende que a desclassificação de proposta de licitante que contenha taxa de BDI acima de limites considerados adequados só deve ocorrer quando o preço global ofertado também se revelar excessivo, dado que a majoração do BDI pode ser compensada por custos inferiores aos paradigmas (Acórdão 1.804/2012-TCU-Plenário).

A única ressalva que se faz é no caso de celebração de aditivos incluindo serviços novos no contrato. Nesse caso, o Acórdão 2.622/2013 – Plenário recomendou que o preço de referência fosse obtido a partir do BDI utilizado pela Administração no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado. Ou seja, há uma lógica de não violar a isonomia do certame, ainda que durante a fase de execução contratual. Por se tratar de uma recomendação, entende-se que também se atenderia ao princípio da economicidade caso se exigisse desses serviços novos, em contexto de aditivos ordinários (adimplementos contratuais sem nexo causal para com eventos advindos de áleas extraordinárias), simultaneamente, um preço que não superasse os referenciais de mercado e a incidência do mesmo desconto ofertado na licitação. Portanto, trata-se de uma regra que já deve ser registrada explicitamente no edital, pois influencia a formação de preço do mercado.

5.1.15. A Administração pode rejeitar proposta em licitação pública com o fundamento de que é elevada a margem de remuneração nela prevista, quando o preço global está compatível com os parâmetros de mercado?

Resposta: Não. Se a proposta apresentada está aderente aos critérios de aceitabilidade de preços previstos no edital e, tendo se sagrado vencedora no certame, a licitante deve ser contratada por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração.

Proceder de forma diversa seria lesivo ao interesse público e contrário aos princípios basilares da licitação. A título de exemplo, considere a situação em que a vencedora da licitação ofertou uma proposta vencedora de 100 unidades monetárias, mas incluiu nesse preço de venda uma elevada margem de remuneração, hipoteticamente, de um lucro de 20%. A segunda colocada no certame ofertou 105 unidades monetárias, incluindo uma remuneração de 5% em seu valor de venda. Obviamente, a Administração deve contratar a proposta mais vantajosa, no caso, aquela que corresponde ao menor preço, no valor de 100 unidades monetárias, independentemente da taxa de remuneração ou da taxa total de BDI utilizada na licitação. Além do mais, variações na margem de remuneração são explicadas, entre outros motivos, por diferenciais competitivos nos custos diretos, circunstância essa que a Administração deve atentar a fim de não prejudicar a atratividade dos certames.

5.1.16. Em função do porte e da complexidade da obra, como se comportam as parcelas integrantes do BDI?

Resposta: No que se refere ao porte do empreendimento, tem-se que quanto maior a obra, a priori, menores os percentuais referentes a administração central e ao lucro, o que acaba por acarretar menores percentuais finais de BDI (Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário).

Já no tocante ao impacto da complexidade, sobressai a dependência do desenho do edital. Caso se trate de uma modelagem a preços unitários, o risco será substancialmente reduzido. Já em outros regimes de execução, notadamente na contratação integrada, espera-se um montante maior na parcela de riscos, a depender ainda dos itens específicos contidos na matriz de riscos.

5.1.17. Qual deve ser a alíquota de ISS utilizada na composição do BDI?

Resposta: A alíquota de ISS a ser observada é a estabelecida pelo Município em que a obra é executada. O art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 37/2002, fixou a alíquota mínima do ISS em 2% (dois por cento), ao passo que a alíquota máxima foi fixada em 5% (cinco por cento) pelo art. 8º, II, da LC n.º 116/2003. Os municípios gozam de autonomia para fixar as alíquotas do ISS, desde que respeitados esses limites.

A base de cálculo do citado tributo também pode diferir, dependendo da legislação municipal sobre o assunto. Dessa forma, mediante o Acórdão 2.622/2013 – Plenário, o TCU determinou aos órgãos jurisdicionados adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação tributária do(s) município(s) onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% e o limite mínimo de 2%.

Para ilustrar a aplicação da regra, utiliza-se a curva ABC de insumos exemplificada no segundo tópico desta cartilha, em que os insumos foram agrupados por tipo, obtendo-se a tabela a seguir:

Tipo de Insumo	Custos Parciais	(%)
Equipamento	30.792.671,09	56,9
Mão de Obra	3.838.553,24	7,1
Material	19.529.831,37	36,1
Total geral	54.161.055,70	100,0

Figura 3 – Agrupamento por tipo de insumos para determinação da alíquota média de ISS.

Com base em uma legislação municipal que prevê uma alíquota de ISS de 3% a incidir sobre o valor total da fatura, descontados os materiais aplicados na obra a alíquota efetiva do citado imposto seria de:

$$3\% \times (1 - 36,1\%) = 1,92\%$$

Assim, a alíquota de ISS a ser utilizada na composição do BDI seria de 1,92%.

Aliás, por conta da reforma tributária, cabe apontar questões adicionais relacionadas à fase que vai até janeiro de 2033, data em que o ISS deixará de ser aplicado, dando lugar ao IBS.

Durante o período de transição para o novo sistema tributário, que se encerra em 31 de dezembro de 2032, a aplicação do ISS terá regras específicas de convivência com a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS):

a) Fatos Geradores no Período Final de Transição (2029 a 2032)

Se uma mesma operação configurar fato gerador do ISS e do IBS em anos-calendário distintos dentro desse período, prevalecerá a legislação vigente no ano-calendário da primeira ocorrência.

Caso o fato gerador que obriga a incidência do ISS não se complete até 31 de dezembro de 2032, o imposto municipal não incidirá mais sobre a operação, passando a ser devido exclusivamente o IBS a partir de 1º de janeiro de 2033.

b) Composição da Base de Cálculo dos Novos Tributos

Regra Geral: De 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2032, o montante do ISS incidente na operação integrará a base de cálculo tanto do IBS quanto da CBS.

Importações: Na importação de bens materiais, o ISS não comporá a base de cálculo da CBS e do IBS.

5.1.18. Como compor o BDI em obras beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento? É obrigatório a elaboração do orçamento considerando a desoneração da folha de pagamento?

Resposta: A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) refere-se à sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária criada pela União para desonerar a folha de salários de diversas atividades econômicas, em substituição à contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos. O setor de obras de engenharia foi um dos incluídos nesse novo regime de pagamento de contribuição previdenciária.

Com essas medidas, somente aplicáveis às obras desoneradas, a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, que era de 20% sobre a folha de pagamento, foi substituída pelo percentual de 2% aplicado sobre o valor da receita bruta (compreende a receita decorrente da venda de bens nas operações de conta própria, a receita decorrente da prestação de serviços e o resultado auferido nas operações de conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos).

Com relação a esse assunto, o Acórdão 2.293/2013 – Plenário trouxe o seguinte entendimento:

9.2.1. inobservância, à época da elaboração do orçamento da obra, da Lei 12.844/2013, que alterou o art. 7º da Lei 12.546/2011 - a impactar nos custos das empresas da construção civil nas áreas de construção de edifícios; instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções; obras de acabamento e outros serviços especializados de construção - especificamente quanto à desoneração do INSS nos encargos sociais sobre a mão de obra e quanto à criação da Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB), a onerar o BDI em 2%; (grifo acrescido).

A alíquota da CPRB foi de 4,5% (Lei nº 13.202, de 2015) até 31 de dezembro de 2023.

Após isso, a Lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024, encerrou esse regime de contribuição previdenciária de forma escalonada: manteve a desoneração integral até 31 de dezembro de 2024 e, a partir de 2025, instituiu uma reoneração gradual em que as empresas passam a contribuir cumulativamente sobre a folha e sobre a receita bruta, com alíquotas ajustadas anualmente. A construção civil permanece entre os 17 setores abrangidos pela transição.

O cronograma de retorno da contribuição previdenciária sobre a folha é o eixo que interessa ao orçamento da obra. Em 2025, a alíquota sobre a folha é de 5% (com a incidência da contribuição sobre a receita bruta reduzida para a faixa de 0,8% a 3,6%); em 2026, a contribuição sobre a folha sobe para 10% (ao passo que a CPRB diminui para o patamar entre 0,6% e 2,7%); em 2027, para 15% (receita de 0,4% a 1,8%); e, em 2028, a contribuição sobre a folha retorna aos 20%, com a extinção da cobrança sobre a receita bruta. Ou seja, a parcela previdenciária que havia sido retirada do custo da mão de obra é reintroduzida em quatro degraus anuais até se restabelecer por inteiro. Vale registrar duas particularidades: durante toda a transição não há incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário, que segue desonerado, e a empresa optante deve firmar termo de compromisso para manter, em média, ao menos 75% do quadro de empregados do ano anterior.

Cronograma da reoneração da folha de pagamentos — Lei nº 14.973/2024

Retorno gradual da contribuição previdenciária patronal (CPP) sobre a folha, com redução simultânea da CPRB sobre a receita bruta · setor de construção civil

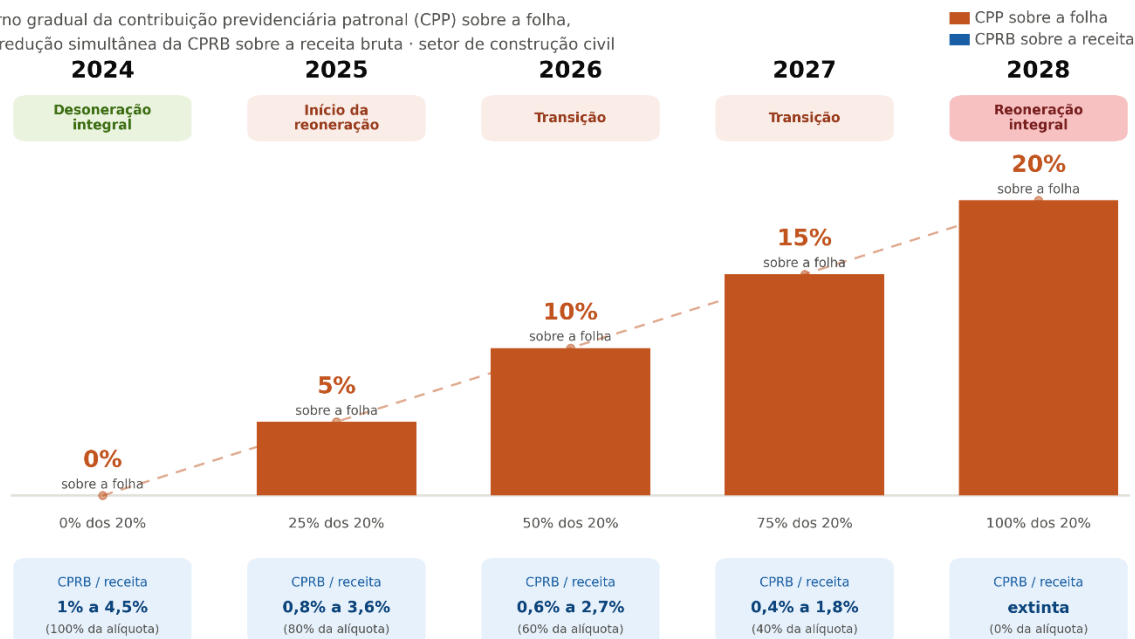


Figura 2 - Cronograma de reoneração da folha de pagamentos de obras de engenharia conforme Lei 14.973/2024. Fonte: elaboração própria.

No orçamento de uma obra, a contribuição previdenciária sobre a folha não costuma integrar o BDI, mas sim os encargos sociais que incidem sobre a mão de obra e compõem o custo direto dos serviços. Enquanto vigorava a desoneração plena, as tabelas de referência (como SINAPI e SICRO) publicavam percentuais de encargos sociais "desonerados", sem os 20% da contribuição sobre a folha, o que barateava especialmente os serviços intensivos em mão de obra — estruturas, alvenaria, acabamentos, instalações.

Com a reoneração, esses 20% voltam progressivamente à composição dos encargos sociais, elevando o custo da hora de trabalho e, por consequência, o custo direto da obra a cada exercício da transição. Na prática, isso significa que dois orçamentos tecnicamente idênticos, elaborados em anos diferentes do período 2025–2028, produzirão custos de mão de obra distintos apenas em razão do degrau vigente. Por isso, ao elaborar o orçamento-base, a Administração deve adotar os encargos sociais correspondentes ao regime e ao percentual em vigor na data-base da estimativa, evitando tanto a subestimativa (uso de tabela desonerada defasada) quanto a superestimativa.

O ponto mais sensível para a gestão diz respeito aos contratos em execução que atravessam a transição. Como a alteração decorre de mudança na legislação tributária posterior à apresentação da proposta, ela pode fundamentar a revisão de preços para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato — tanto para mais, acompanhando o encarecimento da mão de obra ano a ano, quanto para menos, na hipótese inversa. O reequilíbrio, contudo, não é automático nem presumido: cabe à contratada demonstrar de forma inequívoca o impacto efetivo da reoneração sobre os custos, e à Administração verificar se, no caso concreto, a aplicação das alíquotas de transição resulta em aumento ou em redução do valor contratado. Convém, portanto, que os editais e contratos de obras já prevejam cláusula tratando expressamente da forma de repasse desses degraus de alíquota, com memória de cálculo vinculada à folha efetivamente empregada, de modo a preservar a isonomia da licitação e a evitar pleitos genéricos ou pagamentos em duplicidade.

Em síntese: é preciso manter o orçamento-base da licitação alinhado ao degrau de alíquota vigente na data-base; ao projetar obras longas, é preciso simular o custo de mão de obra em cada ano de 2025 a 2028; e tratar a reoneração nos contratos vigentes como um evento de revisão a ser instruído com demonstração objetiva do impacto, e não como reajuste ordinário. Por envolver matéria tributária e contratual, é recomendável confirmar a aplicação a cada caso concreto junto às áreas jurídica e contábil do órgão.

No regime de CPRB, considere, a título de exemplo, um BDI de 23,86% composto pelas seguintes parcelas: 5% de administração central, 1% de riscos e imprevistos, 1% de despesas financeiras, 8% de taxa de remuneração, 0,65% de PIS, 3% de Cofins e 3% de ISS.

Utilizando a equação de cálculo de BDI acolhida pelo Acórdão 2.622/2013 – Plenário, a incidência de uma taxa adicional de 4,5% de CPRB resultará em uma nova taxa de BDI de 30,13%. Ou seja, o novo tributo de 4,5% resultou no incremento de 6,27% no preço de venda.

Para avaliar a vantajosidade do uso da CPRB no orçamento o órgão licitante deve fazer um estudo de comparação de valores da obra com e sem a desoneração. Deve ser adotado o orçamento com menor valor.

Vale notar que a CBS e o IBS, criados a partir da Reforma Tributária, não trazem novas diretrizes adicionais sobre a tributação previdenciária da folha de pagamento.

5.1.19. Como proceder se uma licitante apresentar detalhamento da taxa de BDI com alíquotas de tributos em desconformidade com a legislação vigente?

Resposta: Deve-se exigir a correção do detalhamento da taxa, sem alteração do valor global ofertado. Tal procedimento é necessário para que existam bases objetivas e adequadas para eventual revisão dos preços contratuais decorrentes da criação, alteração ou extinção de tributos, instituto previsto em todas as leis regentes das contratações públicas: art. 81, § 5º, da Lei 13.303/2016 e art. 134 da Lei 14.133/2021.

A desclassificação da proposta seria medida desproporcional e contrária ao interesse público. O STF já se manifestou em questão semelhante (RMS nº 23.714/DF, 1ª T, em 5/9/2000), tendo entendido que:

Licitação: irregularidade formal na proposta vencedora que, por sua irrelevância, não gera nulidade [...] Se a irregularidade praticada pela licitante vencedora a ela não trouxe vantagem, nem implicou desvantagem para as demais participantes, não resultando assim em ofensa à igualdade; se o vício apontado não interfere no julgamento objetivo da proposta, e se não se vislumbra ofensa aos demais princípios exigíveis na atuação da Administração Pública, correta é a adjudicação do objeto da licitação à licitante que ofereceu a proposta mais vantajosa, em prestígio do interesse público, escopo da atividade administrativa.

Em caso da espécie no qual a licitante havia adotado alíquotas incorretas de PIS e Cofins, esse sobrepreço potencial acabou sendo compensado por outras parcelas integrantes do BDI, de tal forma que o valor global, seja do BDI, seja do contrato, manteve-se em patamares normais (Acórdão 2.582/2012 – Plenário).

Ante o exposto, na ausência de alguma regra editalícia específica, se não houver sobrepreço e se os critérios de aceitabilidade de preços tiverem sido atendidos pelo princípio do formalismo moderado, deve-se exigir apenas que a empresa apresente nova proposta com os vícios corrigidos, não sendo necessária a alteração do valor global ofertado.

5.1.20. Quais são os cuidados com as taxas de PIS e Cofins a serem utilizadas no BDI?

Resposta: No caso de execução de obras públicas, aplica-se o regime cumulativo de apuração de PIS e Cofins, cujas alíquotas máximas são de, respectivamente, 0,65% e 3%, incidentes sobre o preço de venda da obra. O setor de construção civil pode optar pelo Simples Nacional, que é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Nesse caso, existem diversas alíquotas diferenciadas de PIS e Cofins aplicáveis às construtoras, que vão depender do seu faturamento anual.

Assim, a Administração deve estimar uma alíquota efetiva de PIS e Cofins na apuração do BDI, que, a depender da natureza dos serviços contratados, será variável, mas sempre inferior às alíquotas máximas de 1,65% e 7,6%, respectivamente.

No caso de serviços de engenharia consultiva, o PIS e a Cofins incidem de maneira não cumulativa, regime em que a empresa pode descontar créditos tributários. Nesse caso, o TCU entendeu que se deve estabelecer, nos editais de licitação, que as empresas apresentem demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.

Com a Reforma Tributária, o PIS e a Cofins serão extintos e substituídos pela nova Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), um tributo de competência federal. Esse processo passará por um período de transição que regulamenta a convivência temporária dos tributos e o aproveitamento de créditos antigos.

Durante o ano de 2026, a nova CBS começará a ser cobrada com uma alíquota de teste de 0,9%. Nesse período, os contribuintes continuarão obrigados ao pagamento integral do PIS e da Cofins. No entanto, não haverá bitributação: o montante que for recolhido a título de CBS (e IBS) será compensado com o valor devido de PIS e Cofins no mesmo período de apuração. Caso a empresa não possua débitos suficientes dessas contribuições antigas para realizar a compensação, o valor pago a maior poderá ser compensado com outros tributos federais ou ressarcido em dinheiro em até 60 dias.

A partir de 1º de janeiro de 2027, a CBS passa a vigorar com suas alíquotas definitivas e o PIS e a Cofins são extintos. Para evitar conflitos na virada do ano, a legislação estabelece que se uma mesma situação configurar fato gerador de PIS/Cofins até 31 de dezembro de 2026 e fato gerador da CBS a partir de 1º de janeiro de 2027, não será exigida a CBS, mas sim o recolhimento do PIS e da Cofins.

Adicionalmente, para as operações ocorridas até o fim de 2026 em que as contribuições eram exigidas apenas no recebimento efetivo da receita (regime de caixa), o PIS e a Cofins continuarão sendo cobrados no momento do recebimento, ainda que esse recebimento ocorra após a extinção oficial desses tributos.

5.1.21. A Administração Pública pode incluir o IRPJ e a CSLL na composição do BDI? E as empresas licitantes?

Resposta: Existem basicamente três motivos pelos quais tais tributos não devem compor o BDI da obra:

- (i) O IRPJ e CSLL são tributos de natureza direta e personalíssima, isto é, oneram pessoalmente o contratado e não podem ser transferidos para terceiros.

(ii) IRPJ e CSLL são tributos da empresa, e não da obra, não podendo compor a formação de preço de venda do empreendimento. A empresa, inclusive, pode apurar prejuízo no exercício fiscal, deixando de pagar imposto de renda, caso seja tributada com base no lucro real. Se os tributos forem incluídos no BDI, haveria um pagamento indevido pelo contratante.

(iii) Tais tributos são influenciados por eventos não operacionais da contratada, que não têm nenhuma relação com a atividade de construção civil, por exemplo a amortização de ágio pago em um investimento ou lucros decorrentes da venda de um ativo imobilizado.

Por isso, a jurisprudência do TCU, consolidada na Súmula 254/2010, considera que tais rubricas não devem compor a taxa de BDI da Administração.

Todavia, o que deve ser ressaltado nesses dispositivos é que eles não vinculam a proposta do particular, mas apenas os orçamentos elaborados pelos gestores públicos para subsidiar a licitação. O TCU, mediante o Acórdão 1.591/2008 – Plenário, e também no Acórdão 648/2016 – Plenário, sinalizou a possibilidade de os licitantes indicarem, de forma destacada, o IRPJ e a CSLL em sua composição de BDI:

2. A indicação em destacado na composição do BDI do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido não acarreta, por si só, prejuízos ao erário, pois é legítimo que as empresas considerem esses tributos quando do cálculo da equação econômico-financeira de sua proposta.

Caso a empresa inclua esses tributos no BDI de sua proposta, é preciso estar atento a futuros aditivos, evitando que a aplicação em aditivos de eventuais BDIs acima dos parâmetros da licitação implique perda de desconto ou sobrepreço.

5.1.22. Quais são os principais impactos na precificação das obras públicas em vista do CBS e IVS (IVA dual)?

Resposta: A reforma tributária do consumo (EC 132/2023) tem uma regra de transição começando em 2026 e indo até 2033, tendo sido concebida para resolver alguns problemas, como a tributação em cascata. Exemplo disso ocorre quando uma construtora paga materiais com ICMS embutido e ainda recolhe ISS/PIS/COFINS sobre o valor desses materiais ao faturar a obra.

Já sob a nova lógica tributária, se uma madeireira vende tábuas por R\$ 100,00; uma marcenaria as compra, transforma em portas, e as comercializa por R\$ 150,00, o imposto desta última transação será cobrado somente sobre a diferença de R\$ 50,00, havendo ainda um crédito sobre o imposto pago nos R\$ 100,00 originais.

Com a Reforma Tributária, passa-se a dispor de uma base de cálculo simplificada e sem distinção entre bens e serviços, em substituição aos impostos indiretos (ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS), por meio da cobrança de IBS (Imposto sobre Bens e Serviços - estadual) e CBS (Contribuição Social sobre Bens e Serviços - federal) – que conformam um imposto sobre valor adicionado, o IVA dual - no destino, mediante o princípio da não cumulatividade ampla. Esse novo regime tributário é regido pela Lei Complementar nº 214/2025 e regulamentado, em âmbito federal, pelo Decreto 12.955/2026.

Como a lógica é de tributação sobre o valor adicionado/agregado e não mais sobre a receita, as empreiteiras estarão mais propensas a otimizar as subcontratações no lugar de executar diretamente os serviços da planilha de preços. Com isso, aumentam-se os incentivos à terceirização no intuito de reduzir a base de cálculo (valor adicionado), ao mesmo tempo em que se induz as licitantes a executarem diretamente as parcelas de serviços em que realmente tenham diferencial competitivo.

Ainda não há um estudo oficial realizado pelo TCU que indique qual alíquota única final realmente será aplicada em obras públicas. Alguns artigos publicados ([CAVALCANTE et al., 2026](#)) sinalizaram que

essa alíquota estará na faixa de 28%, destacando o direito a crédito total para todos os insumos (materiais, equipamentos e subcontratações).

O processo de transição entre regimes pode ser sintetizado na tabela abaixo:

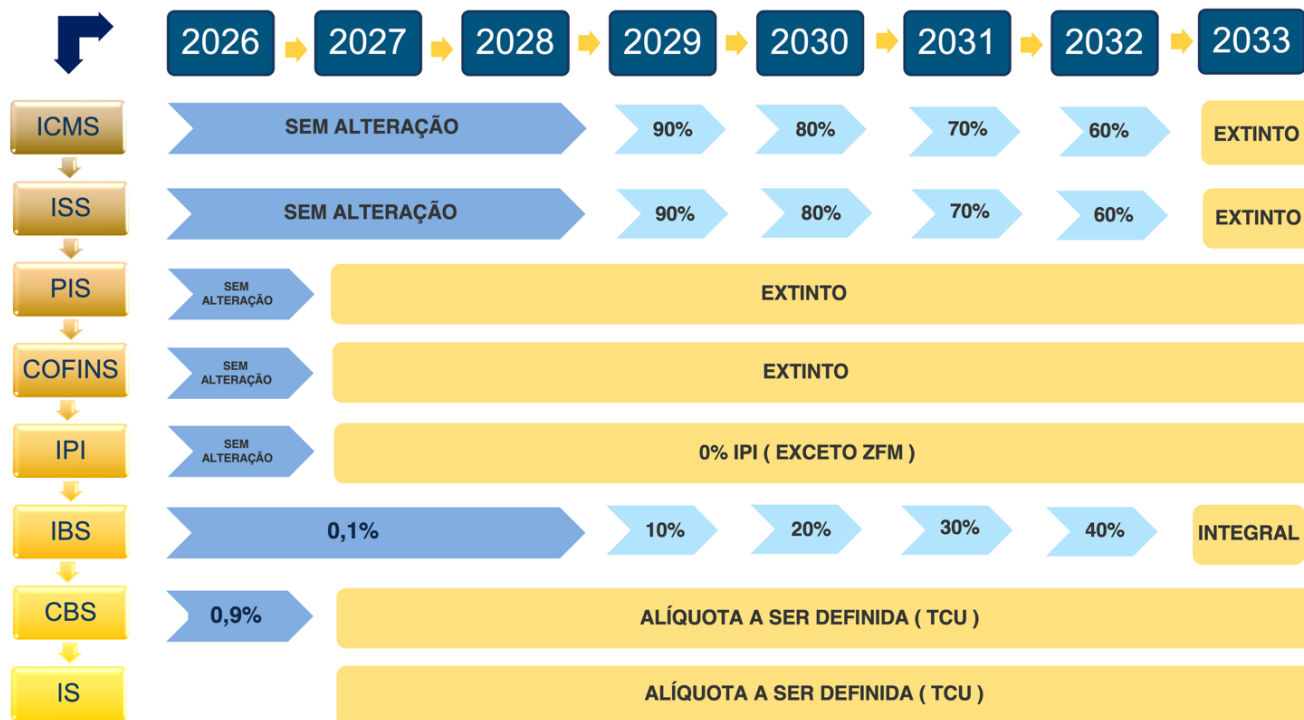


Figura 3 – Apresentação do Professor Joel Valentini – Congresso Internacional da AACE-Seção Brasil – 2025.

Tabela da Transição Tributária (2026 a 2033)

Ano	Situação PIS/COFINS	Situação IPI	Situação ICMS/ISS	CBS (%)	IBS (%)	Observações
2026	Vigorando	Vigorando	Vigorando	0,9% (compensável com PIS/COFINS)	0,1% (teste unificado)	Início da cobrança simbólica e transição preparatória
2027	Extintos	Reduzido a zero (exceto ZFM)	Vigorando	Alíquota cheia definida por LC -0,1%	0,1% (0,05% estadual + 0,05% municipal)	Entrada em vigor da CBS; criação do IS (Imposto Seletivo)
2028	Extintos	Zerado	Vigorando	Igual a 2027	Igual a 2027	Mantém modelo de 2027
2029	-	-	Redução de 10%	Estável	Ajustada para repor perda de ICMS/ISS (estimado: ~2,5%)	Início da transição do IBS de fato
2030	-	-	Redução acumulada de 20%	Estável	Ajustada para repor perda (estimado: ~5%)	IBS sobe proporcionalmente
2031	-	-	Redução acumulada de 30%	Estável	Ajustada para repor perda (estimado: ~7,5%)	IBS se aproxima de regime definitivo
2032	-	-	Redução acumulada de 40%	Estável	Ajustada para repor perda (estimado: ~10%)	Último ano com ICMS/ISS
2033	-	-	Extintos	Definida na LC	Definitiva (≈ 12–14%)	Regime completo de CBS + IBS

Quadro – Resumo da transição tributária (2026 e 2033) elaborado por André Pachioni Baeta.

Ante as considerações acima, há um impacto na precificação dentro da parcela do BDI, notadamente na rubrica dos tributos.

Em linhas gerais, sem pretensão de exaurir um assunto que deve ser amplamente aprimorado na jurisprudência do TCU, destacam-se os seguintes pontos (CAVALCANTE et al., 2026):

- Da Alíquota Nominal para a Carga Tributária Efetiva:** Tradicionalmente, a parcela de impostos no BDI era calculada pela simples soma das alíquotas nominais (como PIS, COFINS e

ISS) incidentes sobre o faturamento total da obra. Com o novo regime de IVA dual (CBS e IBS), que adota a não cumulatividade plena, a análise muda: o foco passa a ser a carga tributária líquida efetivamente suportada pela construtora, após a compensação dos créditos gerados nas compras ao longo da cadeia produtiva;

- b) **Tributo Calculado "Por Fora":** A reforma determina que o imposto seja destacado do preço final, deixando de compor a sua própria base de cálculo (como ocorria no cálculo "por dentro"). Isso altera a fórmula matemática do BDI, de modo que o IVA dual seja tratado como uma parcela acrescida "por fora";
- c) **A Tributação Passa a Depender do Tipo de Obra:** A variável tributária deixará de ser genérica e uniforme entre os contratos e passará a ser endógena ao orçamento. Em suma, o impacto dependerá da estrutura de custos de cada projeto: obras intensivas em materiais e equipamentos tendem a gerar mais créditos; já as obras intensivas em mão de obra (que não geram crédito financeiro nas mesmas proporções) poderão apresentar uma incidência residual maior do IVA;
- d) **Exigência de Maior Detalhamento Orçamentário:** O profissional de orçamentação terá um papel mais analítico. Para apurar o preço, será necessário classificar detalhadamente os custos (principalmente mediante o uso de ferramentas como a Curva ABC de insumos) para identificar exatamente quais materiais, subcontractações e parcelas de equipamentos darão direito a crédito tributário;
- e) **Apuração Segregada por Empreendimento:** Cada obra passará a ser uma unidade autônoma de apuração tributária, identificada pelo Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB). As empresas deverão controlar de forma individualizada os insumos, equipamentos e os respectivos créditos/débitos de cada projeto específico;
- f) **Tendência de Redução do BDI Final:** Embora as alíquotas do novo IVA dual possam parecer altas inicialmente, a incidência líquida sobre a formação de preços tende a ser inferior à do regime atual. Simulações preliminares indicam que o percentual de BDI, que em cenários atuais de desoneração chega a atingir quase 30%, tende a se estabilizar em torno de 18% a 19% com a plena implementação da reforma, justamente pela forte recuperação de créditos tributários;

Adicionalmente, do ponto de vista matemático já constam propostas na literatura sobre novas formulações para o BDI. Entre essas, atentando-se para a necessidade de acompanhar a evolução do tema, já cabe citar duas: o IVA equivalente ([CAVALCANTE et al., 2026](#)):) e o Método Orbit ([SILVA, 2026](#)), abaixo sintetizados:

- a) **Adoção do "IVA Equivalente" (IVAeq):** Para adaptar os orçamentos das contratações públicas à nova realidade, há proposta de emprego do conceito de IVAeq, que representa apenas o percentual residual do imposto que realmente afeta o faturamento, já descontados os créditos de materiais e serviços adquiridos.

$$BDI_t = \frac{(1 + (AC + R + S + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L) \times (1 + IVAeq_t)}{(1 - T_{pb,t})} - 1$$

- b) **Método Orbit:** propõe depurar dos custos diretos os créditos recuperáveis de IBS/CBS – que não constituem custo econômico da contratada – e aplicar sobre essa base líquida uma fórmula de BDI ajustada: por serem tributos "por fora"; IBS e CBS migram para o numerador, no fator $(1 + t_{IBS/CBS})$, permanecendo no denominador apenas os tributos "por dentro" remanescentes da

transição (ISS e PIS/Cofins), até a fórmula convergir, em 2033, para uma estrutura apenas com numerador.

$$BDI_{ORBIT} = \frac{[(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) \cdot [(1+t_{IBS/CBS} - t_{IBS/CBS} \cdot t_{PIS/COFINS})]}{(1-t_{ISS}-t_{PIS/COFINS})} - 1$$

5.1.23. O que caracteriza valores orçados expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, segundo a definição de sobrepreço constante no inciso LVI do art. 6º da Lei 14.133/2021?

Resposta: Ao mesmo tempo em que inexistem percentuais toleráveis de sobrepreço (Acórdãos 1.152/2012, 1.010/2024, 3.095/2014, 1.637/2016, 1.957/2022, 440/2025, todos do Plenário), os textos da Lei 14.133/2021 e da Lei 13.303/2016 (inciso I, artigo 31) trouxeram o termo “expressivamente” como qualificador da diferença entre os preços orçados e os preços referenciais no intuito de caracterizar um sobrepreço.

No contexto da mesma temática, tem-se que a lógica das faixas de variação – encontradas em referenciais do IBRAOP e da AACE, tais como a OT-IBR 004/2012 e a Prática Recomendada 17R-97 – não se prestam a indicar percentuais toleráveis de sobrepreço, visto que tais parâmetros trazem o desvio máximo esperado entre o orçamento inicial de uma obra e o orçamento elaborado após a conclusão do empreendimento, com base nos preços, consumos e produtividades efetivamente incorridos, sem significativas alterações de escopo (Acórdão 3.095/2014-TCU-Plenário).

Dentro de casos mais singulares, a jurisprudência traz entendimentos de que uma diferença de 1,7%, aliada a imprecisões no método de cálculo, não materializariam um sobrepreço, até mesmo porque a comparação com os sistemas referenciais não retrataria sempre um limite absoluto (Acórdão 1.549/2017-TCU-Plenário). Em sentido similar, tem-se o Acórdão 2.601/2016-TCU-Plenário, o Acórdão 2738/2016-TCU-Plenário (que não configurou sobrepreço para diferença correspondente a 0,78% do valor do contrato), Acórdão 1791/2008-TCU-Plenário (que não tratou como sobrepreço uma diferença de 3,3%). A seu turno, a literatura especializada (CAMPELO, 2018) indica que sobrepreços globais menores do que 5% não tendem a ser suficientes para caracterizar um incontroverso enriquecimento ilícito, devendo sempre ser ponderada a robustez da metodologia adotada. Isto é, quanto mais acurada a técnica empregada, menor será a margem para admissão de pequenas variações como oscilações inerentes ao atributo da aproximação, existente em qualquer orçamento.

Adicionalmente, as claras diretrizes contidas no § 2 do artigo 23 da Lei 14.133/2021, no sentido de se empregar valores menores ou iguais à mediana do Sicro/Sinapi, mitigam o problema suscitado no questionamento. De todo modo, é indispensável examinar cada caso segundo suas condições de contorno, de modo a ser incabível a refutação de sobrepreços baseada somente na comparação casuística com Acórdãos que tragam percentuais específicos.

5.1.24. A não apresentação da matriz de risco compromete a qualidade do orçamento da Administração?

Resposta: Considerando que o arcabouço legal já disciplina casos em que é obrigatória a elaboração da matriz de risco, o questionamento enfoca os demais cenários, em que há uma discricionariedade da Administração.

Nessa esteira, vale frisar que a matriz de risco consiste em um instrumento contratual que reforça as condições de garantia do equilíbrio econômico-financeiro (EEF) do contrato, privilegia a transparência, reduz eventuais lacunas, ambiguidades e incertezas interpretativas (CHAVES, 2025). Como qualquer obra pública possui riscos a serem assumidos pelo contratado, entende-se que todo edital que incorpore uma matriz de riscos tratada nas suas dimensões qualitativas e quantitativas propicia uma redução de assimetrias entre Administração e mercado, fator que majora a chance de seleção da proposta mais vantajosa.

Naturalmente, da mesma forma que cada obra é um projeto único, cada contrato possui uma matriz única, buscando-se uma compatibilidade com o nível de complexidade do empreendimento.

Em síntese, toda atividade de orçamentação desprovida de uma matriz de riscos com atributos qualitativos e quantitativos limita a estimativa das contingências, sendo tal aspecto tão mais relevante quanto mais complexa for a obra e quanto maior o repasse de riscos ao contratado (Acórdãos 2616/2020-TCU-Plenário; 1.441/2015-TCU-Plenário e 2.172/2013-TCU-Plenário).

5.1.25. Quais cuidados eu devo ter com a taxa adicional de risco?

Resposta: Inicialmente, é preciso entender que a aplicação da taxa adicional de risco se dá em situações nas quais o emprego do percentual recomendado para a rubrica do risco no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, mediante tabelas pré-determinadas, não se mostra como o mais adequado.

Dito isso, as contingências são o produto monetário estimado que se calcula para fazer frente aos riscos. Há contingências do contratante e do contratado, conforme regras da matriz de riscos.

No que toca ao contratado, será incorporado no orçamento-base que pautará a licitação às contingências alusivas aos riscos ordinários a cargo da licitante vencedora. Ou seja, fundem-se os conceitos de taxa adicional de risco e risco do BDI no sentido de se quantificar as contingências que serão remuneradas à empresa executora da obra.

Nessa esteira, uma vez que o referencial paradigmático do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário é tabelado, não possuindo um conjunto de premissas e variáveis controladas (porte da obra, alguns nichos da obra, regime de contratação, prazo da obra, complexidade do empreendimento, entre outros) é inadequada qualquer metodologia que simplesmente some ou combine uma contingência calculada em separado com o percentual proveniente desse Acórdão. Isso porque não haveria como refutar a hipótese de duplicidades ou tipologias de risco sem cobertura, se associadas as duas fontes.

Logo, um primeiro cuidado a ser tomado diz respeito à motivação a ser explicitada para justificar a adoção de uma taxa adicional de risco ou, de forma mais clara, cálculo customizado das contingências relacionadas a todos os riscos ordinários repassados ao mercado. As particularidades da própria matriz de riscos podem auxiliar na fundamentação de um percentual total de riscos ordinários diferenciado.

Um segundo cuidado envolve, naturalmente, o processo de quantificação desse risco, já que existem diversas metodologias possíveis para isso, o que já foi sinalizado no próprio Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, e, mais recentemente, no Acórdão 1.182/2025-TCU-Plenário:

AACE - Prática Recomendada 40R-08 - Estimativa da Contingência - Princípios Gerais, citada no Relatório do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário

A definição de contingência e como estimá-la **estão entre os temas mais controversos da engenharia de custos**. Embora haja consenso entre os engenheiros de custos sobre o que é contingência, não há consenso sobre como estimá-la.

Trecho do Voto do Acórdão 1.182/2025-TCU-Plenário

Em acréscimo às considerações acima, devo reconhecer que, em matéria de alocação de riscos, **nem sempre existe o certo e o errado, mas sim uma decisão discricionária do gestor**.

(grifos acrescidos)

Nesses termos, cabe citar um rol não exaustivo de metodologias envolvidas com o cálculo customizado da contingência (risco ordinário a ser absorvido pela contratada): i) opinião especializada; ii) percentuais pré-determinados; iii) simulação pela estimativa de faixas; iv) simulação pelo valor esperado; v) modelagens paramétricas; vi) métodos híbridos.

Ciente de que contingência não é um valor arbitrário, mas sim um montante que, do ponto de vista estatístico, é esperado que seja gasto, compilam-se orientações gerais acerca do tema por ambas as perspectivas (contratante e contratado):

Quando USAR a Contingência:

A contingência deve ser aplicada para cobrir incertezas gerais e a variabilidade que afetam a estimativa-base. Ela deve ser utilizada para financiar:

- a) Erros e omissões normais no cronograma e na estimativa;
- b) Incertezas normais de preço e quantidade;
- c) Variações de mercado e pequenas alterações que ocorrem dentro da linha de base (escopo) existente;
- d) Riscos sistêmicos: características inerentes ao empreendimento (como nível de controle do projeto, condições climáticas típicas ou produtividade local) que têm grande chance de ocorrer;
- e) Riscos específicos do projeto: eventos discretos identificados no registro de riscos;
- f) Atrasos de cronograma e seus impactos financeiros.

Quando NÃO USAR a Contingência

A contingência **não** é um "cheque em branco" e não deve ser acionada para cobrir:

- a) Novo escopo ou mudanças na estratégia do projeto;
- b) Flutuações anormais de preços e quantidades;
- c) Eventos de força maior ou sinistros que deveriam ser cobertos por seguros;
- d) Riscos explicitamente excluídos do processo de estimativa de contingência;
- e) Reserva Gerencial: incertezas fora do escopo ou riscos imensos que, se ocorrerem, consumiriam sozinhos toda a contingência. Estes devem ter provisões próprias e são observados quando, por exemplo, a Administração opta por continuar uma obra estratégica, ainda que atingida por evento causador de potencial extinção do contrato, como um grande sinistro, assumindo os encargos relacionados;
- f) Escalonamento (inflação) e Variação Cambial (Forex): devem possuir sua própria reserva separada do custo de capital (CAPEX), já considerando as regras de reajustamento

Métodos de Estimativa de Contingência

Existem quatro classes principais de métodos, que evoluem em complexidade e precisão:

1. Julgamento de Especialistas

- a) Baseia-se na opinião de profissionais experientes para estimar variações.
- b) Ponto de atenção: É altamente subjetivo e os resultados variam de acordo com o especialista consultado. É útil para decisões rápidas e localizadas, sendo mais apropriado para etapas do Estudo Técnico Preliminar.

2. Diretrizes Pré-determinadas (Predetermined Guidelines)

- a) Utiliza tabelas de percentuais fixos, como é o caso do emblemático Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário
- b) Ponto de atenção: Devem ser desenvolvidas e aplicadas especificamente para o contexto do objeto (tipo de obra, regime de contratação, mercado relevante de empresas etc.), geralmente usando modelos paramétricos como base (regressões estatísticas). Não indicam quais riscos precisam ser priorizados e corrigidos.

3. Modelagem Paramétrica

- a) Método altamente eficaz para avaliar riscos sistêmicos, parcela mais comumente representada por contingências do contratante;
- b) Utiliza análises de regressão (modelos estatísticos) construídas a partir de dados históricos de projetos anteriores.
- c) O estimador preenche um formulário avaliando atributos do projeto ou variáveis explicativas do modelo (como nível de definição do escopo, inovação tecnológica, complexidade e qualidade da equipe) e o modelo gera a contingência necessária.
- d) Muito rápido e fácil de aplicar depois de desenvolvida a equação geral, sendo extremamente preciso quando o modelo é bem calibrado com a realidade da empresa.

4. Análise de Simulação / Modelagem Estocástica (Ex: Monte Carlo)

- a) O método mais robusto para riscos específicos do projeto. Atribui faixas de variação para os riscos quantificados, devendo-se atentar para as justificativas em torno da distribuição escolhida - triangular, triangular modificada, PERT, normal (BAETA, 2014), log-normal, entre outras - conforme Prática Recomendada da AACE PR 66R-11: Escolha de Funções de Distribuição de Probabilidade para Utilização em Modelos de Simulação de Riscos de Custos e de Prazos;
- b) A modelagem se vale de número considerável de cenários para gerar uma curva de distribuição de probabilidade de custos contendo percentis de interesse (P50, P70, P80 entre outros).
- c) Ponto de atenção: É trabalhoso e exige expertise de estatística e de engenharia de custos. Se o responsável cometer erros técnicos (como ignorar a correlação entre os riscos), os resultados gerados podem incorporar distorções (HOLLMANN, 2019).

5. Métodos Híbridos

- a) Para megaprojetos e portfólios complexos, a melhor prática é a combinação de métodos. O ideal é utilizar a modelagem paramétrica para quantificar a "falta de maturidade" (riscos sistêmicos), somada à simulação de Monte Carlo, focada exclusivamente nos riscos específicos da matriz de riscos).

Princípios Básicos para Estimativa

O processo de estimativa de contingência deve ter por fundamentos básicos:

- a) Comece pelos riscos: Identifique os riscos estruturais e críticos primeiro. Não faça o caminho inverso (não defina que a contingência será de 5% ou 10% e depois procure riscos que somem esse valor).
- b) Conecte risco a impacto (Custo e Prazo): Deve-se entender claramente e conseguir explicar como e onde cada risco afeta o cronograma e os custos do projeto, de forma rastreável a cada um dos itens listados na matriz de riscos
- c) Adeque ao uso e à maturidade: O esforço investido no cálculo da contingência deve ser proporcional à fase do projeto e apoiar uma tomada de decisão. A distinção aqui é principalmente entre Estudo Técnico Preliminar, licitação ou reequilíbrio econômico-financeiro.
- d) Uso de Empirismo e Profissionais Qualificados: Utilize dados reais (benchmarking) sempre que possível. As análises de simulação devem, obrigatoriamente, ser conduzidas por especialistas que entendam a parte operacional do projeto, pois estimadores inexperientes tendem a subestimar gravemente as caudas de risco.

Maiores detalhes na estimativa das contingências constam nas Práticas Recomendadas da *Association of Advanced Cost Engineering* (AACE), fonte essa com respaldo na jurisprudência do TCU, conforme demonstrado no artigo “A auditoria de obras públicas e práticas internacionais: a jurisprudência do TCU e perspectivas para uso futuro” (RIBEIRO e GOMES, 2024), e ainda, no GAO (ESTADOS UNIDOS, 2014), e no manual *Contingency Guideline* da Risk Engineering Society (DANESH-MAND, 2025). O Relatório do Acórdão 2.191/2025-TCU-Plenário compilou um recorte exemplificativo de referenciais da AACE úteis para um melhor gerenciamento do risco:

Tabela - Amostra de normas da AACE relacionadas ao cálculo das contingências

Título da Prática Recomendada	Número
Contingency Estimating - General Principles	40R-08
Risk Assessment: Identification and Qualitative Analysis	62R-11
Contract Risk Allocation - As Applied in Engineering, Procurement, and Construction	67R-11
Risk Treatment	63R-11
Developing a Project Risk Management Plan	72R-12
Selecting Probability Distribution Functions for Cost and Schedule Risk Simulation Models	66R-11
Understanding Estimating Ranging	41R-08
Cost Risk Analysis and Contingency Determination Using Estimate Ranging for Inherent Risks with Monte Carlo Simulation	118R-21
Risk Analysis and Contingency Determination Using Expected Value	44R-08
CPM Schedule Risk Modeling and Analysis: Special Considerations	64R-11
Principles of Schedule Contingency Management - Engineering, Procurement and Construction	70R-12
Risk Analysis and Contingency Determination Using Parametric Estimating	42R-08
Risk Analysis and Contingency Determination Using Parametric Estimating - Example Models	43R-08
Cost Estimate Accuracy Range and Contingency Determination	119R-21
Integrated Cost and Schedule Risk Analysis Using Risk Drivers and Monte Carlo Simulation of a CPM Model	57R-09
Integrated Cost & Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Expected Value	65R-11
Integrated Cost and Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Combined Parametric and Expected Value	113R-20
Integrated Cost and Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Combined Parametric Modelling and Monte Carlo Simulation of a CPM Model	117R-21
Integrated Cost and Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Estimate Ranging and Expected Value with Monte Carlo Simulation	123R-22
Required Skills and Knowledge of Decision and Risk Management	71R-12
Required Skills and Knowledge of Project Risk Management	121R-21
Escalation Estimating Principles and Methods Using Indices	58R-10
Escalation Estimating Using Indices and Monte Carlo Simulation	68R-11
Quantitative Risk Analysis Maturity Model	122R-2

Por fim, é preciso esclarecer que a temática do risco – cálculo das contingências – é assunto muito dinâmico, não sendo o caso de sempre determinar métodos rígidos predeterminados para todos os tipos de

obras. Em verdade, o orçamentista é que deve avaliar a singularidade de cada projeto a fim de selecionar a metodologia de quantificação de risco mais apropriada (PEURIFOY e OBERLENDER, 2014), tendo ciência de que um processo acrítico de grandes transferências de riscos para o contratado é mais uma ilusão do que a solução dos problemas (MERROW, 2023).

5.1.26. É possível a apuração de sobrepreço ou superfaturamento especificamente sobre a parcela de risco do orçamento-base?

Resposta: Ainda que não haja um apontamento de sobrepreço ou superfaturamento exclusivamente por conta do BDI, pode-se perfeitamente identificar distorções lesivas ao erário, ou mesmo subestimativas que comprometam a atratividade do certame, ao se avaliar a quantificação do risco ordinário remunerável ao contratado. Isso porque os procedimentos de auditoria, atuando diretamente sobre a metodologia para o cálculo de contingências, podem detectar erros de quantificação, modelagem ou inadequação de premissas escolhidas, tal qual se deu no Acórdão 1.218/2026-TCU-Plenário.

Desse modo, por serem as contingências (risco ordinário) uma parcela singular do orçamento, independentemente de figurar ou não dentro do BDI, não se tem ampla discricionariedade para se escolher um dado percentual, tal como se verificaria, por exemplo, para o Lucro, desde que o preço global da Administração (custo da obra mais BDI) respeite o preço paradigma (custo paradigma mais BDI paradigma).

5.1.27. É possível a estimativa das contingências por meio exclusivamente da opinião de especialistas?

Resposta: Diante da eventual indisponibilidade de dados históricos tratados e aproveitáveis, a opinião de especialistas pode vir a ser um método cabível, o que não dispensa uma série de cuidados.

Nessa linha, o produto final da estimativa das contingências não pode jamais ser um mero arbitramento de percentuais alternativos aos constantes no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário para fins de licitação. É importante que, após a hierarquização dos riscos (etapa qualitativa), integre-se uma fundamentação com memória de cálculo alusiva a cada parâmetro adotado por cada um dos especialistas. Uma boa prática é que não haja apenas um especialista, e que sejam tomadas medidas para reduzir vieses e heurísticas na estimativa desses especialistas, a exemplo de trabalhos independentes “às cegas”, em que um especialista não sabe de antemão qual foi o resultado do trabalho do outro. Isso contribui para mitigar o problema de riscos iatrogênicos – ou riscos que surgem devido a imprecisões da própria estimativa das contingências.

Por fim, dentro da evolução constante que os órgãos contratantes da Administração devem mirar, ciente das limitações da técnica de se consultar especialistas, é preciso envidar esforços no sentido de depender cada vez menos dessa abordagem (Acórdão 2.423/2024-TCU-Plenário), o que deve ser feito considerando as condições de contorno de cada caso. Essa lógica consta no Acórdão 1.218/2026-TCU-Plenário:

9.1.2. a utilização exclusiva, na prática, de oficinas de captura de opinião de especialistas para balizar as variáveis de probabilidade e impacto nas modelagens da taxa de risco não supre a necessidade de parametrização baseada em estudos empíricos e dados históricos conclusivos (...)

5.1.28. Como as obrigações de meio e as obrigações de resultado impactam a planilha orçamentária e as propostas?

Resposta: As obrigações de meio dizem respeito à parcela do objeto em que a Administração não confere qualquer liberdade ao mercado em termos de variação da solução/técnica de engenharia. Nesses termos, se as “fundações em sapatas” são qualificadas como obrigação de meio no edital, não há espaço para se executar via “radier”, por exemplo. Já as obrigações de resultado envolvem os serviços para os quais há alguma liberdade. Nesse mesmo exemplo, em sendo as fundações obrigações de resultado, a contratada poderia investigar outras soluções desde que se atendessem aos requisitos técnicos de desempenho estipulados no certame, como os provenientes da NBR 6122/2022 – Projeto e Execução de Fundações.

Essas duas categorias são importantes porque impactam diretamente a valoração dos riscos (cálculo das contingências). Se uma dada proponente possui vantagem competitiva na execução de radier, há um impacto na sua competitividade ao se ver obrigada a fazer a fundação em sapatas, podendo ter que subcontratar esse serviço, por exemplo. De outro modo, caso o cenário seja de obrigações de resultado, dá-se espaço para que as propostas contemplem a solução que otimize os custos, ao mesmo tempo em que se atendam aos critérios de desempenho listados no edital.

Em termos práticos, para fins de segurança jurídica, clareza na comunicação, adequação ao arcabouço legal e facilitação no gerenciamento de risco, é preciso que o edital contemple um anexo específico, intitulado “Documento Técnico” – o que traz por analogia a alínea “c” do inciso I do artigo 42 da Lei 13.303/2016 -, de modo a dar concretude ao que consta nas alíneas “b” e “c” do inciso XXVII do artigo 6º da Lei 14.133/2021. Esta peça complementa a Matriz de Riscos. Desse modo, tem-se uma fonte acessível a todos os proponentes, voltada unicamente para listar, de maneira objetiva, que parcelas do objeto dizem respeito a obrigações de resultado e que parcelas dizem respeito a obrigações de meio.

Vê-se, portanto, que a própria decisão sobre quais parcelas do objeto haverá ou não liberdade depende de um embasamento técnico robusto, reforçando a importância dessas avaliações em sede do Estudo Técnico Preliminar. Desta forma, caso a empresa perceba erro no que foi postulado como obrigações de meio, tal equívoco deve ser por ela apontado na fase de esclarecimentos do edital.

5.1.29. Quais são as melhores práticas para abordar a questão do risco geológico/geotécnico nas matrizes de riscos?

Resposta: Essa questão tende a requerer maiores adaptações, conforme o impacto e a influência que a questão geológico/geotécnica representa para a obra. Sendo assim, uma obra de túnel, por exemplo, requer um tratamento aprofundado e detalhado de riscos geológicos e geotécnicos. Já no caso de conjuntos habitacionais ou edificações administrativas, os riscos geológico/geotécnico podem ser tratados por meios mais convencionais, com a respectiva indicação na matriz de risco de limites de alterações quantitativas a cargo da empresa contratada, assim como a extensão da cobertura de apólices de seguro para o caso de eventos imprevisíveis.

Vale lembrar que os riscos geológicos/geotécnicos podem também ser alocados de maneira híbrida, com parte do risco atribuído ao Contratante e parte ao Contratado, conforme eventuais particularidades do caso concreto.

As técnicas mais avançadas disponíveis atualmente de estudo e tratamento de riscos geológicos/geotécnicos baseiam-se, principalmente, na adoção de uma linha de base geotécnica incorporada ao projeto básico - *geotechnical baseline report* ([GBR](#)), em que é descrito o comportamento geotécnico esperado da obra por meio de uma melhor investigação geológico/geotécnica disponível para o caso concreto, e de bandas de variação admissíveis em torno das condições descritas nessa linha de base.

Nesse contexto, os eventos geotécnicos que sejam substancialmente diferentes desse comportamento esperado podem configurar uma parcela sujeita a aditivo. Por outro lado, as variações verificadas dentro do intervalo de tolerância previsto para os eventos geológico/geotécnicos seriam assumidas pela contratada. Trata-se de uma prática de excelência na administração contratual de obras subterrâneas (GONÇALVES et al., 2025), fruto da experiência consolidada ao redor do mundo (FIDIC, 2019) e já, em alguma medida, aproveitada em casos concretos no contexto da auditoria de obras públicas (Acórdão 2.191/2025-TCU-Plenário).

Esses relatórios de Linha de Base Geotécnica (GBRs) permitem o desenho de matrizes de risco customizadas, por disporem de uma variedade de parâmetros, com bandas quantitativas explicitadas, que as partes contratuais devem gerenciar.

Os principais exemplos de riscos geológicos e geotécnicos em obras subterrâneas que representariam os eventos tratados pela linha de base geotécnica são:

1. Condições e Comportamentos Imprevistos do Solo/Rocha

Variabilidade das propriedades físicas: Alterações inesperadas na resistência, condutividade hidráulica, granulometria e mineralogia dos estratos geológicos.

Comportamento mecânico adverso: Encontro de solos fluidos ou instáveis (flowing ground) logo após a escavação. Pode haver também potencial de degradação rápida da rocha (slaking) quando exposta.

Abrasividade e entupimento (clogging): Ocorrência de rochas ou solos excessivamente abrasivos que desgastam as ferramentas de corte mais rápido que o previsto, ou solos com alta plasticidade que causam entupimento de equipamentos pressurizados (TBMs), reduzindo as taxas de avanço.

Descontinuidades e qualidade da massa rochosa: Presença de rochas de baixa qualidade, variações na rugosidade, materiais de preenchimento e alto grau de intemperismo e alteração do maciço rochoso.

Face mista e descontinuidades geológicas: Transições complexas e abruptas de materiais ao longo da escavação, como perfis onde a máquina encontra simultaneamente solo mole e rocha dura na mesma face.

2. Água Subterrânea (Riscos Hidrogeológicos)

Infiltrações e inundações: Volumes e taxas de fluxo de água acima do esperado, tanto na frente de escavação quanto no volume cumulativo que o canteiro de obras precisará bombear para fora dos túneis ou poços.

Instabilidade de fundo: Riscos de que os solos no fundo das escavações sofram processos de piping (erosão interna tubular), levantamento ou ebulição (boiling) devido a pressões não controladas da água subterrânea.

Condições não mapeadas: Encontro de aquíferos confinados ou artesianos, águas suspensas ou até mesmo ocorrência de água quente e rocha quente.

Química da água: Níveis anormais de pH, alcalinidade ou presença de contaminantes químicos que possam corroer os equipamentos, afetar métodos de congelamento de solo, ou exigir processos custosos de tratamento e descarte de efluentes.

3. Falhas Geológicas Estruturais

Interseção não documentada com falhas geológicas, zonas de falha e zonas de cisalhamento, as quais, além de gerarem instabilidade estrutural crítica e desmoronamentos, costumam estar associadas a grandes e repentinos influxos de água.

4. Obstruções Naturais e Antrópicas

Obstruções Naturais: Ocorrência de matacões e seixos (grandes blocos de rocha isolados) incrustados no solo, ou madeiras/toras enterradas, que podem paralisar equipamentos desenhados apenas para escavar solos moles.

Obstruções Artificiais (Antrópicas): Presença de estruturas não mapeadas no subsolo, como estacas e fundações abandonadas, antigos tirantes, tubulações de utilidades enterradas, detritos de aterros e até mesmo ferramentas de perfuração perdidas por construções prévias.

5. Riscos Ambientais no Subsolo

Emissões de gases: Risco de encontro e acúmulo de gases perigosos, tóxicos ou inflamáveis, que podem estar isolados na região entre a superfície e o lençol freático ou mesmo dissolvidos na própria água subterrânea.

Solos contaminados: Necessidade de lidar com solos e materiais geológicos contaminados, o que muda substancialmente os custos de remoção, manuseio seguro pelos trabalhadores e protocolos de descarte do material escavado.

5.1.30. Pode a Administração prover determinada quantia em seu planejamento financeiro para fazer frente a parcela das contingências (riscos ordinários precificáveis) ao encargo da contratante?

Resposta: Toda matriz de risco equilibrada comportará uma parcela de riscos a serem suportados pelo próprio contratante. Tendo isso em mente, é natural que se questione qual é a conduta esperada, em sede de planejamento, para fazer frente às contingências quantificadas, até porque determinadas modelagens contratuais trazem custos finais muito superiores ao que fora previsto no projeto básico, como ocorre com as obras pagas mediante preços unitários (ALTOUNIAN, 2016)

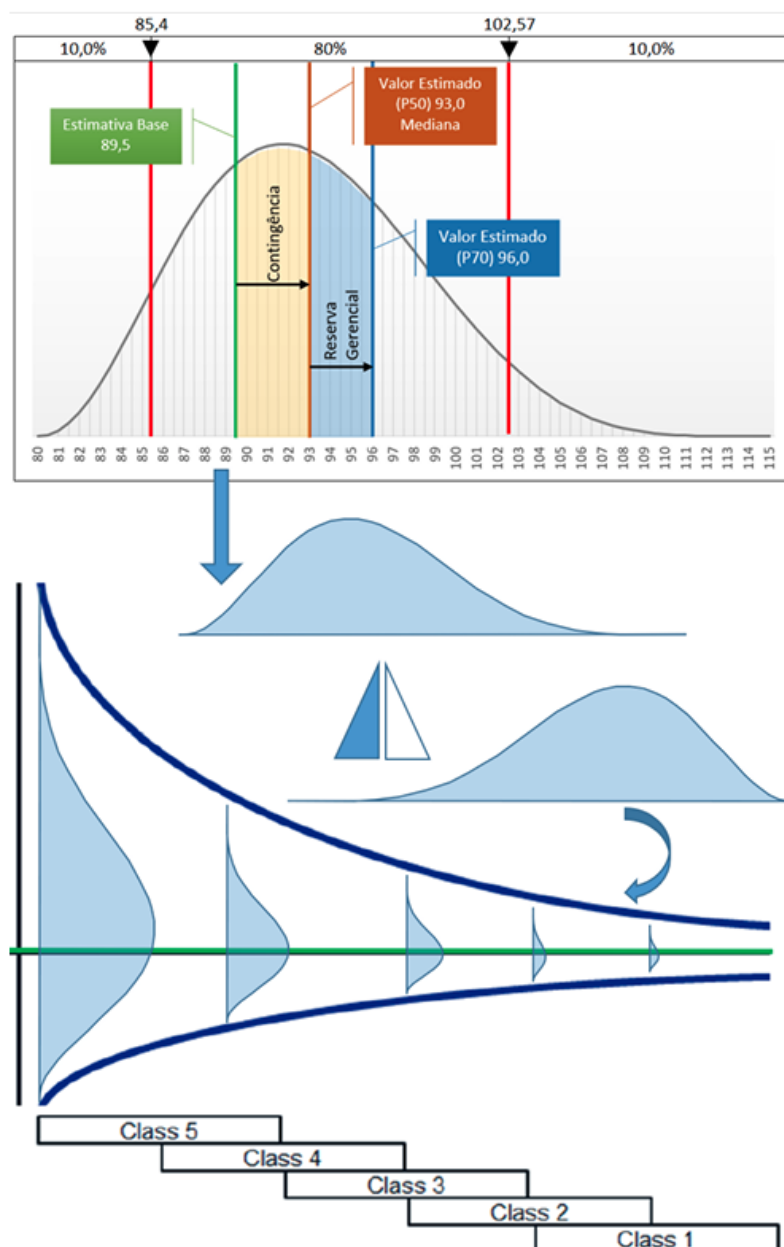
As boas práticas de gerenciamento de risco indicam ser tecnicamente adequado ter uma ciência prévia da faixa de variação de um dado investimento (AACE, 2011), no intuito de se resguardar com aprovisionamentos tempestivos.

Contudo, é importante não deturpar conceitos, e jamais incorporar diretamente no orçamento da obra essa parcela a maior, alusiva aos riscos da contratante, geralmente representada por riscos sistêmicos. Além disso, é importante que a metodologia utilizada para se estimar tais riscos consiga tratar adequadamente dados históricos, controlando variáveis que poderiam camuflar o real efeito dos riscos da Administração.

Em outras palavras, o mero levantamento de custos de obras anteriores baseado somente na diferença entre custo inicial e custo final tende a superestimar as contingências a cargo da contratante. Desse modo, para fins de planejamento orçamentário, a boa prática (MORAIS et al., 2025) recomenda uso de abordagens paramétricas em que se possam incluir o controle de diversas variáveis. Trata-se de técnica mais refinada do que o chamado *Reference Class Forecasting* proposto pelo prof. Bent Flyvbjerg (FLYVBJERG, 2008). Ainda com base na literatura especializada (MORAIS et. al., 2025), é importante distinguir contingências de Reserva Gerencial:

Enquanto a contingência é um valor adicionado a uma estimativa para permitir itens, condições ou eventos cuja situação, ocorrência ou efeito seja incerta, a reserva gerencial é um valor adicionado a uma estimativa para permitir finalidades discricionárias da gerência fora do escopo definido do projeto.

No exemplo da Figura, a contingência foi definida como uma verba financeira para levar a estimativa-base de \$89,5 para \$93,0, atingindo a mediana ou o nível de confiança P50; já a reserva gerencial é uma verba atribuída pela autoridade de acordo com o seu apetite ao risco que, no exemplo ao lado, foi atingir um nível de confiança P70.



Em termos mais simples: a contingência é a “folga” somada à estimativa inicial para cobrir riscos previsíveis do próprio serviço — no exemplo, ela eleva o custo de \$89,5 para \$93,0, patamar (P50) em que há cerca de 50% de chance de o valor final não ser ultrapassado. Já a reserva gerencial é uma margem adicional, definida pela autoridade conforme sua disposição de assumir riscos, para buscar segurança maior (P70, aproximadamente 70% de chance de não se estourar o orçamento). Em suma, uma cobre incertezas do próprio serviço; a outra, decisões gerenciais que estão fora do escopo definido do projeto.

5.1.31. A licitante é obrigada a declarar o montante das suas contingências?

Resposta: Não há obrigatoriedade legal, mas há considerações importantes sobre as implicações dessa rubrica ser mantida na confidencialidade, ou não. Por exemplo, a não divulgação do valor alusivo às contingências da proposta vencedora pode acentuar distorções de mercado em desfavor da Administração Pública, uma vez que, em licitações subsequentes, esta seguirá na elaboração de novos orçamento-base sem saber se suas próprias análises de contingências estão muito destoantes do que é praticado pelo mercado.

Por outro lado, a contratada pode ter dificuldades bem maiores em justificar determinadas tipologias de pleitos, já que pedidos de aditivos baseados em alegações de, por exemplo, “consumo de todo o *quantum* atinente ao risco ordinário de determinado item da matriz de risco” podem ser inviabilizados, se não forem apresentadas as premissas no momento das propostas.

Por essa ótica, entende-se mais racional que se induza uma transparência nesse quesito.

De todo modo, é preciso reconhecer que há maiores assimetrias entre Administração e empreiteiras em relação às estimativas de contingências.

5.1.32. O adicional de risco deve ser reajustado? Como o adicional de risco deve ser medido?

Resposta: Como as contingências são, em geral, calculadas sobre um orçamento integrado por serviços, os quais passam por reajustes, entende-se que, *a priori*, não é tecnicamente cabível reajustar o adicional de risco em si. O valor absoluto dessa rubrica pode até aumentar em vista das correções inflacionárias sobre a sua base de aplicação, mas uma alteração do risco em si somente seria possível diante de áleas extraordinárias que carregassem um nexo causal para com a matriz de riscos. Neste caso, a modificação do adicional de risco seria operada pelo instituto da revisão.

Outro aspecto importante é que a metodologia adotada para estimar as contingências influencia seu critério de medição e pagamento.

Primeiramente, antes de efetuar qualquer desembolso financeiro a título de adicional de risco, é preciso tomar precauções para afastar duplicidades ou omissões. O adicional de risco não pode se referir a itens já cobertos na planilha de serviços da obra.

Nesse caso, se for feita a opção por diluir os riscos ordinários na rubrica de riscos do BDI, a medição do adicional de risco se dará juntamente com o avanço físico dos serviços, dispensando qualquer procedimento e reajuste em separado.

Por outro lado, a título exemplificativo e sem pretensão de esgotar as formas de se medir e pagar o risco, é possível haver modelagens que impactem apenas determinados serviços mais críticos do orçamento, o que atrelará a medição do risco a tais serviços. Ou ainda, pode-se dispor de uma parcela de risco que seja independente do BDI, mas que acompanhe o andamento global da obra, arranjo que levaria a um tratamento similar ao da Administração Local em caso de aumento no prazo por culpa exclusiva da Administração. Ou seja, caberia uma análise das exatas parcelas de risco impactadas a maior pelo aumento do prazo para fins de ressarcimento.

5.1.33. Quais são os cuidados que devem ser tomados no orçamento da obra, em caso de uso de um anteprojeto?

Resposta: Qualquer anteprojeto comportará imprecisões relevantes em função da menor maturidade do projeto de engenharia associado. Contudo, é importante que edital e contrato não estabeleçam premissas

ingênuas (MERROW, 2022) no manejo dos riscos associados. Repassar riscos ao Contratado não necessariamente significa resolvê-los.

Por exemplo, uma variação de quantitativos, ainda que modulada por uma banda de variação, assim como ajustes em função da compatibilização de disciplinas ou de adequações para melhor construtibilidade trazem impactos tipicamente inerentes à expertise do mercado. Por isso, a boa prática de Engenharia de Custos trará o impacto financeiro customizado de tais questões a título de riscos específicos e ordinários, os quais devem ser suportados exclusivamente pela futura contratada.

Por outro lado, ainda em sede de exemplo, riscos associados a mudanças tributárias significativas que podem encarecer os custos de materiais e mão de obra são mais bem alocados ao Contratante. De modo similar, quando a contratante, sem qualquer ressalva no edital, fornece, para fins de subsídio na elaboração das propostas, um mapeamento com as redes enterradas de serviço público, que se descobre desatualizado durante a obra, tem-se um fator a ser saneado via adimplemento contratual em favor da contratada. Para este último exemplo, em o Poder Público declarando no edital que não assegura a confiabilidade do mapeamento fornecido, é indispensável atribuir uma banda de variação quantitativa em se decidindo alocar tal risco ao mercado.

Em síntese, apesar da maior parcela de riscos remunerada à empresa contratada, associada a um maior conjunto de impactos provenientes da evolução do anteprojeto, não há como se cogitar que toda e qualquer modificação do anteprojeto deverá ser absorvida pela contratada (Acórdão 2591/2017-TCU-Plenário), até mesmo porque a precificação dessa condição é tecnicamente inviável. Portanto, é preciso distinguir mudanças por conta de erros de anteprojeto daquelas associadas à natural otimização do projeto de engenharia, sempre buscando uma perspectiva técnica que permita a separação entre o que seria previsível (risco ordinário) do que não seria previsível (risco extraordinário).

5.1.34. Quais cuidados são necessários com a estimativa dos seguros da obra?

Resposta: Do lado da Administração, é preciso estipular uma comunicação clara sobre as exigências contratuais. Por exemplo, convém que a matriz de risco não seja genérica quando apontar um dado risco atribuído ao mercado em vista da possibilidade de cobertura por seguro. Pode-se destacar também a importância de se empregar a fase de planejamento – notadamente o Estudo Técnico Preliminar – a fim de reduzir assimetrias com o mercado de seguros, entendendo o que, de fato, representaria os riscos securitizáveis que fariam sentido repassar à futura contratada. Para tanto, durante a etapa de elaboração do ETP, podem ser feitas consultas a seguradoras, principalmente em obras de alta complexidade, para entender melhor as condições e quais riscos são bem absorvidos por apólices de seguro.

A jurisprudência do TCU contém entendimentos sobre a temática:

Voto do Acórdão 1.182/2025-TCU-Plenário:

Dito de outra forma, não basta que a matriz de risco alocue o risco a uma das partes (contratado ou contratante) ou, ainda, que compartilhe o encargo decorrente entre ambos. É necessário que **traga balizas objetivas para disciplinar o tema**, inclusive apresentando metodologia a ser utilizada para a definição de alterações no cronograma ou nos valores acordados.

Refiro-me também à coluna “mitigação” da matriz de riscos que embasou a Concorrência 216/2024, que apresentou medidas genéricas como “seguros” e “reajustamento”. Entendo, em consonância com o disposto no art. 22, § 2º, inciso III, da Lei 14.133/2021, que também deveria haver um detalhamento dessas medidas mitigadoras, por exemplo, disciplinando que tipo de seguro seria contratado e **quais suas coberturas obrigatórias e outras condições diversas, como o prazo da apólice de seguro, além de precificar o prêmio do seguro, incorporando-o na taxa de BDI do orçamento estimativo da contratação**.

(grifos acrescentados)

Adicionalmente, cabe compartilhar relevantes esclarecimentos trazidos pela Susep no bojo do Relatório de Auditoria que embasou o Acórdão 2.191/2025-TCU-Plenário:

4. Para os riscos se qualificarem como seguráveis, alguns requisitos devem ser observados, tanto pelos potenciais segurados como pelas seguradoras.

São eles: a possibilidade de ocorrência futura (que possam acontecer), licitude (que não contrariem a lei), aleatoriedade (que não dependam exclusivamente da vontade da parte segurada), e que exista interesse legítimo segurável (Lei 15.040/2024). Além disso, é importante que o **risco seja definido de forma precisa, e não genérica, além da seguradora poder ter a capacidade de avaliação e mensuração sobre a possibilidade de ocorrência e impacto financeiro, através do processo de subscrição (avaliação e precificação)** do risco que se pretende segurar.

5. Portanto, nem todos os riscos são ou podem ser qualificados como seguráveis.

Exemplos disto, em caráter não exaustivo, são: riscos decorrentes de eventos passados ou já concretizados, denominados como riscos decorridos; eventos decorrentes exclusivamente de ação deliberada, intencional ou motivada por dolo do segurado; eventos cuja origem seja catastrófica, como pandemias, epidemias, guerras ou convulsões da natureza, que afetam um grande número de pessoas ou propriedades simultaneamente, tornando a cobertura excessivamente cara ou inadequada de gerenciar para as seguradoras; **riscos extraordinários ou com baixa demanda do mercado**, o que prejudica o princípio do mutualismo presente nas operações de seguros; **eventos cuja probabilidade de ocorrência seja alta ou mesmo certa, o que inviabiliza o conceito aleatório e possível da operação securitária**; riscos cuja origem seja ilegal ou relacionados a atos ilícitos, dentre outros.

(...)

Portanto, é fator preponderante que o potencial segurado, quando da contratação de seguros, atente-se para quais riscos se pretende obter através de cobertura de seguros, considerando sobretudo o disposto nos itens 4 e 5. A clara identificação dos riscos, buscando entender se de fato trata-se de riscos "seguráveis", é de suma importância no processo. **Ainda, mesmo que sejam seguráveis, é igualmente desejável que haja entendimento quanto à expectativa de custo na contratação, bem como em relação a eventuais restrições ou condicionantes de cobertura.** Quanto mais clara e objetiva for a identificação e indicação dos riscos a serem segurados, mais fiel e aderente será a cobertura às expectativas do segurado. Como descrito, o seguro é uma ferramenta de mitigação de riscos, e **não deve ser visto ou confundido como solução integral no gerenciamento de riscos das atividades do segurado.**

(grifos acrescentados)

Por fim, a Lei 14.133/2021 permite que, em obras de grande vulto, a Administração exija o seguro-garantia com cláusula de retomada em percentuais elevados, de até 30% do valor do contrato (*Step-in Right*). Um cuidado importante sobre esse tema é que essa exigência eleva o risco assumido pela seguradora e, conseqüentemente, o preço do prêmio da apólice. A Administração deve ter uma fundamentação ao estipular esse custo no orçamento-base, avaliando se a exigência não induzirá uma distorção no valor global da obra apenas para bancar a apólice.

5.1.35. Quais cuidados são necessários com a incorporação dos seguros no orçamento da obra?

Resposta: A regra geral é que os Seguros de Risco de Engenharia e os Seguros Garantia não devem ser lançados como custo direto na planilha orçamentária, mas sim compor a Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) do empreendimento em rubrica destacada. A fórmula referencial do TCU para o cálculo do

BDI possui uma variável específica (a letra "S") destinada a representar o custo percentual dos seguros incidentes sobre a obra.

5.1.36. Quais cuidados são importantes na modelagem de orçamentos probabilísticos?

Resposta: Especialmente para os casos das obras de grande vulto e empreendimentos complexos, o emprego de abordagens estocásticas na orçamentação pode ser importante. Nesse caso, há alguns pontos de atenção a serem observados (Acórdão 2.191/2025-TCU-Plenário):

- a) **Da necessidade de fundamentação da escolha do método de quantificação.** A diversidade de metodologias disponíveis para a quantificação de risco resulta para o gestor da necessidade de fundamentação de sua opção. Por exemplo, o método da faixa de variação (41R-08) é mais apropriado para a mensuração de riscos específicos do mercado, sobre itens críticos de uma estimativa, como se daria para a produtividade das escavações verticais e horizontais de uma obra de Metrô. Já abordagens paramétricas (42R-08) são mais apropriadas para cômputo de riscos sistêmicos, muitos sob o encargo do contratante.
- b) **Da fragilidade de se utilizar o Valor Esperado Pontual na quantificação dos riscos.** A atribuição de uma única probabilidade e de um único impacto para determinada parcela de risco maximiza os efeitos da subjetividade desses parâmetros, o que é agravado quando tal impacto advém de escala ordinal - com indicações do tipo "alto", "médio" ou "baixo" - e assim não se tenha uma quantificação. O uso de estimativas pontuais para o risco prejudica uma análise detalhada do apetite ao risco do próprio contratante. Assim, essa abordagem tem uso recomendado apenas na etapa inicial de análise dos riscos, sendo necessário haver posterior detalhamento e tratamento;
- c) **Da utilidade em se dispor de uma função de densidade de probabilidade na quantificação dos riscos.** Os riscos quantificados devem ser entendidos como uma combinação de cenários prováveis e não como um cenário único em que ocorrerá uma dada combinação de eventos. Essa quantificação envolve métodos probabilísticos como simulação de Monte Carlo ou método dos pontos estimados (ASSIS et al., 2020). Na prática, a abordagem mais usual envolve uma distribuição binomial para a probabilidade indicada de cada evento da Matriz de Risco (evento binário do tipo "ocorre" ou "não ocorre") combinada com uma distribuição triangular ou PERT para o impacto desses mesmos eventos, sem prejuízo para o uso de distribuições normais caso se disponha de base de dados apta para tanto. Os parâmetros de entrada advêm de especialistas ou de dados estruturados e os parâmetros de saída fundamentarão a tomada de decisão, com conhecimento do montante a ser despendido com contingência em cenários que retratem, por exemplo, os percentis P10, P50, P70, P80 – respectivamente 10%, 50%, 70% e 80% de cenários, dentro de uma modelagem em que um dado orçamento é ultrapassado;
- d) **Da importância de tratamento das correlações entre cenários.** Quando se promove a simulação de milhares ou dezenas de milhares de cenários de combinação entre dezenas de eventos de risco, é preciso considerar a hipótese de haver potencial correlação causal e estatística entre dois ou mais eventos da matriz de risco. O motivo dessa verificação é evitar uma dispersão acentuada em função da existência de riscos correlacionados, com a consequente distorção das contingências (HOLLMANN, 2019).

5.1.37. Posso utilizar ferramentas de Inteligência Artificial na elaboração do orçamento-base? Que cuidados devo tomar?

Resposta: A utilização de ferramentas de inteligência artificial na elaboração do orçamento-base é admissível como apoio instrumental à organização, crítica e validação preliminar das informações, desde que não substitua as fontes oficiais de preços, a pesquisa de mercado, a memória de cálculo, o julgamento profissional do orçamentista e a responsabilidade técnica pelo orçamento. Os resultados produzidos pela ferramenta devem ser integralmente revisados, documentados e rastreados a fontes verificáveis, de modo a preservar a transparência, a reprodutibilidade e a compatibilidade do orçamento com os preços praticados no mercado.

A IA pode ser útil para:

- a) estruturar a EAP da obra;
- b) revisar a coerência entre projeto, memorial, especificações e planilha;
- c) sugerir composições candidatas do Sinapi/Sicro a partir da descrição dos serviços;
- d) comparar descrições de itens semelhantes;
- e) identificar serviços sem composição oficial;
- f) apontar possíveis omissões de orçamento;
- g) verificar inconsistências entre quantitativos, unidades e critérios de medição;
- h) auxiliar a montagem de memórias de cálculo;
- i) ajudar a redigir justificativas técnicas;
- j) organizar cotações e pesquisa de mercado.

Mas ela não deve “inventar” preço, produtividade, código Sinapi/Sicro, coeficiente ou BDI. A seguir, uma relação de cuidados essenciais.

O primeiro cuidado é **rastreabilidade**. Cada item relevante da planilha deve ter fonte clara: composição oficial, cotação, nota fiscal, contrato similar, publicação técnica, composição própria ou memória de cálculo. A resposta da IA não é fonte primária.

O segundo é **validação humana por profissional habilitado**. O orçamento-base é peça técnica de engenharia. A IA pode sugerir, mas quem responde pela adequação técnica é o orçamentista, engenheiro ou arquiteto responsável.

O terceiro é **não usar IA genérica como substituta do Sinapi/Sicro**. Se a obra se enquadra em regime que exige ou prioriza essas bases, a IA pode ajudar a localizar e comparar composições, mas a fonte continua sendo o sistema oficial, não o modelo.

O quarto é **cuidado com alucinações**. Modelos de IA podem indicar códigos inexistentes, composições desatualizadas, produtividades irreais ou normas revogadas. Tudo deve ser conferido em fonte oficial.

O quinto é **documentar o uso**. Incluir nos autos um registro de quais ferramentas foram usadas, para qual finalidade, quais resultados foram aproveitados e como foram validados. Isso aumenta transparência e reduz risco de questionamento.

O sexto é **proteção de dados e sigilo**. Não se deve inserir em ferramentas públicas documentos sigilosos, dados pessoais, propostas comerciais não divulgáveis, informações de segurança, estratégias de contratação ou documentos protegidos por confidencialidade.

O sétimo é **controle de versão**. Registre data-base, versão das tabelas, localidade, encargos, BDI, premissas, critérios de arredondamento e memória das alterações. A IA pode ajudar a organizar, mas o orçamento precisa ser reconstituível.

O oitavo é **justificar composições próprias**. Quando não houver composição oficial adequada, a IA pode apoiar a estruturação da composição, mas os coeficientes devem vir de produtividade real, cotações, manuais técnicos, experiência documentada, apropriação de obra, fabricantes ou publicações especializadas.

5.1.38. O projeto padronizado previsto para o uso de Registro de Preços pode também ser entendido como projeto básico?

Resposta: O ponto de atenção reside na fundamentação de uma “engenharia padronizável” em se pretendendo optar pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), o que deve ser feito no curso do Estudo Técnico Preliminar.

De todo modo, há elementos importantes a serem observados ao se compulsar a legislação (inciso XXV, artigo 6º e artigo 85 da Lei 14.133/2021) e a jurisprudência do TCU:

- a) A obra deve ser replicável e possuir baixa complexidade técnica (Acórdão 2176/2022-TCU-Plenário). Isso aproxima o SRP de obras de conservação rodoviária (tapa-buraco), habitação modular, creches e unidades de pronto atendimento, ao mesmo tempo que afasta edificações administrativas com selos de certificação verde. Ainda nessa linha, há uma maior liberdade às estatais, segundo prescrições do Acórdão 1.213/2021-TCU-Plenário;
- b) Em não havendo maior complexidade técnica, não se espera o emprego de SRP em editais com riscos que não os recomendados no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, ou com matrizes de risco extensas;
- c) A baixa complexidade também aponta para a ausência de itens como “obrigações de resultado” ou para a existência de total domínio da Administração quanto às nuances técnicas do que se pretende contratar. Isso tem por conclusão lógica a incompatibilidade do SRP com o regime de contratação integrada (Acórdão 2.618/2018-TCU-Plenário);
- d) Eventuais ajustes do projeto de engenharia devem envolver pequenas frações do objeto, geralmente associadas com a solução de fundação (Acórdão 1689/2019-TCU-Plenário), sendo o risco inerente dessas potenciais modificações já absorvidos nas contingências das propostas do mercado;
- e) O “projeto básico padrão” não afasta a necessidade de cumprimento de todos os itens contidos no inciso XXV do artigo 6º da Lei 14.133/2021, de modo que, por exemplo, editais contendo apenas os projetos de arquitetura comportam irregularidades (Acórdão 1.689/2019-TCU-Plenário);

5.1.39. Caso uma obra pública tenha uma parcela de recursos provenientes de organismos internacionais, como, por exemplo, bancos de fomento à infraestrutura, qual é a lógica a seguir em termos de regras de orçamentação?

Resposta: A questão relativa às regras aplicáveis a obras públicas financiadas, total ou parcialmente, por recursos oriundos de organismos internacionais (como bancos de fomento à infraestrutura) envolve a interação entre a legislação brasileira de licitações e contratos, as normas dos próprios organismos financiadores e os princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) oferece diretrizes importantes sobre o tema.

A jurisprudência dominante do TCU é no sentido de que, havendo conflito entre as regras licitatórias de organismos internacionais e as da legislação brasileira, as primeiras devem prevalecer, desde que

observados o princípio do julgamento objetivo e os demais princípios constitucionais aplicáveis aos certames (Acórdãos 324/2012, 645/2014, 1866/2015-TCU-Plenário).

Quanto aos demais princípios constitucionais, pode-se exemplificar pelo não desrespeito ao princípio da economicidade a adoção de cláusulas de engenharia de valor ou de somas provisórias para contingências (SERRUYA, 2024), encontradas em contratos [FIDIC](#) (*International Federation of Consulting Engineers*), adotados por grande parte dos organismos financiadores, e tida como *benchmark* no que tange ao desenho de editais/contratos, desde que aplicada corretamente.

5.1.40. O que pode ser entendido como erro grosseiro em relação à elaboração de um orçamento de obra pública para fins de responsabilização dos gestores ou desclassificação de proposta?

Resposta: Inicialmente, é interessante exemplificar o que não seria “erro grosseiro”, por representar questões facilmente sanáveis, que atraem o princípio do formalismo moderado no contexto processual como mote para a promoção das devidas correções.

Nessa categoria, quando da avaliação das propostas das licitantes ou do próprio orçamento-base, vale citar como erros de menor monta a ausência de composições de custo ou erros pontuais na sua formatação, inversões entre colunas de “preço unitário” e “preço total”, arredondamentos divergentes ou casas decimais inadequadas, inexequibilidade de itens isolados e de pouca relevância, inconsistências aritméticas em somatórios de pouca relevância, a presença de poucos itens da planilha de preços unitários acima das regras previstas no edital ou a existência de insumos em quantitativo superior ao da Administração (Acórdãos 719/2018, 2.742/2017, 2.835/2016 e 2.637/2015, 830/2018, todos do Plenário do TCU). A lógica reside no fato de que se pode perfeitamente adequar a documentação (Acórdão 988/2022-TCU-Plenário), assegurando a contratação da melhor proposta ou a republicação do edital. Em todo o caso, é importante salientar que a Administração precisa indicar exatamente o que precisa ser corrigido (Acórdão 4.370/2023-TCU-1ª Câmara) quando o erro estiver na proposta da empresa.

Ainda de modo exemplificativo, no bojo do Acórdão 2009/2025-TCU-Plenário, há interessante explanação alusiva à mão de obra:

O fato de o licitante apresentar composição de custo unitário contendo salário de categoria profissional inferior ao piso estabelecido em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho **é erro que não enseja a desclassificação da proposta**, podendo ser saneado com a apresentação de nova composição de custo unitário desprovida do erro, **contanto que não haja majoração de sua proposta**.

(grifos acrescidos)

A regra geral, portanto, é: se não houver majoração do preço global, o ajuste é exigido por diligência.

Por outro lado, apurando casos em que restaria configurado um erro grosseiro (artigo 28 da LINDB e Decreto 9.830/2019, art. 12, § 1º), cabe compartilhar o seguinte rol não exaustivo:

- a) **Pesquisa de mercado deficiente e dimensionamento inadequado de quantitativos.** Nos termos do Acórdão 3569/2023-TCU-2ª Câmara, “pode ser tipificada como erro grosseiro a elaboração do orçamento estimado da licitação sem o dimensionamento adequado dos quantitativos e com base em pesquisa de mercado exclusivamente junto a potenciais fornecedores, sem considerar contratações similares realizadas pela Administração Pública, propiciando a ocorrência de substancial sobrepreço no orçamento do certame”. Ocorre, por exemplo, quando um gestor monta o orçamento de uma reforma escolar consultando apenas três empreiteiras locais, sem qualquer consulta aos sistemas referenciais (Sinapi/Sicro);
- b) **Ausência de justificativa para quantitativos contratados.** O Acórdão 2459/2021-Plenário firmou que configura erro grosseiro “a elaboração de documentos que fundamentem a contratação de serviços sem justificativas para os quantitativos a serem adquiridos.” Um exemplo disso se dá quando um edital prevê 8.000 m³ de aterro sem qualquer memória de cálculo, planilha de dimensionamento ou estudo técnico que ampare o número;

- c) **Sobrep preço caracterizado por preços unitários inflados e superestimativa de quantitativos.** No Acórdão 3569/2023-2ª Câmara, o Tribunal asseverou que a elaboração do orçamento com "custos unitários muito acima do valor de mercado e superestimativa de quantitativos" gera potencial prejuízo aos cofres públicos, justificando a sanção do art. 58, II, da Lei 8.443/1992 — independentemente da efetivação do dano, quando a irregularidade é detectada antes da execução. A atenção aqui reside especialmente na amplitude do erro, até mesmo porque a Lei 14.133/2021 trata de diferenças “expressivamente” superiores aos preços de mercado para fins de caracterização do sobrepreço. Nessa linha, configuraria erro grosseiro um orçamento que contemplasse preço de concreto estrutural 40% acima do Sinapi, sem qualquer motivação técnica associada, e, ao mesmo tempo, um volume de escavação 25% superior ao indicado pelo levantamento topográfico;
- d) **Aprovação jurídica de edital sem orçamento detalhado.** O Acórdão 2121/2024-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler) é categórico: "Configura erro grosseiro a aprovação, pelo parecerista jurídico, de minuta de edital desacompanhada do orçamento detalhado e da justificativa de preço, uma vez que se trata de matéria que não envolve controvérsia jurídica ou complexidade técnica.”;
- e) **Projeto básico com metodologia antieconômica.** O Acórdão 2986/2016-Plenário (rel. Min. Ana Arraes) diferenciou ganhos legítimos de produtividade do contratado das falhas técnicas do projeto-base: se o projeto previu metodologia antieconômica (e não meramente conservadora), há erro de orçamento que demanda correção do custo referencial. Exemplo prático: projeto que orça terraplenagem de grande monta com caminhões basculantes convencionais tipo “toco”, quando a boa técnica indicaria caminhões de alta capacidade (caminhões de mineração ou caminhões tipo “truck”) — gerando preço-base artificialmente elevado e margem indevida ao contratado. Ou ainda, expressivos volumes de compactação com indicação de uso de sapo-mecânico no orçamento-base, quando o correto seria o emprego de rolos compactadores (liso ou pé-de-carneiro, a depender do tipo de solo).

5.1.41. Como recepcionar os valores associados a um Dispute Board no processo de orçamentação?

Resposta: Em obras que tenham por contratante a Administração Pública, pode-se definir no edital que metade dos custos associados serão ressarcidos em favor da contratada ao final do contrato, cabendo ainda observar as regras das instituições do mercado que já possuem regulamentos próprios.

De mais a mais, vale registrar que, se bem manejado, especialmente no formato Permanente e Vinculante, tal ferramenta endocontratual é fundamental para aumentar a chance de escolha da proposta mais vantajosa, minorando a probabilidade de complicações na execução contratual (Acórdão 2.191/2025-TCU-Plenário), objetivo especialmente útil diante do volume de obras paralisadas.

5.1.42. Como aferir a razoabilidade dos preços dos Dispute Boards?

Resposta: Os Dispute Boards (DB) consistem em um instrumento integrante do próprio contrato da obra, adotado para um fim principal, qual seja o de assegurar a conclusão do empreendimento. Trata-se de um termo que envolve uma contratação tripartite – entre Administração, empreiteira e membros do DB – que tem por objeto principal a defesa do contrato da obra.

Nessa perspectiva, para os casos em que o DB seja justificável, os valores despendidos devem ser encarados não como um custo, mas sim como um investimento, visto que a filosofia do DB é notadamente a de atuar como uma espécie de “seguro proativo” em prol da melhor execução contratual.

Não obstante, mesmo por essa ótica de um investimento racional, há parâmetros que podem ser adotados para checar a razoabilidade dos valores. Entidades do mercado podem trazer tabelas orientativas e contratos pretéritos podem servir de parâmetro. A pesquisa com dados compilados da experiência internacional sinaliza faixas mais usuais não maiores do que 0,25% do valor total da obra (CHARRET, 2022).

5.1.43. Quais são os principais cuidados que a Administração deve tomar quando da orçamentação de parcelas remanescentes de obras?

Resposta: A orçamentação e a contratação de parcelas remanescentes de obras (cenário que geralmente decorre de rescisões contratuais, abandonos ou paralisações) exigem da Administração um conjunto de cuidados orçamentários, processuais e técnicos para garantir a conclusão do empreendimento sem prejuízos ao erário.

Os principais cuidados e diretrizes a serem seguidos incluem:

- a) **Observância ao orçamento atualizado dos remanescentes:** A Administração pode optar por não realizar uma nova licitação e convocar os demais licitantes classificados no certame original. O cuidado orçamentário central nessa hipótese é que o contrato deve ser firmado nas mesmas condições da proposta vencedora (devidamente reajustada) ou em condições melhores após negociação, mas o valor atualizado do orçamento estimado da contratação deve ser sempre respeitado como limite máximo;
- b) **Manutenção do objeto em caso de nova licitação:** Caso a convocação dos demais classificados seja frustrada ou a Administração decida que é mais conveniente realizar uma nova licitação para o remanescente da obra, um cuidado essencial na elaboração do novo processo é a manutenção do objeto originalmente programado. A mudança drástica de escopo pode descaracterizar a contratação do remanescente;
- c) **Aproveitamento de saldos orçamentários e Restos a Pagar:** Para assegurar a viabilidade financeira da nova orçamentação, a Lei 14.133/2021 (atualizada pela Lei 14.770/2023) trouxe uma inovação importante: a Administração está autorizada a utilizar os eventuais saldos a liquidar, inscritos em despesas empenhadas ou em restos a pagar não processados, como disponibilidade orçamentária efetiva para a contratação da nova empresa. Os restos a pagar vinculados a esses contratos rescindidos não sofrem cancelamento automático.
- d) **Atualização do projeto e recálculo de perdas (Deterioração):** Obras que ficam paralisadas sofrem a ação do tempo. Ao elaborar o orçamento da parcela remanescente, o orçamentista deve ter o cuidado de verificar se as condições de campo mudaram. Pode haver a necessidade de atualização do projeto que deu origem ao orçamento inicial, recalculando quantitativos e prevendo novos serviços para reparar estruturas que apresentaram degradação durante o período de abandono, como reparos em valas expostas, pavimentos danificados ou elementos com corrosão. Nesses termos, é importante que sejam feitos esforços adicionais em inspeções técnicas – tal qual a disciplinada na NBR 16747/2020 para edificações e na NBR 13752/2024 (item 7.3.3.5) – a fim de não serem omitidos serviços indispensáveis;
- e) **Dever de continuidade e Transparência:** É obrigação do administrador público sempre buscar alternativas para dar continuidade a obras paralisadas, independentemente de o atraso ou a rescisão ter ocorrido, ou não, na sua gestão. Paralelamente aos trâmites de reorçamentação, a Administração deve manter a transparência afixando uma placa na obra e divulgando em seu sítio eletrônico os motivos da paralisação, os responsáveis pelo atraso e a previsão (data) de reinício da execução.

5.1.44. Pode-se aceitar que o projeto básico seja entregue de maneira parcial? Quais são as implicações na orçamentação?

Resposta: Em geral, não há evidências de que os eventuais benefícios gerados com entregas parciais sejam mais frequentes do que a materialização dos riscos associados ao início das obras com projetos básicos parciais ou incompletos, que causam severos impactos negativos, particularmente para o planejamento da obra.

Quanto maior e mais relevante proporcionalmente for a parcela do projeto básico não aprovada quando do início das obras, maior poderia ser a eventual e teórica antecipação da entrega da parcela inicial a ser executada, porém, maior também seria a elevação dos riscos da contratação.

O parcelamento aceitável, portanto, é aquele sobre lotes individualizados, onde cada contrato inicia suas obras somente após a aprovação dos respectivos projetos básicos. Isso evita riscos como desequilíbrios nos critérios de pagamento, atrasos, controvérsias técnicas e problemas na qualidade das soluções de projeto. Iniciar obras antes da aprovação completa do projeto básico aumenta os riscos de execução e pode levar a atrasos e inexecuções parciais.

Além disso, a aprovação parcial do projeto básico pode incentivar condutas oportunistas por parte da contratada, que pode optar por executar inicialmente as partes mais vantajosas ou menos custosas, retardando ou abandonando segmentos mais caros e desafiadores, comprometendo a execução integral da obra. Em resumo, a regra é de não iniciar a execução da obra enquanto não houver um projeto básico completo, nos termos do Acórdão 2507/2024-TCU-Plenário.

5.1.45. Quais são as prováveis implicações para o orçamento caso seja iniciada a execução de um empreendimento com baixa nota do índice de percepção de maturidade de projeto (iPMP)?

Resposta: Nos termos do [Guia do Indicador de Percepção de Maturidade de Projetos](#), recepcionado pelo Acórdão 2.718/2025-TCU-Plenário, o iPMP é uma métrica utilizada para avaliar o nível de maturidade de um empreendimento em termos de planejamento. O cálculo se dá com base em diversas dimensões (estratégica, econômica, financeira, comercial e gerencial) e reflete a capacidade de um projeto de ser executado de forma eficiente e eficaz, segundo diversos benchmarks. O índice varia de 0 a 1, sendo que valores mais próximos de 1 indicam maior maturidade e menor risco associado ao projeto.

Executar um empreendimento com uma baixa nota no Índice de Percepção de Maturidade de Projetos (iPMP) — o que reflete a imaturidade do projeto — pode trazer implicações severas e diretas para o orçamento público, especialmente pelas dimensões comerciais e financeira. As principais consequências financeiras e orçamentárias incluem:

- a) **Estouros de orçamento e aditivos excessivos:** Projetos iniciados com baixa maturidade estão fortemente associados a fenômenos como otimismo irrealista, subestimação de riscos e deturpação estratégica (quando números e dados são distorcidos para forçar a viabilidade) (FLYBERG, 2002). Na prática, isso leva à adoção de obras mal calibradas e inviáveis, exigindo a injeção não planejada de recursos por meio de aditivos contratuais excessivos e indevidos ao longo da execução;
- b) **Sobrepço e superfaturamento:** A falta de um planejamento adequado e de estudos técnicos consistentes na fase preparatória leva, inexoravelmente, à ocorrência de sobrepreços, superfaturamentos e desvios contra o Erário, gerando perdas irreparáveis à sociedade;
- c) **Desvios significativos de custo:** A maturidade de um projeto possui uma capacidade preditora em relação aos desvios de valor da obra. Para um mesmo nível de baixa maturidade, os desvios

percentuais de custo tendem a ser ainda maiores quanto mais vultoso for o investimento (projetos maiores são mais frágeis);

- d) **Desperdício de recursos por paralisação:** A imaturidade aumenta drasticamente o risco de a obra ser paralisada ou atrasada. Isso resulta na ineficiência alocativa dos recursos públicos e no desperdício de quantias consideráveis que ficam imobilizadas em empreendimentos inacabados, sem gerar qualquer retorno à população;

Em suma, ignorar a maturidade e forçar a execução da obra compromete a sustentabilidade orçamentária do órgão responsável, resultando em um gasto público ineficiente e na alta probabilidade de fracasso na entrega da infraestrutura. O mau desempenho, especialmente das grandes obras, decorre da interação entre falhas de decisão, governança, gestão de riscos, liderança, engajamento de partes interessadas e integração da cadeia de suprimentos, exigindo uma abordagem sistêmica do empreendimento como um arranjo produtivo interorganizacional (DENICOL, 2020).

Como bem pontuado no Acórdão 1415/2014-TCU-Plenário:

Não é demais lembrar que o atraso na entrega das obras acarreta uma série de prejuízos significativos tanto para a população quanto para a Administração Pública.

Primeiramente, a população sofre com a falta de infraestrutura adequada, o que pode impactar negativamente a qualidade de vida e a economia local, atrasando o desenvolvimento social e econômico da região.

Além disso, os custos das obras tendem a aumentar devido à inflação, aos reajustes contratuais e à necessidade de manutenção de estruturas provisórias, gerando um gasto adicional aos cofres públicos. Esse aumento de custos pode resultar em menos recursos disponíveis para outras iniciativas, comprometendo a eficiência e eficácia do planejamento governamental.

Por fim, a confiança da sociedade na capacidade do governo de gerenciar projetos e entregar resultados diminui, afetando a credibilidade das instituições públicas e a satisfação dos cidadãos com os serviços prestados.

5.1.46. Durante a montagem do orçamento da Administração pode-se optar pelo uso do Sicro ou do Sinapi, sempre buscando o menor preço unitário, caso ambos os referenciais tragam uma especificação compatível para um mesmo serviço a ser precificado?

Resposta: O parágrafo 2º do art. 23 da Lei 14.133/2021 traz uma hierarquia das fontes a serem adotadas para fins de referenciais nos custos unitários dos serviços. Tal dispositivo assenta que o emprego das alternativas (SICRO/Sinapi, mídia especializada, contratações similares, base nacional de notas fiscais) pode ser feito de forma combinada ou não. Tal flexibilidade, contudo, é voltada para os casos em que um dado referencial não se mostra suficiente para atender, no todo ou em parte, uma planilha de serviços, levando o orçamentista da contratante a buscar a próxima alternativa, segundo a hierarquia disciplinada na lei.

Não obstante, não é uma boa prática de Engenharia de Custos o uso simultâneo das fontes disciplinadas a fim de adotar o menor preço item a item da planilha de preços. Sicro e Sinapi dizem respeito a nichos de mercado distintos, de modo que o uso indiscriminado desses dois paradigmas não necessariamente reflete os preços de mercado.

Ademais, para os casos em que esses dois principais parâmetros não trazem correspondência direta para os serviços da planilha, pode-se conjugar as composições desses sistemas para elaborar uma nova composição adaptada ou uma análise de economicidade, desde que se atente para as peculiaridades de cada caso concreto (Acórdão 619/2024-TCU-Plenário).

5.1.47. Uma obra pública pode ser orçada mediante orçamento probabilístico? Estimativas como P70, P80 configurariam sobrepreço?

Resposta: Não necessariamente.

As estimativas são frequentemente comunicadas como um valor único de custo ou prazo. No entanto, por sua própria natureza, o trabalho real está sujeito a condições de risco, eventos e incertezas que são difíceis de prever com exatidão.

Por conta disso, a abordagem mais pragmática diz que as estimativas devem ser encaradas como um intervalo (*range*) de resultados potenciais, onde cada valor possível dentro dessa faixa está associado a uma probabilidade de ocorrência. Para lidar com essa realidade, a recomendação é que os resultados do processo de estimativa sejam sempre apresentados e tratados como uma distribuição de probabilidade, considerando a exposição aos riscos (AACE, 2021).

A lógica acima, em certa medida, mostra-se compatível com o atributo da aproximação, já reconhecido pela própria jurisprudência do TCU (Acórdãos 941/2010; 1979/2010; 763/2011; 2086/2012; 3382/2012, todos do Plenário). Ou seja, o emprego de abordagens estocásticas tende a ser tão mais decisivo quanto mais importante e complexa for a obra, quanto mais insucessos houver no histórico de empreendimentos passados do contratante e quanto maior o repasse de riscos ao mercado.

Além disso, é preciso reconhecer, diante do leque de possibilidades legais – que vai das contratações a preço unitário até as contratações integradas – que inevitavelmente as obras serão contratadas diante de diferentes níveis de maturidade do projeto. E uma menor maturidade é um elemento para justificar o emprego de percentis mais elevados, dentro de um procedimento mitigador de risco. Isto é, quanto maiores as incertezas sobre as quais uma empresa faz uma proposta na licitação, maior o espaço legítimo para apresentação de fundamentações customizadas quanto ao uso de valores superiores ao P50 ou mesmo um orçamento determinístico. É exatamente essa a leitura da Declaração de Voto do Acórdão 1.218/2026-TCU-Plenário, em que o ministro Benjamin Zymler assinalou:

A escolha entre um parâmetro de confiança de 50% ou 80%, contudo, **não parece comportar resposta uniforme ou apriorística**. Sua definição deveria considerar fatores como a maturidade do projeto, a qualidade das investigações preliminares, o grau de inovação tecnológica do empreendimento, a complexidade geotécnica e construtiva, a robustez da matriz de alocação de riscos, o histórico de variabilidade de empreendimentos análogos e até mesmo a capacidade fiscal do ente contratante de suportar eventos supervenientes não integralmente contingenciados.
(grifos acrescidos)

Nesse compasso, sendo P50 ou, por exemplo P80, há de se ter atenção para com os dados de entrada e a metodologia adotada, visto que tais etapas já podem incorporar falhas ensejadoras de sub ou superavaliações relevantes. Sendo assim, é importante que “cada linha da matriz de risco”, ou ao menos os riscos mais críticos, tenha uma modelagem adequada, com a indicação clara das premissas e técnica adotadas.

Em cenários em que há muitos riscos claramente alocados ao contratado, os projetos são incompletos ou há elevada incerteza, a utilização de percentis mais elevados (como P70 a P80) tende a ser mais racional do ponto de vista econômico. Ou seja, não há um sobrepreço extraído diretamente do emprego de um orçamento-base em P80. As análises cabíveis giram em torno da robustez que subsidia o valor obtido com um percentil mais elevado.

Pela perspectiva do mercado, por óbvio, há maior liberdade para se apresentar propostas, após se conhecer o orçamento-base probabilístico – seja ele P50, P70, P80 ou outro - levando em contas percentis distintos, dentro da estratégia que combina risco vis-à-vis competitividade de cada empresa em cada certame.

Por fim, é importante esclarecer que uma estimativa P50 não implica 50% de chances de a obra dar certo. Isso porque há inúmeros outros fatores não captados pelas contingências de custo, por exemplo as

modelagens mais sofisticadas que levam em conta contingências para o cronograma ou mesmo simulações híbridas (AACE, 2022).

1.1.1. Quais são os cuidados no uso da remuneração variável?

Resposta: A remuneração variável, prevista no art. 144 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), é um mecanismo de contrato de risco no qual o pagamento do particular fica vinculado ao alcance de resultados pré-determinados, como o cumprimento de metas, padrões de qualidade, prazos de entrega ou critérios de sustentabilidade.

Para que esse modelo seja aplicado com segurança e não gere prejuízos ao erário, a Administração deve adotar os seguintes cuidados estruturais:

1. Garantir a proporcionalidade e a quantificação financeira: O valor pago a título de remuneração variável (o bônus) deve ser estritamente proporcional ao benefício gerado para a Administração Pública, **não podendo, jamais, ultrapassá-lo**. Por isso, é inegociável que os parâmetros escolhidos para avaliar o desempenho do contratado possam ser traduzidos e apropriados financeiramente (ex: medir o quanto a antecipação de uma obra economiza em aluguéis para o órgão).

2. Possuir projetos maduros para evitar a "falsa eficiência": A utilização desse modelo exige que a Administração possua anteprojetos ou projetos básicos adequados e completos, para garantir que as metas exigidas reflitam o nível de eficiência real praticado pelo mercado. Se o projeto for mal elaborado, o órgão corre o risco de criar um **mecanismo de fraude**: prever no edital prazos ou padrões de qualidade que são facilmente superáveis, o que ensejaria o pagamento indevido de bônus sem que o contratado tenha feito qualquer esforço real de eficiência.

3. Respeitar o limite orçamentário: A lei impõe que o uso da remuneração variável respeite o limite orçamentário fixado pela Administração para a contratação. O cuidado prático aqui é entender que **o instituto terá sua aplicação limitada caso a proposta vencedora da licitação tenha um valor muito próximo a esse limite (orçamento-base)**, pois sobrar pouca ou nenhuma margem financeira para o acréscimo da variação.

4. Formular parâmetros objetivos e atrelados à matriz de riscos: Os indicadores de desempenho devem ser objetivamente mensuráveis, compreensíveis e fáceis de coletar, devendo a Administração evitar criar indicadores complexos ou sobrepostos. Além disso, a remuneração variável **só deve ser aplicada a parâmetros cujos riscos sejam de responsabilidade do contratado ou compartilhados**. Deve-se evitar atrelar bônus a eventos que sofram influência de riscos que a matriz alocou à própria Administração.

5. Atenção redobrada nas Contratações Integradas: Embora seja possível usar a remuneração variável em qualquer regime, sua aplicação na Contratação Integrada exige cautela adicional. Como esse regime licita a obra com base apenas em um anteprojeto, não existem condições de se elaborar um orçamento analítico preciso no início. Isso gera uma **imprecisão natural não apenas no custo final, mas na própria estimativa do prazo otimizado de execução**, dificultando a fixação justa da meta de prazo que gerará o bônus.

6. Fiscalizar ativamente as alterações de escopo: A remuneração do contratado pode tanto aumentar (se superar as metas) quanto diminuir (se o desempenho for insuficiente). Contudo, o gestor do contrato deve fiscalizar e registrar rigorosamente qualquer alteração no escopo. Se houver ganhos de desempenho motivados por **iniciativas da própria Administração**, a lei determina que isso não gera direito ao pagamento de remuneração variável para a construtora.

7. Não confundir com o "Contrato de Eficiência": É preciso ter o cuidado de não confundir os institutos na hora de penalizar a empresa. Na remuneração variável, se o contratado não atingir as metas ou padrões de excelência, a consequência é que ele **simplesmente deixará de receber o bônus** previsto, não cabendo a aplicação de sanções ou multas pela mera frustração da meta de melhoria. Isso difere do Contrato de

Eficiência (maior retorno econômico), onde a não obtenção da economia mínima exigida pode gerar pesadas sanções ao contratado.

Diferenças entre a Lei 14.133/2021 e a Lei 13.303/2016: Apesar da semelhança na essência da regra, a Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) é mais detalhada e traz algumas diferenças em relação à Lei das Estatais (Lei 13.303/2016): a) **Abrangência do objeto:** A Lei 14.133/2021 prevê expressamente que a remuneração variável pode ser aplicada na contratação de obras, serviços e, também, em **fornecimentos**. Já a Lei 13.303/2016 menciona apenas a sua aplicação para a contratação de "obras e serviços", sem citar os fornecimentos em seu dispositivo correspondente; b) **Exigência de Motivação:** A Lei 14.133/2021 exige expressamente que a escolha por utilizar a remuneração variável seja **motivada** no processo administrativo. A Lei 13.303, por sua vez, não traz essa exigência explícita de motivação no dispositivo que trata do tema; c) **Remuneração baseada em economia (Processos de Racionalização):** A Lei 14.133/2021 traz uma regra específica estipulando que o pagamento pode ser ajustado em base percentual sobre o **valor economizado** em determinada despesa. Isso ocorre quando o objeto do contrato visar à implantação de um processo de racionalização (mecanismo que lembra os contratos de eficiência), caso em que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários. Essa possibilidade de vincular o percentual à economia gerada não está detalhada no artigo correspondente da Lei 13.303/2016.

5.1.48. Como apurar indícios de sobrepreço por meio de técnicas estatísticas?

Resposta: Para apurar indícios preliminares de sobrepreço diretamente na estrutura matemática e financeira de um orçamento de obra pública, a principal metodologia estatística recomendada é a aplicação da Lei de Newcomb-Benford (CUNHA, 2013). Em linhas gerais, apura-se quais recortes amostrais ou serviços possuem maior probabilidade de erro ou manipulação de preços.

Por outro lado, caso se disponha de uma base de dados com parâmetros de diversas contratações, pode ser implementável o recurso de modelagens econométricas (Acórdãos 3089/2015, 1568/2020, todos do Plenário), atentando-se para os diversos pressupostos estatísticos que precisam ser checados, além de se tentar empregar um “pool de modelos” a fim de conferir robustez aos resultados (PEREIRA et al., 2021)

6. EXECUÇÃO CONTRATUAL E ADITIVOS

6.1. Comentários Gerais

O orçamento de uma obra pública transcende a sua função originária de planejamento e estimativa prévia para a licitação, consolidando-se como a linha de base financeira e a principal ferramenta de gestão durante todo o ciclo de vida de construção do empreendimento. Ao traduzir o projeto de engenharia em termos econômicos e financeiros detalhados, a planilha orçamentária materializa a relação estabelecida entre os encargos assumidos pelo construtor e a justa retribuição a ser garantida pela Administração Pública. Essa estruturação é o que confere materialidade ao controle de custos, permitindo que as decisões operacionais e financeiras tomadas ao longo da construção sejam pautadas por critérios técnicos sólidos e totalmente rastreáveis.

Durante a fase de execução, o orçamento atua como o referencial indispensável para a verificação da compatibilidade entre o avanço físico da obra e os correspondentes desembolsos financeiros. É a partir da planilha orçamentária e de suas composições de custos unitários que a fiscalização realiza as medições rotineiras dos serviços efetivamente prestados e atesta a adequação do cronograma físico-financeiro. Esse acompanhamento integrado é o mecanismo de controle que blinda a Administração contra irregularidades

graves, obstando a ocorrência de adiantamentos ilegais de pagamentos e a liquidação de despesas sem a respectiva contraprestação física no canteiro de obras.

Diante da necessidade de adequações de escopo e da celebração de termos aditivos, o orçamento detalhado original assume o papel de parâmetro vinculante para a precificação de novos serviços ou modificações de quantitativos.

Nesse bloco, são apresentadas perguntas e respostas envolvendo jogo de planilha, onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro, taxa adicional de risco, entre outros temas.

6.2. Perguntas e Respostas

6.2.1. De que maneira as simulações em BIM auxiliam a mitigação de riscos financeiros e a redução de aditivos contratuais em obras públicas?

Resposta: O BIM permite uma análise de riscos muito mais robusta mediante a simulação simultânea das dimensões 4D (integração do projeto com o cronograma/tempo) e 5D (integração com os custos). Essa abordagem possibilita aos orçamentistas e gestores visualizar o fluxo de execução e o desembolso financeiro em diversas fases da obra, facilitando a identificação prévia de gargalos operacionais. Uma das maiores vantagens é a detecção automática de interferências físicas e funcionais entre as disciplinas do projeto (*clash detection*), o que permite resolver os conflitos na fase de planejamento, evitando que se tornem problemas reais no canteiro de obras. Como consequência, evitam-se atrasos, desperdícios e retrabalhos caros, reduzindo drasticamente a necessidade de se firmar termos aditivos de prorrogação de prazo e de elevação de valor contratual durante a execução

6.2.2. Como realizar a medição e pagamento da administração local?

Resposta: Considerando que os órgãos e entidades da Administração Pública devem discriminar os custos de administração local na planilha orçamentária de custos diretos, por serem passíveis de identificação, mensuração e discriminação, bem como sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado por parte da Administração Pública, em atendimento ao princípio constitucional da transparência dos gastos públicos, deve-se estabelecer a melhor forma possível de o contratante pagar por tal parcela da obra.

A medição da administração local como um montante fixo mensal pode distorcer os pagamentos e levar ao recebimento indevido de valores pelo construtor, quando este reduz o ritmo de execução da obra.

Para evitar tal possibilidade, o TCU tem recomendado o pagamento do item como uma proporção da execução financeira dos demais serviços da obra. Assim, se o construtor executou 9% do valor da obra em determinado mês, por exemplo, teria direito a 9% do pagamento previsto contratualmente para a Administração Local.

Nesse sentido, o Acórdão TCU 2.622/2013 – Plenário recomendou estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e nos arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993. Registre-se que a regra do art. 55, inciso III, da Lei 8.666/1993, que estipula a obrigatoriedade, nos contratos, de cláusula que estabeleça as condições de pagamento, também consta na Lei 14.133/2021 em seu art. 92, inciso V, e da Lei das Estatais, em seu art. 69, inciso III.

Por fim, é recomendável que a medição e pagamento da administração local componha um item único da planilha contratual. Nesse caso, todo o detalhamento exigido da administração da obra pode

ocorrer em sua composição de custo unitário, para evitar que a fiscalização contratual seja obrigada a efetuar medições individualizadas dos inúmeros componentes da administração local, situação que ocorreria se a administração local fosse indevidamente desmembrada em diversos itens autônomos de serviço na planilha orçamentária.

6.2.3. Qual é a diferença entre as alterações contratuais quantitativas e as alterações contratuais qualitativas?

Resposta: A alteração quantitativa influencia diretamente a dimensão (“volume de serviço”) do objeto contratado, encontrando previsão legal no art. 124, Inciso I, alínea “b”, da Lei 14.133/2021.

Por outro lado, a alteração qualitativa, embora provoque alterações em quantidades de serviços, não altera a dimensão (“volume de serviço”) do objeto. Está prevista na alínea “a” do mesmo dispositivo legal. Exemplos práticos ajudam a entender melhor tais conceitos:

- a) No caso de alterações quantitativas, imagine um contrato para pavimentação de 10 km de rodovia. Se, durante a execução, a Administração decide ampliar o trecho para 12 km, há um aumento direto do volume do objeto contratado. Da mesma forma, em uma obra de construção de 100 unidades habitacionais, a inclusão de mais 20 unidades caracteriza alteração quantitativa, pois amplia a dimensão do objeto originalmente pactuado.
- b) Já nas alterações qualitativas, o objeto permanece essencialmente o mesmo, mas há ajustes técnicos ou de especificação para melhor atender ao interesse público. Por exemplo, em uma obra de pavimentação, substituir o tipo de sarjeta de drenagem por outro, sem alterar a extensão da via, configura alteração qualitativa. Outro exemplo é a necessidade de reforço estrutural em uma edificação, com inclusão de novas soluções de engenharia não previstas inicialmente, mantendo-se, contudo, a mesma edificação e finalidade.

Embora as alterações qualitativas representem mudanças nas especificações técnicas da obra, é preciso estar atento ao risco de transmutação do objeto, ou seja, as alterações não podem ser significativas a ponto de transmutar o objeto que foi licitado. Um exemplo extraído da jurisprudência do TCU foi o caso descrito no Acórdão 165/2023-TCU-Plenário: uma obra de intervenções numa bacia hidrográfica para amortecimento de cheias. No caso concreto, houve uma alteração qualitativa significativa no contrato, que fez simultaneamente supressões e acréscimos de elevada monta, mediante a exclusão do contrato de três barragens de amortecimento de cheias para inclusão de novos serviços de intervenção na calha dos rios da bacia. Trata-se de uma significativa mudança que afeta até mesmo os critérios de habilitação da licitação e viola a isonomia do certame: uma coisa é licitar e contratar intervenções em calhas de rios, outra bem diferente é construir barragens de amortecimento de cheia.

6.2.4. Os aditamentos contratuais podem exceder os limites legais preestabelecidos no artigo 125 da Lei 14.133/2021?

Resposta: O ponto em questão trata dos aumentos de 25% e 50% (obra e reformas, respectivamente) por questões suscitadas unilateralmente pela Administração.

A eventual superação desses limites foi inicialmente deliberada pelo TCU na Decisão nº 215/99 – TCU – Plenário, que definiu os pressupostos necessários para aceitar alteração contratual acima dos limites legais, tendo em conta que, em determinadas situações, esse procedimento atende melhor ao interesse público em comparação com a abertura de novo procedimento licitatório, em respeito aos princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme preceitua a referida Decisão:

a) tanto as alterações contratuais quantitativas - que modificam a dimensão do objeto - quanto as unilaterais qualitativas - que mantêm intangível o objeto, em natureza e em dimensão, estão sujeitas aos limites preestabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em face do respeito aos direitos do contratado, prescrito no art. 58, I, da mesma Lei, do princípio da proporcionalidade e da necessidade de esses limites serem obrigatoriamente fixados em lei;

b) nas hipóteses de alterações contratuais consensuais, qualitativas e excepcionalíssimas de contratos de obras e serviços, é facultado à Administração ultrapassar os limites aludidos no item anterior, observados os princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos direitos patrimoniais do contratante privado, desde que satisfeitos cumulativamente os seguintes pressupostos:

I - não acarretar para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório;

II - não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeira do contratado;

III - decorrer de fatos supervenientes que impliquem dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;

IV - não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos;

V - ser necessárias à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes;

VI - demonstrar-se na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual que extrapole os limites legais mencionados na alínea "a", supra - que as conseqüências da outra alternativa (a rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço, ou seja gravíssimas a esse interesse; inclusive quanto à sua urgência e emergência;

Como se vê, a Decisão nº 215/99 – TCU – Plenário já trazia uma avaliação consequencialista, como positivado na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB - arts. 20 a 22 da Lei 13.655/2018) e mantido em julgados mais recentes, como o Acórdão 266/2024-TCU-Plenário.

Mais recentemente, o Tribunal avaliou a questão já sob o prisma da Lei 14.133/2021-TCU-Plenário, conforme demonstra o Acórdão 1753/2026-TCU-Plenário. De acordo com esse julgado:

9.2.1. tanto as alterações contratuais quantitativas - que modificam a dimensão do objeto - quanto as qualitativas - que mantêm intangível o objeto, em natureza e em dimensão -, sejam elas unilaterais ou consensuais, devem se sujeitar aos limites preestabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021, bem como aos princípios do art. 5º e disposições dos arts. 126 e 128 da mesma lei, quanto à proibição de transfiguração do objeto contratado e à manutenção do desconto originalmente ofertado pelo contratado, respectivamente;

9.2.2. excepcionalmente, nas hipóteses de alterações contratuais consensuais, é facultado à Administração ultrapassar os limites preestabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021, desde que **sejam necessárias à completa execução do objeto original do contrato e se demonstre, por escrito e inequivocamente, sua viabilidade do ponto de vista: (i) técnico, que o contratado mantém as condições e garantias da sua proposta e possui capacidade técnica e econômico-financeira para sua consecução; (ii) econômico, que a opção pela continuidade do contrato é menos onerosa que os encargos oriundos de sua rescisão acrescido dos custos para elaboração de um novo**

procedimento licitatório e de manutenção e vigilância nesse período, quando aplicável; e (iii) social, que vise antecipar os benefícios e usufruto do objeto contratado;

9.2.3. contratos de supervisão e gerenciamento possuem, como regra, natureza de serviços não contínuos, sempre que se tratar da prestação de um serviço específico em período predeterminado, vinculado à duração de um contrato principal por escopo;

9.2.4. o aditamento de contratos de supervisão de obras além do limite legal de 25% afronta o art. 125 da Lei 14.133/2021, nos termos do Acórdão 2391/2025-TCU-Plenário, ainda que tal aumento seja fruto de prorrogação de prazo na execução da obra supervisionada, devendo-se adotar medidas tempestivas com vistas à realização de nova contratação, ressalvada a inequívoca comprovação de desvantajosidade da medida, que deverá ser devidamente justificada;

9.2.5. a aplicação do disposto no § 2º do art. 124 da Lei 14.133/2021 aos contratos de supervisão, fiscalização e gerenciamento de obras e serviços de engenharia somente é cabível quando ficar devidamente demonstrado que: (i) a empresa supervisora não concorreu, direta ou indiretamente, para o atraso ou para a modificação do cronograma; (ii) a contratada responsável pela supervisão permaneceu efetivamente mobilizada e à disposição da Administração durante o período adicional, devendo, ainda, ser demonstrada a impossibilidade de desmobilização, ainda que parcial, da empresa; (iii) os custos pleiteados correspondem a despesas efetivamente suportadas pela contratada em decorrência da extensão do prazo contratual, devidamente comprovadas por documentação idônea; e (iv) o modelo de remuneração contratual adotado não esteja vinculado à entrega de produtos, marcos ou resultados, hipótese em que a mera prorrogação do prazo de execução não constitui fundamento suficiente para a elevação do valor contratual, quando desacompanhada de incremento quantitativo ou qualitativo das entregas contratadas;

9.2.6. em licitações de serviços de supervisão e gerenciamento, é recomendável constar cláusula contratual que preveja a diminuição ou supressão da remuneração da contratada nos casos, ainda que imprevistos, de enfraquecimento do ritmo das obras ou de paralisação total, de forma a se manter o equilíbrio econômico-financeiro dos referidos contratos durante todo o período de execução do empreendimento;

6.2.5. Os aditamentos contratuais decorrentes de reequilíbrio econômico-financeiro estão limitados ao percentual de 25% e 50% (obras e reformas)?

Resposta: Não. Os termos aditivos celebrados sob um contexto de causalidade decorrente das áleas extraordinárias não estão circunscritos pelos limites percentuais de 25% e 50%, os quais envolvem as situações ordinárias, dentro daquilo que se trouxe no desenho do edital (KUHN, 2022).

Em outras palavras, a lógica de assegurar isonomia, competitividade e a não descaracterização do projeto não pode ser encarada com uma mesma régua diante de cenários ordinários (que ocorram na licitação) e extraordinários (que ocorram na execução do contrato). De todo modo, é absolutamente indispensável a completa rastreabilidade e reprodutibilidade das evidências utilizadas para construir o nexo causal entre o impacto suscitado e o evento não ordinário, assim como trazer estudos analíticos que comparem a solução proposta com alternativas (como outra licitação).

6.2.6. Quando não seria possível celebrar aditivos contratuais além dos limites de 25% e 50%, mesmo diante do atendimento dos requisitos da Decisão 215/1999-TCU-Plenário?

Resposta: A exceção fica por conta de alterações qualitativas aventadas que tenham por causa-raiz culpa da contratante e/ou da contratada (Acórdão 1949/2011-TCU-Plenário e 1984/2021-TCU-Plenário). Por exemplo, deficiências no projeto detectáveis quando da etapa das propostas não podem ser utilizadas como pretexto para supervenientes aditivos exorbitantes. Em todo o caso, sem abrir mão de apurar

responsabilidades, as particularidades de cada caso concreto devem ser cotejadas, e se possível quantificadas, à luz da LINDB, registrando as justificativas pertinentes e as consequências práticas da decisão.

6.2.7. Como é calculado o limite de aditamento contratual? Em caso de supressão de parcelas de obras e serviços do objeto contratado, a Administração Pública pode aumentar a quantidade da parcela remanescente do objeto que corresponda ao preço total das parcelas suprimidas?

Resposta: A jurisprudência do TCU, para efeito de observância dos limites de alterações contratuais estabelece que as reduções ou supressões de quantitativos devam ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal (Acórdão 2.819/2011 – Plenário).

Por isso, não é possível utilizar as parcelas suprimidas do contrato como uma espécie de crédito para ampliar os acréscimos de serviços no contrato frente aos limites de aditivos previstos pela Lei.

6.2.8. A contratada pode se recusar a cumprir as obrigações contratuais, com as alterações quantitativas unilateralmente impostas pela Administração Pública, até que seja recomposto o equilíbrio econômico-financeiro do contrato?

Resposta: No contexto da Lei das Estatais, tais mudanças devem ser buscadas por acordo entre as partes. Já no contexto da Lei 14.133/2021, o particular deve aceitar tais alterações. Assim, nos termos do art. 125 da Lei 14.133/2021, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras até o limite legal de aditamento contratual de 25%.

No caso de reformas de edifício ou de equipamento, o limite para acréscimos é de 50%. Ou seja, em regra os preços acordados continuarão vigentes e não caberá reequilíbrio no caso de acréscimos ou supressões de serviços originalmente contratados, desde que observados os limites legais de aditamento.

O artigo 130 dispõe que, havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Tal disposição é interpretada pelo STJ da seguinte forma:

(...) 4. A modificação quantitativa do valor contratado (acrécimo/supressão) deve corresponder, em igual medida, à alteração das obrigações dos sujeitos de relação jurídica (Administração Pública e particular), ou seja, a variação do preço deve guardar uma relação direta de proporcionalidade com aumento/diminuição do objeto, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro, enriquecimento sem causa e frustração da própria licitação” (REsp nº 666.878/RJ, 1ª T., rel. Min. Denise Arruda, j. em 12.06.2007, DJ de 29.06.2007).

Assim, o particular não pode se opor às alterações relativas ao projeto e às quantidades, mas a remuneração dos novos serviços não previstos na planilha orçamentária originalmente licitada não pode ser imposta unilateralmente pela Administração.

Interessa realçar que, se, por exemplo, a licitante vencedora possui uma vantagem competitiva muito grande em um dado item da parcela A da Curva ABC, e tem esse mesmo item substancialmente glosado unilateralmente pela Administração, haverá, por óbvio, uma redução relevante no lucro da contratada. A Lei 14.133/2021, contudo, ao disciplinar os limites de 25% e 50% (obras e reformas), indica que as empresas devem cotejar os riscos ordinários de suas propostas cientes dessa possibilidade.

6.2.9. Quais situações previstas em Lei admitem a alteração dos preços contratados?

Resposta: Quando realizada uma licitação e estabelecido um preço vencedor, esse é o valor que deverá ser registrado em contrato. Existem apenas três hipóteses na lei que podem ensejar a alteração dos valores pactuados:

- a incidência da atualização financeira no caso de a Administração atrasar as condições estabelecidas em edital;
- a incidência de reajustes pela variação ordinária do custo de produção, de acordo com os critérios do edital e somente após 12 meses da data-base da proposta;
- reequilíbrio econômico-financeiro por fatos imprevisíveis, casos fortuitos e demais hipóteses previstas na alínea “d”, II, do artigo 124 da Lei 14.133/2021 (risco extraordinário).

Ainda a esse respeito, o Acórdão 3.011/2014 – Plenário trouxe os seguintes entendimentos:

11. De fato, não há base legal para a alteração promovida nos preços de itens do contrato [...].
12. [...], a modificação dos preços não se tratou do reajuste periódico usual nos contratos para a preservação dos seus valores. Também não se enquadra na repactuação comumente prevista nas avenças de serviços continuados, que deve levar em conta a efetiva variação dos custos e encargos na execução dos serviços. Por fim, não atende aos requisitos que justificam o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (fato superveniente; imprevisível, ou previsível, mas de consequências incalculáveis; alheio à vontade das partes; ou que provoque grande desequilíbrio ao contrato).
13. Repita-se que, mesmo no regulamento interno da Petrobras, não existe previsão de prorrogação contratual para adequação aos preços de mercado de serviços que vêm sendo prestados, até porque
14. modificação dessa natureza é contraditória aos princípios que fundamentam a realização de licitação.
15. No voto condutor da deliberação recorrida, o Ministro-Relator assentou a inadmissibilidade jurídica da revisão de preços fundada no argumento de compatibilizá-los aos praticados em outros contratos da companhia, já que a adoção de preços diferentes em contratos distintos não implica ruptura do equilíbrio econômico-financeiro da proposta vencedora da licitação. "Além disso", prossegue o Relator, "o objetivo constitucional precípua da licitação é a obtenção da melhor proposta para a Administração, num quadro de igualdade de condições de todos os interessados. A compatibilização dos preços induz, em certos casos, a transformação da melhor proposta, na pior delas. Portanto, é providência completamente ilegal".

(...)

60. Ora, os fatos acabaram por mostrar que o melhor preço teria sido o originalmente pactuado, obtido na forma admitida em contratos administrativos, qual seja, mediante licitação. Se os contratantes decidiram, por sua conta e risco, promover alterações desautorizadas nesses valores, devem responder pelas consequências de seus atos. [...].

6.2.10. É obrigatória a apresentação do orçamento detalhado pela licitante vencedora no início da execução contratual em contratações integradas?

Resposta: O art. 56, parágrafo 5º da Lei 14.133/2021 determina que, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e dos encargos sociais, a fim de trazer o valor final adequado da proposta vencedora. Em linhas gerais, trata-se de um procedimento indispensável, por exemplo, diante de certames pelo maior desconto, que acabam por focar o resultado final (valor para se executar a obra), precisando de ajustes no restante da planilha assim que a licitação for concluída.

Adicionalmente, consta ressalva no mesmo dispositivo da Lei Geral de Licitações e Contratos no sentido de que para contratações que envolvam (preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada ou contratação integrada) essa reapresentação estaria voltada para uso exclusivo diante de eventuais adequações ao cronograma ou para balizar excepcionais aditamentos, salientando que, no caso das contratações integradas, o marco temporal mais importante para a entrega desse orçamento se dá com a finalização do projeto básico.

Para além do texto da Lei, há outras nuances.

Por um lado, é incontroverso que, quando o particular apresenta o detalhamento de seus preços, passam a existir condições de a Administração avaliar a exequibilidade da proposta, checar eventuais duplicidades, além de se familiarizar com um lastro probatório que servirá de critério para avaliação para futuros pleitos de aditivos, como ditam a literatura técnica especializada (CAMPELO, 2018) e a própria jurisprudência do TCU (Acórdão 2.123/2017-TCU-Plenário).

Dito isso, a efetividade dessa análise da exequibilidade é mais produtora antes da execução do objeto em si, haja vista que o orçamento apresentado pelo Contratado após a elaboração do projeto básico, naturalmente, conta com maior maturidade técnica do que a estimativa feita na etapa de anteprojeto da licitação.

Além disso, os custos de transação e os conflitos entre Contratante e Contratado tendem a aumentar, caso se espere surgir um pleito para só então provocar a contratada a apresentar o detalhamento do orçamento. Além disso, é possível que, nesse caso, possa haver um risco moral (*moral hazard*) com a elaboração enviesada das composições dos serviços em discussão.

Por outro lado, especialmente para as contratações integradas, é necessário ter uma camada adicional de cuidado na análise. Isso porque demandar a apresentação do orçamento detalhado antes da finalização do projeto básico tende a ser procedimento de pouca utilidade, já que a contratada ainda poderá incorporar novidades na execução com reflexo no orçamento.

Ademais, após o marco do projeto básico, o cenário já será distinto daquele experimentado pelas licitantes quando só dispunham do anteprojeto para fins de precificação, de modo que uma parcela dos riscos atribuídos à empresa pode ter sido consumida, reduzida, majorada ou, ainda que bem mais improvável, se mantido inalterada. Por conta disso, para fins de uma análise de aderência aos preços de mercado (sobrepço global inicial), não faz sentido uma comparação dos valores entre o que se orçou com anteprojeto e o que se orçou com o projeto básico, visto que a dinâmica dos riscos vai ditar prováveis diferenças (AACE, 2008).

Essa ressalva reforça o escopo explicitamente mencionado na Lei 14.133/2021 para que se demande tal detalhamento da proposta com o fito exclusivo de subsidiar a análise crítica de eventuais pleitos futuros de aditivos, tornando tecnicamente frágeis os procedimentos que se valham do orçamento reapresentado para fins de nova análise de aderência aos preços de mercado da proposta da contratada, a qual, cabe lembrar, foi elaborada diante de um anteprojeto.

Por isso, é importante que a estimativa de preços do anteprojeto da licitação seja a mais robusta e detalhada possível, conforme art. 23, § 5º, da Lei 14.133/2021.

6.2.11. Como avaliar a exequibilidade do preço ofertado nos casos de propostas com descontos mais agressivos?

Resposta: De início, cabe lembrar que a exigência de garantias deixou de ser obrigatória na Lei Geral de Licitações e Contratos e passou a ser opcional. O edital deve, portanto, definir se a garantia será, ou não, exigida.

Por outro lado, é indispensável que prontamente se exija a garantia adicional preconizada no parágrafo 5º do artigo 59 da lei sempre que a proposta vencedora seja inferior a 85% do valor orçado pela Administração.

Adicionalmente, a leitura combinada dos incisos III e IV do mesmo artigo 59 permite ao gestor diligente que seja averiguada a exequibilidade de serviços das planilhas de preços ou da proposta como um todo, sempre que identificados indícios que justifiquem essa análise.

Nessa esteira, a jurisprudência do TCU assenta haver uma presunção relativa de inexecuibilidade para propostas que representem menos de 75% do orçamento-base da Administração (Acórdãos 214/2025, 2378/2024, 803/2024-TCU-Plenário).

Por conta disso, a desclassificação de uma proposta abaixo do limiar dos 75% não deve ser automática, facultando-se à licitante uma oportunidade de tentar demonstrar a exequibilidade dos preços ofertados. Isto é, a jurisprudência, a fim de melhor atender aos objetivos entabulados no artigo 11 da Lei 14.133/2021, procura diferenciar bons negócios à Administração Pública e promessas frágeis.

Para tal objetivo, deve-se focar a análise em torno de argumentos evidenciáveis e inerentes à Engenharia de Custos, tais como: i) notas fiscais; ii) contratos com fornecedores; iii) economias com mobilização/desmobilização em vista de obra próxima; iv) composições de custo otimizadas devido a equipamentos já amortizados; v) redução da margem de lucro; vi) emprego de tecnologias diferenciadas, com custos unitários menores, em frações com obrigações de resultado; vii) diferenciais competitivos na administração central quando se reduz a administração local por ser a obra na cidade-sede da empresa; viii) compartilhamento de administração local com outras obras; ix) acesso a jazidas que desoneram as distâncias médias de transporte, entre outros.

Por outro lado, vale ressaltar ser indevido o acolhimento de qualquer argumentação genérica, desprovida de evidências, tais como as que suscitam “um compromisso firme” ou um “histórico de anos de atuação no mercado”. Cada caso concreto possui suas particularidades, demandando uma motivação qualitativa e quantitativa específica. Nesse propósito, ciente de que o ônus da prova é da empresa, a Administração pode, por exemplo, exigir, com sinalização desde o edital, que a proponente atenda aos requisitos detalhados em cartilhas técnicas, a exemplo de materiais especializados (IBRACONT, 2026), a fim de induzir um posicionamento sobre o que, de fato, importa para fins de avaliação da exequibilidade dos preços.

De todo modo, não é recomendável a aceitação automática e sem questionamentos do licitante de proposta com descontos agressivos, especialmente se o valor ofertado for menor do que 75% do orçamento-base. Ou seja, no intuito de checar a exequibilidade da proposta, em termos de uma obra efetivamente executável, recomenda-se ao gestor que exija manifestação e justificativas técnicas da empresa sobre sua proposta.

6.2.12. No caso de a proposta apresentada pela licitante conter um preço inexecutável para determinado serviço, é possível que as partes repactuem o preço previamente acordado?

Resposta: Não. Trata-se de situação não prevista em lei para reequilíbrio econômico-financeiro, em especial se o preço inexecutável se referir a serviço originalmente licitado (Acórdão 2.901/2020-Plenário).

A equação econômico-financeira começa a ser desenhada a partir da elaboração do ato convocatório e é fixada no instante em que a proposta do licitante é apresentada e julgada vencedora. Em outras palavras, a proposta ofertada na licitação é o critério determinante para avaliar qual é o ponto de equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de obra pública.

Por isso, o restabelecimento da equação econômico-financeira depende da concretização de um evento posterior à formulação da proposta, identificável como causa de desequilíbrio em desfavor do contratado ou da Administração. Não basta a simples insuficiência da remuneração. Não se caracteriza rompimento do equilíbrio econômico-financeiro quando a proposta do particular era inexecutável. A tutela à equação econômico-financeira não visa a que o particular formule proposta exageradamente baixa e, após vitorioso, pleiteie elevação da remuneração.

Além disso, a elevação dos encargos suportados pelo Contratado não pode derivar de conduta culposa que lhe seja imputável. Se os encargos suportados pela empreiteira se tornaram mais elevados porque a empresa atuou mal, não há desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e não é cabível a celebração de aditivo contratual.

6.2.13. Determinado item unitário sofreu grande acréscimo de custo após a assinatura do contrato, onerando a licitante. Tal fato, por si só, justifica o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato?

Resposta: Não necessariamente. Eventual desequilíbrio econômico-financeiro não pode ser constatado apenas a partir da variação de preços de apenas um serviço ou insumo. A avaliação da equidade do contrato deve ser resultado de um exame global da avença, que comprove de forma inequívoca que a alteração dos custos do insumo tenha sido significativa, e que esse insumo é particular e desproporcionalmente relevante para a obra do ponto de vista financeiro, de maneira que inviabilize a execução do contrato, haja vista que outros itens podem ter passado por diminuições extraordinárias de preço (Acórdãos 1.466/2013 – Plenário e 12.460/2016-Segunda Câmara).

Por exemplo, se há alteração expressiva de um único item pertencente à faixa “C” da curva ABC, é menor a probabilidade de que exista desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando comparada a situação em que se registra uma elevação significativa em algum serviço da faixa “A” da curva ABC.

Além disso, é importante ter em mente que só existe desequilíbrio econômico-financeiro em caso de variações positivas e negativas significativas dentro de um contexto de áleas extraordinárias, já que as variações ordinárias de preços serão abarcadas pela cláusula de reajuste contratual. Não se pode misturar ou confundir esses conceitos a ponto de promover compensações indevidas entre variações ordinárias e extraordinárias, sejam elas positivas ou negativas.

De todo modo, uma avaliação global é sempre necessária, a fim de avaliar a hipótese de inexistência de desequilíbrio, em face do comportamento de outros itens da planilha de preços.

Por fim, o Acórdão 2.135/2023-TCU-Plenário assentou não ser papel do TCU definir uma metodologia que estipule “o gatilho” caracterizador ou o patamar mínimo que passa a configurar a onerosidade excessiva, devendo cada caso concreto ser analisado dentro das suas especificidades.

6.2.14. Que parâmetros devem ser adotados para definir um critério objetivo de onerosidade excessiva?

Resposta: Primeiramente, é preciso entender que tal assunto segue em franco desenvolvimento, seja na linha jurídica, seja na linha da engenharia de custos em obras públicas.

Prova disso é que o Acórdão 2.135/2023-TCU-Plenário, ao apreciar um Levantamento de Auditoria, compartilhou mais de 30 metodologias, ao mesmo tempo em que o Plenário do TCU reconheceu não ser escopo do Controle Externo ditar uma metodologia universal. Nestes termos, cada caso deve ser analisado conforme suas particularidades.

Não obstante, existem apontamentos gerais que trazem diretrizes importantes ante o questionamento proposto como as que constam na [Orientação Técnica 009/2024 do IBRAOP](#). Além disso, de modo exemplificativo, existem critérios que preveem bandas de variação no custo dos insumos (Acórdão 1.210/2024-TCU-Plenário) para delimitar a fronteira entre riscos ordinários e extraordinários, onde estaria atuando a onerosidade excessiva. E ainda, também para demarcar potenciais gatilhos da onerosidade excessiva, constam graus de impacto sobre a margem/lucratividade da empresa ([IBAPE, 2014](#)) ou mesmo a integralidade do lucro líquido (Acórdão 2.429/2024-TCU-Plenário), além do montante alusivo aos riscos ordinários precificados (contingências) via matriz de riscos, entre outros.

É muito importante que a regra de caracterização da onerosidade excessiva esteja definida já no edital, sob pena de aumentar diversos custos de transação e a insegurança jurídica. A regra eventualmente definida no edital deve ser devidamente justificada tecnicamente, cabendo atenção para as consequências da metodologia escolhida, nos termos da LINDB, em vista dos potenciais impactos sobre a atratividade do certame e seleção adversa.

6.2.15. A variação dos custos dos serviços da obra além da correção monetária pelos índices de reajustes estabelecidos no contrato justifica o seu reequilíbrio econômico-financeiro?

Resposta: Não necessariamente. A mera variação de preços, para mais ou para menos, não é suficiente para determinar a realização de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo essencial a presença de uma das hipóteses previstas no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei 14.133/2021, a saber: fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

A ocorrência de pequenas variações entre os preços contratuais reajustados e os preços de mercado é situação previsível, já que dificilmente os índices contratuais refletem perfeitamente a variação de preços do mercado.

É importante, em qualquer caso, que o edital já antecipe qual será a metodologia objetiva para distinguir o cenário ordinário de variação dos custos – absorvido integralmente pelo reajuste contratual – do cenário extraordinário de oscilação dos custos, também conhecido como “*escalation*” e ensejador de reequilíbrio econômico-financeiro, já apontando o prazo para análise (artigo 92, inciso XI da Lei 14.133/2021). Trata-se de um assunto em que ainda estão sendo desenvolvidas técnicas e metodologias na Engenharia de Custos, mas que já apresenta alternativas para a abordagem quantitativa, conforme mostra a literatura técnica especializada ([FEITOSA e GOMES, 2025](#)) e Práticas Recomendadas 58R-10 e 68R-11 da AACE.

6.2.16. Qual é o procedimento para a inclusão de serviços novos no contrato, que não constaram da planilha orçamentária original da avença?

Resposta: A Lei 14.133/2021, no artigo 124, dispõe que, se no contrato não existirem preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites de aditamento contratual (25% ou 50%, conforme o caso, conforme art. 125 da Lei 14.133/2021).

Tanto a Lei 14.133/2021 como o Decreto 7.983/2013 dispõem que, em caso de celebração de termo aditivo, o serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar valor unitário inferior ao preço de referência da Administração Pública, mantida a proporcionalidade de desconto entre o preço global contratado e o preço de referência.

Exemplificando, considere que um contrato foi celebrado na data-base de dezembro/2024, com um BDI de 25%, tendo o preço global contratado apresentado um desconto de 14% em relação ao orçamento-base da licitação. Se em novembro/2025 houver necessidade de incluir um novo serviço no contrato, o novo serviço deverá ser pesquisado no Sinapi no relatório relativo ao mês de dezembro/2024, aplicando-se o mesmo BDI e, posteriormente, o desconto de 14% sobre o valor resultante.

6.2.17. O que é jogo de planilha?

Resposta: O jogo de planilha ocorre quando há manipulação do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em desfavor da Administração, em geral por meio de mudanças de quantitativos de serviços durante a execução da obra. Pode acontecer em virtude de várias circunstâncias e causas diferentes, mas principalmente devido aos seguintes fatores:

- a) Acréscimos ordinários de quantidades de itens originais com sobrepreço;
- b) Decréscimos ou supressão ordinários de quantidades de itens originais com subpreço;
- c) Alteração de preços originais por meio de termos aditivos, por motivos que não pertencem a áleas extraordinárias;
- d) Inclusão de itens novos de serviço com sobrepreços para cenários ordinários ou extraordinários;
- e) Concentração de serviços com menor desconto no início da execução contratual (jogo de cronograma).

O jogo de planilha, exemplificado no Apêndice 4, pode ocorrer também quando o valor global final do contrato fica abaixo do valor referencial. Mesmo nesses casos, a condição de equilíbrio econômico-financeiro pode se alterar de forma a causar prejuízo à Administração, em vista da redução do desconto original.

Um ponto crucial na caracterização do jogo de planilha diz respeito ao exame técnico em torno da **previsibilidade das mudanças**. Isto é, o desequilíbrio do contrato não é aferível por simples checagem matemática do eventual impacto no desconto, dependendo também de uma avaliação em torno dos quantitativos/serviços modificados, visando apurar se envolvem questões da álea ordinária ou da álea extraordinária. Para esses dois cenários (ordinário ou extraordinário), por óbvio, deve-se sempre observar o preço de mercado como limite superior dos serviços sob análise, enquanto no primeiro (ordinário) deve-se adicionalmente atentar para a manutenção do desconto originalmente ofertado sobre o orçamento-base.

A questão da previsibilidade das mudanças, usualmente decorrente de falhas detectáveis no projeto básico, é enfatizada na jurisprudência do TCU (Acórdão 1051/2001-TCU-Plenário), na literatura especializada de Engenharia de Custos (CAMPITELI, 2006), assim como na Doutrina de Direito Administrativo (MOREIRA, 2024) ou em estudos da Análise Econômica do Direito, quando se discorre sobre o problema do risco moral nas licitações (YEUNG e CAMELO, 2023) propiciando jogo de planilha e/ou jogo de cronograma:

A experiência da fiscalização de obras públicas demonstra que situações como a descrita, que envolvem a **conjugação dos seguintes fatores: má qualidade do projeto básico**; falta de definição de critérios de aceitabilidade de preços unitários, contratação de proposta de menor preço global, compatível com a estimativa da Administração, mas com grandes disparidades nos preços unitários, alguns abaixo dos preços de mercado – justamente os de maiores quantitativos no projeto básico – e outros muito acima dos preços de mercado, de pouca importância no projeto básico; e, finalmente, o aditamento do contrato com o aumento dos quantitativos dos itens de preços unitários elevados e a diminuição dos quantitativos dos itens de preços inferiores. (Acórdão 1.054/2001-TCU-Plenário).

O jogo de planilha, também conhecido por jogo de preços, é um artifício utilizado por licitantes a partir de projetos básicos deficitários e/ou por informações privilegiadas, **conseguem saber antecipadamente** quais os serviços que terão o quantitativo aumentado, diminuído ou suprimido ao longo da execução da obra a ser licitada e manipulam os custos unitários de suas propostas, atribuindo custos unitários elevados para os itens que terão o seu quantitativo aumentado e custos unitários diminutos nos serviços cujo quantitativo será diminuído ou suprimido. Com isso, vencem a licitação por conseguirem um valor global abaixo dos concorrentes, graças aos custos unitários diminutos que não serão executados. Assim, após as **alterações contratuais já previstas pelo vencedor do certame no momento da elaboração da proposta**, o valor global do objeto contratual passa a encarecer em relação ao seu valor de mercado, podendo tornar-se a proposta mais desvantajosa para a Administração entre as demais licitantes. (CAMPITELI, 2006)

A atenção aos preços unitários – sobretudo nos aditamentos contratuais – procura tolher os jogos de planilha, cuja eficácia se revela na execução do contrato. Essa prática, ilegal e ímproba, usualmente **decorre da combinação de projetos básicos mal formulados com condutas oportunistas de licitantes**. Quando as planilhas dos projetos básicos são inconsistentes ou incompletas (quanto às unidades estimadas), instala-se a oportunidade de ofertas com sobrepreço para determinados itens e subpreço para outros tantos. A média consagrará a proposta vencedora, cujo desbalanceamento será revelado na execução contratual: os itens com quantitativos baixo, mas sobrepreço alto, serão majorados quando da execução, suprimindo a vantagem da proposta vencedora e a economicidade da contratação. Um licitante, **sabendo que há erro** no projeto básico, pode apresentar uma proposta com preços de alguns itens mais baixos e outros mais altos, buscando **aproveitar-se** de eventual alteração deste documento de planejamento. (YEUNG e CAMELO, 2023)
(grifos acrescidos)

6.2.18. Durante a execução da obra, a Administração exige unilateralmente a alteração do projeto executado para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação. Todavia, tal modificação ensejará redução no desconto ofertado pela empresa contratada. A Administração está obrigada a promover a manutenção do desconto? A contratada pode se recusar a manter o desconto inicialmente ofertado na licitação?

Resposta: A Lei 14.133/2021, artigo 125, dispõe que o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Ou seja, a empresa está obrigada a executar os serviços adicionais nos mesmos preços unitários contratados. Caso haja alteração relevante do desconto ofertado, há de ser inserida no contrato parcela compensatória negativa (Acórdão 702/2008-TCU-Plenário).

Havendo impasse na aceitação da regra de não redução do desconto ou na pactuação de serviço novo, uma alternativa seria a Administração licitar os quantitativos ou serviços restantes para a conclusão do objeto.

Antes disso, porém, no âmbito do processo que motivar o aditivo deve-se apurar, por meios amplos e próprios, o preço de mercado do novo serviço. Comprovado o preço de mercado e a recusa da empresa em contratar, levando em conta se tratar de modificação unilateral do contrato, guardado o contraditório, deve ser aberto processo administrativo próprio para extinção do contrato e aplicação das penalidades previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021, em face do potencial inadimplemento do contrato.

Assim, para evitar um possível impasse entre as partes, é recomendável que a obrigação de não haver diminuição do desconto para os cenários ordinários conste expressamente do instrumento convocatório do contrato.

6.2.19. O desconto pode aumentar em relação ao orçamento-base após a celebração dos aditivos?

Resposta: Sim. Tal situação é, em princípio, benéfica para o órgão contratante, não havendo nenhum impedimento de ordem legal para que o desconto aumente.

6.2.20. Como evitar o jogo de planilha?

Resposta: A licitação da obra a partir de um projeto básico adequado mitiga o risco de alterações durante a execução contratual, sendo recomendável que a fase de esclarecimentos do edital seja aproveitada para realizar correções ao edital, ao projeto e ao orçamento que, efetivamente, se mostrem necessárias.

Também é fundamental que existam, no edital, critérios de aceitabilidade de preços unitários, o que reduzirá a possibilidade do jogo de planilha, mas não mitigará totalmente o problema, pois a licitante vencedora poderá, ainda, ofertar descontos diferenciados para os serviços, exceto em caso de licitação pelo critério de julgamento maior desconto.

A matriz de riscos pode igualmente reduzir risco de jogo de planilha indicando, expressamente, o percentual de variações quantitativas dos serviços que deverá ser integralmente absorvido nas propostas técnico-comerciais das licitantes.

Adicionalmente, a utilização do critério de julgamento pelo maior desconto, no qual a empresa licitante é obrigada a ofertar um desconto linear sobre todos os itens da planilha do orçamento referencial da Administração, reduz as chances de haver jogo de planilha ou jogo de cronograma, pois é obstado o desequilíbrio do orçamento.

Por fim, há o comando do art. 128 da Lei 14.133/2021, que impede que o desconto seja reduzido após a celebração de aditivos contratuais, dentro das condições de contorno típicas de todas as áleas não extraordinárias.

6.2.21. Diante de aditivos contratuais, como verificar a manutenção do desconto em vista do disposto nos artigos 127 e 128 da Lei 14.133/2021?

Resposta: A verificação da manutenção do desconto em aditivos contratuais, em obediência aos artigos 127 e 128 da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), é um procedimento obrigatório que visa

resguardar o equilíbrio econômico-financeiro da contratação e impedir o "jogo de planilha" — prática em que a empresa, mediante comportamento oportunista, eleva o faturamento ao aumentar quantitativos de itens com sobrepreço e suprimir itens com descontos elevados.

A sistemática para verificar e assegurar a preservação desse desconto varia conforme o tipo de alteração contratual (inclusão de itens novos ou alteração de quantitativos existentes).

- a) Inclusão de Serviços Novos (Art. 127 da Lei 14.133/2021) - Quando o aditamento exige a inclusão de serviços que não possuíam preços unitários na planilha original, os novos preços devem, obrigatoriamente, manter a mesma relação de desconto global verificada entre a proposta vencedora e o orçamento-base da licitação. O orçamentista deve obter o custo de referência do novo serviço na tabela oficial, acrescentar a taxa de BDI estipulada no orçamento-base e, sobre o preço resultante, aplicar o exato percentual de desconto global ofertado pela contratada no certame. Isso evita que a margem de lucro da empresa seja incrementada por meio de preços extracontratuais.
- b) Alteração de Quantitativos de Serviços Existentes (Art. 128 da Lei 14.133/2021) - O artigo 128 determina que a diferença percentual entre o valor global do contrato e o orçamento referencial da Administração não pode ser reduzida em decorrência de aditivos de acréscimos ou supressões. Para comprovar a manutenção matemática do desconto, a Administração deve aplicar o Método da Manutenção do Desconto, seguindo os seguintes passos:
 - b.1) Criar o Orçamento Paradigma Final: Elabore uma planilha com as novas quantidades requeridas (pós-aditivo), mas multiplique-as exclusivamente pelos preços unitários referenciais da Administração (sem aplicar os preços da contratada).
 - b.2) Aplicar o Desconto Original: Sobre o valor total desse "Orçamento Paradigma Final", incida o percentual de desconto global ofertado pela empresa na licitação. O resultado matemático será o "valor final paradigma do contrato com desconto", que representa o valor máximo que o contrato aditivado pode atingir.
 - b.3) Comparar os Resultados: Calcule o valor do contrato utilizando as novas quantidades multiplicadas pelos preços unitários efetivamente propostos pela construtora. Se esse montante for superior ao limite calculado no passo anterior, a equação demonstra que o desconto global foi reduzido em favor do contratado.
 - b.4) Subtrai-se o valor máximo aceitável (encontrado no passo 2) do valor do contrato com os preços da empresa (encontrado no passo 3). A diferença obtida constitui a parcela compensatória que deverá constar expressamente no termo aditivo e ser deduzida dos pagamentos da empresa de forma proporcional a cada medição. Com essa dedução, a Administração assegura o pleno cumprimento legal e garante que a obra finalize com o mesmo percentual de economia do início.

Um exemplo hipotético de como realizar o cálculo pode ser visto a seguir:

1. **Fator de desconto (k).** Divida o valor global do contrato pelo preço global de referência:

$$k = \text{Valor global do contrato} \div \text{Preço global de referência}$$

2. **Preço de referência do serviço novo.** Obtenha o preço unitário em sistema oficial (SINAPI, SICRO ou equivalente), acrescido do BDI de referência do edital.

3. **Preço unitário máximo admissível.** Multiplique o preço de referência pelo fator de desconto:

$$\text{Preço máximo admissível} = \text{Preço unitário de referência} \times k$$

4. **Compare.** O preço proposto pelo contratado não pode ser superior ao máximo admissível. Se for, o desconto foi reduzido em favor do contratado e o aditivo deve ser rejeitado ou corrigido mediante aplicação de parcela compensatória.

Tabela 1 – Dados hipotéticos de um contrato de obra (exemplo hipotético)

Parâmetro	Valor
Preço global de referência (orçamento-base)	R\$ 1.000.000,00
Valor global do contrato (proposta vencedora)	R\$ 850.000,00
Diferença (desconto em R\$)	R\$ 150.000,00
Desconto percentual = $150.000 \div 1.000.000$	15,00%
Fator de desconto $k = 850.000 \div 1.000.000$	0,85

Tabela 2 - Verificação do desconto nos novos serviços do aditivo (exemplo hipotético)

Regra: o preço proposto (D) não pode superar o máximo admissível ($C = A \times k$). $k = 0,85$.

Item	Serviço novo (não previsto no contrato)	Unid.	Qtd.	(A) Preço unit. de referência c/ BDI (R\$)	(k) Fator	(C) Máx. admissível = $A \times k$ (R\$)	(D) Preço proposto pelo contratado (R\$)	Verificação ($D \leq C$?)
1	Escavação mecânica de vala	m³	400	50,00	0,85	42,50	42,50	✓ Conforme
2	Concreto usinado fck 30 MPa	m³	150	600,00	0,85	510,00	510,00	✓ Conforme
3	Aço CA-50	kg	8.000	12,00	0,85	10,20	11,50	✗ Não conforme

Leitura do resultado: nos itens 1 e 2 o contratado aplicou o fator 0,85 e o desconto de 15% foi mantido. No item 3, o preço proposto (R\$ 11,50) supera o máximo admissível (R\$ 10,20): o desconto caiu para cerca de 4,2%, em favor do contratado. Esse item precisa ser ajustado para R\$ 10,20 antes da assinatura do aditivo ou deve sofrer aplicação de parcela compensatória.

Tabela 3 - Verificação global do desconto (antes e depois do aditivo)

Cenário	Preço global de referência (R\$)	Valor global do contrato (R\$)	Desconto (%)
Contrato original	1.000.000,00	850.000,00	15,00%
(+) Aditivo com desconto mantido	206.000,00	175.100,00	15,00%
= Total após aditivo (CORRETO)	1.206.000,00	1.025.100,00	15,00% ✓
(+) Aditivo com os preços do contratado	206.000,00	185.500,00	9,95%
= Total após aditivo (INCORRETO)	1.206.000,00	1.035.500,00	14,14% ✗

Interpretação: com o desconto mantido, o percentual global permanece em 15,00%. Com os preços apresentados pelo contratado, o desconto global cai para 14,14% — redução vedada pelo art. 128 da Lei nº 14.133/2021. A economia preservada neste exemplo é de R\$ 10.400,00 (R\$ 1.035.500,00 – R\$ 1.025.100,00).

Observações importantes

- **Acréscimo de item já existente.** Quando o aditivo apenas aumenta a quantidade de um serviço que já constava da planilha original, mantém-se o preço unitário já contratado (que já embute o desconto). O recálculo pelo fator k aplica-se aos serviços novos, não previstos no contrato.
- **Quando o desconto não é mantido.** Ajuste os preços unitários dos serviços novos ao máximo admissível antes de assinar o aditivo. Se, mesmo assim, a combinação de acréscimos e supressões reduzir o desconto global, inclua no próprio termo aditivo uma parcela compensatória negativa que restabeleça o percentual original.
- **Empreitada por preço global × preço unitário.** A regra da manutenção do desconto vale para ambos os regimes. Eventuais exceções para preservar o equilíbrio econômico-financeiro devem ser tecnicamente justificadas e formalmente documentadas.

Uma possibilidade de correção é a aplicação de parcela compensatória negativa de R\$ 10.400,00 (R\$ 1.035.500,00 – R\$ 1.025.100,00), que pode ser aplicada linearmente em cada medição até o final da obra. Supondo que ainda restem 10 meses de cronograma até o final da obra, a parcela compensatória negativa em cada medição será de R\$ 1.040,00, ou seja, cada uma das 10 medições restantes da obra sofrerá redução obrigatória de R\$ 1.040,00.

6.2.22. É cabível alteração da metodologia executiva para um serviço com menor custo horário?

Resposta: Depende de condições de contorno bem específicas. O serviço modificado precisa pertencer ao rol de obrigações de resultado, parcela do objeto em que se confere liberdade técnica à empresa contratada. Neste ponto, é preciso frisar que o edital deve trazer, em documento técnico específico, a discriminação das parcelas do objeto que serão obrigações de meio e obrigações de resultado.

De todo modo, é importante não confundir ganhos de eficiência – diferenciais competitivos e/ou inovações legítimas, que não podem ser penalizados pela Administração Pública, sob pena de descumprir o inciso IV do art. 11 da Lei 14.133/2021 – com ganhos sobre a ineficiência do edital ou do projeto básico.

Neste último caso, o projeto básico possui deficiências na orçamentação, por exemplo, prevendo soluções nitidamente antieconômicas ou tecnicamente obsoletas, o que deveria ensejar questionamentos pelos licitantes de boa-fé. Do contrário, tem-se um comportamento oportunista reprovável, o que inviabiliza a percepção de quaisquer vantagens ao particular. Nesse sentido, vale consultar o Acórdão 1151/2024-TCU-Plenário e os Votos dos Acórdãos 2262/2015 e 2.986/2016-TCU-Plenário, com transcrições a seguir.

As empresas que oferecem propostas com valores acima dos praticados pelo mercado, **tirando proveito de orçamentos superestimados** elaborados pelos órgãos públicos contratantes, contribuem para o superfaturamento dos serviços contratados, **sujeitando-se à responsabilização solidária pelo dano evidenciado.**

(...)

Não devem as empresas tirar proveito dos orçamentos superestimados elaborados pelos órgãos públicos contratantes, haja vista que o regime jurídico-administrativo a que estão sujeitos os particulares

contratantes com a Administração não lhes dá direito adquirido à manutenção de erros de preços unitários.

(...)

Não se configura superfaturamento por metodologia executiva quando o projeto básico prevê a solução mais eficiente e usual do mercado e o executor realiza o trabalho com técnicas e equipamentos inovadores que aumentam a produtividade na execução do serviço. Contudo, se o contratado executa o trabalho por meio de sistema mais produtivo, não por este ser uma inovação, mas porque o projeto básico previu metodologia antieconômica, o erro de projeto deve ser considerado para a apuração do efetivo custo referencial da obra e de eventual superfaturamento.

(grifos acrescidos)

Por isso, na etapa de elaboração do ETP, a Administração precisa fundamentar adequadamente o desenho do edital, especialmente quando optar pelas contratações integradas. Isso porque para estes casos, além de se remunerar um risco maior, o Contratante ainda precisa definir muito bem os graus de liberdade concedidos ao licitante vencedor, pois, a princípio, em tudo aquilo em que houver flexibilidade e for devidamente atendido o desempenho técnico, a empresa tem a opção de otimização do lucro com a implementação das técnicas executivas menos onerosas possível.

Nesses termos, cabe compartilhar ilustrativo exemplo de (RIBEIRO e GOMES, 2026):

Desse modo, um dado município pode, por exemplo, identificar fundamentos para uma contratação integrada de um ginásio de esportes em vista das possibilidades construtivas que o *mercado relevante* oferece, com estrutura principal podendo ser em pórticos metálicos, treliças metálicas, *space frame*, pré-moldado de concreto, madeira engenheirada, estruturas mistas ou mesmo tenso estruturas; e a cobertura também variando em termos de soluções (telha metálica, painel sanduíche, *sheds* com lanternins, policarbonato, membranas tensionadas etc.).

Como estrutura e cobertura respondem pela maior parte do orçamento desse tipo de obra, todo esse leque de possibilidades críveis pode justificar que o município parta de um anteprojeto especificando dimensões do vão, da altura, prazo de entrega desejado, desempenho requerido dos sistemas construtivos (durabilidade das estruturas, conforto térmico, conforto acústico, manutenibilidade, entre outros), pareceres de sondagem, além dos demais componentes exigidos pela lei, já sendo isso suficiente para obtenção da proposta mais vantajosa.

(...)

Sendo assim, voltando ao exemplo do ginásio, podemos enquadrar a estrutura principal e a cobertura como obrigações de resultado e as demais parcelas – especificação da pintura, dos acabamentos dos vestiários, do pavimento externo de estacionamento etc. – como obrigações de meio. Interessante nós percebermos que a própria decisão de se optar por uma contratação integrada depende da relevância e do impacto daquilo que se escolhe como obrigação de resultado. Ou seja, é esperado que os itens em que se dará liberdade ao mercado pertençam à parcela “A” da curva ABC ou que sejam decisivos para o desempenho da obra entregue. Mais que isso, perceba que a Administração precisa ter uma boa dose de autocritica, a ponto de identificar o seu real nível de conhecimento sobre as parcelas do orçamento em que não se admitirá soluções alternativas. Noutros termos, a adoção de CI enrijecendo partes do orçamento de modo indevido pode dificultar a obtenção da proposta mais vantajosa, apontando para uma causa raiz associada a um ETP deficiente.

(...)

Antes de fecharmos esse bloco, há outro item dos mais relevantes. E se a solução apresentada pelo mercado for diferente daquela indicada no anteprojeto?

Claro, vamos assumir aqui que a licitante vencedora trouxe algo distinto porque estava diante de uma parcela identificada no edital como obrigação de resultado. **E se a solução trazida pelo mercado se mostrar substancialmente mais econômica, quando comparada aos preços contratados?**

De forma prática, imaginemos que o anteprojeto do ginásio trouxesse um subtotal para a estrutura no valor de R\$ 2.100.000,00. Esse valor, encontrado no orçamento da Administração, estava associado a solução toda em estrutura metálica. No lance da licitação por preço global, a empresa que se sagrou vencedora registrou R\$ 2.000.000,00 para a estrutura. Já no projeto básico, a contratada explicita que a solução adotada traz arcos biarticulados de madeira laminada colada (MLC), com terças em MLC e somente os tirantes/conexões em

peças metálicas. Agora, o valor total é de R\$ 1.000.000,00. Como dissemos, na planilha de preços, para fins de pagamento, consta uma etapa de R\$ 2 milhões para a qual sabe-se que a licitante vencedora desembolsará apenas metade, após comparação com base referenciais e recebimento do orçamento detalhado pertinente ao projeto básico.

Fica a pergunta: Pagar os R\$ 2 milhões implicaria superfaturamento?

Primeiramente, precisamos dizer que a resposta a essa pergunta ainda não tem jurisprudência formada pelo TCU, ainda mais diante do fato de que a Lei 14.133/2021 é muito recente. Assim, é difícil afirmar categoricamente se a situação hipotética do exemplo acima é, ou não, superfaturamento. Por isso, uma primeira medida indispensável é prosseguir acompanhando a jurisprudência do TCU sobre o tema.

Dito isso, um ponto crucial para melhor apurar se o caso do exemplo representa, ou não, eventual superfaturamento ou sobrepreço é checar se essa solução de engenharia mais eficiente e econômica (arcos em MLC) não era previsível na etapa de anteprojeto da licitação. Em outras palavras, é preciso avaliar as justificativas técnicas que levaram à adoção de outra solução bem mais cara no anteprojeto.

Por isso, é importante que o gestor atente para quais justificativas o projetista forneceu para cada uma das soluções especificadas no anteprojeto da obra.

Portanto, a principal hipótese a ser checada para avaliar se há, ou não, sobrepreço derivado de mudanças de projeto em contratações integradas é a de previsão de solução antieconômica no edital da licitação. Essa antieconomicidade – atenção para esse detalhe – não pode ser vista como a circunstância em que o orçamento-base trouxe algo diferente da solução mais barata. Há sistemas construtivos que podem ser executados de modo distinto, com variações legítimas de preço. A antieconomicidade é caracterizada muito mais quando se prevê o uso de métodos notadamente incompatíveis com o porte do serviço, encarecendo de modo evitável um dado serviço. Por exemplo, quando se prevê a concretagem de grandes volumes com utilização de betoneira e não de concreto usinado ou compactação de longos e largos trechos com compactadores manuais do tipo sapo mecânico.

Nada disso é razoável. Qualquer orçamento que traga tais inconsistências implicará um anteprojeto deficiente, oferecendo ao mercado um ganho ilegítimo sobre as ineficiências do edital. Aliás, o correto seria que as licitantes idôneas questionassem os termos do edital por conter um erro grosseiro nas premissas do orçamento. O comportamento oportunista, tentando transformar tal erro em ganho a maior é reprovável e caracterizado como superfaturamento.

Caso não se trate de uma solução antieconômica – mas, simplesmente, de uma variação legítima de solução de engenharia – devemos checar se a proposta contida no projeto básico atende aos requisitos do edital em termos de desempenho requerido do objeto a ser entregue. Isto é, se o usuário final terá o que precisa em termos de parâmetros usuais, tais como segurança no uso, segurança estrutural, segurança ao fogo, funcionalidade, durabilidade, entre outros quesitos. Em a análise técnica demonstrando o atendimento do desempenho requerido, estaremos diante de um ganho de eficiência por otimização das obrigações de resultado. Daí a importância de se estudar o mercado ainda no ETP para reconhecer a quais parcelas do objeto pode ser oportunizada essa liberdade da engenharia.

Todas essas análises nem sempre são triviais, mas entendemos que não conceder o pagamento contratado diante de um legítimo ganho de eficiência cria precedentes desastrosos, aumentando o risco de seleção adversa e de mais obras paralisadas pelo país. Afinal, qual seria o incentivo das empresas competitivas e idôneas de participarem dos certames públicos? De idêntica forma, há de se ter todo o cuidado na definição das obrigações de resultado, ciente de que o edital pode revelar uma liberdade total para realizar uma estrutura ou uma liberdade entre alternativas pré-estabelecidas, sempre registrando os requisitos de desempenho do objeto.

Em resumo, a contratação integrada deve ser decisão técnica, não atalho. Sua adoção só se sustenta quando o Estudo Técnico Preliminar comprova inovação, complexidade ou diferenciação relevante de soluções, jamais pela promessa de celeridade. Isso exige anteprojeto consistente, com níveis de desempenho indicados, investigações do terreno e normas técnicas indispensáveis definidas, além da identificação explícita do que será obrigação de meio e do que será obrigação de resultado. O orçamento deve ser o mais detalhado possível, aceitando-se uma abordagem híbrida (com parcelas via métodos expeditos ou paramétricos) quando bem justificada. A Matriz de Riscos é obrigatória e deve alocar responsabilidades a quem melhor as gerencia,

refletindo-se na precificação. Onde faltar expertise pública, é prudente licitar apoio técnico para a elaboração do anteprojeto e para a análise crítica do projeto básico. Na gestão de riscos, não se transfere cegamente falhas do anteprojeto ao mercado; distingue-se o erro identificável do imprevisível. E ganhos de eficiência que preservem o desempenho não devem ser desincentivados, sob pena de seleção adversa e contratos conturbados. (grifos acrescidos)

6.2.23. É cabível ressarcimento de parcela de Administração Central em retomada de contrato suspenso por culpa da Administração Pública?

Resposta: Os custos com a sede da contratada, por certo, não são interrompidos diante de problemas nas obras. Em sendo culpa exclusiva da Administração Pública, é tecnicamente válida a recomposição, atentando-se para a aplicação de percentuais recomendados de Administração Central (Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário) ou demonstração analítica dos custos reais, inteiramente suportada por evidências, já que o ônus dessa prova é da contratada.

6.2.24. Que tipo de análise a fiscalização deve realizar diante de pleito que envolva o impacto devido a chuvas e/ou demais fenômenos meteorológicos?

Resposta: Inicialmente, o objetivo da fiscalização deve ser o de apurar se o evento pluviométrico consiste em fenômeno pertencente às áreas ordinárias ou às áreas extraordinárias. Para tanto, é necessário consultar as regras do edital/contrato, os impactos que a tipologia de obra em execução pode vir a sofrer a partir de fenômenos hidrológicos, além de conceitos ligados à engenharia de riscos (CAVALCANTI, 2025)

Por exemplo, caso a discussão se dê em torno de alegadas médias pluviométricas superiores à média histórica para o mês de janeiro, tem-se uma incerteza aleatória – variação (para maior ou para menor) que é inerente a um sistema, que não é afetada por um maior nível de estudo ex ante. Em outras palavras, não é esperado que chova exatamente a média hidrológica.

Para esses casos, o melhor enfrentamento da matéria se dá com o prévio estabelecimento do horizonte temporal a ser considerado. Ou seja, se “superar médias históricas” consiste em uma chuva acumulada em um dado mês maior do que média dos últimos cinco anos, dez anos ou qualquer outra extensão, cabendo ainda o conceito mais usual em hidrologia associado a Tempo de Retorno. Além disso, a boa prática dita que o edital já estipule a regra a ser aplicada por tipo de serviço, fase da obra, inclusive no que tange ao impacto sobre a retomada. Nesse sentido, há metodologias já parametrizadas, como o Fator FIC do DNIT e o emprego do conceito de praticabilidade (que se pauta na quantidade de horas produtivas disponíveis), ocasiões em que se deve atentar para o uso de premissas advindas de dados reais de campo, passíveis de verificação. A mera menção a “médias históricas”, sem qualquer atributo quantitativo, é uma inadequação técnica que compromete parte da estimativa das contingências por parte das licitantes.

Também é possível haver casos em que o estudo das condições de contorno já consiga efetivamente mitigar determinados riscos, casos denominados como incertezas epistêmicas. Por exemplo, seria indevido um pleito que buscasse ressarcimento pela perda de equipamentos, quando uma análise prévia das condições de contorno possibilitaria notar que mesmo chuvas ordinárias acarretariam alagamentos em frentes de serviço da obra devido a falhas previamente conhecidas na macrodrenagem a montante ou por conta de obras abandonadas igualmente identificáveis.

Por fim, na categoria de incertezas quanto ao que realmente ocorre na obra, tem-se algo que não pode ser medido diretamente, ficando fora do alcance das modelagens. São os casos fortuitos/força maior ou “desconhecidos desconhecidos”, o que, no Direito Administrativo, seria descrito pelas áreas extraordinárias. Para o contexto de chuvas, seriam os eventos climáticos extremos – como as enchentes do Rio Grande do Sul de 2024 ou a pandemia de Covid-19 em 2020/2021, eventos com tempo de recorrência

superior ao adotado para dimensionamento das estruturas em questão (drenagens de edifício, micro/macrodrenagem, contenções, barragens etc). Nesses casos, não haveria como imputar o impacto financeiro do risco às empresas contratadas.

6.2.25. No que toca ao orçamento, que tipo de análise a fiscalização deve realizar sobre a planilha orçamentária entregue pela empresa junto com o Projeto Básico em Contratações Integradas?

Resposta: Primeiramente, checar se as soluções modificadas ou aprimoradas/desenvolvidas entre anteprojeto e projeto básico dizem respeito somente à parcela de obrigações de resultado, respeitando os requisitos técnicos de desempenho. O detalhamento da planilha, por trazer as especificações também serve para averiguar se foram respeitadas todas as obrigações de meio. Nesses termos, a fiscalização deve conferir se o orçamento detalhado entregue contempla as descrições, unidades de medida, quantitativos e preços unitários de todos os serviços da obra.

Como já dito, os preços dos serviços apresentados servem para subsidiar uma eventual discussão em torno de aditivos. Não é o caso de realizar avaliações globais ou fazer uma análise retrospectiva da economicidade da proposta da licitação, já que não necessariamente o preço total após o projeto básico corresponderá exatamente ao preço total apresentado diante do anteprojeto. Como já explicado, devido a uma dinâmica própria dos riscos e do avanço da maturidade técnica do projeto, a planilha pode trazer montantes maiores ou menores. Isso também é importante para evitar o viés de “conta de chegada”, isto é, o Contratado, visando evitar questionamentos a sua proposta, elabora um orçamento artificialmente próximo ao que foi ofertado na licitação.

Em todos os casos, o gestor precisa enfocar o respeito aos preços unitários referenciais em qualquer caso.

6.2.26. Qual tipo de mudança não é permitido entre anteprojeto e projeto executivo em uma contratação integrada?

Resposta: Na contratação integrada, ao desenvolver os projetos básico e executivo a partir do anteprojeto da Administração, são expressamente vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento.

Além dessa regra geral de preservação do desempenho, o contratado não tem permissão para modificar as soluções metodológicas ou tecnológicas nas frações do objeto classificadas como "obrigações de meio". Nessas parcelas específicas, o documento técnico da licitação estabelece onde não haverá liberdade para inovar, exigindo obrigação de aderência estrita entre a execução e a solução exata que foi predefinida no anteprojeto.

Por fim, também não é possível a modificação de parâmetros e "condições de contorno" que serviram como elemento principal de avaliação comparativa qualitativa das propostas (como, por exemplo, a vazão de projeto exigida para o dimensionamento de obras de arte). A alteração dessas premissas basilares do anteprojeto durante a elaboração do projeto definitivo é proibida, por configurar violação ao princípio da isonomia entre os licitantes. A conduta esperada é de se questionar tempestivamente as premissas técnicas constantes no edital da licitação.

6.2.27. Para fins de quantificação do desconto considerado na análise de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, utiliza-se o preço do orçamento base quando tal montante se mostrar inferior ao orçamento paradigma?

Resposta: A quantificação do desconto se dá na perspectiva mais intuitiva possível e de menor assimetria entre as partes. Ou seja, contratante e contratado conseguem apurar exatamente o mesmo desconto – para fins de manutenção futura – em se considerando o orçamento-base e o valor da proposta vencedora. Esse arranjo somente deve ser alterado sob o cenário em que o contrato já nasce desequilibrado, em virtude de um sobrepreço no orçamento-base.

Em não sendo esse o caso, eventuais subpreços da estimativa da Administração não têm o condão de modificar a base de cálculo do desconto. Isto é, não há que se recalcular um novo desconto com base em um orçamento paradigma – superior ao orçamento-base – porque isso prejudicaria a contratada, mesmo com a licitante vencedora atendendo aos preços de mercado quando da oferta de sua proposta.

6.2.28. Os cenários previstos no art. 22, parágrafo 4º da Lei 14.133/2021, os quais estipulam que “nas contratações integradas ou semi-integradas os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução do projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos”, alcançam as áleas extraordinárias?

Resposta: A regra aponta que, nas frações qualificadas como obrigações de resultado, os riscos relacionados às soluções técnicas fiquem com a contratada. Nesses termos se, por exemplo, uma construtora muda a tecnologia da superestrutura de steeldeck para concreto armado, tem-se que os riscos atinentes a esta decisão, como dificuldades com fornecedores, oscilações de produtividade, retrabalhos por falhas no controle de qualidade, entre outros, fiquem com a empresa contratada.

Outras situações mais complexas, que devem ser avaliadas caso a caso, envolvem riscos correlacionados, especialmente quando há riscos extraordinários impactando riscos ordinários. Nesse sentido, ainda no exemplo do concreto armado, se o custo do cimento traz um choque de demanda para muito além do alcance do reajuste contratual, por conta de uma situação completamente imprevisível (catástrofe natural de grandes proporções, p. ex.), tem-se um potencial nexos causal cuja origem já não figura entre as áleas ordinárias. Tais cenários reforçam a importância de se definir bandas de variação, com os intervalos em que o risco será integralmente da contratada, ou compartilhado, ou somente da contratante. Sob outra ótica, por analogia ao que a própria Lei 14.133/2021 traz sobre a possibilidade de extinção contratual quando um evento extraordinário trazer impacto significativo, não se mostra tecnicamente robusta a premissa de atribuir riscos à Contratada sem qualquer limitação quantitativa, sendo efetiva e racionalmente absorvidos pela empresa contratada.

6.2.29. Riscos não verificados ao longo da execução contratual e ainda assim previstos, precificados e repassados à empresa contratada podem ser vistos como prejuízo ao erário, caso sejam diluídos nos preços dos itens da planilha de preços?

Resposta: Embora essa questão ainda não tenha sido enfrentada pela jurisprudência, pode-se indicar que há parcelas mais fáceis de se isolar, a fim de que não haja uma diluição indevida ao longo da execução dos serviços e, especialmente, em eventuais aditivos. É o caso, por exemplo, do percentual ou montante que seja estimado para fazer frente às apólices de seguro.

Ademais, a depender da matriz de risco, pode haver uma maior representatividade de contingências para fazer frente aos riscos discretos binários – do tipo “ocorre” ou “não ocorre” – o que conduziria a um arranjo de pagamento dessa parcela de riscos ordinários condicionada à ocorrência dos respectivos eventos. Seria o caso do risco de não obtenção de uma licença ambiental até um prazo pré-determinado.

Por outro lado, há riscos específicos inerentes que possuem um comportamento contínuo, tais como as oscilações naturais de produtividade. Para essa categoria, já é perfeitamente natural a previsão de diluição junto com os serviços da obra, por meio de uma parcela de contingências (risco ordinário) integrante do BDI.

De todo modo, aglutinando-se ou não os riscos ordinários discretos e contínuos, é importante que os editais já prevejam qual sistemática adotarão no intuito de incorporar maior previsibilidade, reduzindo assimetrias em favor da obtenção de propostas mais assertivas.

6.2.30. Quais são os cuidados na aplicação da taxa de risco adicional em aditivos?

Resposta: O TCU possui jurisprudência no sentido de aplicar o BDI de referência nos preços de itens objeto de aditivo. Estender esse raciocínio às contingências (total dos riscos ordinários ou taxa de risco adicional) depende da metodologia adotada de incorporação dos riscos originalmente previstos no orçamento-base da licitação.

Desse modo, para eventuais contingências estimadas sobre riscos binários, com pagamento condicionado à ocorrência de um dado evento, não há qualquer risco de duplicidade diante de aditivos. Embora a situação seja distinta perante riscos com comportamento contínuo, entende-se que cada caso deva comportar uma análise específica. Cabe a ressalva de que este é um assunto a ser aprimorado pela jurisprudência, como já aventado pelo item 9.3 do Acórdão 1.218/2026-TCU-Plenário.

6.2.31. É possível apurar a presença de um sobrepreço global por meio de abordagens paramétricas?

Entre essas abordagens, seria tecnicamente válido empregar isoladamente os fatores/efeitos barganha, cotação e de escala para fins de quantificação do sobrepreço, já que as bases do Sicro e do Sinapi não trazem os efeitos desses fatores?

Resposta: As bases do Sicro e do Sinapi tentam emular o comportamento dos preços de mercado mediante um rol de premissas. E ainda que possuam presunção relativa de efetivamente representar os preços de mercado, não incorporam quesitos que impactam os preços transacionados, como por exemplo a carga da negociação. Nesse sentido, as empreiteiras tendem a otimizar suas relações com fornecedores, categorizando para cada caso concreto os insumos em função do impacto no resultado e do risco de abastecimento – Matriz de Kraljic (MATTOS, 2020) – procedimento que não faz parte da perspectiva do contratante. Estudos mais antigos (SILVA FILHO et al., 2010) indicaram que esses efeitos podem ter impacto elevado na obtenção de preços bastante reduzidos frente aos sistemas referenciais.

Apesar disso, para fins de cálculo de dano, seria preciso um estudo necessariamente customizado para as condições de contorno (janela temporal, nicho da obra, estrutura de mercado, cadeia de suprimentos) da licitação avaliada a fim de computar um sobrepreço valendo-se tão somente de tais fatores/efeitos.

6.2.32. Que referências podem ser observadas quando da necessidade de se formular/avaliar um pleito que envolva impacto na produtividade?

Resposta: A esse respeito, em rol meramente exemplificativo, podem ser citados os Manuais do Sicro e do Sinapi (que traz, por exemplo, horas úteis distintas para cada unidade da Federação devido a feriados e

chuvas), as “[Diretrizes para Análise de Produtividade em Perícias de Engenharia](#)” (IBAPE, 2021), além da Prática Recomendada 25R-03 - Estimating Lost Labor Productivity in Construction Claims (AACE, 2003) e de outras fontes que trazem abordagens paramétricas (MCAA, 2024), atentando para as adaptações que se mostrarem necessárias.

6.2.33. Que referências podem ser observadas quando da necessidade de se formular/avaliar um pleito que envolva impacto no cronograma?

Resposta: A esse respeito, pode ser citado o “[Boletim Técnico – Metodologia de Quantificação de Responsabilidade Concorrentes](#)”(IBAPE, 2021), além da Prática Recomendada 29R-03 - Forensic Schedule Analysis (AACE, 2003) e do [Delay and Disruption Protocol](#) da Society of Construction Law (SCL, 2017), atentando que a escolha do método é diretamente impactada pela qualidade do registro dos eventos (vide Apêndice 6).

6.2.34. Há necessidade de se apresentar as composições de custo, mesmo diante de serviços novos na planilha de preços contratados mediante terceirização?

Resposta: Sim. Essas composições detalhadas são necessárias, mesmo em caso de serviços subcontratados. Ainda que seja apresentado o subcontrato com todas as suas premissas, memória de cálculo e anexos pertinentes, é preciso comparar os custos com uma composição de custo paradigma.

Ademais, a ampliação da transparência do subcontrato pode auxiliar na adequação da composição de custo.

6.2.35. Em caso de excessiva demora para início de um contrato, sem contribuição do contratado nesse atraso, a avaliação de sobrepreço deve se basear em qual data-base?

Resposta: Para esses casos, a data de referência deve ser o mais próximo possível do início das medições dos serviços (Acórdão 890/2012-TCU-Plenário).

6.2.36. Como tratar o adicional de risco em virtude de alterações qualitativas ou quantitativas do projeto demandadas pela Administração? Haveria incidência de adicional de risco sobre os valores acrescidos ao contrato?

Resposta: Essa é uma avaliação dependente da metodologia de quantificação das contingências, de suas premissas, das condições de contorno de cada item da respectiva matriz de riscos e, principalmente, de como esse montante é absorvido no orçamento.

De todo modo, há determinadas diretrizes gerais que podem ser destacadas. Por exemplo, quando um aditivo aumenta quantidades, há um efeito potencial imediato sobre o risco específico inerente às oscilações ordinárias de produtividade. Ou seja, fazer mais de um serviço, tudo o mais constante, expõe o executor a um contingente maior desse tipo de risco. Qualquer frustração na produtividade, desde que não tenha nexo causal com áleas extraordinárias – deverá ser suportada pela contratada, pagando-se o adicional de risco da proposta vencedora. A seu turno, ainda para esse exemplo, o Relatório que embasou o Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário assenta que riscos não verificados podem ser incorporados à margem da empresa. Nesse caso, tem-se um reconhecimento tácito para um ganho de eficiência, que se entende adequado nessa categoria de variações de produtividade.

Os cenários, contudo, são diversos e precisam ser analisados caso a caso, atentando-se para esse cuidado geral de não diluir, nos valores aditivados, um percentual atinente a risco que não tenha nexos causal com o escopo do adimplemento contratual.

6.2.37. Como avaliar a precificação de serviços novos na planilha de preços, quando se trata de subcontratações especializadas?

Resposta: O primeiro passo é seguir a sequência estipulada no artigo 23 da Lei 14.133/2021, iniciando a avaliação por meio da comparação com bases oficiais (Sicro ou Sinapi). Em seguida, há de se checar se existem particularidades que conflitam com as premissas desses referenciais paradigmáticos.

Por exemplo, caso a subcontratação envolva um serviço especializado de fundação tal qual as estacas raiz, retratando uma dinâmica típica do mercado em que não há execução direta, mas sim a terceirização, e será preciso estudar a necessidade de alguns ajustes. Isso porque Sicro e Sinapi consideram equipamentos e equipes próprias em suas composições, o que só faria sentido se o contrato avaliado se restringisse unicamente ao serviço das estacas raiz, cenário em que a Administração contrataria a própria subcontratada diretamente.

Além disso, para esses contextos em que a prática revela a subcontratação como regra, há de se atentar para uma dupla incidência qualificada do BDI. Isso porque, de um lado, a depender do escopo a cargo da contratada principal, pode ser perfeitamente cabível adequar o preço unitário do serviço a fim de reduzir o BDI principal, que se aproximaria de um mero repassador de serviços. Ao mesmo tempo, ignorar todo o BDI da subcontratada pode implicar inexecutabilidade do preço.

Adicionalmente, é importante apurar se as condições geotécnicas do local, que embasam os preços ofertados pelas firmas especializadas, correspondem às aquelas encontradas nas especificações do Sicro/Sinapi.

Atentar para todos os fatores acima, que podem justificar o emprego de cotações no lugar das bases referenciais, demonstra observância ao que o próprio Manual do Sicro ensina ao explicar que “A utilização indiscriminada dos preços divulgados pelo SICRO, sem o devido tratamento que a elaboração de um orçamento para contratação de obras públicas requer, independentemente do nível de detalhamento do projeto, constitui grave erro para a correta formação dos preços das obras de infraestrutura de transportes.”

Em síntese, é importante que a orçamentação por parte da Administração tenha conhecimento da lógica do mercado no sentido de distinguir uma subcontratação por conveniência estratégica – circunstância em que se aplicaria, pura e simplesmente, as bases referenciais do Sicro e Sinapi – da subcontratação por especialização – em que a conduta esperada apontaria de um modo ou de outro para cotações junto a fornecedores especializados como os que realizam Jet Grouting, colunas de brita, CPR Grouting, rebaixamento com ponteiros, entre outros serviços.

Por fim, partindo-se de um planejamento robusto, entende-se conveniente que tal situação seja incorporada na matriz de risco.

6.2.38. É permitido orçar ressarcimentos por permanência/disponibilidade de equipamentos e mão de obra em virtude de atraso por culpa exclusiva da Administração?

Resposta: Trata-se de procedimento legítimo, considerando a culpa exclusiva da Administração pelo atraso da obra, mas que requer uma série de cuidados. É preciso estar atento para que o montante orçado não incorpore eventuais ineficiências da contratada. Para tanto, a administração contratual (equipe de

fiscalização e gestão contratual) deverá dispor de criteriosa gestão documental dos avanços da obra, para que consiga avaliar com rigor técnico se os insumos mantidos no canteiro durante o período de atraso correspondem àqueles que seriam mobilizados para o cenário sem atraso. Além disso, é boa prática que os registros diferenciem interrupções sobre frentes de serviço integrantes do caminho crítico das paralisações sobre frentes de serviços que envolvam atividades com folga livre no cronograma, cabendo ao edital/contrato apresentar a regra de ressarcimento nessas hipóteses.

6.2.39. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial em resposta a alteração unilateral do contrato implica a preservação da margem da contratada?

Resposta: Não necessariamente. A perspectiva de manutenção do EEF se dá pelo desconto obtido no certame. Tal desconto é computado tendo por base o valor vencedor e o orçamento-base, desde que este não comporte sobrepreços iniciais. Sendo assim, ainda que a lucratividade real da empresa seja reduzida ou aumentada – algo inclusive demonstrável por notas fiscais, por exemplo – a celebração de aditivos referentes à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial (art. 130 da Lei 14.133/2021) deve observar o desconto global original. A Administração possui prerrogativa de modificações unilaterais em até 25% (para obras de construção) devendo as licitantes valorarem o impacto disso nas contingências da proposta apresentada.

6.2.40. O adicional de risco declarado pela construtora poderia ser utilizado como uma verba de reserva para ir amortizando novos encargos e custos imprevistos que forem surgindo ao longo do contrato? Dito de outra forma, só haveria aditivo elevando os valores após consumido integralmente o referido adicional.

Resposta: Em função da complexidade do tema, primeiramente, é indispensável que o edital já preveja as possibilidades/impossibilidades no gerenciamento do montante das contingências para fins de análise de pleitos. Vale lembrar que é improvável que todos os riscos ordinários atribuídos ao contratado sejam materializados em suas respectivas cotas máximas. Eventual cenário em que esses riscos sejam materializados acima da cota máxima atribuída ao Contratado pode configurar onerosidade excessiva. Desse modo, é natural que a contratada se valha de um manejo dinâmico de cada uma das parcelas precificadas da matriz de riscos ao longo da execução contratual.

Por outro lado, o mesmo exercício a cargo da Administração não pode ignorar que uma precificação de risco envolve cenários ordinários, de modo que impactos supervenientes que advenham de áleas extraordinárias não podem ser compensados por meio de rubricas que já estão mobilizadas para fazer frente aos riscos ordinários. Isso implicaria uma mistura indevida de conceitos (Acórdão 1.431/2017-TCU-Plenário).

Por fim, situações diferenciadas como, por exemplo, a superação das contingências de alguns dos riscos ordinários da matriz, sem que tenha sido consumida a integralidade do risco atribuído à Contratada, é questão que deve ser avaliada caso a caso, sem prejuízo de o edital e contrato incorporarem regras de tratamento específicas.

6.2.41. Em a matriz de risco indicando que uma dada categoria de risco, coberta pelo mercado de seguros, será suportada pela contratada, é possível celebrar um aditivo contratual em caso de materialização daquela tipologia de risco?

Resposta: Para a maioria dos casos, mesmo que o edital não traga uma estimativa do teto de cobertura dessa apólice, tem-se um evento cujo ônus deverá ser integralmente absorvido pela contratada. Contudo, diante de um cenário em que a cobertura da apólice se mostre insuficiente, mesmo havendo evidências de uma contratação diligente, sobressai uma margem para controvérsias, especialmente diante da redação encontrada no inciso II do art. 22, § 2º, da Lei 14.133/2021, em que se indica a possibilidade de resolução contratual quando um sinistro majorar excessivamente ou impedir o andamento da obra.

Para mitigar tal problema, o melhor caminho é atentar para a lógica do Acórdão 1.182/2025-TCU-Plenário, de modo que o edital estipule o tipo de apólice, o período e condições de cobertura, assim como um valor-limite ou faixa de cobertura admissível, a fim de, objetivamente, se dispor de uma baliza para identificar uma parcela de álea extraordinária, mesmo para o mercado de seguros.

6.2.42. É possível modificar a matriz de risco durante a execução do contrato? Quais seriam os impactos para o orçamento?

Resposta: A matriz de risco impacta a precificação de qualquer proponente diligente, de modo que sua posterior alteração compromete a isonomia do certame.

Sendo assim, para períodos temporais típicos de contratos de obras públicas, somente se vislumbra uma possibilidade de modificação da matriz de risco caso surja uma álea extraordinária que a justifique, com a devida comprovação do nexo causal. E diante deste caso excepcional, as boas práticas apontam para uma necessária atualização da monetização do risco, a fim de agregar previsibilidade para a execução do remanescente contratual.

Adicionalmente, se o mote da proposta de mudança da matriz de riscos advir de erro na própria matriz, não se vislumbra qualquer possibilidade de mudança sem prejuízo de se analisar o caso concreto mirando-se as consequências relacionadas – nos termos da LINDB - para fins de responsabilização. Sob tal contexto, a conduta esperada remete ao questionamento tempestivo sobre o ponto problemático da matriz no curso da fase licitatória, ou seja, caberia ao licitante questionar o problema durante a licitação antes de sua materialização na etapa de execução contratual.

6.2.43. Constatada uma fraude no processo licitatório ou em termo aditivo, deve o fiscal anular o contrato ou prosseguir com a obra?

Resposta: Em não sendo possível o saneamento da irregularidade, a decisão quanto à suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato deve ser avaliada sob o prisma do interesse público primário.

Para tanto, o art. 147 da Lei 14.133/2021 traz um rol não exaustivo de fatores que devem ser analisados e ponderados. Logo, a título de exemplo, se uma licitação apresenta desconto a menor devido ao conluio entre os licitantes, ou se um aditivo envolveu pagamento de propina, sem abrir mão das responsabilizações pertinentes, deve-se produzir uma motivação calcada em uma abordagem pragmática, consequencialista e utilitarista (CAMELO, 2024) que perpassasse, no mínimo, os 11 quesitos encontrados na legislação:

Art. 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do

contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos:

I - impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato; I

I - riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;

III - motivação social e ambiental do contrato;

IV - custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas;

V - despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados;

VI - despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;

VII - medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados;

VIII - custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas;

IX - fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação;

X - custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato;

XI - custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação.

Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis.

6.2.44. Há alguma limitação para o uso de créditos tributários de insumos quando a construtora executa uma obra pública?

Resposta: Não, não há limitação para o uso de créditos tributários (IBS e CBS) de insumos quando a construtora executa uma obra para o Poder Público. Para entender essa vantagem, é preciso observar a regra geral do novo regime: em obras privadas voltadas para um consumidor final (que não é contribuinte do imposto, como uma pessoa física), a legislação impõe uma restrição. Nesses casos particulares, o direito da construtora de apropriar os créditos dos impostos pagos na compra dos materiais de construção fica limitado ao valor exato do débito do imposto devido sobre a prestação do serviço.

No entanto, a regulamentação do novo sistema tributário previu uma exceção expressa para as obras públicas, determinando que essa limitação de créditos não se aplica quando o serviço de construção civil for prestado para a Administração Pública direta, autarquias e fundações públicas. Na prática, isso garante os seguintes benefícios para as obras governamentais:

- a) Aproveitamento integral: A construtora poderá abater integralmente os créditos gerados na aquisição de insumos (materiais de construção, serviços subcontratados, aluguel de máquinas etc.);
- b) Garantia de ressarcimento: Mesmo que os créditos acumulados na compra dos materiais superem o montante do imposto devido na fatura da obra, a construtora não "perderá" o crédito excedente, podendo solicitar o ressarcimento desse saldo em dinheiro;
- c) Proteção aos investimentos: Essa medida foi estruturada para evitar que a tributação sobre os insumos gere uma carga tributária oculta capaz de encarecer ou inibir projetos essenciais de infraestrutura pública (escolas, hospitais, saneamento etc.), mantendo a neutralidade do custo da obra para o erário

6.2.45. Como deverá funcionar o mecanismo de recolhimento de impostos conhecido como "Split Payment" nas obras públicas?

Resposta: Haverá a centralização da arrecadação em que o próprio órgão público, no ato do pagamento à empreiteira, segregará e reterá automaticamente o IBS/CBS devido, repassando à construtora apenas o valor líquido. Isso reduzirá riscos de inadimplência fiscal, a burocracia e simplificará o recolhimento.

O mecanismo de "Split Payment" (pagamento fracionado), no contexto das obras públicas sob o novo regime tributário (IVA Dual), funcionará como uma retenção e recolhimento automático dos tributos na fonte. Na prática, o processo ocorrerá da seguinte forma:

Segregação no ato do pagamento: Ao realizar a medição e o pagamento à empreiteira, o próprio órgão público contratante irá segregar e recolher automaticamente os valores devidos a título de Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Recebimento líquido: A construtora não receberá o valor cheio da fatura para depois ter que recolher os impostos; ela receberá diretamente o valor líquido.

Simplificação e Compliance: Esse formato exime a construtora de grande parte da burocracia do cumprimento de obrigações acessórias em contratos governamentais e reduz substancialmente o risco de inadimplência fiscal.

Neutralidade e Créditos: Embora o imposto seja retido na fonte, a construtora poderá abater esse débito utilizando integralmente os créditos tributários (IBS/CBS) gerados na aquisição de materiais e insumos da obra. Como não há limitação de uso de créditos em obras contratadas pelo Poder Público, a carga tributária líquida incidente sobre o contrato tenderá a ser nula, de modo que o imposto retido via split payment seja amplamente compensado.

7. MEDINDO SERVIÇOS EM EMPREITADAS POR PREÇO GLOBAL

7.1. Comentários Gerais

Na prática, tanto o regime de empreitada por preço global quanto o de empreitada por preço unitário determinam a realização do mesmo objeto. A diferença entre eles encontra-se, basicamente, na maneira como são realizadas as medições - e nos riscos assumidos pela contratada em razão dessa distinção na forma de pagamento.

Nas empreitadas por preço unitário, mede-se cada unidade de serviço, e os pagamentos serão feitos mediante a multiplicação das quantidades executadas pelos seus respectivos preços unitários. No voto do Acórdão 2432/2016-Plenário, o Ministro Relator traz a seguinte afirmação:

A empreitada por preço global deve ser adotada quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem executados; enquanto a empreitada por preço unitário deve ser preferida para objetos que, por sua natureza, não permitam a precisa indicação dos quantitativos orçamentários.

Nas empreitadas por preço global, de outro modo, medem-se as etapas de serviço de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra ou mediante as etapas objetivamente estabelecidas no instrumento convocatório.

Em exemplo prático, terminadas as fundações, paga-se o valor global das fundações; feita a estrutura, remunera-se o valor previsto para essa etapa; atingida determinada cota topográfica em obra de barragem, paga-se o valor proporcional dos serviços envolvidos; concluída determinada fase da obra, com marco previamente estipulado, retribui-se o montante correspondente; até chegar ao final da empreitada, que deverá corresponder ao valor total ofertado para o objeto como um todo, no ato da licitação (preço certo e total) (Acórdão 1.977/2013 – Plenário).

Assim, em regra, como a liquidação de despesas nesse regime não envolve necessariamente a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária, a empreitada por preço global deve ser adotada apenas quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma maior imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, como são os casos de reformas de edificação, obras com grandes movimentações de terra e interferências, obras de construção rodoviária, entre outras.

Devem ser evitadas medições parciais de eventos ou marcos que não estejam completamente concluídos, assim como o estabelecimento de marcos cuja conclusão demore muito tempo ou possa comprometer financeiramente a empresa construtora, considerando o porte necessário para a execução da obra. Na primeira situação, pode-se desconfigurar o regime de pagamentos inicialmente entabulado, buscando-se uma adoção tácita de preços unitários. Já no segundo caso, ter-se-ia uma imposição de custo financeiro mais elevada ao mercado, o que tenderia a majorar as propostas.

Por fim, é digno de nota que uma parte dos pagamentos há de ser atrelada aos recebimentos provisório e definitivo da obra. Trata-se de boa prática em termos de gestão de contratos, pois incentiva o construtor a concluir o objeto da contratação e dificulta a prática de jogo de cronograma pela empresa contratada. É aconselhável que o percentual estabelecido para pagamento até o final do contrato não seja muito elevado a ponto de sobrecarregar financeiramente o executor da obra, que repassará tal encargo para a própria Administração. Em geral, entre 5% e 10% do valor total da obra fazem-se adequados, vinculando o pagamento ao recebimento do objeto contratado.

7.2. Perguntas e Respostas

7.2.1. Qual é a diferença entre a planilha orçamentária de uma obra licitada por empreitada por preço global e a de uma obra licitada por preço unitário?

Resposta: O processo de formação de preços da obra é muito similar, durante o qual serão levantados idênticos quantitativos de serviços e respectivos custos unitários, independentemente de qual seja o regime de execução utilizado.

Contudo, na formação do preço de venda das licitantes, é esperado que os particulares avaliem os seus riscos e possam ofertar um preço com menor taxa de BDI na empreitada por preços unitários, pois não correm o risco de ter que suportar qualquer ônus por variações nos quantitativos no orçamento elaborado pela Administração. Igualmente, pelos mesmos motivos, espera-se que a orçamentação por parte da Administração preveja um montante de riscos ordinários menor nas obras a preço unitário e maior nas obras a preço global.

7.2.2. É possível haver medições e pagamentos por quantitativos efetivamente executados e respectivos preços unitários nas empreitadas por preço global?

Resposta: Tal procedimento, embora existente em sistemáticas internacionais, desvirtua a empreitada por preço global. Na prática, realizar medições detalhadas de quantitativos representa uma transmutação de uma empreitada por preço global em preço unitário. O § 9º do artigo 46 da Lei 14.133/2021 disciplina esse assunto, demonstrando a vedação ao questionamento proposto, na mesma linha do Acórdão 2.470/2025-Plenário. Desse modo, se ao objeto é atribuído o regime de preço global, não cabe prover medições e pagamentos dessa parcela mediante preços unitários.

7.2.3. Como devem ser estabelecidas as etapas na empreitada por preço global para fins e medição e pagamento?

Resposta: É boa prática que as etapas e subetapas sejam aderentes aos marcos físicos de execução da obra, de preferência cuja conclusão possa ser aferida mediante simples inspeção visual. Deve-se evitar o estabelecimento de etapas que demandem individualmente muito tempo ou elevados recursos financeiros para ateste da sua conclusão, pois tal fato pode onerar demasiadamente o construtor, a depender do seu porte, ou onerar indiretamente a Administração, já que a contratada tenderá a repassar tais encargos ao seu preço de venda.

7.2.4. É possível realizar medições de etapas parcialmente concluídas?

Resposta: Não é recomendável que o edital preveja tal possibilidade, pois trará dificuldades para a fiscalização contratual. O ideal é que as etapas sejam prévia e adequadamente discriminadas e dimensionadas para evitar o seu pagamento parcial. As condições de pagamento e os critérios e a periodicidade da medição devem estar estabelecidas no contrato.

Nos regimes de preço global (assim como na contratação integrada e semi-integrada), a regra de ouro do eventograma é a exigência de conclusão integral da etapa.

Para evitar o estrangulamento financeiro da construtora (que ficaria muito tempo sem faturar à espera da conclusão de um grande evento), a solução técnica correta não é realizar medições parciais, mas sim planejar adequadamente o eventograma. Para isso, o planejamento deve:

- Evitar marcos muito extensos: Não se deve estabelecer marcos de pagamento cuja conclusão demore muito tempo ou exija um porte financeiro superior à capacidade exigida da empresa;
- Fracionar o escopo de forma inteligente: As etapas e subetapas devem ser adequadamente discriminadas, dimensionadas de forma estanque e facilmente verificáveis pela fiscalização. Se uma etapa como "infraestrutura" for muito grande, ela deve ser dividida em subetapas menores (como apoios ou blocos individuais) para que cada subetapa integralmente concluída gere o respectivo pagamento

A título de exemplo, na construção de uma habitação popular térrea, a execução da estrutura pode ser uma etapa para fins de pagamento, assim como a conclusão da alvenaria de vedação. Já no caso de um edifício com dez pavimentos, é legítimo que a execução da estrutura de cada pavimento - cujo término é representado pela concretagem da laje - seja um evento autônomo de pagamento. Da mesma forma, a alvenaria de vedação será paga conforme a conclusão do serviço em cada andar da edificação. Se a edificação tiver grande área em um único pavimento ou nível, a exemplo de um estádio de futebol, recomenda-se relacionar os eventos de pagamento com setores da construção.

7.2.5. O que esperar da parcela de risco, nos orçamentos da Administração, que se valham de abordagens paramétricas?

Resposta: Um risco maior. E quanto maior a representatividade da parcela do orçamento-base que contiver uma abordagem paramétrica, maior tende a ser o risco, tudo o mais constante. E tal aspecto precisa ser considerado tanto pelo contratante como pelo contratado. Contudo, o adicional de risco em um orçamento paramétrico não é um "cheque em branco". A regra estabelece que essas contingências devem ser utilizadas no orçamento de modo inteiramente compatível com os riscos que foram clara e objetivamente atribuídos ao contratado por meio da matriz de riscos do edital

7.2.6. Como proceder ao ajuste no cronograma de pagamentos no caso de celebração de aditivos alterando os quantitativos de serviços?

Resposta: Quando o projeto licitado for alterado pela Administração para melhor adequação técnica, o encargo do contratado deve ser revisto mediante a celebração de termo aditivo, realizando os devidos acréscimos e/ou supressões de serviços na planilha orçamentária da obra.

A partir dessa nova planilha orçamentária, devem ser recalculados os percentuais de pagamento das novas etapas do cronograma de pagamento. Assim, serão anexos obrigatórios de qualquer termo de aditamento que altere o projeto licitado a nova planilha orçamentária (com indicação dos acréscimos e/ou supressões realizados) e o novo cronograma de desembolsos, os quais deverão ser compatíveis com um eventograma atualizado.

Em todo o caso, deve-se ainda fazer as devidas checagens para se evitar jogo de planilha e/ou jogo de cronograma.

7.2.7. É permitido que a empresa contratada estabeleça em sua proposta valores por etapa superiores aos previstos no cronograma de desembolsos da Administração?

Resposta: Não é permitido. É preciso observar a vinculação ao edital como medida a se evitar o jogo de cronograma. O grau de liberdade existente gira em torno da possível apresentação de preços unitários superiores aos estabelecidos a partir dos sistemas de referência, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro/eventograma do contrato fiquem iguais ou inferiores aos do orçamento de referência da Administração Pública, nos termos do Decreto 7.983/2013 (artigo 13, inciso I).

7.2.8. É permitido que o edital combine dois regimes de pagamento para uma mesma obra?

Resposta: O § 9º do artigo 46 da Lei 14.133/2021 assenta que a licitação será por preço global quando o regime de execução for empreitada integral, contratação integrada, contratação semi-integrada ou empreitada por preço global. Não se deve, portanto, misturar qualquer sistemática atinente à tipologia “preço unitário” nesses desenhos de edital.

Logo, dentro das avaliações integrantes do Estudo Técnico Preliminar devem ser cotejados cenários como a hipótese de parcelamento do objeto e demais alternativas de contratação, a fim de escolher o regime mais apropriado.

Nesses termos, há uma premissa tácita de que cada objeto não parcelado comportaria um único regime de execução.

De modo excepcional, contudo, o ETP pode revelar um arranjo mais favorável à obtenção da proposta mais vantajosa em se adotando um esquema híbrido, em que uma parcela de um mesmo objeto será executada sob a lógica de preços unitários. Esse formato já integrou contratos auditados pelo TCU sem que qualquer irregularidade fosse apontada – caso das “quantidades determinadas” utilizadas em contratações EPC da Petrobras (Acórdão 2619/2019-TCU-Plenário). Entende-se que tal questão possa ser modulada por meio da matriz de riscos integrante do edital.

O ponto principal é agregar robusta fundamentação, conforme indica a literatura técnica especializada (FORTINI, 2022) e (BONATO, 2018), no intuito de justificar esse formato atípico, o que pode ocorrer, por exemplo, em empreendimentos com riscos geológicos significativamente elevados.

7.2.9. No que consiste um orçamento sintético?

Resposta: O orçamento sintético é composto pela descrição, unidade de medida, preço unitário e quantidade de todos os serviços da obra. Pressupõe o levantamento de quantidades, mesmo que de forma aproximada ou com o uso de indicadores, e requer pesquisa de preços dos principais insumos e serviços.

Trata-se da planilha orçamentária da obra propriamente dita, servindo como principal guia de referência para medição e pagamento.

Para a preparação do orçamento sintético, recomenda-se dividir a obra em diversas parcelas. Essa divisão deverá obedecer aos critérios de afinidade de serviços e observar, de preferência, a ordem cronológica de execução. Se o empreendimento for composto por várias etapas, trechos, parcelas ou edificações, costuma-se montar um orçamento sintético para cada etapa, trecho, parcela ou edificação.

7.2.10. No que consiste uma metodologia expedita de orçamentação?

Resposta: A metodologia expedita é também denominada de avaliação de ordem de grandeza e integra os métodos rápidos de orçamentação (por unidades produzidas, por parâmetros dimensionais ou fatores de capacidade) (MACEDO, 2023). Assim, é feita em etapas muito iniciais do desenvolvimento dos projetos e, por isso, é menos precisa do que outros métodos de estimativa. Baseia-se na utilização de macro indicadores de custos médios por unidade característica do empreendimento, por exemplo:

- a) Obras de edificação: custo por metro quadrado de área construída.
- b) Obras de geração de energia (térmicas, hidroelétricas e usinas nucleares): custo por MW de potência instalada.
- c) Estações de tratamento de água e esgoto: custo por unidade de vazão (m³/s) de água tratada.
- d) Linhas de transmissão de energia: custo por quilômetro de linha com as mesmas características técnicas (número de circuitos, tensão de trabalho, corrente contínua ou alternada etc.).

A partir do macroindicador de custo selecionado, aplica-se a fórmula abaixo:

$$CT = QT \times I$$

Onde: CT corresponde ao custo total estimado; QT é a quantidade de unidades relativas à execução da obra e I é o macroindicador de custo por unidade.

7.2.11. No que consiste um orçamento ou abordagem paramétrica?

Resposta: Trata-se de um outro tipo de estimativa de custos, desenvolvido quando os projetos do empreendimento já se encontram em estágio mais avançado, mas ainda não contêm todos os elementos exigidos de um projeto básico. Assim, o método produz uma estimativa mais apurada do que a obtida mediante a metodologia expedita.

A partir de levantamentos preliminares obtidos com base nos anteprojetos da obra e mediante a utilização de bancos de dados, separa-se a obra nas suas principais unidades/etapas/parcelas em termos de custo.

Cada unidade/etapa/parcela da obra será avaliada a partir de bancos de dados alimentados com parâmetros de obras semelhantes ou com outras referências de preços.

Em qualquer método de estimativa de custos, esses devem ser apropriados separadamente, somente depois ocorre aplicação de um BDI referencial para obtenção de um preço de venda.

A aplicação do método paramétrico requer que os projetos permitam identificar as principais parcelas do empreendimento, quantificando-as em termos de uma unidade de medida representativa. No caso de uma estrutura de concreto armado, a unidade representativa é o volume da estrutura, medido em metros cúbicos.

A obtenção do custo por unidade representativa deve se basear em bancos de dados elaborados a partir de obras similares, em que os custos das unidades de serviço representativas foram parametrizados. Voltando ao exemplo da estrutura de concreto, a unidade de serviço representativa do concreto armado (m^3) deve considerar todos os serviços envolvidos em sua execução (fôrmas, escoramentos, armações em aço e concretagem).

Em outro exemplo, o sistema de ar-condicionado tem como unidade representativa a TR (Tonelada de Refrigeração). Nos bancos de dados a serem utilizados, cada sistema de climatização deve ser parametrizado em função de sua classificação (por exemplo, sistemas de expansão indireta – que utilizam água gelada como fluido responsável pela climatização dos ambientes; ou sistemas de expansão direta, em que o próprio gás refrigerante é responsável pela climatização dos ambientes) e deve considerar todos os custos com fornecimento de equipamentos, montagens de dutos, instalação de tubulação e instalações de potência e de controle associadas ao sistema de climatização.

Assim, a estimativa do preço do sistema deve considerar a capacidade de refrigeração prevista no anteprojeto de climatização, comparando o custo por TR com um custo por TR de um sistema de ar-condicionado equivalente ao projetado, obtido nos bancos de dados utilizados para a estimativa de custos.

8. ORÇANDO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA

8.1. Comentários Gerais

Incluem-se neste tipo de objeto os serviços de supervisão ou gerenciamento de obras, a realização de estudos socioambientais, a elaboração de projetos, os serviços de consultorias, a emissão de pareceres, a execução de perícias, a realização de avaliações ou outros serviços técnico-profissionais correlatos. Orçar trabalhos especializados de engenharia e arquitetura é tarefa com razoável grau de incerteza, pois são atividades que envolvem um grande esforço intelectual e criativo, que será variável inclusive em função das características pessoais do profissional que realiza o trabalho.

Em função das informações e dados disponíveis, do conhecimento e dos registros de experiências anteriores, da possibilidade de previsão – com razoável grau de precisão – dos serviços a executar e da estimativa dos diversos componentes de custos e preços envolvidos, poderão ser adotadas diferentes metodologias para a formação do preço. A utilização simultânea de mais de uma metodologia possibilita o cotejo e a aferição dos resultados obtidos, e a seleção criteriosa do orçamento mais apropriado.

8.2. Perguntas e Respostas

8.2.1. Quais são as fontes referenciais para a obtenção de salários?

Resposta: O maior destaque fica com o referencial do DNIT para [Engenharia Consultiva](#), que já vinha sendo validado pelo TCU em sua produção jurisprudencial (Acórdãos 2.215/2012-Plenário e 311/2013-Plenário; Acórdão 2438/2013-TCU-Plenário). A Tabela do DNIT apresenta valores de remuneração por categoria profissional (engenheiros sêniores, plenos e juniores, técnicos, auxiliares administrativos etc.) e é periodicamente atualizada, sendo especialmente útil para contratos de supervisão de obras rodoviárias, mas com aplicação por analogia em outros segmentos. Cabe ressaltar que o próprio DNIT publica memórias de

cálculo que explicitam a composição da remuneração, o que confere transparência e auditabilidade ao referencial.

Além do Sinapi e do Sicro, existem outras tabelas de referência para serviços de engenharia consultiva, destacando-se as fontes da Abece, do IBEC, da Sinaenco, da Sabesp e da Codevasf.

Uma outra fonte é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C) e a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ambas oficiais — a primeira do IBGE e a segunda do Ministério do Trabalho e Emprego — que fornecem dados estatísticos sobre rendimentos médios por ocupação, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), por região geográfica e por porte de empresa. A RAIS, em especial, é frequentemente utilizada pelas unidades técnicas do TCU em análises de sobrepreço por permitir o filtro por CBO específica (engenheiro civil, engenheiro de produção, técnico em edificações etc.), além de possibilitar recortes regionais que captam as diferenças salariais entre, por exemplo, o Sudeste e o Nordeste

Os salários referenciais também podem ser pesquisados em convenções coletivas de trabalho e em pesquisa na internet, como no sítio (<https://www.salario.com.br/estatisticas/engenheiros-cargos-e-salarios-da-engenharia/>), cuja utilização deve se dar de forma subsidiária no caso de não serem encontrados parâmetros em outras referências oficiais.

8.2.2. Como se dá a precificação com base nos Produtos Entregues

Resposta: Tal metodologia também é denominada de método da contagem de documentos a serem produzidos e restringe-se aos insumos necessários para a execução de um determinado produto ou serviço, que será executado ou prestado mais de uma vez durante o cumprimento do contrato, para então calcular o seu preço unitário.

A composição de preços unitários de serviços ou produtos é muito útil quando não se sabe, de antemão, qual é o quantitativo de serviços ou de produtos que deverão ser prestados ou elaborados, respectivamente, pois, dispondo dos preços unitários, o contratante pode remunerar o contratado por produto efetivamente entregue ou por serviço efetivamente prestado.

Por esse método, deve-se estimar a quantidade de documentos a serem produzidos, tais como plantas, especificações, relatórios, estudos, laudos etc. O orçamento será igual ao produto da quantidade de documentos pelos respectivos preços unitários. É algo que muitos bancos usam em editais para fins de serviços de Avaliação Imobiliária.

Em seguida, atribui-se um preço unitário para cada tipo de documento, mediante a elaboração de uma composição de custo unitário que deverá levar em conta as quantidades de horas técnicas de todos os profissionais que participarão da elaboração do documento (custo direto). O preço de venda de um determinado produto pode ser calculado pela seguinte equação:

$$P = CD_{sal} (1 + ES) (1 + DI) (1 + L) (1 + I)$$

Onde:

P = preço de venda de um determinado produto

CD_{sal} é o custo direto com a mão de obra utilizada para produzir o desenho ou outro tipo de documento;

ES é o percentual de encargos sociais;

L é a remuneração da empresa;

DI são as despesas indiretas;

I são os tributos incidentes sobre o faturamento.

Para calcular o preço total de venda também devem ser considerados os demais custos diretos (viagens, diárias, veículos, alimentação, transporte, sondagens, topografia etc.) da empresa de consultoria. O preço total de venda (PV) da empresa será dado por:

$$PV = \sum P_i \times Q_i + CD_{\text{outros}} \times TRDE$$

$$TRDE = (1+k3) (1+k4)$$

Sendo:

PV: preço total de venda praticado pela empresa de engenharia consultiva

Pi: preço do documento do tipo “i”

Qi: quantidade de documentos do tipo “i”

CD: demais custos diretos

TRDE: taxa de ressarcimento de despesas e encargos

K3: margem bruta da empresa de consultoria

K4: fator relativo aos tributos (I) incidentes sobre o preço de venda, dado pela equação $K4 = 1/(1-I)$

A quantidade de documentos necessária para o projeto pode ser estimada com base em projetos de obras semelhantes ou com base na experiência do orçamentista. O número de disciplinas a serem desenvolvidas e a complexidade da obra devem ser considerados como parâmetros.

A Instrução Normativa 5/2017 do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão determina, no art. 3º, que o objeto da licitação será definido como prestação de serviços, sendo vedada a caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão de obra. Essa norma se aplica à realização de tarefas executivas sob o regime de execução indireta, por órgãos ou entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

O TCU tem recomendado – Acórdãos 84/2020 e 2527/2021 do Plenário - que seja avaliada a conveniência e a oportunidade de adotar como critério de pagamento para os serviços de supervisão e de gerenciamento de obras de construção, de acordo com a IN 5/2017, a entrega de produtos ou de resultados alcançados, os quais devem ser previamente definidos em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, com níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.

8.2.3. Como se dá a formação do preço com base no custo previsto do Empreendimento

Resposta: Este método baseia-se na correlação entre os preços de serviços técnicos de engenharia e arquitetura e o custo estimado do empreendimento a ser construído. O preço do serviço é determinado mediante a aplicação de percentual único ou de percentuais diferenciados, sobre o valor do empreendimento, para cada especialidade ou atividade.

O percentual é determinado em função do custo estimado para execução do empreendimento, aferido mediante metodologia expedita ou paramétrica, e de seu grau de complexidade, que poderá ensejar a aplicação de fatores de correção.

A título de exemplo e sem prejuízo de buscar outras fontes mais atualizadas sempre que possível, a ABCE (Associação Brasileira de Consultores de Engenharia) realizou pesquisa junto a 22 empresas de engenharia, com os resultados compilados na curva mostrada a seguir:

VALOR ESTIMATIVO DO PROJETO EM FUNÇÃO DO VALOR DA OBRA
Projetos de complexidade normal

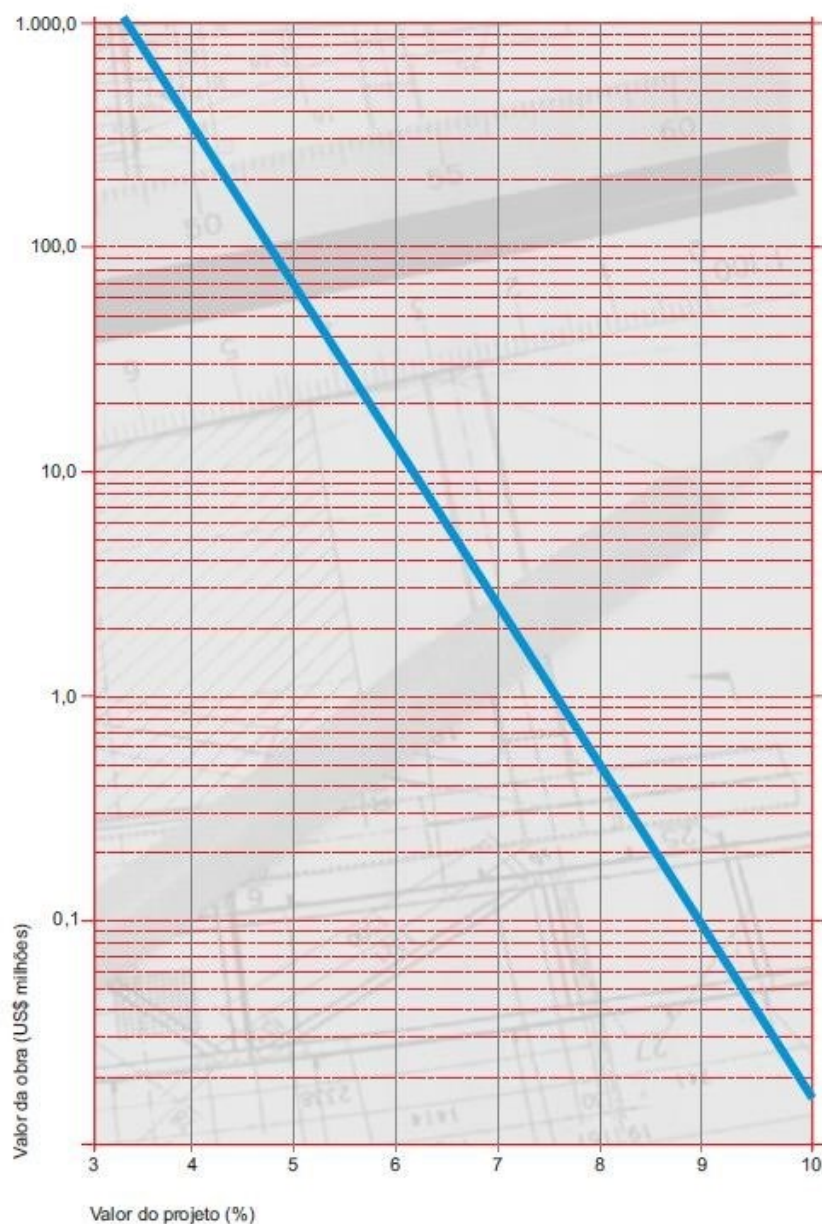


Figura 4 Curva para estimativa do valor do projeto em função do valor da obra (fonte: Cartilha do Sinaenco “[Roteiro de Preços - Orientação para Composição de Preços de Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia](#)”).

A ABCE calculou a curva acima para projetos de média complexidade. Para projetos mais complexos, deve ser aplicado um coeficiente de correção, conforme quadro a seguir.

Fator	Normal	Acima do Normal
Responsabilidade assumida	100	180
Esforço analítico e pesquisas iniciais	100	140

Agentes intervenientes (quantidade)	100	130
Grau de indagação tecnológica	100	160
Gama multidisciplinar	100	140
Condições Naturais	100	120
Localização do empreendimento	100	120
Totais	700	990

Figura 5 Coeficiente de ajuste em função das características do projeto (fonte: Cartilha do Sinaenco “Roteiro de Preços - Orientação para Composição de Preços de Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia”).

Cada característica do projeto pode variar do valor normal até o valor máximo, de acordo com os quesitos mostrados. O coeficiente de correção (α) a ser aplicado ao valor do projeto obtido a partir da curva será igual a:

$$\alpha = \sum \frac{N}{700}$$

Percebe-se que o gráfico apresentado possui algumas limitações. A primeira delas é que ele não se presta a orçar partes de um projeto. Por exemplo, se for para orçar apenas o projeto de arquitetura ou somente o projeto de climatização da obra, não se poderá utilizar essa técnica. Nesses casos, existem algumas tabelas que podem balizar os honorários profissionais a serem pagos para cada parte de um projeto. Um exemplo de tabela é a do CREA/PR, que estima o preço de cada disciplina de projeto por meio da multiplicação de um percentual preconizado sobre a área de projeto e o CUB do projeto-padrão aplicável.

8.2.4. Em caso de aumento da extensão do prazo da obra, aplica-se o limite de 25% para os aditivos sobre os contratos de supervisão relacionados?

Resposta: Sim, e este é um dos pontos em que a jurisprudência do TCU sofreu importante evolução.

Durante anos prevaleceu o entendimento da Decisão 90/2001-1ª Câmara, segundo o qual o limite de 25% não se aplicaria aos contratos de supervisão enquanto perdurasse a obra principal, sob o argumento de que se tratava de ajuste acessório.

Esse entendimento, contudo, foi expressamente afastado pelo Acórdão 508/2018-Plenário e reforçado pelo Acórdão 84/2020-Plenário. Mais recentemente, o Acórdão 648/2025-Plenário reafirmou a regra ao examinar contratos que tiveram acréscimo de 147,87%, enquanto a obra civil cresceu apenas 17,03%. Excepcionalmente, conforme reconhecido no Acórdão 266/2024-Plenário, a extrapolação pode ser admitida em situações que demonstrem cabalmente a vantajosidade da prorrogação frente à nova licitação, como ocorreu no contexto da pandemia, mas a regra é a observância estrita do limite legal. Essa lógica foi corroborada também para contextos de alinhamentos consensuais (Acórdão 1753/2026-TCU-Plenário).

8.2.5. Quais são as alíquotas de PIS e Cofins aplicáveis aos serviços de engenharia consultiva?

Resposta: Com as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, foi estabelecido o sistema não cumulativo para o cálculo desta contribuição do PIS e da Cofins, passando tais tributos a incidirem sobre o valor agregado em

cada etapa do processo produtivo. A alíquota do PIS foi majorada de 0,65%, para 1,65%, enquanto a alíquota da Cofins se elevou de 3% para 7,6%.

Com essa mudança na legislação, tais tributos passam a assumir percentuais variáveis conforme o perfil dos dispêndios da empresa. Como a legislação discrimina os dispêndios que podem gerar esses créditos (entre eles, bens adquiridos para revenda; bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; despesas como aluguéis, energia etc.), os que não estão relacionados (custo de mão de obra, tributos e lucro, por exemplo) não irão gerá-los. Assim, as empresas que têm maior participação das operações geradoras de crédito nas suas atividades levam vantagem na redução das alíquotas efetivas para o PIS e a Cofins. Por exemplo, observa-se que na indústria e no comércio, devido ao elevado percentual de créditos recebidos, as alíquotas efetivamente pagas de PIS e Cofins têm ficado abaixo dos 0,65% e 3%. No entanto, para empresas prestadoras de serviços, que têm na mão de obra seu principal insumo, as alíquotas efetivas geralmente são superiores aos referidos percentuais, pois tais empresas não possuem muitos créditos para compensar. Esta situação é, frequentemente, observada nas empresas que prestam serviços de engenharia consultiva.

A complexidade advém de se estabelecer parâmetros para esses valores, que são variáveis. As empresas proponentes poderão fixar os percentuais de PIS e Cofins para o cálculo do seu BDI, pois já conhecem, pela sua estrutura organizacional e pelo tipo de contrato a ser executado, os possíveis créditos e valores aproximados das alíquotas sob as quais deverão trabalhar. Contudo, para efeito de orçamentação pelo órgão contratante, esses percentuais deverão ser estimados.

Sem informações mais precisas, recomenda-se adotar um percentual de compensações de 20%, resultando em uma alíquota efetiva de Cofins de 6,08% ($6,08\% = 7,60\% \times 0,8$). Da mesma forma, a alíquota de PIS sugerida é de 1,32% ($1,65\% \times 0,8$).

8.2.6. Os serviços de engenharia consultiva estão beneficiados pela desoneração da folha de pagamento?

Resposta: Não, as empresas de arquitetura e engenharia enquadradas no Grupo 711 do CNAE 2.0 continuam sujeitas ao regime de recolhimentos previdenciários ordinário, recolhendo a contribuição patronal de 20% sobre o montante da folha de pagamento.

8.2.7. Quais são as principais mudanças por conta da Reforma Tributária?

Resposta: Os serviços de engenharia consultiva, por se enquadrarem nas atividades prestadas por engenheiros, estão sujeitos a regras específicas de tributação no âmbito da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). A depender da forma como o serviço é prestado e da sua finalidade, aplicam-se as seguintes hipóteses de alíquotas:

- a) **Redução de 30% da alíquota (Regra Geral para Profissionais):** As alíquotas da CBS e do IBS ficam reduzidas em 30% para a prestação de serviços por engenheiros e agrônomos, desde que exerçam atividades intelectuais de natureza científica submetidas à fiscalização por conselho profissional. Para fazer jus a essa redução, o serviço de engenharia deve ser prestado por:

Pessoa física: desde que os serviços prestados estejam diretamente vinculados à habilitação do profissional.

Pessoa jurídica: desde que a empresa cumpra, cumulativamente, requisitos rigorosos, tais como: os sócios devem possuir habilitações profissionais diretamente relacionadas com os objetivos da sociedade e estar submetidos a conselho profissional; a sociedade não pode ter sócio pessoa jurídica; o sócio não pode ser sócio de outra pessoa jurídica nem exercer outra atividade de

habilitação profissional; e, fundamentalmente, os serviços relacionados à atividade-fim devem ser prestados diretamente pelos sócios (embora seja admitido o auxílio de colaboradores).

b) **Redução de 60% da alíquota (Projetos de Reabilitação Urbana):** Ficam reduzidas em 60% as alíquotas da CBS e do IBS incidentes especificamente sobre a prestação de serviços de elaboração de projetos de engenharia, de infraestruturas, de mitigação de riscos e seus correspondentes projetos executivos, quando essas operações estiverem vinculadas a projetos aprovados de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística (delimitadas por lei municipal ou distrital).

c) **Alíquota-Padrão:** Caso a prestação de serviços de engenharia consultiva seja realizada por uma empresa que não cumpra a totalidade dos requisitos exigidos para a redução de 30% (por exemplo, grandes empresas de engenharia consultiva onde os serviços não são executados diretamente pelos sócios) e não se enquadre na hipótese específica de reabilitação urbana, a operação não gozará de regime diferenciado e ficará sujeita à incidência da alíquota-padrão da CBS (fixada pela União) e do IBS (fixada por cada Estado e Município).

9. APÊNDICES

9.1. Apêndice 1 – GLOSSÁRIO

Adicional de Risco - Taxa que expressa, no preço da obra, o cálculo customizado das contingências associadas aos riscos ordinários repassados à contratada por meio da matriz de riscos. É empregada quando o percentual tabelado da rubrica "riscos" do BDI (parâmetros do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário) não se mostra adequado às particularidades do empreendimento.

Álea extraordinária – Risco anormal e imprevisível (ou previsível, mas de consequências incalculáveis) que rompe o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, abrangendo caso fortuito, força maior, fato do príncipe e fato da administração. Subdivide-se em álea administrativa (ligada à atuação do Poder Público) e álea econômica (fatos externos ao contrato) e enseja revisão/reequilíbrio pela teoria da imprevisão.

Álea ordinária – Risco normal e previsível de qualquer empreendimento (também dita “empresarial”), inerente à atividade e assumido pela contratada. Não autoriza revisão do contrato; quando cabível, é tratada por reajuste ou repactuação (p. ex., o efeito inflacionário ordinário).

Análise Quantitativa de Risco (Quantitative Risk Analysis - QRA) – O processo utilizado para avaliar riscos que fornece saídas numéricas/probabilísticas sobre o impacto, diferentemente de avaliações puramente narrativas ou categóricas.

Atraso (Delay) – Qualquer motivo impeditivo ou evento que faça com que o trabalho, ou uma porção do trabalho, comece ou seja concluído em momento posterior ao que foi originalmente planejado no cronograma de linha de base.

Ciclo de vida do objeto – Conjunto de todas as fases do empreendimento — concepção, projeto, construção, uso, operação, manutenção e desativação — durante as quais devem ser mantidos os níveis de desempenho previstos. Associa-se à vida útil de projeto (VUP) das normas de desempenho (ABNT NBR 15575 e NBR 17170 – no caso das edificações).

Coefficiente de representatividade – No Sinapi, fator que permite obter o preço dos insumos não coletados mensalmente (insumos “representados”) a partir do preço do insumo “representante” de sua família homogênea, refletindo a relação histórica de preços entre eles. Viabiliza a divulgação mensal de milhares de preços a partir da coleta de apenas parte deles.

Construtibilidade (Constructability) – O processo de integração otimizada da experiência e do conhecimento em construção durante a fase de engenharia e desenho, equilibrando premissas, sequenciamento e interferências no intuito de maximizar as metas e evitar custos com retrabalhos futuros.

Contingência – Reserva de valor incorporada ao orçamento para fazer frente a riscos identificados e precificáveis (álea ordinária), em geral estimada por métodos probabilísticos. Não se confunde com a reserva gerencial, destinada a eventos sob decisão da Administração.

Custo Irrecuperável (Sunk Cost) – Um custo histórico do projeto que já foi incorrido e não pode ser recuperado, o qual, pelos princípios da engenharia econômica, não deve influenciar nem ser levado em conta em novas avaliações de tomadas de decisão sobre alternativas de investimentos futuros.

Dispute Board (Comitê de Prevenção e Resolução de Disputas) – Painel de profissionais independentes constituído preferencialmente no início do contrato – vertente preventiva - para acompanhar a execução e resolver, de forma tempestiva, as controvérsias que surgirem, podendo emitir recomendações ou decisões no formato vinculante.

Documento Técnico – Anexo do edital que discrimina quais parcelas do objeto são obrigações de meio (sem liberdade de solução) e quais são obrigações de resultado (com liberdade para inovar), dando concretude às alíneas “b” e “c” do inciso XXVII do art. 6º da Lei 14.133/2021 e complementando a matriz de riscos.

Engenharia de Custos (Cost Engineering) – A aplicação de princípios científicos e técnicas às áreas de planejamento de negócios, estimativas, gestão de riscos, planejamento, elaboração de cronogramas e controle de custos para apoiar a gestão de ativos, projetos e portfólios.

Faixa de Precisão (Accuracy Range) – Uma expressão do grau de proximidade previsto da estimativa em relação aos custos ou prazos reais e finais do projeto.

Folga (Float) – O montante de tempo que o início ou a conclusão de uma atividade no cronograma pode atrasar antes de se tornar crítica sem estender a data final do projeto.

Gerenciamento de Valor Agregado (Earned Value Management - EVM) – Um sistema de controle de progresso e desempenho que integra o escopo do trabalho, o cronograma e os recursos, a fim de possibilitar uma comparação estritamente objetiva do Valor Agregado em relação aos Custos Reais e ao Valor Planejado.

Jogo de planilha – Manipulação dos preços unitários da planilha — superestimando itens cujos quantitativos tendem a aumentar e subestimando os que tendem a diminuir — com o objetivo de elevar o valor recebido após aditivos, comprometendo o equilíbrio do contrato.

Linha de Base (Baseline / Control Baseline) – O orçamento e o cronograma que representam o escopo de trabalho e plano aprovados, tornando-se a referência primária contra a qual o progresso e o desempenho de custos e prazos serão medidos e os desvios identificados.

Measured Mile (Produtividade Natural) – Considerado pela indústria de construção como o método mais aceito para o cálculo de perda de produtividade, baseia-se em comparar a eficiência (produção) de atividades idênticas na parte do projeto que não sofreu impactos com aquela medida durante o período em que ocorreram os impactos.

Ordem de Alteração (Change Order) – Um documento formal que solicita e/ou autoriza uma mudança ou ajuste corretivo no escopo de trabalho e, consequentemente, na linha de base de preços ou tempo pactuada em contrato.

Quebra de Produtividade (Disruption / Inefficiency) – Uma interferência, ação ou evento que afeta o progresso metódico/ordenado do projeto, impactando adversamente a produtividade da mão de obra por conta do efeito colateral provocado em trabalhos que teoricamente não haviam sofrido alterações.

Reserva Gerencial (Management Reserve) – Um montante mantido fora da linha de base de medição de desempenho para fins gerenciais discricionários, visando lidar com riscos desconhecidos (eventos imprevistos) dentro do escopo do projeto, mas que não são controlados usando a contingência de escopo.

Memorial Descritivo: Descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto, no qual são apresentadas as soluções técnicas adotadas pelo projeto, acompanhadas das respectivas justificativas, necessárias ao pleno conhecimento do projeto, complementando as informações contidas nos desenhos.

Especificações Técnicas: Texto no qual se fixam todas as regras e condições a serem seguidas pelo contratado para a execução de cada um dos serviços da obra, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o modo como serão executados cada um dos serviços, apontando, também, as unidades de medida que embasarão os critérios para a sua medição e pagamento.

Crítérios de Medição e Pagamento: Disposição regulamentando o modo de calcular/medir as quantidades de serviços ou as etapas de uma obra.

Caderno de Encargos: É um conjunto de informações complementares ao projeto, definindo como deve ser procedida a execução. Normalmente, é fornecido pelo contratante, no qual estão consolidados as especificações técnicas, o memorial descritivo e os critérios de medição e pagamento de cada um dos serviços previstos para a obra.

Memória de Cálculo de Quantitativos: Levantamento dos quantitativos de todos os serviços da obra, realizado com base nos desenhos e nas informações dos memoriais e especificações técnicas.

Cronograma Físico-Financeiro: Representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração da obra, demonstrando, em cada período, o percentual de avanço físico a ser executado e o respectivo valor financeiro envolvido.

Cronograma de Planejamento/Execução: Representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração da obra a partir do carregamento dos insumos/histogramas, demonstrando vínculos, relações de precedências, a ponto de permitir a identificação do caminho crítico, folgas.

Custos e Despesas: Custo é a soma dos gastos incorridos e necessários para produção ou a prestação de serviços previstos no objeto social da entidade. Despesa é o valor gasto com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa, bem como aos esforços para a obtenção de receitas por meio da venda dos produtos. Os custos têm a capacidade de ser atribuídos ao objeto produzido, enquanto as despesas são de caráter geral, de difícil vinculação aos produtos obtidos.

Os custos podem ser diretos, quando passíveis de identificação e apropriação para cada tipo de serviço ou produto, ou podem ser indiretos, quando não é possível apropriá-los diretamente aos bens ou serviços produzidos, necessitando de algum critério de rateio. Os custos diretos são tipicamente compostos pela mão de obra, materiais e equipamentos utilizados na execução de cada serviço.

No caso da construção civil, a definição do objeto de custeio ainda suscita divergências no meio técnico e acadêmico, visto que, a depender do critério adotado, o objeto de custeio pode ser tanto a própria obra, tomada em seu conjunto, como também as suas unidades de serviços (p. ex.: terraplanagem, drenagem, pavimentação etc.).

Assim, gastos com supervisão local, por exemplo, podem ser considerados custos diretos da obra ou custos indiretos em relação a seus respectivos serviços de engenharia, a depender exclusivamente do critério de alocação escolhido.

Assim, os custos diretos compreendem os componentes de preço que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha orçamentária da obra. São apropriados de forma objetiva, por meio de alguma unidade de medida (quilogramas de materiais consumidos, horas de mão de obra utilizadas etc.). Por sua vez, os custos indiretos e as despesas indiretas do construtor necessitam de algum critério de rateio para serem apropriadas entre as obras executadas pela empresa e não são passíveis de medição direta, pois não podem ser discriminados na planilha orçamentária. Desse modo, tais gastos costumam ser considerados apenas no processo de formação da taxa de benefícios e despesas indiretas a ser aplicada no orçamento da obra. Como exemplo de despesas indiretas, citam-se os gastos com a administração central da construtora.

Custo Unitário: É o custo de um determinado serviço por unidade de medida, obtido por meio de composições de custo unitário contendo todos os insumos com os seus respectivos consumos ou produtividades.

Os componentes de cada serviço compreendem os insumos de mão de obra, de materiais, de equipamentos e de tarefas subempreitadas junto a terceiros.

Composição de Custo Unitário: Define o valor financeiro a ser despendido na execução de uma unidade do respectivo serviço e é elaborado com base em coeficientes de produtividade, de consumo e de aproveitamento de insumos, cujos preços são coletados no mercado.

Cada composição deve conter, no mínimo:

- código da composição, nome do serviço e respectiva unidade de medida;
- discriminação de cada insumo, unidade de medida, sua produtividade/consumo na realização do serviço, custo unitário e custo parcial;
- custo unitário total do serviço, representado pela soma dos custos parciais de cada insumo;
- norma técnica aplicável, no caso de serviço técnico especificado em norma;

- data-base do orçamento;
- se houver mão de obra prevista para a realização do serviço, deve haver a indicação da taxa de encargos sociais aplicada para obtenção do custo da mão de obra;
- produção horária da equipe, no caso de serviços predominantemente mecanizados;
- os coeficientes produtivos e improdutos dos equipamentos, bem como os respectivos custos horários produtivos e improdutos;
- critério de quantificação do serviço e referência às especificações técnicas aplicáveis, quando existentes; e
- indicação dos gastos com fretes ou transporte de materiais, quando não estiverem inclusos no custo unitário dos insumos.

Composição de Custo Unitário Auxiliar: São composições padronizadas que atendem a mais de um serviço explicitamente destacado na planilha de orçamento sintético da obra, racionalizando a apresentação do orçamento. As composições auxiliares evitam que longas listas de insumos para “subprodutos comuns” sejam reproduzidas várias vezes em cada um dos serviços, quando apenas uma linha na composição principal, referenciando o código da composição auxiliar, é suficiente. Ou seja, as composições auxiliares só aparecem no orçamento analítico, pois não são itens em destaque na planilha e orçamento sintético.

As composições de custo unitário podem ser expressas de duas formas distintas:

- Composição de custo unitário com o uso de coeficientes, a exemplo das composições apresentadas anteriormente, geralmente utilizada em serviços gerais de construção civil.
- Composição analítica de custo unitário com demonstrativo de produção horária da equipe, que costuma ser utilizada quando a patrulha de equipamentos que acompanha a produção tem representatividade no custo, como é o caso de serviços predominantemente mecanizados de infraestrutura. A determinação da produção horária da equipe constitui fator determinante para o cálculo do custo.

Insumos: São os elementos que entram no processo de produção dos serviços que compõem a planilha orçamentária. Podem ser máquinas e equipamentos, trabalho humano, materiais de construção ou outros fatores de produção.

Índice de Aplicação (Coeficiente): Quantidade de material ou mão de obra aplicada na execução de determinado serviço da obra.

Curva ou Classificação ABC de Serviços: Tabela obtida a partir da planilha orçamentária da obra, na qual os itens do orçamento são agrupados e, posteriormente, ordenados por sua importância relativa no preço total, em ordem decrescente, determinando-se o peso percentual do valor de cada um em relação ao valor total do orçamento, calculando-se em seguida os valores percentuais acumulados desses pesos. A tabela a seguir apresenta um trecho da curva ABC de serviços de uma típica obra rodoviária:

Item	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Parcial	%	%Acum.
001	Transporte Local em Rodovias Pavimentadas	T.KM	39.144.695,53	0,49	19.180.900,81	34,19	34,19
002	Aquisição de Cimento Asfáltico CAP-20	T	4.320,00	1.611,74	6.962.716,80	12,41	46,60

003	Transporte de Cimento Asfáltico CAP20	TKM	4.320,00	1.423,14	6.147.964,80	10,96	57,56
004	Execução de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ	T	72.000,00	81,00	5.832.000,00	10,40	67,96
005	Reciclagem Simples c/incorporação revestimento Asfáltico	M³	69.753,60	44,34	3.092.874,62	5,51	73,47
006	Reforço de sol estabilizado granulometricamente	M³	175.882,25	9,83	1.728.922,52	3,08	76,55
007	Cerca com arame farpado com mourão de concreto	M	99.264,00	16,77	1.664.657,28	2,97	79,52
008	Administração Local da Obra	VB	1,00	380.911,51	1.380.911,51	2,46	81,98
009	Aquisição de Asfalto Diluído CM-30	T	598,38	2.207,62	1.320.995,66	2,35	84,34
010	Fornecimento, preparo e colocação de Aço CA-50	KG	121.000,00	10,52	1.272.920,00	2,27	86,61
011	Fornecimento e cravação de estacas metálicas perfil I duplo 10"	M	1.300,00	684,31	889.603,00	1,59	88,19
012	Enrocamento de pedra jogada.	M³	9.140,83	97,18	888.305,86	1,58	89,78
013	Escavação, carga e transporte mat. 1ª cat. DMT de 1400 a 2000 m.	M³	93.874,33	7,12	668.385,23	1,19	90,97
014	Meio-fio de concreto tipo MFC-01	M	11.887,00	49,39	587.098,93	1,05 0,89	92,01
015	Mobilização e Desmobilização	VB	1,00	500.000,00	500.000,00		92,90
016	Canteiro de Obras	VB	1,00	406.321,29	406.321,29	0,72 0,71	93,63
017	Concreto Fck=25 Mpa Contr. Raz. Ger.	M³	840,90	470,37	395.534,13		94,33
018	Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-1C	T	306,14	1.156,88	354.167,24	0,63	94,97
019	Escavação, carga e transporte mat. 1ª cat. DMT de 2000 a 3000 m.	M³	31.835,10	8,75	278.557,13	0,50	95,46

Figura 10 – Exemplo de curva ABC de serviços.

A curva ABC é importante por conferir praticidade na análise das planilhas orçamentárias. É relativamente frequente a existência de orçamentos com grande quantidade de itens de serviço distintos. Em tais circunstâncias, a curva ABC de serviços permite a avaliação global do orçamento com o exame de apenas uma parte dos serviços. No caso exemplificado anteriormente, somente oito itens representam mais de 80% do valor total do orçamento.

Curva ABC de insumos: Apresenta todos os insumos da obra (material, mão de obra e equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevância. Para sua confecção, necessita-se da composição de custos unitários de todos os serviços da obra para o agrupamento dos insumos similares de cada serviço. A curva ABC de insumos é uma ferramenta que cria várias facilidades para a orçamentação de uma obra, proporcionando que o orçamentista refine o orçamento mediante pesquisa de mercado dos insumos mais significativos. Também auxilia no planejamento e programação da obra, pois fornece o efetivo de mão de obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessários para a execução da obra. A tabela a seguir ilustra um trecho da curva ABC de insumos da mesma planilha orçamentária da obra rodoviária utilizada como exemplo para elaboração da curva ABC de serviços:

Tipo	Descrição do Insumo	Unid.	Quantidade	Preço Parcial	%	% Acumulado
Equipamento	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K : 10 m ³ - 15 t	H	177.486,08	23.758.464,36	43,87	43,87
Material	Cimento Asfáltico de Petróleo	Ton.	4.320,00	5.616.000,00	10,37	54,24
			219.575,72			
Mão de Obra	Servente	H		2.458.977,67	4,54	58,78
Material	Brita 3	M ³	12.247,08	1.751.332,42	3,23	62,01
Material	Brita 2	M ³	12.243,41	1.750.807,12	3,23	65,24
Material	Brita 1	M ³	12.243,41	1.750.807,12	3,23	68,47
Material	Dente de corte (W6/22) p/ recicladora	Unid.	22.321,15	1.427.660,88	2,64	71,11
Material	Asfalto diluído - CM-30	Ton.	598,38	1.244.630,40	2,30	73,41
				1,80		
Equipamento	Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 : 20 t	H	4.308,13	976.370,03		75,21
Equipamento	Recicladora de Pavimento : Wirtgen : WR 2000 : a frio	H	1.701,31	918.966,90	1,70	76,91
Material	Óleo combustível 1A	Litro	576.000,00	913.536,00	1,69	78,60
Equipamento	Rolo Compactador : Dynapac : CA-25-P : pé de carneiro autopropelido 11,25t vibratório	H	4.563,27	752.607,91	1,39	79,99
Material	Cimento portland CP II-32	Kg	28.696,72	649.284,18	1,20	81,19
			1.088.599,32		1,15	
Mão de Obra	Encarregado de turma	H		620.834,05		82,34
Material	Areia lavada	M ³	14.915,81	581.716,74	1,07	83,41
Equipamento	Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K : 10.000 l	H	3.919,37	558.200,72	1,03	84,44
Equipamento	Motoniveladora : Caterpillar : 120H :	H	3.104,76	540.212,94	1,00	85,44
			105.554,99		0,96	
Material	Aço D=6,3 mm CA 50	Kg		521.441,66		86,40
Material	Indenização de jazida	M ³	207.786,52	478.116,78	0,88	87,28
			105.157,00		0,83	
Material	Vigas "I" 254 x 117,5mm - 1ª alma	Kg		447.022,41		88,11
Material	Aço D=10 mm CA 50	Kg	105.554,99	411.664,47	0,76	88,87
Equipamento	Trator de Esteiras : Caterpillar : D6M : com lâmina	H	1.790,63	401.753,44	0,74	89,61
Equipamento	Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C : de pneus autopropelido 25 t	H	2.500,95	365.485,75	0,67	90,28
Material	Emulsão - RR-1C	Ton	306,14	318.385,60	0,59	90,87
				0,56		
Equipamento	Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H : 3,3 m ³	H	1.279,35	301.019,16		91,43

Material	Porta dentes p/recicladoras	Unid.	1.116,06	299.852,31	0,55 0,52	91,98
Mão de Obra	Armador	H	18.241,14	282.341,10		92,50
Equipamento	Usina de Asfalto a Quente: Cifali : DMC-2 : 90/120 t/h com filtro de manga	H	960,00	274.315,39	0,51	93,01
Equipamento	Rolo Compactador : Dynapac : CC-422C : Tanden vibratório autopropelido 10,9 t	H	1.365,16	274.149,59	0,51	93,52
Material	Bloco de desgaste p/ recicladoras	Unid.	313,89	273.982,76	0,51	94,03
Equipamento	Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330CL : com esteira	H	831,22	269.498,48	0,50	94,53
Equipamento	Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R : com lâmina	H	538,65	236.986,03	0,44 0,38	94,97
Mão de Obra	Encarregado de pavimentação	H	5.126,58	204.795,43		95,35
Equipamento	Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 :	H	1.858,72	175.798,53	0,32	95,67

Figura 11 – Exemplo de curva ABC de insumos.

Encargos Sociais: Os custos com encargos sociais e trabalhistas, conforme legislação em vigor, geralmente são expressos como um percentual incidente sobre os salários.

Os encargos sociais são tratados de duas formas diferentes: sobre a folha de pagamento, no caso de profissionais que trabalham em regime mensal, os mensalistas, ou sobre o custo operacional de mão de obra, no caso dos profissionais horistas.

Mão de Obra Horista

Os custos com a mão de obra horista são apropriados considerando-se apenas as horas efetivamente trabalhadas. No cálculo dos encargos sociais também devem ser considerados o repouso semanal remunerado e os feriados, pois essas parcelas são pagas aos empregados complementarmente.

O percentual de encargos sociais para horistas incide normalmente sobre o salário de operários remunerados por horas efetivamente trabalhadas, tomadas por apontadores, de forma que as composições de custo direto comumente consideram encargos sociais dos horistas (pedreiros, serventes, carpinteiros, armadores etc.).

Mão de Obra Mensalista

Os custos com a mão de obra mensalista são apropriados pela permanência dos trabalhadores, ou seja, considerando o total de horas remuneradas, independentemente do período efetivamente trabalhado, não sendo considerados no cálculo dos encargos sociais os feriados e o repouso semanal remunerado. O percentual de encargos para mensalistas incide habitualmente sobre o salário de integrantes da equipe técnica e administrativa da obra.

Os encargos sociais adotados pelo Sinapi variam em função da Unidade da Federação. As variações observadas decorrem basicamente das diferenças regionais entre o prazo médio de permanência dos empregados e do número de dias de feriados. A título de exemplo, a tabela a seguir apresenta os parâmetros dos encargos sociais utilizados pelo referido sistema para os trabalhadores da construção civil do Distrito Federal:

O modelo utilizado para apropriação dos Encargos Sociais no Sinapi agrega em quatro grupos distintos os elementos que definem a alíquota final, a saber:

- Grupo A – Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação específica ou convenção coletiva de trabalho, que concedem benefícios aos empregados; como Previdência Social, Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para instituições de caráter público, tais como Incra, Sesi, Senai e Sebrae.
- Grupo B – Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A, e caracterizam-se por custos advindos da remuneração devida ao trabalhador sem que exista a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso semanal remunerado, férias gozadas, feriados e 13º salário.
- Grupo C – Encargos Sociais que não recebem incidência do Grupo A, os quais são predominantemente indenizatórios e devidos na ocasião da demissão do trabalhador, como aviso prévio, férias, quando vencidas e não gozadas (indenizadas), e outras indenizações.
- Grupo D – Reincidências de um grupo sobre outro.

Merece ser esclarecido o fato de que os custos complementares decorrentes da mão de obra, encontrados em parte da literatura como mais um grupo de encargos (ou Grupo E), e que não são variáveis em função do valor pago a título de salário, tais como transporte, alimentação, EPI, ferramentas e outros, não são contemplados nessa metodologia de cálculo de encargos sociais, devendo ser inseridos em planilha orçamentária como Custos Diretos.

Por fim, as Leis 12.844/2013, 13.043/2014, 13.202/2015 e 14.288/2021 estabelecem a desoneração da folha de pagamento para determinados segmentos da construção civil. Com a medida, o construtor é isentado da contribuição patronal do INSS de 20% sobre a folha de pagamento. Por outro lado, deverá contribuir com uma alíquota de 4,5% sobre a receita bruta, denominada Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

Ante o exposto, ao orçar edificações, rodovias, ferrovias, sistemas de saneamento, obras de infraestrutura urbana e outras tipologias de obras desoneradas, deve-se obrigatoriamente utilizar o percentual de encargos sociais considerando a desoneração da folha de pagamento.

Custo Horário de Equipamento: O custo dos equipamentos é expresso nas composições de custo unitário em horas de trabalho. Os custos com equipamentos podem ser classificados em:

- Custos horários operativos ou produtivos (CHP), correspondendo aos custos do equipamento em pleno funcionamento, consumindo combustível;
- Custos horários improdutivos (CHI), correspondendo ao custo do equipamento parado, com motor desligado.

O custo horário operativo contempla os gastos com operação (mão de obra do operador, combustíveis e lubrificantes), manutenção (mão de obra de manutenção, pneus, peças e reparos), e propriedade (custo de oportunidade, depreciação, seguros e impostos).

No custo horário improdutivo, incidem os gastos com a mão de obra do operador e os custos de propriedade. Não se consideram os outros custos, pois se admite que ocorram somente ao longo da vida útil, expressa em horas operativas.

Ressalta-se, também, que muitas máquinas operam de forma conjunta, a exemplo de escavadeiras e caminhões. Para obter um resultado econômico na obra, deve existir um correto balanceamento entre tais equipamentos.

Tempos operativos e improdutivos: O tempo operativo ou produtivo é aquele em que o equipamento está dedicado ao serviço, na frente de trabalho, com o motor em funcionamento ou em condições de trabalho, quando se tratar de equipamento não propelido mecanicamente.

Na hora improdutiva, o equipamento está parado, com o motor desligado, aguardando que o equipamento que comanda a equipe permita-lhe operar.

O número de equipamentos, bem como seus tempos operativos e improdutivos, é calculado em função de sua produção horária, conforme detalhado no tópico seguinte.

Perdas e reaproveitamentos de materiais: A maior parte das composições de custo dos serviços de construção civil apresenta coeficientes de consumo de materiais contendo, em maior ou menor grau, alguma perda de material associada ao processo produtivo. Tais perdas decorrem de três motivos primordiais: (i) perdas por entulho; (ii) perdas por furto/roubo e (iii) perdas incorporadas.

Perda por entulho é inerente ao processo executivo dos serviços, em que nem todos os materiais podem ser aproveitados. Por exemplo, há necessidade de se quebrar metade de um tijolo para fazer uma meia fiada ou de se cortar as peças cerâmicas para fazer as bordas do revestimento de um piso. As perdas por entulho devem ser consideradas pelo orçamentista na estimativa dos coeficientes de consumo, baseando-se nas boas práticas.

As perdas por furto/roubo de materiais são frequentes na construção civil. Todavia, não devem ser consideradas na estimativa de custo da Administração, pois decorrem de falhas gerenciais do construtor na condução da obra, constituindo-se em risco exclusivo deste.

As perdas incorporadas, por sua vez, são observadas em vários serviços e também devem ser consideradas no processo de orçamentação. É o caso do reboco de uma parede, que dificilmente estará absolutamente plana e apumada, exigindo-se um consumo adicional de argamassa para o preenchimento das imperfeições e para a regularização do seu prumo.

Quanto ao momento de incidência das perdas, essas podem ocorrer no transporte dos materiais, em sua estocagem, na sua fabricação/utilização ou na sua aplicação na obra (perda incorporada).

Por outro lado, deve-se ressaltar que em vários serviços observa-se reaproveitamentos de materiais, em vez de perdas. É o caso da montagem de fôrmas, em que um único painel pode ser reaproveitado várias vezes, conforme a qualidade dos materiais empregados ou da padronização do projeto. O reaproveitamento dos materiais deve ser obrigatoriamente considerado no cômputo dos seus coeficientes nas composições de custo unitário.

9.2. Apêndice 2 – Exemplo de EVENTOGRAMA

A título de exemplo, apresenta-se a seguir uma tabela com os percentuais e montantes de pagamento previstos ao término de cada etapa da construção de uma pequena obra de arte especial (uma ponte com 60 metros de extensão).

Item	Descrição dos Serviços	Índice de Reajustamento Aplicável	Percentual Orçamento	Preço Parcial (R\$)
1 - Serviços Preliminares			3,85%	133.056,00
1.1	Mobilização	OAE	0,90%	31.104,00
1.2	Instalação do Canteiro de Obras	OAE	2,95%	101.952,00
2 – Ponte Infra (12,8 x 60,00 m)			33,25%	2.774.588,68

2.1	Elaboração do Projeto Executivo	Consultoria	4,23%	146.188,80
2.2	Infraestrutura	OAE	29,02%	1.002.942,06
3 - Ponte Meso (12,8 x 60,00 m)			14,51%	2.774.588,68
3.1	Mesoestrutura	OAE	14,51%	501.471,03
4 – Ponte Super (12,8 x 60,00 m)			32,52%	2.774.588,68
4.1	Superestrutura	OAE	27,02%	933.773,64
4.2	Laje de Transição	OAE	5,50%	190.213,15
5 - Acabamentos			4,44%	153.446,40
5.1	Pavimentação sobre a obra de arte especial	Pavimentação	0,28%	9.676,80
5.2	Passeios e Guarda-corpo	OAE	1,65%	57.024,00
5.3	Iluminação e proteção	OAE	0,94%	32.486,40
5.4	Drenos	Drenagem	0,73%	25.228,80
5.5	Juntas e aparelhos de apoio	OAE	0,45%	15.552,00
5.6	Sinalização Viária	Sinalização Horizontal	0,39%	13.478,40
6 - Serviços Complementares			2,43%	83.980,80
6.1	Limpeza final da obra	OAE	0,19%	6.566,40
6.2	Desmobilização	OAE	0,90%	31.104,00
6.3	"As built" e manual da obra	Consultoria	1,34%	46.310,40
7 - Recebimento da obra			9,00%	311.040,00
7.1	Recebimento Provisório	IGP-DI	4,50%	155.520,00
7.2	Recebimento Definitivo	IGP-DI	4,50%	155.520,00
Total			100,00%	3.456.000,00

Exemplo ilustrativo de etapas para pagamento de uma empreitada por preço global (ponte com 60 metros de extensão).

Assim, se a ponte orçada fosse bem maior, digamos com 600 metros de extensão, a execução das etapas de infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura poderia se prolongar por vários meses, recomendando o emprego de uma subdivisão nas etapas para fins de medição e pagamento dos serviços.

9.3. Apêndice 3 – Exemplo de Ajuste em Composição de Custo

Para ilustrar alguns ajustes nas composições de custo do Sinapi, considere a composição referencial nº 87266 (revestimento cerâmico de paredes internas) reproduzida a seguir:

Código da composição	Descrição da Composição					Unidade
87266	Revestimento Cerâmico para Paredes Internas com Placas Tipo Grês ou Semi-Grês de Dimensões 20x20 cm Aplicadas Em Ambientes de Área Menor que 5 M² a Meia Altura das Paredes.AF_06/2014					M²
Tipo item	CÓDIGO	Descrição Item	Unid.	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
Insumo	536	Revestimento cerâmico para paredes, esmaltado, liso, brilhante, pei = 0, de *20 x 20* cm, de 1a. Qualidade	M²	1,0600000	32,90	34,87
Insumo	1381	Argamassa ou Cimento Colante em Pó para Fixação de Peças Cerâmicas	KG	4,8600000	0,71	3,45
Composição	88256	Azulejista ou Ladrilhista com Encargos Complementares	H	0,8000000	29,28	23,42
Composição	88316	Servente com encargos complementares	H	0,4200000	25,25	10,60
Insumo	34357	Rejunte colorido	KG	0,4200000	4,16	1,74
Total						74,08

Composição de custo unitário de revestimento cerâmico do Sinapi.

Considerando a situação em que o revestimento cerâmico especificado em projeto tem um custo mais elevado do que o utilizado na composição referencial do Sinapi, pode-se elaborar a seguinte composição referencial ajustada, admitindo-se que o orçamentista realizou três cotações e obteve um preço médio para a cerâmica de R\$ 40/m²:

Código da composição	Descrição da composição					Unidade
87266	Revestimento Cerâmico para Paredes Internas com Placas Tipo Grês ou Semi-Grês de Dimensões 20x20 CM Aplicadas em Ambientes de Área Menor que 5 M ² a Meia Altura das Paredes.AF_06/2014					M ²
Tipo Item	Código	Descrição Item	Unid.	Coefficiente	Custo UniT.	Custo Total
Insumo	*	Revestimento cerâmico para paredes especificado em projeto, conforme cotação de preços	M ²	1,0600000	40,00	42,40
Insumo	1381	Argamassa ou cimento colante em pó para fixação de peças cerâmicas	KG	4,8600000	0,71	3,45
Composição	88257	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	H	0,8000000	29,28	23,42
Composição	88316	Servente com encargos complementares	H	0,4200000	25,25	10,60
Insumo	34357	Rejunte colorido	KG	0,4200000	4,16	1,74
Total						81,61

Composição de custo unitário de revestimento cerâmico do Sinapi com ajustes no custo do material.

Como outro exemplo de ajuste, é muito comum a situação em que o material deve ser transportado no canteiro de obras por uma distância superior a 15 metros. Nesses casos, o Manual de Metodologias e Conceitos do Sinapi prevê a inclusão do custo com transporte do insumo na composição. Para utilizar as referidas composições de transporte do Sinapi, o orçamentista deve considerar os diferentes percursos que podem ocorrer na obra.

Considerando que, no caso exemplificado, as caixas de cerâmica serão transportadas do estoque até o local de aplicação em carrinhos plataforma por uma distância de 50 metros, é adotada a seguinte composição auxiliar de transporte (o tipo de transporte a ser adotado deve ser o mais apropriado para a situação concreta, conforme composições do Sinapi):

Código da composição	Descrição da composição	Unidade
100222	Transporte horizontal com carrinho plataforma, de caixa com revestimento cerâmico (unidade: m2xkm). Af_07/2019	M ² x km

Tipo Item	Código	Descrição item	Unid.	Coefficiente	Custo Unit.	Custo total
Composição	88316	Servente com encargos complementares	H	0,5575	25,25	14,07
Total						14,07

Composição auxiliar de transporte de placas cerâmicas do Sinapi.

Portanto, a composição ajustada para a aplicação do revestimento cerâmico, incluindo o esforço de transporte horizontal das placas cerâmicas dentro do canteiro, encontra-se reproduzida a seguir:

Código da composição	Descrição da Composição					Unidade
87266	Revestimento Cerâmico para Paredes Internas com Placas Tipo Grês ou Semi-Grês de Dimensões 20x20 Cm Aplicadas Em Ambientes de Área Menor Que 5 M² A Meia Altura das Paredes.Af_06/2014					M²
Tipo Item	Código	Descrição Item	Unid.	Coefficiente	Custo Unit.	Custo Total
Insumo	*	Revestimento Cerâmico Para Paredes Especificado Em Projeto, Conforme Cotação De Preços	M²	1,0600000	30,00	31,80
Insumo	1381	Argamassa ou cimento colante em pó para fixação de peças cerâmicas	KG	4,8600000	0,71	3,45
Composição	88259	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	H	0,8000000	29,28	23,42
Composição	88316	Servente com encargos complementares	H	0,4200000	25,25	10,60
Insumo	34357	Rejunte colorido	KG	0,4200000	4,16	1,74
Composição	100222	Transporte horizontal com carrinho plataforma, de caixa com revestimento cerâmico (unidade: m2xkm). Af_07/2019	M² x Km	0,0371 (1,06 x 35m)	14,07	0,52
Total						82,13

Composição de custo unitário de revestimento cerâmico do Sinapi com ajustes no custo e no transporte do material.

9.4.Apêndice 4 – Exemplo de Jogo de Planilha

A tabela a seguir exemplifica uma situação de superfaturamento decorrente do jogo de planilha:

Item	Situação Original					Situação após Aditivos		
	Quant. Inicial	Planilha Contratual		Orçamento de Referência		Quant. Final	Planilha Contratual	Orçamento de Referência
		Preço Unit.	Preço Total	Preço Unit.	Preço Total		Preço Unit.	Preço Total
1	140	R\$ 45,00	R\$ 6.300,00	R\$ 30,00	R\$ 4.200,00	240	R\$ 10.800,00	R\$ 7.200,00
2	180	R\$ 25,00	R\$ 4.500,00	R\$ 30,00	R\$ 5.400,00	200	R\$ 5.000,00	R\$ 6.000,00
3	290	R\$ 12,00	R\$ 3.480,00	R\$ 10,00	R\$ 2.900,00	320	R\$ 3.840,00	R\$ 3.200,00
4	300	R\$ 16,00	R\$ 4.800,00	R\$ 32,00	R\$ 9.600,00	100	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
Total			R\$ 19.080,00		R\$ 22.100,00		R\$ 21.240,00	R\$ 19.600,00
Desconto Original					13,67%	Sobrepço após aditivos		8,37%

Figura 66 – Exemplo ilustrativo de jogo de planilha.

No exemplo apresentado, o serviço “1”, cujo preço contratual é superior ao preço de mercado, teve a quantidade elevada pelo aditivo contratual.

Por outro lado, o serviço “4”, de preço com elevado desconto em relação ao orçamento de referência, teve o quantitativo diminuído.

Como resultado, um contrato vantajoso para o órgão contratante, com 13,67% de desconto, tornou-se um contrato lesivo, com 8,37% de sobrepreço após o aditivo.

Em todo o caso, para conclusão do diagnóstico como jogo de planilha, é indispensável que se avaliem as causas raiz por detrás das modificações quantitativas dos itens 1 e 4. Se, por exemplo, provenientes de erros no projeto básico tecnicamente identificáveis à época da licitação, tem-se um nítido comportamento oportunista da licitante, o que implicaria a caracterização do jogo de planilha.

9.5. Apêndice 5 – Exemplo de itens parametrizáveis na orçamentação

Atividade	Método de estimativa
Mobilização e desmobilização	Percentual em relação ao custo direto da obra.
Canteiro de obras	Custo por unidade de área de canteiro.
Administração local	Percentual em relação ao custo direto da obra.

Projetos	Percentual em relação ao custo direto da obra.
Demolições	Volume de demolição estimado da estrutura multiplicado por um custo parametrizado por unidade volume de material demolido, estimado de acordo com o método de demolição a ser empregado. Se for o caso, estimar o custo com transporte e reciclagem do material demolido.
Terraplenagem	Volume de movimentação de terra (considerando escavações e aterros) multiplicado por uma distância média de transporte, obtendo grandeza a ser multiplicada por um custo unitário referencial de escavação, carga e transporte.
Fundações	Volume da fundação multiplicado por um custo unitário de concreto armado, englobando os valores unitários dos serviços de escavação da fundação, fornecimento, lançamento e adensamento do concreto, armação em aço CA-50 e fôrma/desforma. As quantidades de aço CA50 e fôrma devem ser estimadas por meio de taxas de armação e forma definidas no pré-dimensionamento das estruturas.
Estruturas de concreto armado	Volume da estrutura multiplicada por um custo unitário de concreto armado, abrangendo os serviços de concretagem, escoramento, fôrma, desforma e armação em aço. Deverão ser utilizadas taxas para estimar as quantidades aproximadas de aço, fôrma e escoramento por m ³ de estrutura.
Estrutura metálica	Tonelagem estimada da estrutura em Kg multiplicada por um custo unitário incluindo a fabricação, montagem e pintura da estrutura metálica.
Alvenaria	Área de alvenaria vezes custo parametrizado por m ² englobando a alvenaria, chapisco (ambos os lados) e reboco (ambos os lados).
Esquadrias, portas e vidros	Área de cada tipo de matéria multiplicada pelo respectivo custo unitário.
Acabamentos, revestimentos, pinturas, pisos e forros	Área de cada tipo de acabamento multiplicada pelo respectivo custo unitário.
Paisagismo	Custo por unidade de área.
Bancadas	Área de cada material empregado multiplicada pelo respectivo custo unitário.
Louças, aparelhos e metais	Número de unidades de cada tipo multiplicada pelo respectivo custo unitário, incluindo o fornecimento, montagem, engates, válvulas, sifões e outros acessórios necessários.
Impermeabilizações	Área estimada de impermeabilização vezes o custo unitário relativo a cada um dos sistemas de impermeabilização utilizados. Deve-se incluir o preparo do substrato, o isolamento térmico e a proteção mecânica das áreas impermeabilizadas no custo por unidade de área.
Sistema de ar-condicionado	Custo por tonelada de refrigeração (TR) de sistema similar.

Instalações elétricas	Custo por KVA ou por ponto de energia de sistema similar.
Instalações de água fria e água quente	Custo por ponto de água fria e água quente, devendo cada custo unitário incluir as tubulações e conexões dos ramais, sub-ramais, redes de distribuição e prumadas, bem como os registros e caixas d'água.
Instalações de esgoto	Custo por ponto de esgoto.
Instalações de águas pluviais	Custo por unidade de área de telhado ou custo por ponto.
Elevadores	Cotação específica.
Sistema de CFTV	Quantidade de câmaras vezes custo por ponto.
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas	Custo por unidade de área.
Sistema de automação predial	Quantidade de sensores multiplicada por um custo por ponto.
Sistema de controle de acesso	Custo por ponto.
Sistema de detecção e alarme de incêndio	Custo por ponto.
Instalações de gás	Custo por ponto.
Instalações de combate a incêndio	Custo por ponto.
Sistema de sonorização	Custo por ponto.
Sistema de telecomunicações e rede lógica	Custo por ponto.
Cobertura	Área de projeção horizontal da cobertura multiplicada por um custo por m ² que incluirá o madeiramento (ou estrutura metálica) com tesouras, as ferragens, as telhas, cumeeiras, calhas e mantas isolantes.
Limpeza final	Custo por unidade de área.

Figura 70 – Métodos de estimativa paramétrica para as diversas parcelas de uma obra de edificação.

Qualquer que seja o método de avaliação utilizado, recomenda-se que a estimativa produzida tenha a maior precisão possível, mitigando o risco do construtor e permitindo-lhe apresentar propostas sem a inclusão de elevados valores de contingências em seus preços.

Quanto menor for o estágio de desenvolvimento do anteprojeto, maior será sua imprecisão e, consequentemente, maior será o risco das licitantes. Assim, a Administração, ao optar por licitar as obras com anteprojetos pouco desenvolvidos, poderá arcar com maiores preços cobrados pelas construtoras. Recomenda-se, portanto, que o anteprojeto tenha um estágio de desenvolvimento em nível que minimize as incertezas das empresas.

9.6. Apêndice 6 – Exemplo de Planilha para Controle de Registros de Eventos

Evento nº	Descrição do evento	Informações de data de início		Informações da data de término			Atividade(s) do cronograma impactada(s) pelo evento		
		Data de início do evento	Documento que suporta	Data de término do evento	Duração	Documento que suporta	ID Atividade	Nome da Atividade	Interdependência com o evento

A fim de assegurar melhor rastreabilidade, sugere-se que o Diário de Obras contemple campo para a indicação do ID das respectivas atividades.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AACE INTERNATIONAL. **Recommended Practice No. 17R-97**: Cost Estimate Classification System. Morgantown: AACE International, 1997.

_____. **Recommended Practice No. 25R-03**: Estimating Lost Labor Productivity in Construction Claims. Morgantown: AACE International, 2003.

_____. **Recommended Practice No. 29R-03**: Forensic Schedule Analysis. Morgantown: AACE International, 2003.

_____. **Recommended Practice No. 40R-08**: Contingency Estimating – General Principles. Morgantown: AACE International, 2008.

_____. **Recommended Practice No. 41R-08**: Risk Analysis and Contingency Determination Using Range Estimating. Morgantown: AACE International, 2008.

_____. **Recommended Practice No. 42R-08**: Risk Analysis and Contingency Determination Using Parametric Estimating. Morgantown: AACE International, 2008.

_____. **Recommended Practice No. 43R-08**: Risk Analysis and Contingency Determination Using Parametric Estimating – Example Models as Applied for the Process Industries. Morgantown: AACE International, 2008.

_____. **Recommended Practice No. 44R-08**: Risk Analysis and Contingency Determination Using Expected Value. Morgantown: AACE International, 2008.

_____. **Recommended Practice No. 57R-09**: Integrated Cost and Schedule Risk Analysis Using Risk Drivers and Monte Carlo Simulation of a CPM Model. Morgantown: AACE International, 2009.

_____. **Recommended Practice No. 58R-10**: Escalation Estimating Principles and Methods Using Indices. Morgantown: AACE International, 2010.

_____. **Recommended Practice No. 62R-11**: Risk Assessment: Identification and Qualitative Analysis. Morgantown: AACE International, 2011.

_____. **Recommended Practice No. 63R-11**: Risk Treatment. Morgantown: AACE International, 2011.

_____. **Recommended Practice No. 64R-11**: CPM Schedule Risk Modeling and Analysis: Special Considerations. Morgantown: AACE International, 2011.

_____. **Recommended Practice No. 65R-11**: Integrated Cost & Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Expected Value. Morgantown: AACE International, 2011.

_____. **Recommended Practice No. 66R-11:** Selecting Probability Distribution Functions for Cost and Schedule Risk Simulation Models. Morgantown: AACE International, 2011.

_____. **Recommended Practice No. 67R-11:** Contract Risk Allocation – As Applied in Engineering, Procurement, and Construction. Morgantown: AACE International, 2011.

_____. **Recommended Practice No. 68R-11:** Escalation Estimating Using Indices and Monte Carlo Simulation. Morgantown: AACE International, 2011.

_____. **Recommended Practice No. 70R-12:** Principles of Schedule Contingency Management – Engineering, Procurement and Construction. Morgantown: AACE International, 2012.

_____. **Recommended Practice No. 71R-12:** Required Skills and Knowledge of Decision and Risk Management. Morgantown: AACE International, 2012.

_____. **Recommended Practice No. 72R-12:** Developing a Project Risk Management Plan. Morgantown: AACE International, 2012.

_____. **Recommended Practice No. 113R-20:** Integrated Cost and Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Combined Parametric and Expected Value. Morgantown: AACE International, 2020.

_____. **Recommended Practice No. 117R-21:** Integrated Cost and Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Combined Parametric Modeling and Monte Carlo Simulation of a CPM Model. Morgantown: AACE International, 2021.

_____. **Recommended Practice No. 118R-21:** Cost Risk Analysis and Contingency Determination Using Estimate Ranging for Inherent Risks. Morgantown: AACE International, 2021.

_____. **Recommended Practice No. 119R-21:** Cost Estimate Accuracy Range and Contingency Determination. Morgantown: AACE International, 2021.

_____. **Recommended Practice No. 121R-21:** Required Skills and Knowledge of Project Risk Management. Morgantown: AACE International, 2021.

_____. **Recommended Practice No. 122R-22:** Quantitative Risk Analysis Maturity Model. Morgantown: AACE International, 2022.

_____. **Recommended Practice No. 123R-22:** Integrated Cost and Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Estimate Ranging and Expected Value with Monte Carlo Simulation. Morgantown: AACE International, 2022.

ALBUQUERQUE, Caio Felipe Caminha de. **Reparando erros da pitonisa: a alterabilidade da matriz de riscos em contratos administrativos.** In: Fortini, Cristiana; Casimiro, Lígia Melo de; Gabardo, Emerson (coord.). Desafios da Administração Pública no mundo digital: livro do XXXVII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2024. p. 597-612.

ASCE. American Society of Civil Engineers. **Geotechnical Baseline Reports: Suggested Guidelines** (ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice). (Function). 2023.

ALTONIAN, Cláudio Sarian. **Obras públicas: licitação, contratação, fiscalização e utilização**. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

ALVES, Francisco Sérgio Maia. **Lei de Licitações e Contratos comentada: análise da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021, artigo por artigo, segundo uma visão crítica e prospectiva da jurisprudência do Tribunal de Contas da União**. Belo Horizonte: Fórum, 2023.

ASSIS, André Pacheco; FRANCISS, Fernando Olavo; RABECHINI JR., Roque. **Gestão de riscos: empreendimentos complexos**. 1. ed. Curitiba: CRV, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6122: projeto e execução de fundações**. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

_____. **NBR 12721: avaliação de custos de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios**. Rio de Janeiro: ABNT, 2006.

_____. **NBR 13752: perícias de engenharia na construção civil**. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

_____. **NBR 14931: execução de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras — requisitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

_____. **NBR 15575-1: edificações habitacionais — desempenho — Parte 1: requisitos gerais**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

_____. **NBR 16636-1: elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos — Parte 1: diretrizes e terminologia**. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

_____. **NBR 16747: inspeção predial — diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento**. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

_____. **NBR 17170: edificações — garantias — prazos recomendados e diretrizes**. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

_____. **NBR ISO 19650-1: organização e digitalização das informações sobre edificações e obras de engenharia civil, incluindo modelagem da informação da construção (BIM) — gestão da informação usando a modelagem da informação da construção — Parte 1: conceitos e princípios**. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

_____. **PR 1015: ambiente comum de dados (CDE)**. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

BAETA, André Pachioni. **Calculando contingências em orçamentos de obras públicas utilizando simulações de Monte Carlo – estudo de caso do orçamento de uma quadra poliesportiva**. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – SINAOP, 16., 2014, Vitória. Anais [...]. Vitória: TCU, 2014.

BAGGIO, Marcela Furlan. **Contratações públicas: a pesquisa de preços por meio de pesquisa direta com fornecedores**. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP. Belo Horizonte, ano 23. N. 276. 2024.

BARBOSA, Túlio. **Preços para licitações Públicas**. In: TORRES, Ronny Charles L. de. Licitações Públicas: homenagem ao jurista Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. Curitiba: Negócios Públicos, 2016.

BONATO, Hamilton. **Governança e gestão de obras públicas: do planejamento à pós-ocupação**. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Decisão nº 215/1999 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 1999.

_____. _____. **Decisão nº 90/2001 – 1ª Câmara**. Brasília, DF: TCU, 2001.

_____. _____. **Acórdão nº 1.051/2001 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2001.

_____. _____. **Acórdão nº 1.054/2001 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2001.

_____. _____. **Acórdão nº 702/2008 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2008.

_____. _____. **Acórdão nº 1.591/2008 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2008.

_____. _____. **Acórdão nº 1.791/2008 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2008.

_____. _____. **Acórdão nº 157/2009 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2009.

_____. _____. **Acórdão nº 1.795/2009 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2009.

_____. _____. **Acórdão nº 1.887/2010 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2010.

_____. _____. **Acórdão nº 299/2011 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2011.

_____. _____. **Acórdão nº 1.949/2011 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2011.

_____. _____. **Acórdão nº 2.369/2011 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2011.

_____. _____. **Acórdão nº 2.819/2011 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2011.

_____. _____. **Acórdão nº 3.061/2011 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2011.

_____. _____. **Acórdão nº 890/2012 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2012.

_____. _____. **Acórdão nº 1.804/2012 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2012.

_____. _____. **Acórdão nº 2.582/2012 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2012.

_____. _____. **Acórdão nº 1.977/2013 – Plenário**. Brasília, DF: TCU, 2013.

- _____. _____ **Acórdão nº 2.293/2013 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2013.
- _____. _____ **Acórdão nº 2.438/2013 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2013.
- _____. _____ **Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2013.
- _____. _____ **Acórdão nº 2.857/2013 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2013.
- _____. _____ **Acórdão nº 2.984/2013 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2013.
- _____. _____ **Acórdão nº 7.290/2013 – 2ª Câmara.** Brasília, DF: TCU, 2013.
- _____. _____ **Acórdão nº 1.415/2014 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2014.
- _____. _____ **Acórdão nº 2.440/2014 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2014.
- _____. _____ **Acórdão nº 3.011/2014 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2014.
- _____. _____ **Acórdão nº 3.095/2014 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2014.
- _____. _____ **Acórdão nº 2.714/2015 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2015.
- _____. _____ **Acórdão nº 648/2016 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2016.
- _____. _____ **Acórdão nº 2.195/2016 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2016.
- _____. _____ **Acórdão nº 2.432/2016 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2016.
- _____. _____ **Acórdão nº 2.601/2016 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2016.
- _____. _____ **Acórdão nº 2.738/2016 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2016.
- _____. _____ **Acórdão nº 2.986/2016 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2016.
- _____. _____ **Acórdão nº 1.431/2017 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2017.
- _____. _____ **Acórdão nº 1.549/2017 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2017.
- _____. _____ **Acórdão nº 2.123/2017 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2017.
- _____. _____ **Acórdão nº 2.591/2017 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2017.
- _____. _____ **Acórdão nº 2.786/2017 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2017.
- _____. _____ **Acórdão nº 508/2018 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2018.

- _____. _____. **Acórdão nº 874/2018 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2018.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.618/2018 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2018.
- _____. _____. **Acórdão nº 178/2019 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2019.
- _____. _____. **Acórdão nº 1.689/2019 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2019.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.619/2019 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2019.
- _____. _____. **Acórdão nº 84/2020 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2020.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.616/2020 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2020.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.901/2020 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2020.
- _____. _____. **Acórdão nº 1.213/2021 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2021.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.459/2021 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2021.
- _____. _____. **Acórdão nº 988/2022 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2022.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.176/2022 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2022.
- _____. _____. **Acórdão nº 165/2023 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2023.
- _____. _____. **Acórdão nº 1.686/2023 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2023.
- _____. _____. **Acórdão nº 1.957/2023 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2023.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.135/2023 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2023.
- _____. _____. **Acórdão nº 3.569/2023 – 2ª Câmara.** Brasília, DF: TCU, 2023.
- _____. _____. **Acórdão nº 4.370/2023 – 1ª Câmara.** Brasília, DF: TCU, 2023.
- _____. _____. **Acórdão nº 266/2024 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2024.
- _____. _____. **Acórdão nº 619/2024 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2024.
- _____. _____. **Acórdão nº 1.151/2024 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2024.
- _____. _____. **Acórdão nº 1.210/2024 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2024.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.121/2024 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2024.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.207/2024 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2024.

- _____. _____. **Acórdão nº 2.273/2024 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2024.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.423/2024 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2024.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.429/2024 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2024.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.507/2024 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2024.
- _____. _____. **Acórdão nº 136/2025 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2025.
- _____. _____. **Acórdão nº 648/2025 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2025.
- _____. _____. **Acórdão nº 808/2025 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2025.
- _____. _____. **Acórdão nº 1.182/2025 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2025.
- _____. _____. **Acórdão nº 1.727/2025 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2025.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.009/2025 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2025.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.191/2025 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2025.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.391/2025 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2025.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.470/2025 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2025.
- _____. _____. **Acórdão nº 2.718/2025 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2025.
- _____. _____. **Acórdão nº 1.218/2026 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2026.
- _____. _____. **Acórdão nº 1.753/2026 – Plenário.** Brasília, DF: TCU, 2026.
- _____. _____. **Súmula nº 253.** Brasília, DF: TCU, 2010.
- _____. _____. **Súmula nº 254.** Brasília, DF: TCU, 2010.
- _____. _____. **Súmula nº 258.** Brasília, DF: TCU, 2010.
- _____. _____. **Súmula nº 259.** Brasília, DF: TCU, 2010.
- _____. _____. **Súmula nº 261.** Brasília, DF: TCU, 2010.

CAMPITELI, Marcus Vinicius. **Medidas para Evitar o Superfaturamento decorrente dos “Jogos de Planilha” em Obras Públicas.** Universidade de Brasília. 2006

CAMELO, Bradson. **Análise Econômica das Licitações e Contratos: de acordo com a Lei n. 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações)**/ Marcos Nóbrega, Ronny Charles. 2. ed. Belo Horizonte. 2024.

CAMPELO, Valmir; CAVALCANTE, Rafael Jardim. **Obras Públicas: comentários à jurisprudência do TCU**. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

CAVALCANTE, Rafael Jardim et al. **Reforma tributária e o IVA equivalente: implicações para a formação de preços públicos**. [S.l.: s.n.], 2026. Disponível em: <[arquivo em PDF](#)>. Acesso em: 9 abr. 2026.

CAVALCANTI, Andre. Notas de aula do Curso – **Gerenciamento de Risco**. 2025

CHARRET, Donald. **Contracts for construction and engineering projects**. 2. ed.

CHAVES, Carla. **Matriz de Riscos dos Contratos Administrativos: Das Obras Públicas às concessões de infraestrutura**. São Paulo: Editora Dialética, 2025.

CUNHA, Flávia Ceccato Rodrigues da. **Aplicações da lei Newcomb-Benford à auditoria de obras públicas**. 2013. 486 f., il. Dissertação (Mestrado em Regulação e Gestão de Negócios) — Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

DANESH-MAND, Pedram. **RES Contingency Guideline**. 3rd ed. Barton, ACT: Engineers Australia, Risk Engineering Society, 2025. 224 p. ISBN 978-1-925627-94-7.

DENICOL, Juliano; DAVIES, Andrew; KRYSTALLIS, Ilias. **What are the causes and cures of poor megaproject performance? A systematic literature review and research agenda**. Project Management Journal, v. 51, n. 3, p. 328-345, 2020. DOI: 10.1177/8756972819896113. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/8756972819896113>. . Acesso em: 14 maio 2026.

FEITOSA, José Antoniel Campos; GOMES, Rafael Martins. **Perícia em contratos de obra: novos paradigmas para mensuração da onerosidade excessiva**. João Pessoa: IBAPE, 2025. Disponível em: [Acessar artigo](#). Acesso em: 9 abr. 2026.

FIDIC & ITA-AITES. **Conditions of Contract for Underground Works (Emerald Book)**. 1. ed. Genebra: FIDIC, 2019.

FLYVBJERG, Bent; HOLM, Mette K. Skamris; BUHL, Søren L. **Underestimating costs in public works projects: error or lie?** *Journal of the American Planning Association*, v. 68, n. 3, p. 279-295, 2002. DOI: 10.1080/01944360208976273. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/01944360208976273>. Acesso em: 14 maio 2026.

FLYVBJERG, Bent. **Curbing optimism bias and strategic misrepresentation in planning: reference class forecasting in practice**. *European Planning Studies*, v. 16, n. 1, p. 3-21, 2008. DOI: 10.1080/09654310701747936

FORTINI, Cristiana; OLIVEIRA, Rafael Sérgio Lima de; CAMARÃO, Tatiana (Coords.). **Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Lei 14.133/2021**. Belo Horizonte: Fórum, 2022.

HOLLMANN, John K. **Project Risk Quantification: a practitioner's guide to realistic cost and schedule risk management**. [S.l.]: [s.n.], 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL – IBRACONT. **Proposta metodológica à identificação de preços artificialmente reduzidos**. Rio de Janeiro: IBRACONT, 2026. 17 p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - IBRAOP, **Orientação Técnica nº 1/2006 - OT - IBR 001/2006, Projeto Básico**, 2006.

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - IBRAOP, **Orientação Técnica nº 4/2012 - OT - IBR 004/2012, Precisão do Orçamento de Obras Públicas**, 2012.

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - IBRAOP, **Orientação Técnica nº 9/2024 - OT - IBR 009/2024, Reequilíbrio Econômico-Financeiro de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia**, 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - IBRAOP, **Nota Técnica nº 2/2025 - NT - IBR 002/2025, Contratação Integrada**. Aplicações segundo a Lei n. 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, 2025.

IBAPE. **Diretrizes para Análise de Produtividade em Perícias de Engenharia**, 2021

IBAPE. **Boletim Técnico – Metodologia de Quantificação de Responsabilidade Concorrentes**, 2021.

KUHN, André **Contratos de obras públicas: uma visão gerencial** / André Kuhn. - Belo Horizonte: Fórum, 2022.

MACEDO, Helber. **A practical guide to cost engineering**. [S.l.]: [s.n.], 2023.

MATTOS, Aldo Dórea. **Como Preparar Orçamentos de Obras**. São Paulo: Editora Pini, 2006.

MATTOS, Aldo Dórea. **Gestão de custos de obra: conceitos, boas práticas e recomendações**. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2020.

MECHANICAL CONTRACTORS ASSOCIATION OF AMERICA, Inc. **Change Orders, Productivity, Overtime: A Primer for the Construction Industry**. Rockville: MCAA, 2024.

MENEZES, Rafael Alves de. **Direito Contratual das Obras Públicas**. 2. ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2025.

MERROW, Edward W. **Contract Strategies for Major Projects**. Wiley. Edição do Kindle. 2022.

MORAIS, Adriano Crasto de; BORGES, Diego de Alcântara; PIMENTEL, Jayne Carla Monteiro; PEREIRA, Jonas Poutilho de Moraes; PEREIRA, Leandro de Oliveira; MELO, Vinícius Duarte Ventura. Orçamentos e estimativas de custos em empreendimentos: Princípios, Metodologias e Práticas Recomendadas preconizadas pela AACE International. In: VIEIRA, Pollyanna de Oliveira Santos Alves (coord.). **PARECERES DE ENGENHARIA - Metodologias e Boas Práticas em Obras de Infraestrutura e Construção**. [S. l.]: AACE Brasil, 2025. p. 93-183.

MOREIRA, Egon Bockmann; GARCIA, Flávio Amaral. **Contratos Administrativos na Lei de Licitações: comentários aos artigos 89 a 154 da Lei n. 14.133/2021**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024.

PARZIALE, Aniello. **Aspectos jurídicos do BDI para obras e serviços**. Belo Horizonte: Fórum, 2024.

PEREIRA, João Ricardo; TERRA, Rafael; ZOGHBI, Ana Carolina; GOMES, Rafael Martins. **Danos de cartel em contratos com a Petrobras**. Revista Direito GV, São Paulo, v. 17, n. 2, e2122, 2021. DOI: 10.1590/2317-6172202122. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdgv/a/HMbtJ8bvbrxyRk5Yh6gXG5D/>. Acesso em: 14 maio 2026.

PEURIFOY, Robert L; OBERLENDER, Garold D. **Estimating construction cost**. Sixth edition. United States: MGH, 2014.

RIBEIRO, Victor Hugo Moreira; GOMES, Rafael Martins. **Manual de Orçamento de Obras Públicas**. São Paulo: Leud, 2026.

RIBEIRO, Victor Hugo Moreira; GOMES, Rafael Martins. **A auditoria de obras públicas e práticas internacionais: a jurisprudência do TCU e perspectivas para uso futuro**. Instituto Brasileiro de Direito da Construção, 2 ago. 2024. Disponível em: <https://ibdic.org.br/a-auditoria-de-obras-publicas-e-praticas-internacionais-a-jurisprudencia-do-tcu-e-perspectivas-para-uso-futuro/>. Acesso em: 5 jul. 2025.

SERRUYA, Bianca Costa Silva. **A aplicabilidade dos contratos FIDIC na Administração Pública**. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito e Desenvolvimento da Amazônia) - Instituto de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024.

SILVA FILHO, Laércio de Oliveira e; LIMA, Marcos Cavalcanti; MACIEL, Rafael Gonçalves. **Efeito barganha e cotação: fenômenos que permitem a ocorrência de superfaturamento com preços inferiores às referências oficiais**. Revista do Tribunal de Contas da União. Brasília, p. 29-36, set/dez. 2010.

SILVA, Celso Bernardes. **Método ORBIT: orçamentação de obras frente à reforma tributária brasileira e seus impactos no BDI e nos reequilíbrios**. Belo Horizonte: Edição do autor, 2026. E-book (Kindle).

SOCIETY OF CONSTRUCTION LAW. **Delay and Disruption Protocol**. 2. ed. Hinckley: Society of Construction Law, 2017. Disponível em: https://www.scl.org.uk/sites/default/files/documents/SCL_Delay_Protocol_2nd_Edition_Final.pdf. Acesso em: 15 jul. 2026.

UNITED STATES. Government Accountability Office. **Cost estimating and assessment guide: best practices for developing and managing program costs**. Washington, D.C.: GAO, mar. 2020. GAO-20-195G.

YEUNG, Luciana; CAMELO, Bradson. **Introdução à Análise Econômica do Direito**. São Paulo: Juspodivm, 2023.

SINAENCO – Sindicato da Arquitetura e Engenharia. **Cartilha “Roteiro de Preços - Orientação para Composição de Preços de Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia**, disponível em: www.sinaenco.com.br.

SOCIETY OF CONSTRUCTION LAW. **Delay and Disruption Protocol**. 2. ed. London: Society of Construction Law, 2017. Disponível em: https://www.scl.org.uk/sites/default/files/documents/SCL_Delay_Protocol_2nd_Edition_Final.pdf. Acesso em: 14 maio 2026.

Créditos

Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura

Secretária

Keyla Araújo Boaventura

AUFC

Andre Delgado de Souza

Victor Hugo Moreira Ribeiro

Rafael Martins Gomes

Responsabilidade pelo Conteúdo

Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura

Responsabilidade Editorial

Secretaria-Geral da Presidência

Secretaria de Comunicação

Núcleo de Criação e Editor

ação

Projeto Gráfico, Diagramação e Capa

Núcleo de Criação e Editoração

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste

SAFS Qd 4 Lote 1

Edifício Anexo III Sala 463

Tel.: (61) 3316 7439

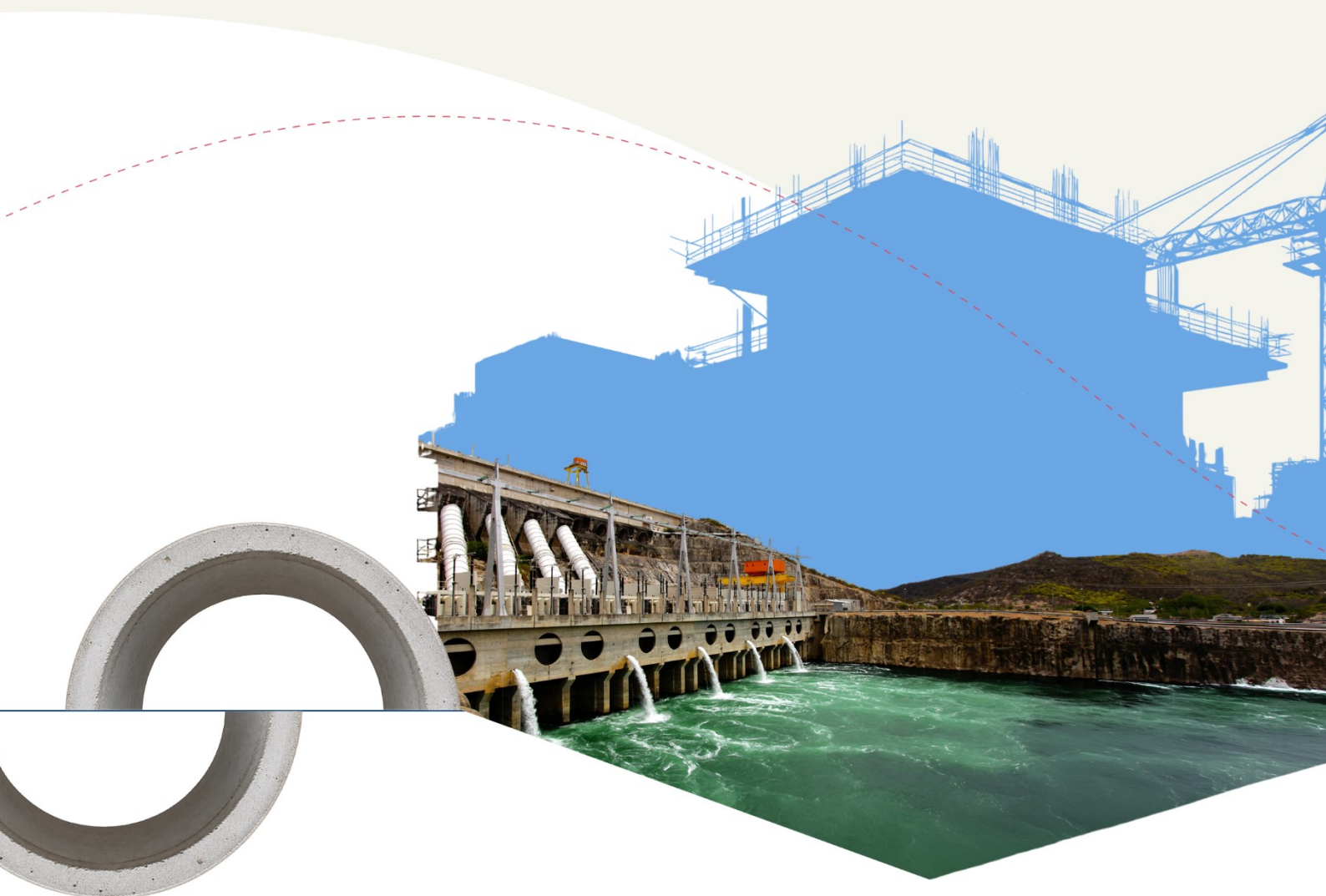
coinfra@tcu.gov.br

Ouvidoria

Tel.: 0800 644 1500

ouvidoria@tcu.gov.br Impresso

pela Sesap/Segedam



MISSÃO

Aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo.

VISÃO

Ser referência na promoção de uma Administração Pública efetiva, ética, ágil e responsável.

tcu.gov.br